

2026학년도 2학기 [화법과 언어]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	화법과 언어	2학기	A-D (기준학급 A)	

1 [화법과 언어] 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/주/계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	4/4	언어와 삶	[12화언01-01] 언어를 인간의 삶과 연관지어 이해하고, 국어와 국어생활이 시 간의 흐름에 따라 변 화하는 양상을 분석한 다.	- 언어와 인간 삶의 관 계 - 국어 생활의 변화와 언어의 역사성 - 언어의 사회적 책임 과 문화적 가치	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] - 탐구 질문(EQ): 언어 는 우리의 사고와 삶을 어떻게 만들며, 신조어 와 소멸어는 사회의 변 화를 어떻게 반영할까? [언어와 삶]: [교사] 언 어와 인간 삶의 상호작 용 개념 설명 → [학생] 나의 일상어 수집 및 언 어가 내 삶과 사고에 미 친 영향 탐구 활동 [국어 생활의 변화]: [교사] 언어의 역사성 (신생·성장·사멸) 개념 정리 → [학생] 과거와 현재의 언어 비교 분석 (현대 신조어/줄임말이 반영하는 사회상 등) [탐구 공유 및 정리]: [학생] 모둠별 국어생활 변화 양상 분석표 작성 및 발표 → [교사] 피드 백 제공 및 올바른 국어 생활 정리 ★ 교통신전교육(1)	- 수업 밀착형 형성평 가: 일상어 탐구 학습지 분석 및 피드백 - 동료 및 자기 평가: 모둠별 국어생활 변화 양상 분석 발표 관찰 평 가	- IB 학습자상 (Learner Profile) -Inquirers: 일상 속 언 어 사용 양상과 어휘 변 화를 주도적으로 탐구 함. -Knowledgeable: 언어 와 삶의 관계, 언어의 역사성 개념을 깊이 있 게 이해함. • ATL (학습 접근 방식) -Thinking Skills: 시대 별 국어생활 변화 자료 를 비판적으로 비교분 석함. -Communication Skills: 분석한 언어의 변화 양 상을 논리적으로 정리 하여 모둠원과 공유함.
8월	6/10	표준 발음	[12화언01-02] 표준 발음을 이해하 고 정확하게 발음하 는 국어 생활을 한다.	- 표준 발음의 필요성 - 음운 변동에 따른 표준 발음	[교사 미니강의 + 학 생 질문·탐구] - 탐구 질문(EQ): 음운	수업 밀착형 형성평 가: 7가지 음운 변동 원리 적용 활동지 및 진단 평가	IB 학습자상(Learner Profile) -Knowledgeable: 다양 한 음운 변동의 원리

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
				(자음군 단순화, 구개음화, 비음화, 유음화, 된소리되기, ㄴ 첨가, 거센소리되기) 표준 발음으로 국어 생활하기	변동 원리는 우리의 발음을 어떻게 경제적이고 자연스럽게 만들며, 이를 규범에 맞게 발음하는 방법은 무엇일까? [표준 발음과 음운 변동 원리]: [교사] 자음군 단순화, 구개음화, 비음·유음화, 된소리되기, ㄴ 첨가, 거센소리되기 등 7가지 핵심 발음 원리 미니 강의 → [학생] 헛갈리기 쉬운 일상 어휘에 각 발음 원리를 직접 적용해 보고, 발음 기호 작성하기 [매체 속 발음 오류 탐구]: [학생] 대중매체나 일상생활에서 음운 변동 원리가 잘못 적용된 발음 사례(예: '늪죽하다', '깻잎' 등의 오독) 수집 → 표준국어대사전을 활용하여 정확한 규범 발음으로 교정하기 [정확한 발음 실천 및 정리]: [학생] 학습한 음운 변동 원리가 골고루 포함된 '바른 말 낭독극(또는 뉴스)' 대본 작성 및 시연 → [교사] 발음 교정 피드백 및 언어 공동체의 약속으로서 표준 발음의 가치 총평	관찰 및 구술 평가: 낭독극 시연 시 음운 변동 규칙을 올바르게 적용한 발음의 정확성 관찰 평가	와 표준 발음 규범을 깊이 있게 이해함. -Communicators: 학습한 원리를 바탕으로 타인에게 명확하고 정확하게 발음하여 소통함. • ATL(학습 접근 방식) -Thinking Skills: 단어의 표기와 실제 발음 사이의 차이를 음운 변동 규칙을 통해 논리적으로 분석함. -Research Skills: 표준국어대사전의 발음 규정을 스스로 찾아보고 적용함.
8월	4/14	단어의 짜임과 의미	[12화연01-04] 단어의 짜임과 의미, 단어 간의 의미 관계를 중심으로 어휘를 이해하고 담화에 적절히 활용한다.	- 단어의 짜임 (어근과 접사, 합성어와 파생어) - 단어 간의 의미 관계 (유의, 반의, 상하, 다의, 동음이의) - 담화 상황에 맞는	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] 탐구 질문(EQ): 단어는 어떤 구조로 조립되며, 상황에 맞는 섬세한 어휘 선택은 우리의 소통을 얼마나 풍부하게 만들까?	- 수업 밀착형 형성평가: 단어 구조 분석 및 의미 관계 파악 활동지 수행 과정 점검 - 서술 및 포트폴리오 평가: 주어진 담화 상황에 맞게 어휘를 교체하여 문장을 재구성	- IB 학습자상(Learner Profile) -Thinkers: 단어의 내부 구조를 분석적으로 사고하고, 문맥에 맞는 최적의 어휘를 고민함. -Communicators: 풍부하고 정교한 어휘력

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
				어휘의 적절한 활용	[단어의 조립 원리 탐구]: [교사] 어근과 접사, 단일어와 복합어(파생어/합성어)의 형성 원리 미니 강의 → [학생] 일상어나 최근 유행하는 신조어를 형태소 단위로 쪼개어 분석하고, 접사를 활용해 나만의 '새말' 만들어보기 [의미 관계망 파악]: [교사] 유의어, 반의어, 다의어 등의 의미 관계 개념 정리 → [학생] 주어진 텍스트에서 문맥에 따라 미묘하게 달라지는 유의어의 뉘앙스(예: 기쁘다/ 즐겁다/흐뭇하다) 차이 분석하기 [적절한 어휘 활용 및 정리]: [학생] 특정 담화 상황(예: 공격적인 건의, 친구를 향한 위로 등)에 맞게, 배운 의미 관계를 고려하여 글의 어휘를 더 적절하게 교체하고 다듬기 → [교사] 어휘 선택의 타당성 피드백 및 '어휘력이 곧 사고력'임을 강조하는 총평	하고, 그 선택의 이유를 논리적으로 서술한 결과물 평가	을 바탕으로 자신의 생각과 감정을 섬세하고 정확하게 표현함. • ATL(학습 접근 방식) -Thinking Skills: 단어간의 복잡한 의미 관계망을 분류하고 뉘앙스의 차이를 논리적으로 구별함. -Communication Skills: 담화의 목적과 대상에 맞추어 가장 효과적인 어휘를 선택하여 글이나 말을 구성함.
9월	8/22	품사와 문장 구조	[12화연01-03] 품사와 문장 구조에 대한 지식을 활용하여 언어 자료를 분석하고 설명한다.	• 품사의 분류 기준과 특성 이해 • 문장 성분과 문장의 짜임(홀문장/겹문장) 분석 • 문법 지식을 활용한 실제 언어 자료 분석	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] • 탐구 질문(EQ): 단어와 문장은 어떤 규칙으로 연결되어 의미를 형성하며, 문법 지식은 우리 일상 언어를 어떻게 더 명확하게 만들까? • [품사의 이해와 적용]: [교사] 품사의 분류 기준(형태, 기능,	• 수업 밀착형 형성평가: 품사 분류 및 문장 구조 도식화 학습지 수행 과정 점검 • 서술 및 발표 평가: 실생활 언어 자료(오류 사례 등)를 찾아 문법적 근거를 들어 원인을 설명하고, 올바르게 수정한 결과물 평가	• IB 학습자상(Learner Profile) -Knowledgeable: 품사와 문장 구조라는 국어 문법의 핵심 체계를 정확하고 깊이 있게 이해함. -Thinkers: 복잡한 문장의 구조를 논리적으로 해체 및 조립하며, 비문법적 표현의 원인을 분석적으로 사고함. • ATL(학습 접근 방식)

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					의미) 미니 강의 → [학생] 좋아하는 노랫말이나 광고 카피 속 단어들을 품사별로 분류해 보고, 형태는 같으나 품사가 다른 사례(품사 통용) 찾아보기 • [문장 구조의 해체와 조립]: [교사] 문장 성분과 겹문장의 짜임(안은/이어진 문장) 시각적 도식화 강의 → [학생] 복잡하고 긴 신문 기사나 안내문 문장을 구조 분석표를 활용해 주술 관계로 쪼개어 분석하기 • [언어 자료 분석 및 공유]: [학생] 모둠별로 일상생활 속 모호하거나 잘못된 비문(非文)을 찾아 문법(품사, 문장 구조) 지식을 바탕으로 원인을 분석하고 바르게 고쳐 쓰기 발표 → [교사] 피드백 및 명확한 소통을 위한 문법의 역할 총평 ★ 교통안전교육(1)		-Thinking Skills: 언어 자료에서 문법적 오류의 패턴을 찾아내고, 규칙을 적용하여 그 이유를 논리적으로 설명함. -Communication Skills: 습득한 문법 지식을 바탕으로 문장의 호응을 맞추어 전달력이 높은 명확한 문장으로 다듬음.
9월	8/30	담화의 구조와 문법 요소	[12화연01-05] 담화의 맥락에 적절한 어휘와 문법 요소를 선택하여 화자의 태도를 드러낸다. [12화연01-06] 담화의 구조를 고려하여 적절한 어휘와 문장으로 응집성 있는 담화를 구성한다.	• 화자의 태도를 표상하는 문법 요소(높임 표현, 시간 표현, 종결어미 등) • 담화를 응집성 있게 묶는 표지(지시어, 접속어, 어휘 반복 등) • 담화 상황(맥락)에 맞는 응집적인 담화 생산	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] • 탐구 질문(EQ): 문법 요소는 나의 태도와 심리를 어떻게 섬세하게 전달하며, 문장들을 유기적으로 엮어 하나의 매끄러운 담화로 만드는 장치는 무엇일까? • [문법 요소와 화자의 태도]: [교사] 높임, 시제, 종결 표현 등이 화자의 태도를 어떻게 반영하는지 미니 강의	• 수업 중 형성평가(구두 문답): 문법 요소가 화자의 태도를 어떻게 변화시키는지 묻고 답하며 개념 이해도 점검 • 활동지 및 과정 점검: 접속어 및 지시어 채우기 활동 결과를 순회하며 점검하고 즉각적인 피드백 제공 • 관찰 피드백: 모둠별 담화 구성 활동 시, 맥락에 맞는 어휘와 문법 요소를 적절히	• IB 학습자상(Learner Profile) -Communicators: 담화 맥락에 맞는 적절한 태도와 구조를 갖추어 타인과 효과적으로 소통함. -Caring: 청자(독자)와의 관계와 맥락을 고려하여 상대방을 존중하는 적절한 어휘와 높임 표현을 선택함. • ATL(학습 접근 방식) -Communication Skills: 문장과 문장을 지시어와 접속어로 긴

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					→ [학생] 동일한 상황에서 종결어미나 높임법을 바꾸어가며 미묘한 뉘앙스 변화 탐구하기 • [담화 구조와 응집성 장치]: [교사] 지시어, 접속어 등 담화의 유기적 연결 장치 강의 → [학생] 지시어와 접속어가 빠져 끊기는 불완전한 글을 읽고, 맥락에 맞게 응집성 표지를 채워 넣어 매끄러운 글로 재구성하기 • [응집성 있는 담화 구성 및 공유]: [학생] 모둠별로 특정 목적과 청자를 설정하여, 화자의 태도가 잘 드러나고 응집성이 높은 짧은 담화(글/대본) 완성 및 발표 → [교사] 태도 표현의 적절성과 담화 응집성에 대한 피드백	선택하였는지 관찰하고 조언함	밀하게 연결하여 논리적이고 응집성 있는 담화를 생산함. -Thinking Skills: 담화의 전체 구조를 분석하고, 상황에 맞는 최적의 문법 요소를 선택하여 적용함.
9월	4/34	언어생활과 언어 공공성	[12화연01-07] 다양한 유형의 담화와 매체를 대상으로 언어의 공공성을 이해하고 평가한다.	• 언어의 공공성 개념 (정확성, 공정성, 존중과 배려) • 매체 자료의 비판적 수용 • 매체 언어 문제점 분석 및 바르게 고쳐 쓰기	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] • 탐구 질문(EQ): 자극적이고 편향된 매체 언어는 우리 사회에 어떤 영향을 미치며, 공공성을 지키는 건강한 언어생활은 어떻게 가능할까? • [언어 공공성의 이해]: [교사] 언어의 공공성(정확성, 공정성, 배려) 및 사회적 책임 미니 강의 → [학생] 일상 속 '차별어, 혐오 표현, 과장된 썸네일' 등 공공성을 훼손한 사례 수집 및 문제점 토의	• 서술형 평가 [매체 언어의 공공성 위반 사례 분석 및 비판적 평가] -제시된 매체(영상) 자료 시청 후, 공공성을 위반한 문제적 표현 찾기 -위반한 공공성 기준 (정확성, 공정성, 배려)과 이유를 비판적으로 서술하기 • 수업 중 형성평가: 분석표 및 고쳐 쓰기 활동지 점검을 통한 사전 피드백	• IB 학습자상(Learner Profile) -Principled: 언어의 공공성과 윤리적 책임을 깊이 인식하고 바른 언어를 실천함. -Caring: 매체 담화에서 특정 집단이나 타인을 배려하고 존중하는 태도를 기름. • ATL(학습 접근 방식) -Thinking Skills: 미디어 영상 속 편향되거나 과장된 표현을 비판적으로 분석하고 타당하게 평가함. -Communication Skills: 문제점을 논리적으로 서술하고 존중과 배려가 담긴 바른

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					[매체 언어 비판적 분석과 수정]: [교사] 미디어 리터러시 관점 안내 → [학생] 자극적 이거나 편향된 연습용 영상 시청 후, 공공성 위반 사례를 찾아 이유를 분석하고 올바른 공적 담화로 고쳐 쓰는 활동지 작성 [평가 대비 피드백]: [교사] 학생들의 고쳐 쓰기 활동지를 점검하며 서술형 평가 유의 사항(분석 기준 명시 등) 안내		언어로 재구성함.
10월	4/38	대화	[12화연01-08] 자아 개념이 의사소통 방식에 미치는 영향을 인식하고 협력적인 관계 형성에 적절한 방식으로 대화한다.	- 자아 개념(자아존중감)의 이해와 의사소통 방식의 관계 - 의사소통의 세 가지 유형(소극적, 공격적, 주장적/협력적) - 협력적 관계 형성을 위한 공감적 대화와 나-전달법(I-message)	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] - 탐구 질문(EQ): 내가 나를 바라보는 시선(자아 개념)은 나의 말을 어떻게 바꾸며, 타인과 마음을 연결하는 대화법은 무엇일까? [자아 개념과 나의 대화 거울 보기]: [교사] 자아 개념이 대화 방식에 미치는 영향 미니 강의 → [학생] 자가 진단 테스트를 통해 자신의 의사소통 유형(소극/공격/주장)을 파악하고, 평소 나의 대화 습관 성찰하기 [관계의 단절 vs 협력적 대화 탐구]: [교사] 공감적 듣기와 나-전달법(I-message)의 원리 안내 → [학생] 드라마나 영화 속에서 대화 단절로 갈등이 빚어진 사례(나-전달법, 비난 등)를 찾아	- 수업 중 형성평가(자기 성찰): 자신의 자아 개념과 대화 습관을 분석한 '나의 대화 성찰 일지' 점검 및 격려 피드백 - 활동지 및 과정 점검: 갈등 상황을 나-전달법으로 올바르게 변환했는지 활동지 확인 - 관찰 피드백: 모둠 역할극 과정에서 상대방을 배려하고 공감적으로 소통하는 태도 관찰	- IB 학습자상(Learner Profile) -Reflective: 자신의 자아 개념과 대화 방식을 객관적으로 돌아보고 긍정적인 방향으로 개선함. -Caring: 타인의 감정에 공감하고 존중하며, 협력적인 관계를 맺기 위해 노력함. - ATL(학습 접근 방식) -Social Skills: 갈등 상황에서 타인의 입장을 수용하고 긍정적으로 대화를 이끌어가는 대인 관계 능력을 기름. -Self-management Skills: 부정적인 감정을 조절하고, 자신을 존중하는 마음을 바탕으로 건강하게 의사를 표현함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					그 원인을 자아 개념과 연결하여 분석하기 [협력적 대화 실천 및 공유]: [학생] 모둠별로 갈등 상황을 설정한 후, 서로의 감정을 존중하는 '주장적·협력적 대화(나-전달법)'로 대본을 재구성하여 롤플레이(역할극) 시연 → [교사] 긍정적 자아 개념과 협력적 대화의 가치 총평 ★ 교통안전교육(1)		
10월	4/42	토론	[12화연01-12] 주장, 이유, 근거를 비판적으로 검토하여 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성에 대해 반대 신문하며 토론한다.	• 논증의 구조 (주장, 이유, 근거) • 논증의 평가 기준 (타당성, 신뢰성, 공정성) • 비판적 검토 및 반대 신문(반박) 구성	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] • 탐구 질문(EQ): 토론에서 상대방의 주장을 어떻게 비판적으로 검토하며, 논리적인 반대 신문은 왜 중요할까? • [논증 구조와 평가 기준 이해]: [교사] 논증의 3요소(주장, 이유, 근거)와 비판 기준 (타당성, 신뢰성, 공정성) 미니 강의 → [학생] 일상적인 주장이나 짧은 글에서 논리적 오류나 빈약한 근거 찾기 • [토론 대본 분석과 반대 신문]: [교사] 반대 신문의 목적과 방법 안내 → [학생] 사회적 쟁점을 다룬 토론 대본(연습용)을 읽고, 특정 토론자의 주장에서 타당성, 신뢰성, 공정성의 문제점 분석하기 • [실전 반대 신문 구성 및 피드백]: [학생]	• 서술형 평가: [토론 논증 분석 및 반대 신문 구성] -제시된 토론 대본(문자 텍스트)을 읽고 특정 토론자의 주장, 이유, 근거 파악하기 -논증의 타당성, 신뢰성, 공정성에 문제를 제기하는 반대 신문(반박)의 내용을 논리적으로 구성하여 서술하기 • 수업 중 형성평가: 논증 분석표 및 반대 신문 작성 활동지 점검을 통한 사전 피드백	• IB 학습자상(Learner Profile) -Thinkers: 토론 담화에 숨겨진 논리적 허점과 빈약한 근거를 비판적으로 분석함. -Communicators: 상대의 논리에 문제를 제기하는 반대 신문을 논리적이고 명확한 언어로 구성함. • ATL(학습 접근 방식) -Thinking Skills: 근거의 신뢰성과 주장의 타당성을 논리적인 증거에 따라 따져보는 비판적 사고력을 기름. -Communication Skills: 분석한 문제점을 바탕으로 타당한 반박 논리를 글로 체계적으로 서술함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					분석한 문제점을 바탕으로 논리적인 반대신문(반박) 질문 구성하기 → [교사] 학생들의 반대 신문 내용을 점검하며 서술형 평가 유의사항(논리적 구조, 평가 기준 명시 등) 안내 ★ 인성교육(1)		
11월	11/53	발표 연설 토의	[12화연01-10] 화자의 공신력을 이해하고 효과적인 설득 전략을 활용하여 연설한다. [12화연01-09] 정제된 언어적 표현 전략 및 적절한 준언어적·비언어적 표현 전략을 활용하여 발표한다. [12화연01-11] 토의에서 주제와 관련된 다양한 자료를 통해 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결한다. [12화연01-06] 담화의 구조를 고려하여 적절한 어휘와 문장으로 응집성 있는 담화를 구성한다. [12화연01-15] 언어 공동체의 담화 관습을 이해하고, 다양성을 존중하는 의사소통 문화 형성에 기여하는 태도를 지닌다.	- 적절한 언어/준언어/비언어적 표현 전략으로 발표하기 - 화자의 공신력과 효과적인 설득 전략을 활용하여 연설하기 - 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결하며 토의하기 - 공적 담화 관습과 응집성 있는 담화 구성	[교사 미니강의 + 학생 프로젝트 수행] - 탐구 질문(EQ): 설득력 있는 연설과 합리적인 토의는 지혜 사회의 문제를 어떻게 해결하며, 우리는 이를 어떤 공적 담화로 세상에 알릴 수 있을까? [STEP 1: 설득과 표현의 원리 학습]: [교사] 연설의 설득 전략 (이성/감성/인성), 공신력, 비언어/준언어적 표현 전략 미니 강의 → [학생] 국제 이슈 (환경, 인권 등) 관련 명연설(예: UN 연설)을 보며 설득 전략 분석하기 [STEP 2: 국제 이슈 연설 (수행 1)]: [학생] 관심 있는 국제 이슈를 선정하여 설득 전략이 담긴 대본을 작성하고, 청중 앞에서 직접 연설(발표)하기 [STEP 3: 토의 절차 학습 및 수행 (수행 2)]: [교사] 문제 해결 토의 절차와 합리적 판단 근거 설정 방법 안내 → [학생] 모둠별	• 프로젝트 수행평가 [연설/발표]: 화자의 공신력, 설득 전략, 언어·비언어·준언어적 표현을 활용한 연설 시연 [모둠 토의]: 자료를 활용한 지역 문제 분석 및 합리적 해결책 도출 과정, 협력적 태도 [공적 담화 구성]: 토의 결과를 바탕으로 담화 구조, 응집성, 공적 관습, 다양성 존중 태도를 반영한 글쓰기	- IB 학습자상(Learner Profile) -Communicators: 연설, 토의, 글쓰기 등 다양한 매체와 형식으로 자신의 주장을 명확하게 표현함. -Open-minded: 다양성을 존중하며, 토의 과정에서 타인의 의견을 수용하고 공동체의 가치를 지향함. - ATL(학습 접근 방식) -Communication Skills: 목적과 청중에 맞는 설득 전략과 비언어적 기법을 활용하여 효과적으로 연설함. -Social Skills: 모둠원과 협력하여 판단 근거를 세우고 합리적인 의사결정을 이끌어냄. -Research Skills: 국제 이슈와 지역 문제를 연계할 수 있는 신뢰할 만한 자료를 수집하고 분석함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					로 국제 이슈를 '우리 지역 공동체의 문제'로 치환하여 분석하고 합의를 통해 해결책 도출하기 • [STEP 4: 공적 담화 구성 (수행 3)]: [교사] 담화의 응집성과 공적 담화 관습(다양성 존중, 예의 등) 강의 → [학생] 토의 결과를 바탕으로 이해관계자를 설득하는 응집성 있는 공적 담화(건의문 등) 개인별 작성 및 제출		
11월	4/57	협상	[12화연01-13] 상황에 맞는 협상 전략을 사용하여 서로 만족할 수 있는 대안을 찾아 의사 결정을 한다.	• 협상의 개념과 절차 (시작-조정-해결) • 상황에 맞는 협상 전략(입장과 이해관계 파악) • 상호 만족할 수 있는 대안(Win-Win) 탐색 및 의사결정	[교사 미니강의 + 학생 모의 협상 탐구] • 탐구 질문(EQ): 갈등 상황에서 양측 모두가 만족하는 최선의 대안(Win-Win)을 이끌어내는 소통의 기술은 무엇일까? • [협상의 원리 이해]: [교사] 곁으로 드러난 '입장'과 그 속에 숨은 '이해관계'의 차이, 협상의 3단계 절차 미니강의 → [학생] 일상이나 매체 속 갈등 사례를 보며 양측의 진짜 이해관계 분석하기 • [대안 탐색 및 전략 수립]: [학생] 학생들에게 친숙한 갈등 상황(예: 동아리실 사용 시간 조정, 체육대회 종목 선정 등)을 부여받고, 각자의 역할(A팀/B팀)에 따른 이해관계를 분석하여 협상 전략 및 양보 카드 준비하기 • [모의 협상 및 성찰]: [학생] 모둠별로 모의	• 수업 중 형성평가(준비도 점검): 모의 협상 전, 자신의 요구 사항과 상대방의 예상 이해관계를 분석한 '협상 전략 기획서' 점검 • 관찰 피드백: 모의 협상 과정에서 상대방의 의견을 경청하고 합리적인 대안을 제안하는 협력적 소통 태도 관찰 • 결과물 확인: 양측이 도출한 '최종 합의문'의 타당성 확인	• IB 학습자상(Learner Profile) -Open-minded: 나와 다른 상대방의 입장과 가치관을 편견 없이 수용하고 이해함. -Communicators: 갈등 상황에서 자신의 요구를 논리적으로 표현하고 타인과 조율함. • ATL(학습 접근 방식) -Social Skills: 갈등을 회피하지 않고, 서로 만족할 수 있는 대안을 찾아 타협하는 대인 관계 능력을 기름. -Thinking Skills: 양측의 이해관계를 모두 충족시킬 수 있는 창의적이고 통합적인 대안을 구상함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					협상 테이블을 열어 상호 만족할 수 있는 대안 도출 및 합의문 작성 → [교사] 타협과 통합적 협상 과정에 대한 피드백 및 공동체 유지 수단으로서의 협상 가치 총평		
11월	2/59	발전적인 국어 생활	[12화연01-14] 기호를 활용한 사회적 행위로서의 국어 생활을 성찰하고 문제점을 개선하는 태도를 지닌다.	• 기호로서의 언어의 특성과 사회적 기능 이해 • 사회적 행위로서의 의사소통이 관계에 미치는 영향 • 자신의 국어생활 성찰 및 바람직한 개선 방안 탐색	[교사 미니강의 + 학생 성찰·탐구] • 탐구 질문(EQ): 기호로서의 언어는 우리 사회를 어떻게 연결하며, 더 나은 소통 공동체를 만들기 위해 나의 언어생활은 어떻게 달라져야 할까? • [언어 기호와 사회적 행위 이해]: [교사] 기호로서의 언어 본질(사회성, 역사성)과 언어의 사회적 파급력 미니 강의 → [학생] 일상 속 다양한 기호(이모티콘, 유행어, 신조어 등)가 타인과의 관계 형성에 미치는 영향 탐구하기 • [나의 언어생활 거울 보기]: [교사] 성찰적 국어생활의 중요성 안내 → [학생] 자신의 최근 메신저(카카오톡 등) 대화 기록을 수집하여 무분별한 줄임말, 공격적 표현, 오해를 유발하는 어법 등이 없는지 스스로 진단하고 '언어생활 성찰 일지' 작성하기 • [발전적인 국어생활 캠페인]: [학생] 모둠별로 학교나 사회의 언어생활 문제점을 하나 선정하여 이를 개선하기 위한 '바른 언어	• 수업 중 형성평가: 언어의 기호적 특성과 사회적 기능에 대한 이해도를 구두 문답으로 점검 • 성찰 일지 점검: 자신의 국어생활을 객관적으로 진단하고 구체적인 개선점을 도출했는지 확인 및 격려 피드백 • 관찰 및 결과물 평가: 모둠별 캠페인 포스터 제작 과정에서의 협력적 태도와 메시지의 타당성 관찰	• IB 학습자상(Learner Profile) -Reflective: 자신의 일상적인 언어 습관을 되돌아보고, 더 나은 소통을 위해 어떤 점을 개선해야 할지 깊이 성찰함. -Principled: 언어생활이 타인에게 미치는 영향을 인지하고 책임감 있고 윤리적인 소통 태도를 지님. • ATL(학습 접근 방식) -Self-management Skills: 충동적이거나 부적절한 언어 사용을 지양하고 올바른 언어 습관을 실천하도록 스스로 통제함. -Thinking Skills: 일상적으로 사용하는 기호(언어)가 지니는 사회적 맥락과 파급력을 비판적으로 분석함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					캠페인' 문구(포스터) 제작 및 발표 → [교사] 건강한 언어 공동체를 위한 개인의 책임과 역할 총평		
11월	2/61	개방적인 의사소통 문화	[12화언01-15] 언어 공동체의 담화 관습을 이해하고, 다양성을 존중하는 의사소통 문화 형성에 기여하는 태도를 지닌다.	- 언어 공동체의 담화 관습과 맥락 이해 - 세대, 지역, 다문화 등 언어의 다양성 탐구 - 다양성을 존중하는 개방적인 의사소통 문화 형성	[교사 미니강의 + 학생 질문·탐구] - 탐구 질문(EQ): 서로 다른 언어 공동체의 소통 방식은 어떻게 다르며, 우리는 차이를 넘어 어떻게 서로를 포용하고 존중할 수 있을까? [담화 관습과 맥락의 이해]: [교사] 언어 공동체마다 고유한 담화 관습(인사법, 호칭, 간접 화법 등)이 존재함을 미니 강의 → [학생] 기성세대와 MZ세대, 혹은 온라인과 오프라인 공동체의 의사소통 방식 차이 탐구하기 [차별의 언어 성찰과 다양성 존중]: [교사] 언어 다양성 존중의 가치와 포용적 소통 안내 → [학생] 일상이나 미디어에서 무심코 사용하는 고정관념(성별, 지역, 직업 등)이 담긴 표현이나 배타적인 언어를 찾아보고, 이를 포용적인 언어로 바꾸어 보기 [개방적 소통 가이드라인 제작]: [학생] 모둠별로 서로 다른 배경을 가진 사람들이 모였을 때 지켜야 할 '다양성 존중 의사소통 가이드라인(규칙)'을 제정하고 발표 → [교사] 열린 마음과 상호 존중의 태도에 대한	- 수업 중 형성평가: 세대별/집단별 담화 관습의 차이를 묻고 답하며 개념 이해도 점검 - 활동지 및 과정 점검: 배타적이거나 차별적인 언어를 포용적인 언어로 적절하게 수정하였는지 점검 - 관찰 피드백: 가이드라인 제작 모둠 활동시, 타인의 의견을 편견 없이 수용하고 다양성을 존중하는 태도를 보이는지 관찰	- IB 학습자상(Learner Profile) -Open-minded: 자신과 다른 타인의 언어와 문화를 가치 있게 여기며, 편견 없이 수용하는 태도를 지님. -Caring: 의사소통 과정에서 소외되는 사람이 없도록 타인의 입장을 공감하고 배려함. - ATL(학습 접근 방식) -Social Skills: 다양한 배경을 가진 타인과 조화롭게 관계를 맺고, 열린 태도로 의사소통함. -Thinking Skills: 일상 언어 속에 숨겨진 고정관념이나 편견을 비판적으로 인식하고 대안을 모색함.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
12월	3/64	나의 언어생활 성찰하기	[12화언01-14] 기호를 활용한 사회적 행위로서의 국어 생활을 성찰하고 문제점을 개선하는 태도를 지닌다.	- 한 학기 동안 학습한 화법과 언어 핵심 개념 종합 - 자신의 매체 수용 및 의사소통 습관 성찰 - 발전적인 국어생활을 위한 실천 목표 수립	격려 및 총평 [교사 안내 + 학생 주도 성찰 활동] - 탐구 질문(EQ): 한 학기 동안 나의 언어 생활은 어떻게 성장했으며, 앞으로 나는 어떤 소통의 주체로 살아갈 것인가? [배움의 발자취 돌아보기]: [교사] 한 학기 동안 다룬 핵심 키워드(언어 공공성, 논증, 협상, 응집성 등) 리뷰 → [학생] 가장 기억에 남는 배움의 순간과 나에게 가장 큰 영향을 준 개념을 마인드 맵으로 표현하기 [나의 언어 성장 프로필 작성]: [학생] 학기 초와 비교하여 변화된 자신의 언어 습관(비판적 매체 수용, 공감적 대화, 논리적 말하기 등)을 분석하고, 나만의 '언어 성장 프로필' 작성하기 [언어생활 선언문 나눔 및 총평]: [학생] 앞으로 건강한 의사소통 문화를 만들기 위한 '나의 언어생활 선언문(다짐)'을 작성하고 학급 친구들과 나누기 → [교사] 학생들의 성장에 대한 격려와 교과 총평	- 수업 중 형성평가(자기 평가): 자신의 변화를 객관적이고 구체적으로 분석한 '언어 성장 프로필' 점검 및 지지적 피드백 제공 - 관찰 및 포트폴리오 평가: 성찰의 진정성과 미래지향적 실천 의지가 담긴 '언어생활 선언문' 발표 태도 관찰	- IB 학습자상(Learner Profile) -Reflective: 한 학기 동안의 배움을 자신의 삶과 연결하여 스스로의 언어 습관과 소통 방식을 깊이 있게 성찰함. -Principled: 타인을 존중하고 언어의 공공성을 실천하는 책임감 있는 소통의 주체가 되기로 다짐함. - ATL(학습 접근 방식) -Self-management Skills: 배운 내용을 바탕으로 미래의 건강하고 발전적인 의사소통을 위한 자기 주도적인 목표를 설정함. -Communication Skills: 한 학기 동안의 성찰 결과를 진정성 있는 언어로 표현하고 학급 공동체와 나눔.

1. 평가의 목적

‘화법과 언어’의 본질을 이해하고, 의사소통 맥락에 적절한 담화 수행을 위해 화법 능력과 언어 탐구 능력을 함양하며, 이를 통하여 의사소통 문화 발전에 기여한다.

가. ‘화법과 언어’의 본질과 특성을 탐구하여 국어생활의 다양성과 공공성을 이해한다.

나. 다양한 담화 자료를 바탕으로 언어 자원의 표현 효과를 탐구하고 음성 언어 의사소통에 능동적으로 참여한다.

다. ‘화법과 언어’에 대한 성찰을 통하여 자신의 국어생활을 개선하고 바람직한 의사소통 문화 형성에 기여한다.

2. 평가의 방향과 방침

가. ‘화법과 언어’의 성취기준을 분석하여 구체적인 평가 요소를 도출하고 평가 목표를 설정한 후, 학습자가 각 평가 요소에 도달한 수준을 정확하게 판단할 수 있는 평가 방법을 활용한다. 지엽적인 지식이나 분절적인 기능에 대한 평가보다는, ‘화법과 언어’에서 학습한 지식과 기능을 실제적인 맥락에 활용하여 화법을 수행하고 언어를 탐구하는 능력을 평가하여 ‘화법과 언어’가 목표로 하는 역량이 평가될 수 있도록 평가를 계획하고 운용한다.

나. ‘화법과 언어’를 평가할 때에는 학습자의 수준과 관심사를 고려하여 평가 난도를 조절함으로써 학습자가 평가에 적극적으로 참여할 수 있도록 한다. 학습자가 자신의 화법 능력 및 언어 분석과 활용 능력을 점검하며 학습을 성찰하고 그것을 바탕으로 학습 개선 계획을 스스로 수립할 수 있도록 평가를 계획하고 운용한다.

다. ‘화법과 언어’의 목표와 성취기준을 함께 고려하여 인지적 영역과 정의적 영역의 평가가 균형을 이루도록 한다. 맥락에 부합하는 화법 능력과 올바른 언어 선택 및 탐구 능력과 같은 ‘지식·이해’와 ‘과정·기능’ 범주에 초점화된 평가뿐만 아니라 다양성을 존중하는 의사소통 문화 형성에 참여하는 태도와 국어생활에 대한 성찰과 개선과 같은 ‘가치·태도’ 범주에 초점화된 평가를 적극적으로 포함하도록 평가를 계획하고 운용한다.

라. ‘화법과 언어’의 성취기준에 학습자가 도달한 수준을 정확하게 판단하기 위해서 학습자가 과목 목표와 성취기준에 도달해 가는 과정을 관찰하고, 이 과정에서 학습자가 자신의 학습을 개선하고 성장할 수 있는 기회를 제공한다. 지필평가, 수행평가뿐 아니라 수업 중의 다양한 비형식적 평가 등을 활용하여 학습자의 학습 도달도와 학습 과정에서의 어려움 등을 확인하여 학습 중에 드러난 문제를 개선할 수 있도록 평가를 계획하고 운용한다.

- 마. ‘화법과 언어’의 핵심 아이디어에 따른 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주의 실제적 화법과 언어 능력을 평가할 수 있도록 다양한 평가 자료를 확보하여 계획, 수행 연습, 수행, 성찰에 대해 평가한다. 또한 학습자가 어려움을 느끼는 단계를 진단하고 구체적인 피드백을 제공할 수 있도록 평가를 계획하고 운용한다.
- 바. ‘화법과 언어’의 온라인 평가 상황에서는 디지털을 기반으로 하는 화법 및 언어 수행 양상을 고려하여 다양한 온라인 플랫폼과 디지털 도구를 활용한다. 그리고 이로부터 도출되는 학습의 과정과 결과에 대한 자료를 분석하고 활용하여 학습자에게 맞춤형 피드백을 제공할 수 있도록 평가를 계획하고 운용한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. ‘화법과 언어’에서는 화법과 언어를 연계하고 통합한 취지를 고려하여 평가 방법을 선택한다.
- 나. ‘화법과 언어’에서 학습자가 학습한 내용을 자신의 삶에 적용하는 역량을 평가하기 위해서 수행 평가를 활용할 수 있다.
- 다. ‘화법과 언어’에서는 학습자의 성취기준 도달 여부를 판단하기 위해 교사 주도 평가뿐만 아니라 학습자가 평가의 주체가 되는 자기 평가 또는 동료 평가를 활용할 수 있다.
- 라. ‘화법과 언어’에 대한 최소 성취수준 도달을 보장하기 위해서 상시적이고 누적적인 평가를 적극적으로 활용하도록 한다.
- 마. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 바. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업과 평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성 및 신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 사. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야 한다.
- 아. 실제 평가 상황에서 인공지능(AI) 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생과 학부모에게 사전 안내한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가			합계
반영 비율	50%		50%			100%
평가 영역	중간고사	기말고사	매체 언어의 공공성 위반 사례 분석 및 비판적 평가	토론 논증 분석 및 반대 신문 구성	공동체 문제 해결을 위한 연설과 토의 및 공적 담화 구성	
평가 방법	선택형	선택형	서술형 평가	서술형 평가	구술, 토의, 서술형 평가	
영역 만점 (반영 비율)	100 (25%)	100 (25%)	20 (10%)	20 (10%)	60 (30%)	
서·논술형 평가 반영 비율	-	-	10%	10%	5%	25%
교육과정 성취기준	[12화언01-01] [12화언01-02] [12화언01-03] [12화언01-04]	[12화언01-03] [12화언01-04] [12화언01-05] [12화언01-06] [12화언01-08] [12화언01-13] [12화언01-14]	[12화언01-07]	[12화언01-12]	[12화언01-06] [12화언01-09] [12화언01-10] [12화언01-11] [12화언01-15]	
평가시기 (횟수)	10월	12월	9월	10월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2	1	4	5	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. ‘화법과 언어’ 과목의 성취도는 성취수준별 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취수준	일반적 특성	성취율
A	화법과 언어의 본질을 깊이 있게 이해하고, 언어의 공공성 및 다양성을 존중하는 태도로 공적 담화와 매체 자료를 비판적으로 분석할 수 있다. 논증의 구조를 정확히 파악하여 타당한 반대 신문을 구성하며, 화자의 공신력과 설득 전략을 활용하여 효과적으로 연설할 수 있다. 또한 음운 변동, 단어의 짜임, 담화의 응집성 등 문법 지식을 실제 국어 생활에 정확하게 적용하며, 공동체의 문제를 합리적으로 해결하기 위한 협상과 토의에 주도적으로 참여하여 발전적인 의사소통 문화를 형성할 수 있다.	90%이상
B	화법과 언어의 본질을 대체로 이해하고, 언어의 공공성 및 다양성을 고려하여 공적 담화와 매체 자료를 비판적으로 수용할 수 있다. 논증의 구조를 파악하여 반대 신문을 구성하고, 설득 전략을 활용하여 연설할 수 있다. 주요 문법 지식(음운 변동, 단어의 짜임 등)을 국어 생활에 적용할 수 있으며, 공동체의 문제 해결을 위한 협상과 토의 과정에 원만하게 참여하여 긍정적인 의사소통 문화를 이해하고 실천할 수 있다.	80%이상 ~90%미만
C	화법과 언어의 기본적인 개념을 이해하고, 담화와 매체 자료에서 언어의 공공성 위반 사례를 찾아 부분적으로 분석할 수 있다. 논증의 기본 구조를 이해하고 제한적인 반대 신문을 구성할 수 있으며, 기본적인 설득 전략을 활용하여 발표할 수 있다. 문법 지식의 기초적인 원리를 이해하여 일상 언어에 적용하려고 노력하며, 협상과 토의의 절차를 이해하고 교사나 동료의 조력을 받아 공동체 문제	70%이상 ~80%미만

	해결 과정에 참여할 수 있다.	
D	화법과 언어의 기초적인 개념을 제한적으로 이해하며, 담화와 매체 자료의 의미를 파악하는 데 어려움이 있으나 교사의 안내에 따라 언어의 공공성을 인식할 수 있다. 논증의 구조나 설득 전략을 이해하는 데 도움이 필요하며, 문법 지식(음운, 단어, 담화 구조 등)을 실제 국어 생활에 적용하는 데 다소 오류가 있다. 협상과 토의의 목적을 이해하나, 문제 해결 과정에 참여하기 위해서는 지속적인 안내와 격려가 필요하다.	60%이상 ~70%미만
E	화법과 언어의 기초적인 개념과 원리를 이해하는 데 어려움이 있으며, 담화와 매체 자료를 비판적으로 수용하거나 문법 지식을 국어 생활에 적용하는 데 한계가 있다. 논증, 연설, 협상, 토의 등 공적인 의사소통 상황에 참여하기 위해 교사의 구체적이고 반복적인 지도와 지속적인 도움이 필요하다.	60%미만

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 매체 언어의 공공성 위반 사례 분석 및 비판적 평가

수행 과제	본 평가는 현대 사회의 다양한 매체 자료를 비판적으로 수용하고 분석하는 능력을 평가하는 서술형 평가이다. 학생은 제시된 매체(영상) 자료를 시청한 후, 해당 매체 언어가 지닌 문제적 표현을 찾아내어 공공성의 기준(정확성, 공정성, 배려) 중 2가지 이상의 관점을 적용하여 비판적으로 분석하고 타당하게 평가하여 서술한다.	
교육과정 성취기준	[12화언01-07] 다양한 유형의 담화와 매체를 대상으로 언어의 공공성을 이해하고 평가한다.	
성취수준	A	다양한 매체 자료를 바탕으로 언어의 공공성(정확성, 공정성, 배려) 개념을 정확히 이해하여, 매체 언어의 문제점을 심층적으로 분석하고 그 근거를 논리적으로 타당하게 평가하여 탁월하게 서술할 수 있다.
	B	매체 자료를 바탕으로 언어의 공공성을 이해하여, 매체 언어의 문제점을 분석하고 적절한 근거를 들어 평가하여 서술할 수 있다.
	C	매체 자료에 나타난 언어의 공공성을 부분적으로 이해하여 평가하나, 문제점에 대한 분석이 다소 얇거나 평가의 논리적 근거가 부족하다.
	D	매체 자료의 내용을 단순 파악하는 데 그치며, 언어의 공공성에 대한 분석과 평가가

		피상적이어서 타당한 비판적 근거를 제시하는 데 어려움이 있다.
	E	매체 자료에 나타난 언어의 공공성 개념을 이해하지 못해 비판적 분석 및 평가를 스스로 수행하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
공공성 위반 사례 식별 및 기준 명시	제시된 매체에서 문제적 표현을 정확하게 식별하고, 각 표현이 공공성의 어떤 기준을 위반하는지 매체의 맥락에 맞게 타당하게 판단하여 명확히 제시함.	10
	문제적 표현을 대체로 정확하게 식별하고 공공성의 기준을 적절하게 적용하였으나, 일부 사례의 해석이나 사례와 기준의 연결이 충분히 명확하지 않음.	8
	문제적 표현을 일부 식별하였으나 공공성의 기준을 적용하는 과정에서 혼동이 있거나, 사례와 기준의 관계를 충분히 설명하지 못함.	6
	문제적 표현의 성격과 공공성의 기준에 대한 이해가 부족하여 사례를 적절하게 식별하거나 기준을 타당하게 적용하는 데 어려움이 있음.	4
비판적 분석 및 평가의 논리성	문제적 표현이 공공성을 훼손하는 이유를 매체의 구체적인 맥락과 공공성의 기준을 근거로 깊이 있게 분석하고, 논리적이고 타당하게 평가함.	10
	공공성 훼손의 이유를 기준에 따라 타당하게 분석하고 평가하였으나, 근거의 구체성이나 분석의 깊이가 다소 부족함.	8
	문제점을 설명하고 있으나 분석이 다소 피상적이며, 공공성의 기준과 근거를 연결하는 논리가 충분하지 않음.	6
	공공성의 기준과 분석 내용이 제대로 연결되지 않거나, 주관적 판단에 머물러 타당한 비판적 분석과 평가를 수행하는 데 어려움이 있음.	4

※ 평가의 보안 유지 및 공정성을 위해 반별로 동등한 난이도의 상이한 매체(유튜브, 뉴스 등 영상) 자료를 제시하되, 모든 반에 동일한 평가 기준을 적용한다. 학생은 제시된 영상 자료를 시청한 후, 해당 매체 언어에 대한 문제 인식을 바탕으로 언어의 공공성(정확성, 공정성, 배려)의 관점에서 이를 비판적으로 분석하고 타당하게 평가하는 서술형 답안을 작성한다.

나. 토론 논증 분석 및 반대 신문 구성

수행 과제	본 평가는 사회적 쟁점을 다룬 토론 담화를 비판적으로 검토하고 논리적으로 반박하는 능력을 평가하는 서술형 평가이다. 학생은 사회적 쟁점을 다룬 토론 대본을 읽고 특정 토론자의 주장, 이유, 근거를 분석한 뒤, 논증의 타당성·신뢰성·공정성 중 2가지 이상의 기준을 적용하여 문제점을 지적하는 반대 신문(반박)의 내용을 논리적으로 구성하여 서술한다.
교육과정 성취기준	[12화언01-12] 주장, 이유, 근거를 비판적으로 검토하여 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성에 대해 반대 신문하며 토론한다.

성취수준	A	토론 대본에 나타난 주장, 이유, 근거를 심층적으로 검토하여 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성의 허점을 찌르는 논리적이고 타당한 반대 신문 내용을 탁월하게 구성하여 서술할 수 있다.	
	B	토론 대본에 나타난 주장, 이유, 근거를 비판적으로 검토하여 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성에 대한 적절한 반대 신문 내용을 논리적으로 구성하여 서술할 수 있다.	
	C	토론 대본의 주장과 근거를 파악하여 반대 신문 내용을 서술하나, 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성을 지적하는 논리적 정합성이 다소 부족하다.	
	D	토론 대본의 주장과 근거를 단편적으로 이해하는 데 그쳐, 논증의 타당성, 신뢰성, 공정성을 비판적으로 검토하고 타당한 반대 신문 내용을 구성하는 데 어려움이 있다.	
	E	토론 대본의 주장 및 근거를 제대로 파악하지 못해, 논증에 대한 비판적 검토 및 반대 신문 구성을 스스로 수행하지 못한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소		수행수준(채점기준)	배점
논증 구조 분석 및 비판 기준 명시	상대방의 주장·이유·근거가 맺고 있는 관계를 정확하게 파악하고, 논증의 문제점을 검토하는 데 적절한 평가 기준을 선택하여 논증의 핵심적인 허점을 명확하게 드러냄.		10
	상대방의 논증 구조를 대체로 정확하게 파악하고 적절한 평가 기준을 적용하였으나, 일부 논증 요소의 관계 파악이나 비판 기준의 적용이 충분히 구체적이지 않음.		8
	상대방의 주장이나 근거를 부분적으로 파악하였으나, 논증 요소 간 관계에 대한 이해가 부족하거나 비판 기준의 적용이 피상적임.		6
	상대방의 논증 구조를 제대로 파악하지 못하고, 논증을 평가하기 위한 기준을 적절하게 선택하거나 적용하는 데 어려움이 있음.		4
반대 신문 구성의 논리성 및 형식	논증 평가 기준을 근거로 상대방 논증의 핵심적인 허점을 정확하게 지적하고, 상대방이 자신의 논리를 설명하거나 정당화하도록 요구하는 구체적이고 논리적인 반대 신문을 효과적으로 구성함.		10
	논증의 문제점을 타당하게 지적하고 반대 신문의 기능에 맞는 질문을 구성하였으나, 질문의 구체성이나 비판 근거와의 논리적 연결이 다소 부족함.		8
	논증의 문제점을 지적하고 있으나 비판이 일반적이거나 주관적인 수준에 머물며, 질문이 논증의 핵심을 효과적으로 검증하지 못함.		6
	논증에 대한 이해가 부족하여 비판의 근거가 타당하지 않거나, 상대방의 논증을 검증하는 반대 신문의 기능에 맞는 질문을 구성하는 데 어려움이 있음.		4

※ 평가의 보안 유지 및 공정성을 위해 반별로 동등한 난이도의 상이한 사회적 쟁점을 다룬 토론 대본(문자 텍스트) 자료를 제시하되, 모든 반에 동일한 평가 기준을 적용한다. 학생은 제시된 토론 대본을 읽은 후, 특정 토론자의 논리에 대한 문제 인식을 바탕으로 주장, 이유, 근거의 타당성·신뢰성·공정성

을 비판적으로 검토하고, 이를 지적하는 반대 신문(반박)의 내용을 논리적으로 구성하여 서술형 답안을 작성한다.

다. 공동체 문제 해결을 위한 연설과 토의 및 공적 담화 구성

수행 과제	본 수행평가는 국제 이슈와 지역 문제를 연계하여 해결 방안을 모색하고 이를 바탕으로 공적 담화를 구성하는 통합형 화법과 언어 과제이다. 첫째, 학생은 화자의 공신력과 효과적인 설득 전략을 이해하고 신뢰할 수 있는 자료를 활용하여 국제 이슈에 대해 연설한다. 이때 정제된 언어적 표현과 적절한 준언어적 및 비언어적 표현 전략을 활용하여 청중 앞에서 직접 발표한다. 둘째, 모둠 토의를 통해 주제와 관련된 다양한 자료를 탐색하고 해당 국제 이슈를 우리 지역의 공동체 문제로 분석한다. 이후 타당한 판단 준거를 세워 모둠원과 협력하여 합리적인 해결책을 도출한다. 셋째, 토의에서 합의한 결과를 바탕으로 이해관계자를 설득하는 공적 담화를 개인별로 구성한다. 담화의 구조를 고려하여 적절한 어휘와 문장으로 응집성 있게 내용을 전개하며, 공적인 담화 관습을 지키고 다양성을 존중하는 태도를 반영하여 서술한다.	
교육과정 성취기준	[12화언01-06] 담화의 구조를 고려하여 적절한 어휘와 문장으로 응집성 있는 담화를 구성한다. [12화언01-09] 정제된 언어적 표현 전략 및 적절한 준언어적·비언어적 표현 전략을 활용하여 발표한다. [12화언01-10] 화자의 공신력을 이해하고 효과적인 설득 전략을 활용하여 연설한다. [12화언01-11] 토의에서 주제와 관련된 다양한 자료를 통해 공동체의 문제를 분석하고 합리적으로 해결한다. [12화언01-15] 언어 공동체의 담화 관습을 이해하고, 다양성을 존중하는 의사소통 문화 형성에 기여하는 태도를 지닌다.	
성취수준	A	화자의 공신력과 설득 전략을 명확히 이해하여 정제된 언어적·준언어적·비언어적 표현 전략을 능숙하게 활용해 연설하고, 토의에서 다양한 자료를 바탕으로 공동체 문제를 깊이 있게 분석하여 합리적인 해결책을 도출하며, 담화 구조와 관습을 정확히 이해하여 적절한 어휘와 문장으로 다양성을 존중하는 응집성 있는 공적 담화를 탁월하게 구성할 수 있다.
	B	화자의 공신력과 설득 전략을 이해하여 정제된 언어적·준언어적·비언어적 표현 전략을 적절히 활용해 연설하고, 토의에서 수집한 자료를 바탕으로 공동체 문제를 분석하여 합리적인 해결책을 도출하며, 담화 구조와 관습을 고려하여 적절한 어휘와 문장으로 다양성을 존중하는 응집성 있는 공적 담화를 구성할 수 있다.
	C	화자의 공신력과 설득 전략을 대체로 이해하여 언어적·준언어적·비언어적 표현 전략을 부분적으로 활용해 연설하고, 토의에서 공동체 문제를 분석하여 해결책을 도출하나 자료 활용이 다소 부족하며, 담화 구조와 관습을 일부 고려하여 다양성을 존중하는 담화를 구성하지만 어휘 및 문장 사용의 응집성이 다소 미흡하다.
	D	화자의 공신력과 설득 전략에 대한 이해가 부족하여 언어적·준언어적·비언어적 표현 전략의 활용이 미흡하고, 토의에서 공동체 문제 분석 및 해결책 도출이 피상적이며, 담화 구조 및 관습, 다양성을 존중하는 태도에 대한 이해가 부족하여 응집성 있는 담

		화를 구성하는 데 어려움이 있다.
	E	화자의 공신력과 설득 전략을 이해하지 못해 연설 목적에 맞는 표현 전략을 활용하지 못하고, 토의에서 공동체 문제 분석 및 해결 방안 도출에 어려움을 겪으며, 담화 구조와 관습, 다양성을 존중하는 태도를 반영하지 못해 응집성 있는 공적 담화를 스스로 구성하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☒ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	
연설_공신력 확보	신뢰할 수 있고 주장을 뒷받침하기에 적절한 자료를 선별하여 근거로 활용하고 출처를 명확히 제시하며, 청중을 존중하는 자신감 있고 신뢰감 있는 태도로 화자로서의 공신력을 효과적으로 확보함.	10
	적절한 자료와 출처를 활용하여 화자로서의 공신력을 대체로 확보하였으나, 자료의 적절성·신뢰성 또는 화자의 태도에서 다소 미흡한 부분이 있음.	8
	자료를 활용하고 있으나 자료의 신뢰성이나 주장과의 관련성이 충분하지 않거나 출처가 불분명하며, 화자의 태도 역시 공신력을 높이는 데 충분히 기여하지 못함.	6
	부정확하거나 근거가 부족한 정보에 의존하고, 화자로서 신뢰를 형성할 수 있는 자료 활용과 태도가 충분히 드러나지 않음.	4
연설_설득 전략 활용	연설의 목적과 청중을 고려하여 적절한 설득 전략을 선택·조합하고, 주장과 근거 및 청중의 공감을 효과적으로 연결하여 태도 변화를 이끌어낼 수 있도록 설득력 있게 연설함.	10
	목적과 청중을 고려한 설득 전략을 대체로 적절하게 활용하여 설득력을 확보하였으나, 전략 간 연결이나 청중에 미치는 효과가 다소 부족함.	8
	설득 전략을 부분적으로 활용하고 있으나 연설의 목적이나 청중과 충분히 연결되지 않아 주장의 설득력이 제한적임.	6
	청중과 목적을 고려한 설득 전략을 거의 활용하지 못하여 사실의 나열이나 일방적인 주장에 머무름.	4
발표_효과적인 표현 전략	정제된 언어와 내용·상황에 적절한 어조, 속도, 시선, 몸짓 등의 표현 전략을 자연스럽게 조절하여, 연설의 의미를 효과적으로 전달하고 청중과 지속적으로 소통함.	10
	언어적·준언어적·비언어적 표현 전략을 대체로 적절하게 활용하여 내용을 명확히 전달하나, 일부 표현의 자연스러움이나 청중과의 소통이 다소 부족함.	8
	표현 전략을 제한적으로 활용하여 기본적인 내용 전달은 가능하나, 어조·속도·시선·몸짓 등이 내용과 충분히 조화를 이루지 못하고 청중과의 소통이 미흡함.	6
	발표 상황과 청중을 고려한 표현 전략의 활용이 매우 부족하여 내용을 효과적으로 전달하고 청중과 소통하는 데 어려움이 있음.	4
토의_문제 분석 및 해결안 도출	관련 자료와 모둠원의 의견을 종합하여 국제 이슈를 지역 공동체의 맥락에서 깊이 있게 분석하고, 타당한 판단 준거에 따라 합리적이고 실천 가능한 해결안을 도출함.	10

	관련 자료를 바탕으로 공동체 문제를 적절하게 분석하고 해결안을 도출하였으나, 판단 준거의 타당성이나 해결안의 구체성·실천 가능성이 다소 부족함.	8
	공동체 문제에 대한 분석이 다소 피상적이며, 자료와 판단 준거를 해결안에 충분히 연결하지 못해 해결안의 타당성이나 실천 가능성이 부족함.	6
	공동체 문제의 핵심을 충분히 파악하지 못하고, 자료와 공동체의 상황을 고려한 합리적인 해결안을 도출하는 데 어려움이 있음.	4
담화_담화 구조 및 응집성	모둠 토의에서 도출된 해결안을 충실히 반영하고, 공적 담화의 목적과 예상 독자를 고려하여 내용을 체계적으로 조직하며, 적절한 어휘·문장과 응집 장치를 활용하여 논리적이고 자연스럽게 전개함.	10
	토의 결과를 반영하여 담화의 내용을 대체로 체계적으로 조직하고 연결하였으나, 일부 내용의 논리적 연결이나 응집성이 다소 부족함.	8
	토의 결과를 부분적으로 반영하였으나 내용의 조직과 연결이 충분히 체계적이지 않아, 공적 담화의 의도나 핵심 내용을 파악하는 데 다소 어려움이 있음.	6
	토의 결과와 담화의 목적을 충분히 반영하지 못하고 내용이 단편적으로 나열되어 전체적인 구조와 응집성을 갖추는 데 어려움이 있음.	4
담화_담화 관습 및 다양성 존중	공적 의사소통에 적절한 격식과 예의를 갖추고, 이해관계자와 다른 입장 및 관점을 실질적으로 고려하여 존중·배려하는 포용적 언어로 담화를 구성함.	10
	공적 담화의 관습을 대체로 적절하게 지키고 다른 입장을 고려하였으나, 상호 존중이나 다양성에 대한 고려가 일부 형식적이거나 충분히 드러나지 않음.	8
	공적 상황에 적절하지 않은 표현이 일부 나타나고, 다른 입장이나 관점을 충분히 고려하지 않아 자신의 주장 중심으로 담화를 전개하는 경향이 있음.	6
	공적 담화의 관습과 다양성 존중에 대한 이해가 부족하여 타인의 입장을 배려하지 않거나 편향적·배타적인 방식으로 담화를 구성함.	4

※ 생성형 AI 활용 기준 및 유의사항

- (1) 자료 수집 및 아이디어 탐색 (AI 활용 허용 및 출처 명시): 연설의 공신력을 높이기 위한 통계 자료나 전문가 의견을 검색하고, 모둠 토의 시 브레인스토밍을 하는 과정에서는 생성형 AI를 보조 도구로 활용할 수 있음. 단, 생성형 AI가 제공하는 정보에는 거짓 정보가 포함될 수 있으므로 학생은 반드시 교차 검증을 통해 사실 여부를 확인해야 함.
- (2) 연설 발표 진행 (완성된 대본 지참 엄격 금지): 연설문 초안을 작성해 보거나 발표 연습을 하는 과정에서 인공지능의 도움을 받을 수는 있지만, 실제 발표 평가 시 교탁으로 완성된 대본을 지참하여 올라가는 행위는 엄격히 금지함. 발표 시에는 오직 핵심어 위주로 요약된 간략한 메모(개요서)만을 지참할 수 있으며, 학생은 연설 내용을 사전에 충분히 숙지하여 청중과 자연스럽게 시선을 맞추며 소통하는 방식으로 발표를 진행해야 함.

- (3) 공적 담화문 서술 (모둠 활동지 기반 자필 작성 및 타 자료 참고 금지): 공적 담화문 서술은 모둠 토의를 통해 완성된 ‘모둠별 활동지’만을 바탕으로 학생 본인이 직접 자필로 작성해야 함. 인공지능을 활용한 대필은 절대 불가능하며, 담화문 작성 과정에서 제공된 모둠 활동 결과지 외에 인공지능을 포함한 다른 자료나 전자기기를 참고하다 적발될 경우 해당 영역(담화)항목을 0점 처리함. 또한, 모둠 토의에서 합의된 해결안을 반영하지 않고 임의로 내용을 작성할 경우에도 평가 기준에 따라 불이익을 받을 수 있으므로 각별히 유의해야 함.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 득점의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않는 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적관리규정 및 학업성적관리위원회 협의에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 학생, 학부모가 이해하기 쉽도록 국어과가 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.

2026학년도 2학기 영어 II 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	영어II	2학기	A~D (기준학급: A)	서유진 (인)

1 영어 II 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	(7/7)	Lesson 1. Connecting Through Pop Culture	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-02] 말이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다.	■ 글의 상황·화자·핵심 내용을 파악하기 ■ surface meaning과 implied meaning의 차이를 사례로 구분하기 ■ 반복·대조·비유·전환 등 함축 의미를 추론하게 하는 문맥 단서 찾기 ■ 표현의 표면적 의미와 문맥 속 의미를 근거와 함께 설명하기	★안전교육 (재난안전교육 1차시) ♣핵심 질문 글에 직접 쓰인 의미와 글이 실제로 전달하려는 의미는 어떻게 다를까? [명시적 교수·시범(Explicit Instruction & Modeling)] - Lesson 1의 짧은 텍스트를 활용하여 Surface Meaning → Context Clue → Implied Meaning의 사고 과정을 교사가 시범 보임 [근거 기반 정독(Close Reading)] - 반복·대조·비유 표현에 표시하고 해당 표현이 전체 의미 형성에 어떤 역할을 하는지 짚아 설명	[형성평가: 표면적 의미와 함축 의미 구분] - 표현의 문자적·표면적 의미와 문맥 속 함축 의미를 구분하는지 확인 - 함축 의미를 설명할 때 앞뒤 문맥의 단서를 근거로 사용하는지 관찰 - 단순 번역이 아니라 “왜 그렇게 해석되는지”를 짧게 설명하는지 확인	[연설문의 시간 개념과 함축 의미 이해 영어 서술형 수행 평가와 연계] - 9월 서술형에서 요구하는 surface meaning과 implied meaning 구분의 기초를 형성한다. - 번역 결과보다 문맥 단서와 의미의 관계를 설명하는 데 주안점을 둔다. [강조 ATL] - 사고 기능 - 의사소통 기능

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	(7/14)	Lesson 5. Shaping a Brighter Future (Min Jin Lee Yale Class Day Speech: chronos 와 kairos 이해)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-02] 말이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다.	■ 연설의 화자·청중·상황과 중심 생각 파악하기 ■ 연설에서 chronos와 kairos가 각각 가리키는 의미 정리하기 ■ 두 개념이 대조되는 이유와 연설 전체에서 말하는 기능 설명하기 ■ 핵심 표현의 surface meaning과 implied meaning을 구분하기 ■ 함축 의미를 앞뒤 문맥 및 연설의 핵심 개념과 연결하여 설명하기	♣핵심 질문 왜 연설자는 시간을 두 가지 방식으로 나누어 설명했을까? [개념 기반 학습 (Concept-based Learning)] - 연설문을 chronos / kairos의 두 개념을 중심으로 구조화하고 사례를 분류 [협동적 정독 (Collaborative Close Reading)] - 모듈별로 핵심 표현의 surface meaning과 implied meaning을 비교하고, 해석의 근거가 되는 문맥 단서를 표시 [비교·대조 학습] - chronos와 kairos의 공통점·차이점과 각각이 삶의 선택을 바라보는 방식에 미치는 의미를 표로 정리 ★안전교육 (재난안전교육 2차시)	[형성평가: 핵심 개념 이해] - chronos와 kairos를 단순 용어 암기가 아니라 연설의 문맥에 맞게 설명하는지 확인 - 두 개념의 차이를 자신의 말로 명료하게 정리하는지 평가 [형성평가: surface / implied meaning] - 밑줄 표현의 표면적 의미를 정확히 파악하는지 확인 - 함축 의미를 연설의 핵심 개념과 앞뒤 문맥을 근거로 설명하는지 관찰	[연설문의 시간 개념과 함축 의미 이해 영어 서술형 수행평가와 연계] - 수행평가의 두 핵심 평가 요소인 'chronos와 kairos의 개념 이해'와 'surface meaning / implied meaning 구분'을 실제 연설문 읽기 과정에서 반복 연습한다. - 개념의 정의를 외우기보다 연설 속 예시와 표현을 이용해 자신의 말로 설명하도록 지도한다. [강조ATL] 사고 기능 연구 기능 의사소통 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 - 9월	(12 /26)	Lesson 5. Shaping a Brighter Future (Min Jin Lee Yale Class Day Speech: 서술형 수행평가 준비)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-02] 말이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다.	■ chronos와 kairos의 의미를 1~2문장으로 간결하게 설명하기 ■ 제시된 표현의 surface meaning을 문맥에 맞게 설명하기 ■ 같은 표현의 implied meaning을 앞뒤 문맥과 연결하여 설명하기 ■ 개념 설명과 의미 추론을 60~80단어의 짧은 영어 답안으로 조직하기 ■ 핵심 내용이 모두 포함되어 있는지 체크리스트로 점검하기	♣핵심 질문 짧은 답안 안에서 개념 이해와 의미 추론을 어떻게 분명하게 보여 줄 수 있을까? 명시적 교수-모델링(Explicit Instruction & Modeling) - Concept → Surface Meaning → Implied Meaning의 3단계 답안 구조를 예시로 시범 [스캐폴딩 기반 쓰기(Scaffolded Writing)] - 문장 틀과 핵심어를 활용한 미니 서술형을 작성한 뒤 도움을 점차 줄여 독립 답안 작성 [자기평가 (Self-assessment)] - 개념 2개, surface meaning, implied meaning이 모두 포함되어 있는지 체크리스트로 점검 ★생명존중 및 자살예방교육 (사회정서교육 1차시)	[형성평가: 서술형 답안 구성] - chronos와 kairos의 차이를 정확하고 간결하게 설명하는지 확인 - surface meaning과 implied meaning을 혼동하지 않는지 평가 - implied meaning에 문맥 근거가 드러나는지 관찰 - 60~80단어 안에서 필요한 내용을 빠짐없이 조직하는지 확인	[연설문의 시간 개념과 함축 의미 이해 영어 서술형 수행 평가와 연계] - 실제 평가와 동일한 사고 순서인 개념 이해 → surface meaning → implied meaning을 짧은 연습 문항으로 반복한다. - 영어의 복잡성보다 내용의 정확성, 두 의미의 구분, 문맥을 근거로 한 설명에 평가의 초점을 둔다. [강조ATL] 사고 기능 자기관리 기능 [학습자상] 사고하는 사람 성찰하는 사람 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	(4/30)	Lesson 5. Shaping a Brighter Future (Min Jin Lee Yale Class Day Speech: 영어 서술형 수행평가)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-02] 말이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다.	■ 연설의 문맥을 바탕으로 chronos와 kairos의 의미를 자신의 말로 설명하기 ■ 평가 당일 제시된 핵심 표현의 surface meaning 파악하기 ■ 같은 표현의 implied meaning을 앞뒤 문맥과 연설의 핵심 생각을 활용하여 설명하기 ■ 개념 이해와 의미 추론을 60~80단어의 영어 답안으로 명료하게 작성하기	[개별 서술형 수행평가(Individual Constructed Response)] 1. 연설문 일부와 필요한 최소 어휘 주석 제공 3. 약 5분 동안 chronos/kairos와 밑줄 표현의 의미를 메모 4. 약 20분 동안 60~80단어 영어 서술 5. 마지막 5분 동안 내용 누락과 의미 구분을 자기 점검 ※ 9월 22일 실시 ★생명존중 및 자살예방교육 (사회정서교육 2차시) ★안전교육 (재난안전교육 1차시)	[영어 서술형 수행평가] - chronos와 kairos 개념 이해 - surface meaning 파악 - implied meaning 추론 ※ 문법의 복잡성보다 연설 내용의 정확한 이해와 문맥에 따른 의미 구분을 중점+ 평가	[연설문의 시간 개념과 함축 의미 이해 영어 서술형 수행평가와 연계] -chronos/kairos 개념 이해와 surface/implied meaning 구분을 학생이 독립적으로 적용하는지 확인한다. - 영어 문장의 복잡성보다 연설 내용의 정확한 이해와 문맥에 따른 의미 구분을 중점적으로 평가한다. - 평가 결과는 이후 『The Giver』의 인물 선택과 결정적 순간을 연설의 핵심 개념과 연결하는 읽기·발표 활동의 출발점으로 활용한다. [강조ATL] 사고 기능 / 자기관리 기능 [학습자상] 사고하는 사람 / 원칙을 지키는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	(3/33)	Lesson 1. Connecting Through Pop Culture (The Giver 발췌 읽기 I: 인물의 선택과 변화)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다. [12영II-01-04] 말이나 글에서 일어나 사건의 논리적 관계를 추론한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-02] 지식과 경험을 활용하여 자신의 감상이나 느낌을 표현한다.	■ 『The Giver』의 핵심 발췌문에서 인물·상황·사건의 관계 파악하기 ■ Jonas의 말과 행동을 근거로 심정과 태도 추론하기 ■ 인물의 선택이 이전 장면과 이후 변화에 어떤 영향을 주는지 설명하기 ■ 작품 속 전환점이 되는 장면을 선정하고 그 이유를 텍스트 근거로 제시하기 ■ 9월 연설문에서 배운 '결정적 순간'의 관점으로 작품의 장면을 바라보기	♣핵심 질문 Jonas의 생각과 선택이 달라지는 순간을 무엇을 근거로 알아낼 수 있을까? [근거 기반 정독(Close Reading)] - 핵심 발췌문을 읽고 인물의 말·행동·반응에 표시하여 변화의 근거를 찾음 [텍스트 기반 추론(Text-based Inference)] - 사건의 전후 관계와 표현을 활용하여 인물의 심정·의도·태도를 설명 [협동적 탐구학습] - 서로 다른 장면을 선택한 학생들이 근거를 비교하고 인물 변화의 전환점을 토의 ★안전교육 (재난안전교육 1차시)	[형성평가: 인물·사건 이해 및 근거 기반 추론] - 발췌문에서 인물·상황·사건의 관계를 정확하게 파악하는지 확인 - 인물의 심정과 태도를 말·행동 등 구체적인 텍스트 근거로 설명하는지 평가 - 단순 줄거리 요약이 아니라 선택의 원인과 결과를 연결하여 설명하는지 관찰 - 전환점으로 선정한 장면의 이유를 텍스트 내용과 함께 제시하는지 확인	[텍스트를 통해 삶을 바꾸는 선택의 순간을 탐구하는 영어 발표 수행평가와 연계] - 『The Giver』의 발췌문에서 인물의 선택과 변화가 드러나는 장면을 근거와 함께 읽으며 10월 발표의 '텍스트 이해 및 의미 설명'과 '텍스트 연계'의 기초를 형성한다. - 9월 서술형에서 익힌 문맥 읽기와 implied meaning 추론을 소설의 인물·사건 해석으로 전이하는 데 주안점을 둔다. [강조ATL] 사고 기능 / 의사소통 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 / 사고하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	(4/37)	Lesson 1. Connecting Through Pop Culture (The Giver 발췌 읽기 II: 선택의 결과와 공동체 규범)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다. [12영II-01-04] 말이나 글에서 일이나 사건의 논리적 관계를 추론한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-02] 지식과 경험을 활용하여 자신의 감상이나 느낌을 표현한다.	■ 『The Giver』의 주요 발췌 장면을 중심으로 Jonas의 선택이 가져오는 결과 파악하기 ■ 공동체의 규칙과 개인의 선택이 충돌하는 장면을 찾아 인물의 판단 변화 설명하기 ■ 사건의 전후 관계를 바탕으로 인물의 선택이 지닌 의미 추론하기 ■ 이후 연설문과의 연결 발표를 위해 '결정적 순간' 후보 장면과 근거 정리하기	[개별학습] - 정규 수업은 없지만, 이전 차시에서 읽은 『The Giver』의 핵심 장면과 Jonas의 선택을 개별적으로 다시 확인하도록 함. - 선택의 결과와 공동체 규범의 관계를 스스로 정리하고, 이후 영어 발표에 활용할 핵심 장면과 텍스트 근거를 선별하도록 함. ★생명존중 및 자살예방교육 (사회정서교육 1차시)	[내용평가] - 『The Giver』의 주요 사건과 인물의 선택 및 변화 과정을 정확히 파악하는지 확인 - 인물의 선택에 영향을 미친 사건과 그 결과의 관계를 설명할 수 있는지 평가 - 발표에서 활용할 장면을 선별하고, 해당 장면이 자신의 해석을 뒷받침하는 근거가 되는 이유를 설명할 수 있는지 확인	[연계] 수업·평가 연계 주안점 [텍스트를 통해 삶을 바꾸는 선택의 순간을 탐구하는 영어 발표 수행평가와 연계] - 지필평가 자체를 수행평가 연계 내용으로 제시하기보다, 『The Giver』의 인물 선택·전환점 읽기가 10월 영어 발표의 텍스트 연결로 이어지는 학습 흐름을 유지한다. - 수업이 재개되면 직전 장면의 근거를 다시 불러와 Yale 연설의 chronos/kairos와 연결하는 데 주안점을 둔다. [강조ATL] 자기관리 기능 / 사고 기능 [학습자상] 성찰하는 사람 / 사고하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	(2/39)	Lesson 1. Connecting Through Pop Culture + Lesson 5. Shaping a Brighter Future (The Giver-Min Jin Lee Speech 연계: 영어 발표 구조화)	[12영II-01-01] 다양한 주제에 대한 말이나 글의 세부 정보를 파악한다. [12영II-01-02] 말이나 글의 주제나 요지를 파악한다. [12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다. [12영II-01-04] 말이나 글에서 일이나 사건의 논리적 관계를 추론한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-02-02] 지식과 경험을 활용하여 자신의 감상이나 느낌을 표현한다. [12영II-02-03] 상대방을 배려하고 존중하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제시한다. [12영II-02-09] 원활한 의견 교환을 위해 협력적이고 능동적으로 의사소통 활동에 참여한다.	■ Yale 연설의 chronos/kairos 또는 핵심 메시지와 연결할 『The Giver』 장면 선정하기 ■ 두 텍스트의 공통 생각과 차이를 구체적인 표현·사건을 근거로 설명하기 ■ 텍스트 연결을 바탕으로 삶의 선택과 변화에 대한 자신의 관점 한 문장으로 정리하기 ■ 청중이 이해할 수 있도록 배경정보-텍스트 연결-자신의 관점의 순서로 발표 구성하기 ■ 예상 질문에 근거를 들어 답하기	♣핵심 질문 두 텍스트를 연결해 나의 생각을 보여 주려면 무엇을 근거로 말해야 할까? [비교-대조 학습] - Yale 연설과 『The Giver』의 핵심 장면을 Concept-Evidence-Connection 표로 비교 [스캐폴딩 기반 말하기] - Speech Idea → The Giver Scene → My Perspective의 발표 틀로 1분 미니 발표 후 점차 틀을 제거 [동료 피드백(Peer Feedback)] - 연결의 구체성, 근거의 적절성, 청중 이해 가능성을 중심으로 상호 피드백 ★생명존중 및 자살예방교육 (사회정서교육 2차시)	[교사 피드백] - 두 텍스트의 연결이 구체적인 표현·장면에 근거하는지 확인 - 연설 개념을 정확히 이해한 뒤 작품에 적용하는지 평가 - 자신의 관점이 텍스트 연결에서 자연스럽게 도출되는지 관찰 - 발표가 청중이 따라가기 쉬운 구조와 언어로 구성되는지 확인	[텍스트를 통해 삶을 바꾸는 선택의 순간을 탐구하는 영어 발표 수행평가와 연계] - 9월 서술형에서 확인한 연설 이해를 10월에는 『The Giver』와의 텍스트 연결 및 자신의 관점 표현으로 확장한다. - 수행평가에서는 ‘연설 개념을 알고 있는가’만이 아니라 ‘구체적인 작품 장면과 연결하여 자신의 판단을 설명하는가’에 주안점을 둔다. [강조ATL] 사고 기능 / 의사소통 기능 / 대인관계 기능 [학습자상] 사고하는 사람 / 소통하는 사람 / 열린 마음을 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	(2/41)	Lesson 1. Connecting Through Pop Culture + Lesson 5. Shaping a Brighter Future (The Giver-Min Jin Lee Speech 연계: 영어 발표 수행평가)	[12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-02] 지식과 경험을 활용하여 자신의 감상이나 느낌을 표현한다. [12영II-02-03] 상대방을 배려하고 존중하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제시한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다.	■ Yale 연설의 핵심 개념 또는 메시지를 정확하게 설명하기 ■ 『The Giver』의 구체적인 인물·사건·장면과 연설의 생각을 연결하기 ■ 두 텍스트의 연결을 바탕으로 삶의 선택과 변화에 대한 자신의 관점 제시하기 ■ 청중과 목적에 맞게 내용을 조직하고 이해 가능한 영어로 전달하기 ■ 교사의 후속 질문에 자신의 근거와 판단을 활용하여 답하기	[개별학습 및 발표학습] Yale 연설의 핵심 개념·메시지와 『The Giver』의 관련 장면을 개별적으로 정리하고, 두 텍스트를 연결하는 공통 주제를 설정하기 Speech Idea → Text Evidence → Connection → Perspective의 순서로 발표 개요를 구성하고, 각 단계에 활용할 구체적인 텍스트 근거 선별하기 자신의 관점이 분명히 드러나도록 3~4분 분량의 영어 발표 내용을 조직하고 핵심 표현을 중심으로 발표 연습하기 개별 영어 발표 후 교사의 후속 질문을 듣고, 발표에서 활용한 텍스트 근거와 자신의 판단을 바탕으로 즉석에서 답하기	[수행평가구술평가 및 교사 관찰평가] - Yale 연설의 핵심 개념과 메시지를 정확히 이해하고 자신의 말로 설명하는지 평가 - 『The Giver』의 구체적인 장면이나 표현을 근거로 선택하고, 연설의 생각과 작품의 장면 사이의 관계를 논리적으로 설명하는지 평가 - 두 텍스트의 연결을 바탕으로 삶의 선택과 변화에 대한 자신의 관점을 이유와 함께 제시하는지 평가 - 청중과 발표 목적을 고려하여 핵심 내용이 드러나도록 발표를 조직하고, 적절한 어휘, 표현, 발음, 속도로 의미를 명료하게 전달하는지 관찰 - 교사의 후속 질문에 질문의 의도를 파악하여 관련된 텍스트 근거와 자신의 판단을 활용해 답하는지 평가	[텍스트를 통해 삶을 바꾸는 선택의 순간을 탐구하는 영어 발표 수행평가와 연계] - 9월 서술형에서 확인한 연설 이해를 10월에는 『The Giver』와의 텍스트 연결 및 자신의 관점 표현으로 확장한다. - 수행평가에서는 ‘연설 개념을 알고 있는가’만이 아니라 ‘구체적인 작품 장면과 연결하여 자신의 판단을 설명하는가’에 주안점을 둔다. [강조ATL] 사고 기능 / 의사소통 기능 / 대인관계 기능 [학습자상] 사고하는 사람 / 소통하는 사람 / 열린 마음을 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	(4/45)	Lesson 2. From Casual Buyers to Lasting Fans (수행평가 2 준비: 주장-근거-해석 연결하기)	[12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다. [12영II-02-05] 적절한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다.	■ 사회적 쟁점을 사실 질문과 논쟁 가능한 주장으로 구분하기 ■ 범위가 명확하고 반론 가능성이 있는 thesis 작성하기 ■ 주장-이유-자료-자료 해석의 기능을 구분하기 ■ 그래프·통계·연구 결과에서 주장과 직접 관련된 핵심 정보 선별하기 ■ 수치나 연구 결과를 자신의 말로 해석하기 ■ “자료가 무엇을 보여주는가”와 “그것이 왜 내 주장에 중요한가”를 구분하여 설명하기 ■ 각 문단의 중심 내용이 전체 thesis와 어떻게 연결되는지 점검하기	♣핵심 질문 자료를 많이 제시하는 것과 근거를 잘 사용하는 것은 무엇이 다를까? [사례 기반 학습(Case-based Learning)] - Lesson 2의 구독경제·경험소비 자료에서 실제 주장과 연구 결과의 관계를 분석 - 동일한 그래프를 서로 다른 주장에 사용한 사례를 비교하여 ‘자료’와 ‘근거’의 차이 확인 [논증 구조화 학습] - Claim-Reason-Evidence-Explanation 조직자를 활용하여 논증 요소를 시각적으로 구조화 - Evidence 다음에 “This matters because ...”를 붙여 자료의 의미와 주장과의 관계를 설명 [개별학습 및 동료평가] - 다양한 thesis 사례를 비교하여 논쟁 가능한 주장의 특징과 적절한 범위를 스스로 판단하기 - 자신의 thesis를 작성한 뒤 동료평가를 통해 범위, 논쟁 가능성, 명확성을 점검하고 수정하기	[형성평가: 주장 설정 및 논리 전개] - 찬반만 드러나는 주장이 아니라 범위가 명확하고 논쟁 가능한 중심 주장을 설정하는지 확인 - 이유와 근거가 중심 주장과 직접 관련되는지 평가 - 문단별 중심 내용이 전체 주장에 기여하는 역할을 설명할 수 있는지 관찰 [형성평가: 근거 활용] - 그래프·통계의 수치를 단순히 옮기지 않고 의미를 자신의 말로 해석하는지 확인 - 근거를 제시한 뒤 그 근거가 왜 자신의 주장을 뒷받침하는지 설명하는지 평가 - 동일한 자료를 다른 입장에서 해석할 수 있음을 인식하고 더 타당한 해석을 근거로 판단하는지 피드백	[독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기: 근거 기반 영어 사실 작성 수행평가와 연계] - 수행평가 2의 ‘주장 설정 및 논리 전개’, ‘근거 활용 및 반론 대응’의 기초로 자료 → 해석 → 주장의 연결을 집중적으로 연습한다. - 자료의 양보다 주장과의 관련성, 해석의 타당성, 근거가 수행하는 기능을 설명하는 데 주안점을 둔다. [강조ATL] 연구 기능 사고 기능 의사소통 기능 [학습자성] - 탐구하는 사람 - 사고하는 사람 - 지식이 풍부한 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					★진로교육 1차시		주장과 직접 관련된 자료 를 선별할 수 있는가 - 자료의 의미 가 자신의 주 장을 어떻게 뒷받침하는지 설명할 수 있 는가
11 월	(4/ 49)	Lesson 3. Living With Viruses (수행평가 2 준비: 근거 신뢰성·쓰 기 윤리)	[12영II-01-07] 적절한 전략을 적용하여 다양한 매체 자료의 말이나 글을 이해한다. [12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다. [12영II-02-05] 적절한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다.	■ 자료의 작성자·기관·발행일·원출처·근거 제시 여부를 확인하기 ■ 기사에서 사실, 필자의 해석, 의견을 구분하기 ■ 신뢰도가 다른 두 자료를 비교하여 더 적절한 근거 선택하기 ■ 직접 인용, 요약, 재진술, 자신의 의견을 구분하여 기록하기 ■ source log에 출처 정보와 핵심 내용, 자신의 글에서의 활용 방식을 기록하기 ■ 자료의 핵심 내용을 왜곡하지 않고 자신의 말로 요약하기 ■ 참고 자료의 내용과 자신의 해석·주장을 명확히 구분하기	♣핵심 질문 “믿을 만한 근거”라고 판단하려면 무엇을 확인해야 할까? [정보 리터러시 기반 탐구학습] - Lesson 3의 건강 뉴스와 기관 자료를 비교하여 출처·근거·표현 방식 점검 - 같은 정보를 전달하는 서로 다른 제목과 본문을 비교하여 사실과 해석을 구분 [출처 기반 탐구학습(Source Inquiry)] - 원자료를 찾아 source log에 작성자·기관·발행일·핵심 정보·활용 방식을 기록 - 자료를 그대로 옮긴 문장과 자신의 말로 요약해 석한 문장을 비교하여 출처 사용 방식 점검 [사례 기반 윤리교육] - 출처 누락, 과도한 복사, AI 번역·교정 사용 사례를 제시하고 허용·금지 여부를 판단 - 판단의 근거를 쓰기 윤리 원칙과 연결하여 설명	[형성평가: 자료 신뢰성 및 쓰기 윤리] - 자료의 신뢰성을 ‘믿을 만하다’는 인상으로 판단하지 않고 작성 주체·원출처·근거·발행 시점을 기준으로 설명하는지 확인 - 원자료와 이를 재인용한 기사·게시물을 구분하는지 관찰 - 자료의 핵심 내용을 의미가 바뀌지 않도록 자신의 말로 요약하는지 확인 - source log에 출처와 활용 목적을 정확히 기록하고 자신의 생각과 참고 내용을 구분하는지 평가 - 출처 누락, 과도한 복사, 자료 의미의 과장 사례를 비교하여 쓰기 윤리 기준을 피드백	[독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기: 근거 기반 영어 사실 작성 수행평가와 연계] - 수행평가 2의 ‘근거 활용’과 ‘쓰기 과정 및 윤리 준수’에 대비하여 자료의 신뢰성 판단과 source log 기록을 실제 쓰기 과정에 포함한다. - 출처를 형식적으로 적는데 그치지 않고 참고 자료의 내용과 자신의 해석·주장을 명확히 구분하도록 지도한다.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					★진로교육 2차시		[강조ATL] 연구 기능 사고 기능 자기관리 기 능 [학습자상] 원칙을 지키 는 사람 탐구하는 사 람 사고하는 사 람 - 작성 주체· 원출처·근거· 발행 시점을 확인하여 자 료의 신뢰성 을 판단할 수 있는가 - 참고 내용과 자신의 생각 을 구분하고 쓰기 윤리를 준수하는가
11 월	(7/ 56)	Lesson 2. From Casual Buyers to Lasting Fans + Lesson 3. Living With Viruses (Editorial & Persuasive Writing 연계: 반론·설득 전략·독자 와 목적)	[12영II-02-03] 상대 방을 배려하고 존중 하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제 시한다. [12영II-02-04] 다양 한 주제에 대해 듣거 나 읽은 내용을 재구 성하여 요약한다. [12영II-02-05] 적절 한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다.	■ 예상 독자의 지식·관 심·기존 입장을 구체적으 로 설정하기 ■ 글의 목적을 '정보 제 공'이 아닌 '어떤 판단이 나 행동을 이끌 것인지' 로 명확히 하기 ■ 예상되는 반대 의견을 왜곡하지 않고 공정하게 요약하기	♣핵심 질문 독자를 설득하려면 내 주장만 강하게 말하면 될까? [장르 기반 교수·학습 (Genre-based Instruction)] - 모델 사실에서 제목·쟁 점 제시-thesis-근거- counterargument- rebuttal-결론의 기능을 분석 - 사실 장르에서 logos-ethos-pathos 및 수 사적 표현이 수행하는 역 할을 파악	[형성평가: 근거 활용 및 반론 대응] - 반대 의견을 약화하거나 왜곡하지 않고 상대 입장 을 공정하게 제시하는지 확인 - 반박이 단순 부정이 아 니라 근거·전제·한계에 대 한 논리적 대응인지 평가	[독자의 판단 을 움직이는 언어 전략 탐 구하기: 근거 기반 영어 사 설 작성 수행 평가와 연계] - '근거 활용 및 반론 대응', '독자 고려 및 설득 전략 활 용'에 직접 연 계하여 공정 한 반론 제시

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			[12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다. [12영II-02-09] 원활한 의견 교환을 위해 협력적이고 능동적으로 의사소통 활동에 참여한다.	- concession과 rebuttal을 구분하고 반론의 전제, 한계, 근거를 분석하여 반박하기 - logos를 기본으로 독자의 특성에 따라 ethos 또는 pathos를 선택하기 - 수사 의문문·반복·대조·병렬 구조를 내용과 목적에 맞게 기능적으로 활용하기 - 독자와 목적에 따라 formal/semi-formal register와 어조를 조절하기 - 동료 피드백의 타당성을 판단하고 수정할 내용과 유지할 내용을 선택하기	[독자·목적 중심 쓰기 학습] - 동일한 주장을 '이미 동의하는 독자 / 반대하는 독자'에게 각각 쓰고 근거·어조·설득 전략의 차이 비교 - audience-purpose-register의 관계를 바탕으로 표현을 조정 [논증 중심 토의·토론학습] - 약하게 만든 반론(straw man)과 공정하게 제시한 반론을 비교 - 상대 주장의 일부를 인정한 뒤 한계를 제시하는 concession-rebuttal을 짝 토론으로 연습 [전이 학습(Transfer)] - 독자가 바뀌었을 때 자신의 근거 또는 설득 전략을 어떻게 수정할지 5~7 문장으로 서술하여 학습한 전략을 새로운 상황에 적용 ★진로교육 3차시	[형성평가: 독자 고려 및 설득 전략] - 독자의 기존 입장과 관심을 고려하여 근거·어조·설득 전략을 선택하는지 확인 - logos·ethos·pathos와 수사적 표현을 단순히 포함하는 데 그치지 않고 왜 해당 독자에게 효과적인지 설명하는지 평가 - 같은 주장을 다른 독자에게 제시할 때 전략을 적절히 수정할 수 있는지 관찰 [과정평가: 쓰기 점검 및 수정] - 자기·동료 피드백을 그대로 수용하지 않고 수정의 필요성을 판단하여 선택적으로 반영하는지 확인 - 수정 전후의 차이와 수정 이유를 설명할 수 있는지 피드백	와 기능적인 설득 전략 선택을 연습한다. - 전략의 종류를 나열하는 것보다 '왜 이 독자에게 이 전략이 효과적인가'를 설명하는 데 주안점을 둔다. [강조ATL] 의사소통 기능 대인관계 기능 사고 기능 [학습자상] 소통하는 사람 열린 마음을 지닌 사람 사고하는 사람 - 반대 의견을 왜곡하지 않고 공정하게 재구성할 수 있는가 - 독자와 목적에 맞게 근거·어조·설득 전략을 선택하고 그 이유를 설명할 수 있는가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월 - 12월	(4/60)	Lesson 2. From Casual Buyers to Lasting Fans + Lesson 3. Living With Viruses (Editorial Writing 연계: 근거 기반 영어 사실 수행평가)	[12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다. [12영II-02-03] 상대방을 배려하고 존중하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제시한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다. [12영II-02-05] 적절한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다. [12영II-02-09] 원활한 의견 교환을 위해 협력적이고 능동적으로 의사소통 활동에 참여한다.	■ 사회적 쟁점에 대한 논쟁 가능한 중심 주장과 글의 목적 설정하기 ■ 신뢰할 수 있는 자료를 선별하고 자료의 의미를 해석하여 주장과 연결하기 ■ 반대 의견을 공정하게 제시하고 타당한 근거와 논리로 반박하기 ■ 예상 독자에게 적절한 logos-ethos-pathos와 수사적 표현을 선택하여 활용하기 ■ 제목·도입·본론·반론·반박·결론을 사실의 목적에 맞게 조직하기 ■ 개요·초안·자기 점검·동료 피드백·수정의 과정을 수행하고 과정 자료를 남기기 ■ 출처를 정확히 밝히고 자신의 생각과 참고 내용을 구분하기	[프로젝트 기반 학습(PBL)-과정중심 쓰기] 1. 사회적 쟁점을 선정하고 예상 독자와 글의 목적 설정 2. source log를 활용하여 자료의 신뢰성과 활용 적절성 점검 3. 주장-이유-근거-근거 해석-반론-반박의 구조로 개요 작성 4. 통제된 환경에서 영어 사실 초안 및 최종본 작성 5. 자기점검과 동료 피드백을 바탕으로 내용·구성·표현 수정	[수행평가] - 주장 설정 및 논리 전개: 중심 주장 명료성, 사실 구성, 문단 간 논리적 연결을 평가 - 근거 활용 및 반론 대응: 자료의 구체성·신뢰성, 근거 해석, 주장과의 연결, 반론의 공정성과 반박의 타당성을 평가 - 독자 고려 및 설득 전략 활용: 독자·목적에 맞는 어조와 register, 설득 전략과 수사적 표현의 기능적 활용을 평가 - 쓰기 과정 수행 및 윤리 준수: source log, 개요, 초안, 자기·동료 점검, 수정 과정, 출처 사용을 평가	[독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기: 근거 기반 영어 사실 작성 수행평가와 연계] - Lesson 2에서 익힌 자료해석과 Lesson 3에서 익힌 출처·신뢰성 판단을 주장-근거-반론-설득 전략의 사실 쓰기로 통합한다. - 최종 원고뿐 아니라 source log·개요·초안·피드백·수정 자료를 함께 확인하여 글의 완성도와 쓰기 과정의 타당성을 종합적으로 평가한다. [강조ATL] 사고 기능 연구 기능 의사소통 기능 자기관리 기능

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
							[학습자상] 사고하는 사 람 소통하는 사 람 원칙을 지키 는 사람 성찰하는 사 람 - 자료를 해석 하여 자신의 주장과 논리 적으로 연결 할 수 있는가 - 독자와 목적 에 맞는 반론 설득 전략을 선택하고 쓰 기 과정을 성 찰적으로 수 정할 수 있는 가
12 월	(2/ 62)	Lesson 2. From Casual Buyers to Lasting Fans + Lesson 3. Living With Viruses	[12영II-02-03] 상대 방을 배려하고 존중 하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제 시한다. [12영II-02-05] 적절 한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검 하고 쓰기 윤리를 준 수하여 고쳐 쓴다.	■ 평가기준별 피드백을 바탕으로 자신의 사설에 서 강점과 보완점 확인하 기 ■ 근거 나열, 반론 왜곡, 설득 전략의 형식적 사용, 출처 표기 오류 사례를 구분하기 ■ 가장 크게 수정하고 싶은 한 부분을 선택하여 수정 방향과 이유 설명하 기	[개별화 학습 및 피드백] - 평가요소별 피드백을 확 인하고 자신의 글에서 해 당 사례를 직접 찾아 표시 하기 - 익명 예시를 비교하여 효과적인 근거 연결, 공정 한 반론 제시, 적절한 설 득 전략의 특징을 재확인 하기 - 보완이 필요한 한 문단 을 선택하여 수정 계획을 간단히 작성하기	[자기평가 및 피드백 평가] - 평가기준을 활용하여 자 신의 강점과 보완점을 구 체적인 문장·문단과 연결 해 설명하는지 확인 - 피드백을 반영하여 수정 할 부분과 수정 이유를 명 확하게 제시하는지 평가	[독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기: 근거 기반 영어 사설 작성 수행평가와 연계] - 결과 점수보 다 자신의 글 에서 어떤 논 증 과정과 언 어 전략을 보 완해야 하는 지 구체적으 로 파악하도 록 한다.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
							- 수정 방향을 스스로 설명하며 다음 글 쓰기에 적용할 수 있는 기준으로 정리하도록 한다. [강조ATL] 자기관리 기능 / 사고 기능 [학습자상] 성찰하는 사람 / 사고하는 사람
12월	(2/64)	Lesson 1:2:3:5 + Min Jin Lee Yale Class Day Speech + The Giver (2학기 전체 학습 통합 복습 및 Reflection 확장활동)	[12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-03] 상대방을 배려하고 존중하는 태도로 자신의 의견이나 주장을 제시한다. [12영II-02-04] 다양한 주제에 대해 듣거나 읽은 내용을 재구성하여 요약한다. [12영II-02-05] 적절한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다.	■ surface meaning과 implied meaning, chronos와 kairos의 핵심 개념을 다시 설명하기 ■ 텍스트의 구체적인 근거를 활용하여 인물·사건·함축 의미를 해석하는 과정 점검하기 ■ 주장-근거-해석, 자료의 신뢰성, 반론-반박, 독자와 목적에 따른 설득 전략을 서로 연결하여 정리하기 ■ 서술형·영어 발표·영어 사설 수행평가 결과물과 피드백을 비교하여 자신의 읽기·말하기·쓰기에서 달라진 점 찾기 ■ 한 학기 동안 가장 성장했다고 느낀 학습 전략 또는 ATL 기능을 구체적인 수업 사례와 함께 설명하기 ■ 다음 영어 학습에서 계속 활용할 전략과 보완할 점을 정하여 개인 학습 목표로 표현하기	♣핵심 질문 한 학기 동안 나는 영어로 읽고, 생각하고, 표현하는 방식이 어떻게 달라졌을까? [개별학습 및 협동 복습] - 2학기 핵심 개념과 전략을 '의미 추론-텍스트 근거-텍스트 연결-주장과 근거-설득 전략의 흐름'으로 학습 맵에 정리하기 - 짝과 핵심 개념을 서로 설명하고, 각 개념이 실제 수행평가에서 어떻게 사용되었는지 사례를 들어 확인하기	[형성평가 및 자기평가] - 핵심 개념을 자신의 말로 구분하여 설명하고 새로운 텍스트나 상황에 적절하게 적용하는지 확인 - 수행평가 결과물과 피드백을 근거로 자신의 강점과 보완점을 구체적으로 찾아내는지 평가	[두 서술형평가의 성찰] - 수행평가에서 익힌 의미 추론, 텍스트 근거 활용, 텍스트 연결, 논증과 설득 전략을 하나의 학습 흐름으로 통합하여 복습한다. - 수행평가 결과를 다시 확인하는 데 그치지 않고, 어떤 활동과 피드백이 자신의 사고와 영어 표현 방식을 변화시켰는지 스스로 설명하도록 하는 데 주안점을 둔다.

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
					[포트폴리오 기반 성찰학습(Reflection)] - 서술형, 영어 발표, 영어 사설의 결과물과 피드백을 다시 보며 학기 초와 비교해 달라진 점을 표시하기 - 'Before I thought / Now I think / What changed my thinking'의 틀을 활용하여 자신의 사고 변화한 가지를 짧은 영어 성찰문으로 작성하기 - 가장 도움이 된 학습 전략 또는 ATL 기능 한 가지와 이를 보여 주는 구체적인 수업 사례를 선택해 설명하기 - 다음 영어 학습에서 이어 갈 전략과 새롭게 도전할 목표를 정하여 개인 학습 계획으로 마무리하기	[성찰기록 평가] - 단순한 소감이 아니라 학기 초와 현재의 생각전략표현 방식의 변화를 구체적인 학습 사례와 연결하여 설명하는지 확인 - 자신의 성장을 보여 주는 근거를 서술형·발표·사설 수행 과정에서 적절하게 선택하는지 확인 - 다음 학습에서 지속하거나 개선할 전략을 현실적이고 구체적인 목표로 설정하는지 평가	- Reflection 단계에서는 자신의 성장 근거를 실제 수행 결과물에서 찾고, 이를 다음 학습 목표와 연결하여 학습의 전이를 촉진한다. [강조ATL] 자기관리 기능 / 사고 기능 / 의사소통 기능 [학습자상] 성찰하는 사람 / 사고하는 사람 / 소통하는 사람

1. 평가의 목적

영어는 현재 국제적으로 가장 널리 통용되고 있는 언어로서 서로 다른 언어 및 문화 배경을 가진 사람 사이의 주요한 의사소통 수단이다. 영어 과목은 학생의 영어 의사소통 능력을 길러 디지털 전환에 따른 사회적 변화, 기후변화 및 환경 재난 등 위기 상황에 능동적으로 대응할 수 있는 기본 역량과 변화 대응력을 키울 수 있는 기회를 제공해야한다. 영어로 의사소통한다는 것은 학생의 삶과 연계한 실생활 맥락에서 영어로 표현된 다양한 형태의 정보를 습득하고, 영어로 자신의 생각과 느낌을 자유롭게 창의적으로 표현하며, 영어 사용 공동체 참여자들과 협력적으로 상호 작용하는 것을 의미한다. 매 체 발달과 기술 변화로 다변화된 의사소통 방식을 반영하여 영어 지식 정보의 처리 및 사용을 위한 실제적인 교육을 학교에서 효과적으로 시행하는 것이 필요하다. 이에 학교 영어 교육 또한 변화하는 영어 의사소통 방법과 목적에 대한 학생 및 국가적·사회적 요구를 반영하고자 한다. 이와 더불어 외국어로서의 영어를 습득하는 데 영향을 미치는 학생의 인지적·정서적 발달 정도를 고려하고, 학생의 흥미와 적성을 바탕으로 하여 삶과 진로를 설계할 수 있도록 돕고자 한다. 따라서 학습 과정에서 학생이 영어를 습득하는 과정을 통해 자기주도적인 사람으로 성장하도록 하며, 다양한 문화에 대한 이해를 바탕으로 세계 공동체 일원으로서 지속가능한 삶을 함께 살아가는 포용성을 갖춘 사람으로 성장하도록 교육하고, 평가 또한 이를 반영하고자 한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 고등학교 영어 교육과정과 연계하고, 국가 교육과정에 근거하여 개발된 교과목별 성취기준·성취수준에 따라 학생의 학업 성취수준을 평가한다.
- 나. 영어과 교과협의회를 구성하여 출제, 채점의 공정성과 투명성을 확보한다. 공동출제, 객관적 채점 기준 마련, 교사 간 교차 채점을 진행한다.
- 다. 창의적 사고력 계발 및 인성 함양에 도움이 되도록 다양한 평가 방법을 구안하여 평가를 계획한다.
- 라. 영어 학습·평가를 통하여 학습자의 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 영역을 종합적으로 신장한다.
- 마. 표현기능(말하기, 쓰기) 평가는 수행평가를 통해 가급적 직접 평가 방법을 활용한다.
- 바. 정기시험은 지엽적이고 단편적인 지식에 대한 평가를 지양하고 통합적이고 창의적인 사고를 요구하는 문항을 개발하여 실시한다.
- 사. 평가 절차는 평가계획서에 제시된 방법과 절차를 따르며 학습자가 평가의 세부 절차와 유의사항을 분명히 알 수 있도록 사전에 명확하게 안내한다.
- 아. 영어 학습평가는 학생 개개인의 영어 학습을 돕고, 교사 자신의 수업 방법을 개선하기 위한 것이어야 한다. 따라서 평가의 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하고, 교사의 교수·학습의 개선 및 학습자의 학습 동기유발 및 개별지도에 활용하도록 한다.
- 자. 평가는 영어 학습에 대한 긍정적인 환류 효과를 줄 수 있도록 구안한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 다. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정기시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중 되지 않도록 사전 검토를 충분히하고 시행한다.
- 라. 정당한 사유 없이 수행평가 최종 결과물을 제출하지 않을 경우 해당 평가 요소의 점수는 0점으로 처리한다.
- 마. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 바. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용될 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 사. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 아. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년간 보관한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영 비율	60%		40%		100%
평가 영역	중간고사	기말고사	텍스트의 의미를 이해하고 삶의 선택에 대한 관점을 표현하기	독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기 : 근거 기반 영어 사설 작성하기	
평가 방법	선택형	선택형	서·논술형	프로젝트형	
영역 만점 (반영 비율)	100점 (30%)	100점 (30%)	50점 (20%)	50점 (20%)	
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	-	-	20%	20%	40%
교육과정 성취기준	[12영II-01-01] [12영II-01-02] [12영II-01-03] [12영II-01-04] [12영II-01-05] [12영II-01-06] [12영II-02-01] [12영II-02-02] [12영II-02-04] [12영II-02-07]	[12영II-01-01] [12영II-01-02] [12영II-01-03] [12영II-01-04] [12영II-01-05] [12영II-01-06] [12영II-01-07] [12영II-02-01] [12영II-02-02] [12영II-02-03] [12영II-02-04] [12영II-02-05] [12영II-02-07] [12영II-02-09]	[12영II-01-03] [12영II-01-05] [12영II-02-01]	[12영II-01-06] [12영II-02-05] [12영II-02-07]	
평가시기 (횟수)	10월	12월	9월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2	1	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. ‘영어Ⅱ’ 과목의 성취도는 성취수준별 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80%이상 ~ 90%미만	B
70%이상 ~ 80%미만	C
60%이상 ~ 70%미만	D
40%이상 ~ 60%미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취도	성취수준
90% 이상	A 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 정확하게 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 정확하게 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 정확하게 파악할 수 있다. 적절한 전략을 효과적으로 적용하여 다양한 매체 자료의 말이나 글을 정확하게 이해할 수 있다. 다양한 문화와 관점을 적극적으로 포용하고 공감하는 태도를 보인다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 정확하게 설명할 수 있다. 지식과 경험을 바탕으로 자신의 감상이나 느낌을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 명확하게 표현할 수 있다. 상대방을 배려하고 존중하는 태도를 적극적으로 보이며 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 자신의 의견이나 주장을 명확하게 제시할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 듣거나 읽은 내용을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 정확하게 재구성하여 요약할 수 있다. 적절한 전략을 효과적으로 활용하여 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 자기소개서, 이력서, 보고서 등의 서식을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 목적에 맞게 정확하게 작성할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 엄격하게 준수하여 정확하게 고쳐 쓸 수 있다. 다양한 매체를 활용하여 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식으로 정보를 창의적이고 효과적으로 전달할 수 있다. 원활한 의견 교환을 위해 의사소통 활동에 협력적이고 능동적으로 참여한다.
80% 이상 ~	B 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 비교적 정확하게 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 비교적 정확하게 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 일이나 사건의 논리적 관계를 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 비교적 정확하게 파악할 수 있다. 적절한 전략을 비교적 효과적으로 적용하여 다양한 매체 자료의 말이나 글을 비교적 정확하게 이해할 수 있다. 다양한 문화와 관점을 적극적으로 포용하고 공감하는 태도를 보인다.

90 % 미 만	B	다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 비교적 정확하게 설명할 수 있다. 지식과 경험을 바탕으로 자신의 감상이나 느낌을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 비교적 명확하게 표현할 수 있다. 상대방을 배려하고 존중하는 태도를 적극적으로 보이며 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 자신의 의견이나 주장을 비교적 명확하게 제시할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 듣거나 읽은 내용을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 비교적 정확하게 재구성하여 요약할 수 있다. 적절한 전략을 비교적 효과적으로 활용하여 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 자기소개서, 이력서, 보고서 등의 서식을 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 목적에 맞게 비교적 정확하게 작성할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 엄격하게 준수하여 비교적 정확하게 고쳐 쓸 수 있다. 다양한 매체를 활용하여 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식으로 정보를 비교적 창의적이고 효과적으로 전달할 수 있다. 원활한 의견 교환을 위해 의사소통 활동에 협력적이고 능동적으로 참여한다.
70 % 이 상 ~ 80 % 미 만	C	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 대략적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 대략적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 일이나 사건의 논리적 관계를 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 대략적으로 파악할 수 있다. 다양한 문화와 관점을 비교적 적극적으로 포용하고 공감하는 태도를 보인다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 대략적으로 설명할 수 있다. 지식과 경험을 바탕으로 자신의 감상이나 느낌을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 대략적으로 표현할 수 있다. 상대방을 배려하고 존중하는 태도를 비교적 적극적으로 보이며 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 자신의 의견이나 주장을 대략적으로 제시할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 듣거나 읽은 내용을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 대략적으로 재구성하여 요약할 수 있다. 적절한 전략을 대략적으로 활용하여 비교적 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 자기소개서, 이력서, 보고서 등의 서식을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 목적에 맞게 대략적으로 작성할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 비교적 엄격하게 준수하여 대략적으로 고쳐 쓸 수 있다. 다양한 매체를 활용하여 적절한 어휘와 언어 형식으로 정보를 어느 정도 창의적이고 효과적으로 전달할 수 있다. 원활한 의견 교환을 위해 의사소통 활동에 비교적 협력적이고 능동적으로 참여한다.
60 % 이 상 ~ 70 % 미 만	D	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 부분적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 부분적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 일이나 사건의 논리적 관계를 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 부분적으로 파악할 수 있다. 적절한 전략을 부분적으로 적용하여 다양한 매체 자료의 말이나 글을 부분적으로 이해할 수 있다. 다양한 문화와 관점을 비교적 적극적으로 포용하고 공감하는 태도를 보인다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 부분적으로 설명할 수 있다. 지식과 경험을 바탕으로 자신의 감상이나 느낌을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 부분적으로 표현할 수 있다. 상대방을 배려하고 존중하는 태도를 비교적 적극적으로 보이며 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 자신의 의견이나 주장을 부분적으로 제시할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 듣거나 읽은 내용을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 부분적으로 재구성하여 요약할 수 있다. 적절한 전략을 부분적으로 활용하여 비교적 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 자기소개서, 이력서, 보고서 등의 서식을 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 목적에 맞게 부분적으로 작성할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 비교적 엄격하게 준수하여 부분적으로 고쳐 쓸 수 있다. 다양한 매체를 활용하여 적절한 어휘와 언어 형식으로 정보를 부분적으로 창의적이고 효과적으로 전달할 수 있다. 원활한 의견 교환을 위해 의사소통 활동에 비교적 협력적이고 능동적으로 참여한다.

40% 이상 ~ 60% 미만	E	다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 세부 정보를 제한적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 주제나 요지를 제한적으로 파악할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 일이나 사건의 논리적 관계를 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 제한적으로 파악할 수 있다. 적절한 전략을 제한적으로 적용하여 다양한 매체 자료의 말이나 글을 제한적으로 이해할 수 있다. 다양한 문화와 관점을 포용하며 공감하려고 노력하는 태도를 보인다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 제한적으로 설명할 수 있다. 지식과 경험을 바탕으로 자신의 감상이나 느낌을 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 제한적으로 표현할 수 있다. 대방을 배려하고 존중하려고 노력하는 태도를 보이며 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 자신의 의견이나 주장을 제한적으로 제시할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 듣거나 읽은 내용을 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 제한적으로 재구성하여 요약할 수 있다. 적절한 전략을 제한적으로 활용하여 다소 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 자기소개서, 이력서, 보고서 등의 서식을 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 목적에 맞게 제한적으로 작성할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하려고 노력하며 제한적으로 고쳐 쓸 수 있다. 다양한 매체를 활용하여 주어진 어휘와 언어 형식으로 정보를 다소 창의적이고 효과적으로 전달할 수 있다. 원활한 의견 교환을 위해 의사소통 활동에 협력적이고 능동적으로 참여하려고 노력한다.
-----------------	---	---

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 텍스트의 의미를 이해하고 삶의 선택에 대한 관점을 표현하기

수행 과제	Lesson 1과 Lesson 5에서 학습한 문화적 정체성, 사회적 규범, 미래사회 및 개인의 선택을 바탕으로 Lois Lowry의 『The Giver』와 민진 리의 예일대학교 졸업 연설을 읽는다. Min Jin Lee의 Yale Class Day Speech와 Lois Lowry의 『The Giver』에서 각각 한 개의 발췌문을 제시하고, 학생이 수업에서 익힌 맥락 읽기와 의미 추론 전략을 적용하여 영어로 서술한다. 문항 1은 Yale 연설문에서 chronos와 kairos의 의미를 구분하고, 제시된 표현의 surface meaning과 implied meaning을 설명한다. 문항 2는 The Giver 발췌문에서 장면의 상황과 Jonas의 생각이나 태도를 파악하고, 핵심 표현 또는 장면의 implied meaning을 발췌문의 구체적인 내용이나 표현을 근거로 설명한다.
교육과정 성취기준	[12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다. [12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다. [12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다.

성취수준	A	다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 정확하게 설명할 수 있다.
	B	다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 비교적 정확하게 설명할 수 있다.
	C	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 대략적으로 설명할 수 있다.
	D	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 적절한 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 부분적으로 설명할 수 있다.
	E	다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 제한적으로 추론할 수 있다. 다양한 유형과 주제에 대한 사실적 정보를 주어진 어휘와 언어 형식을 활용하여 말이나 글로 제한적으로 설명할 수 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(50점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 총 6문항(대문항 2개, 각 3개의 소문항)으로 구성하며, 민진 리의 예일대학교 연설문과 『The Giver』 발췌문을 바탕으로 글의 맥락과 핵심 내용을 이해하고 표면적, 함축적 의미와 인물의 생각을 텍스트 근거를 들어 서술하는 능력을 평가한다. 문항에 따른 수행 수준(평가기준)는 다음과 같다.

※ 다음의 수행수준은 평가계획서에 기재된 성취기준을 바탕으로 한 일반화된 평가기준이며, 실제 평가에 활용되는 발췌문, 사례 및 장면은 평가 당일 제시한다. 세부 채점기준은 특정 모범답안의 재현 여부가 아니라 제시 자료의 이해, 함축적 의미 추론, 근거 선택 및 해석의 논리성을 중심으로 적용한다.

문항(배점)	성취기준	수행수준(평가 기준)
문항1(7점) Time Biofocals	[12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다.	연설문에 제시된 두 시간 개념의 의미와 관점의 차이를 정확히 파악하고, 각 관점의 초점과 특징을 적절한 영어 표현으로 구별하여 설명함.
		두 시간 개념의 기본적인 차이는 파악하였으나 일부 관점이나 특징의 설명이 불완전함.
		두 시간 개념의 의미를 부분적으로만 파악하거나 서로 혼동하여 제시함.

문항(배점)	성취기준	수행수준(평가 기준)
문항2(8점) Chronos and Kairos	[12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다.	당일 제시된 사례의 맥락과 Lee의 상황을 정확히 파악하고, 제한된 시간에 대한 인식이 선택과 결정에 미친 영향을 chronos와 kairos의 관점에서 논리적으로 설명함.
		사례의 주요 내용과 Lee의 선택을 파악하고 두 시간 개념과 대체로 연결하였으나, 선택의 이유나 개념 간 관계에 대한 설명이 충분하지 않음.
		사례의 일부 내용만 파악하거나 Lee의 선택을 시간 개념 및 맥락과 적절하게 연결하지 못함.
문항3(10점) Why Is Time Our Friend?	[12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다.	연설문의 핵심 진술 간 관계를 정확히 이해하고, 당일 제시되거나 연설문에서 확인한 구체적인 사례·근거를 활용하여 시간에 대한 필자의 메시지와 태도를 논리적으로 설명함.
		연설문의 핵심 메시지를 대체로 이해하고 관련 사례나 근거를 제시하였으나, 근거와 해석 사이의 연결이 부분적으로 불충분함.
		연설문의 핵심 메시지를 부분적으로만 이해하거나, 관련 사례와 근거를 활용하여 자신의 해석을 설명하지 못함.
문항4(7점) Stirrings and Wanting	[12영II-01-05] 말이나 글의 맥락을 바탕으로 함축된 의미를 추론한다.	당일 제시된 장면과 주요 표현의 의미를 정확히 파악하고, 개인의 욕망과 감정을 다루는 공동체의 태도에 담긴 함축적 의미를 적절한 근거와 함께 설명함.
		장면의 주요 내용과 표현을 대체로 파악하고 공동체의 태도를 설명하였으나, 함축적 의미나 근거의 연결이 충분하지 않음.
		장면의 일부 내용만 파악하거나 공동체의 태도가 의미하는 바를 맥락에 근거하여 설명하지 못함.
문항5(8점) Rite of Passage	[12영II-01-03] 말이나 글에 나타난 화자, 필자, 인물 등의 심정이나 의도를 추론한다.	일 제시된 Ceremony 관련 장면에서 성장 단계와 권리/책임의 변화를 정확히 파악하고, 이를 rite of passage의 개념과 연결하여 공동체가 개인의 성장을 조직·관리하는 방식을 논리적으로 추론·설명함.
		Ceremony의 주요 특징과 rite of passage의 관계를 대체로 파악하였으나, 공동체의 성장 관리 방식에 대한 함축적 의미의 설명이 충분하지 않음.
		Ceremony의 표면적 내용만 부분적으로 파악하거나 rite of passage 및 공동체의 특성과 적절하게 연결하지 못함.
문항6(10점) The Lesson	[12영II-02-01] 다양한 주제에 대한 사실적 정보를 말이나 글로 설명한다.	당일 제시된 훈련 장면에서 Jonas의 경험과 깨달음을 정확히 파악하고, Sameness를 통해 공동체가 얻은 것과 잃은 것을 구체적인 텍스트 근거와 연결하여 논리적으로 설명함.
		Jonas의 경험과 Sameness의 기본적인 의미를 파악하고 공동체가 얻은 것과 잃은 것을 설명하였으나, 구체적인 근거와 해석의 연결이 충분하지 않음.
		Jonas의 경험이나 Sameness의 의미를 부분적으로만 파악하거나, 관련 근거를 활용하여 자신의 해석을 설명하지 못함.

나. 독자의 판단을 움직이는 언어 전략 탐구하기: 근거 기반 영어 사설 작성하기

수행 과제	Lesson 2와 Lesson 3에서 학습한 내용을 바탕으로 사회적 쟁점 가운데 하나를 선정하고, 이에 대한 자신의 입장을 담은 영어 사설을 작성한다. 예상 독자와 글의 목적을 고려하여 명확한 주장을 제시하고, 신뢰할 수 있는 자료에서 찾은 구체적인 근거를 활용하여 주장을 논리적으로 뒷받침한다. 또한 예상되는 반대 의견을 제시하고 이에 대해 타당하게 반박하며, 로고스를 기본으로 에토스 또는 파토스와 두 가지 이상의 수사적 표현을 적절히 활용하여 독자를 설득한다. 초안 작성 후 내용과 형식, 영어 표현 및 출처 사용을 점검하고 수정하여 최종 원고를 완성한다.	
교육과정 성취기준	[12영II-01-06] 다양한 유형의 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 파악한다. [12영II-02-05] 적절한 전략을 활용하여 논리적으로 대상을 설득한다. [12영II-02-07] 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하여 고쳐 쓴다.	
성취수준	A	다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 정확하게 파악할 수 있다. 적절한 전략을 효과적으로 활용하여 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 엄격하게 준수하여 비교적 정확하게 고쳐 쓸 수 있다.
	B	다양한 유형과 주제의 길고 복잡한 말이나 글에서 배경지식, 맥락 정보, 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 비교적 정확하게 파악할 수 있다. 적절한 전략을 비교적 효과적으로 활용하여 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 엄격하게 준수하여 비교적 정확하게 고쳐 쓸 수 있다.
	C	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 대략적으로 파악할 수 있다. 적절한 전략을 대략적으로 활용하여 비교적 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 비교적 엄격하게 준수하여 대략적으로 고쳐 쓸 수 있다.
	D	다양한 유형과 주제의 말이나 글에서 맥락 정보와 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 부분적으로 파악할 수 있다. 적절한 전략을 부분적으로 활용하여 비교적 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 비교적 엄격하게 준수하여 부분적으로 고쳐 쓸 수 있다.
	E	다양한 유형과 주제의 짧고 간단한 말이나 글에서 사실 정보를 활용하여 말이나 글의 전개 방식이나 구조를 제한적으로 파악할 수 있다. 적절한 전략을 제한적으로 활용하여 다소 논리적으로 대상을 설득할 수 있다. 글을 쓰는 과정에서 글의 내용과 형식을 점검하고 쓰기 윤리를 준수하려고 노력하며 제한적으로 고쳐 쓸 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
주장 설정 및 논리 전개	쟁점에 대한 입장과 논쟁 가능한 중심 주장이 분명함. 제목, 도입, 본론, 반론과 반박, 결론을 사설의 목적에 맞게 효과적으로 구성하고, 각 문단의 중심 내용이 주장과 긴밀하게 연결됨. 내용이 논리적인 순서로 전개되며 연결 표현을 적절히 활용하여 글의 흐름이 일관되고 자연스러움.	15점
	쟁점에 대한 입장과 중심 주장이 대체로 분명함. 사설의 기본적인 구성 요소를 갖추고 있으며 주요 내용이 비교적 논리적인 순서로 이어짐. 일부 문단의 연결이나 도입·결론의 전개가 충분하지 않지만 전체적인 흐름은 명확함.	12점
	쟁점에 대한 입장과 주요 이유를 제시하고 도입·본론·결론의 기본 구조를 갖추. 다만 중심 주장이 다소 포괄적이거나 일부 내용이 반복되며, 문단 간 연결과 논리적 전개가 충분히 분명하지 않음.	9점
	쟁점에 대한 입장이 부분적으로 나타나지만 중심 주장이 불분명함. 사설의 구성 요소가 일부 누락되거나 내용이 단편적으로 나열되어 주장과 이유의 관계 및 전체적인 흐름을 파악하기 어려운 부분이 있음.	6점
	중심 주장과 글의 구성 체계가 거의 드러나지 않으며, 내용이 서로 관련 없이 제시되어 글의 논리적 흐름을 파악하기 어려움.	3점

근거 활용 및 반론 대응	중심 주장을 뒷받침하는 구체적이고 신뢰할 수 있는 자료를 적절하게 선별하여 활용함. 근거가 주장을 어떻게 뒷받침하는지 충분히 설명하고, 예상되는 반대 의견을 공정하게 제시한 뒤 타당한 근거와 논리로 설득력 있게 반박함. 자료의 출처를 정확히 밝히고 자신의 생각과 참고 내용을 명확하게 구분함.	15점
	주장과 관련된 신뢰할 수 있는 근거를 활용하고 근거와 주장의 관계를 대체로 설명함. 반대 의견과 이에 대한 반박을 제시하지만 일부 근거나 반박의 설명이 충분하지 않음. 출처를 대체로 적절하게 표시함.	12점
	주장과 관련된 자료나 사례를 제시하지만 근거의 구체성이나 신뢰성이 다소 부족함. 근거가 주장을 뒷받침하는 방식에 대한 설명이 제한적이며, 반대 의견과 반박 중 일부가 충분히 전개되지 않음.	9점
	일반적인 사례나 개인적인 생각에 주로 의존하며 근거와 주장의 연결이 약함. 반대 의견을 단순히 언급하거나 충분한 이유 없이 부정하며, 출처 표시가 불완전함.	6점
	주장을 뒷받침하는 관련 근거를 거의 제시하지 못하고 반대 의견과 반박이 나타나지 않음. 자료의 출처가 확인되지 않거나 자신의 생각과 참고 내용을 구분하지 못함.	3점
설득 전략 및 설득 전략 활용	예상 독자와 글의 목적을 분명하게 고려하여 사실에 적합한 어조와 격식을 일관되게 유지함. 로고스를 중심으로 에토스 또는 파토스를 효과적으로 활용하고, 두 가지 이상의 수사적 표현을 내용과 목적에 맞게 사용하여 주장을 강조하고 독자의 판단을 효과적으로 이끌음.	10점
	예상 독자와 글의 목적에 대체로 적합한 어조와 격식을 유지함. 로고스를 중심으로 에토스 또는 파토스와 수사적 표현을 적절히 활용하여 주장을 전달함. 다만 일부 설득 전략의 활용이나 효과가 충분하지 않음.	8점
	독자와 목적을 고려한 표현이 부분적으로 나타남. 설득 방식과 수사적 표현을 활용하였으나 사용이 제한적이거나, 일부 표현이 주장 및 내용과 자연스럽게 연결되지 않음.	6점
	독자나 글의 목적에 대한 고려가 충분히 드러나지 않음. 설득 전략이나 수사적 표현을 형식적으로 사용하거나, 근거 없이 감정적·단정적인 표현에 주로 의존하여 설득력이 약함.	4점
	독자와 목적에 적합한 어조와 설득 전략이 거의 나타나지 않으며, 자신의 주장을 단순히 진술하는 데 머무름.	2점
쓰기 과정 수행 및 윤리 준수	자료 조사, 개요 작성, 초안 작성, 자기 점검, 동료 피드백 및 수정의 각 단계를 충실히 수행하고 관련 과정 자료를 구체적으로 남김. 피드백의 타당성을 검토하여 자신의 글에 필요한 내용을 선택적으로 반영하고 내용·구성·표현을 적절히 수정함. 참고한 자료의 출처를 정확히 밝히고 자신의 생각과 참고 내용을 명확하게 구분함.	10점
	쓰기 과정의 주요 단계를 대체로 충실히 수행하고 관련 과정 자료를 갖춤. 자기 점검이나 동료 피드백을 바탕으로 필요한 내용 또는 표현을 적절히 수정함. 참고 자료의 출처를 대체로 바르게 밝히고 자신의 생각과 참고 내용을 구분함.	8점
	자료 조사, 개요 작성, 초안 및 수정의 주요 과정을 수행하였으나 일부 단계의 수행이나 과정 자료가 충분하지 않음. 자기 점검이나 피드백을 바탕으로 글을 수정하였으나 수정이 철자·문법·개별 표현 등 표면적인 수준에 주로 머무름. 출처 표시와 참고 내용의 구분이 일부 미흡함.	6점
	쓰기 과정의 일부 단계만 수행하거나 관련 과정 자료가 불완전함. 자기 점검 및 피드백의 검토와 반영이 제한적으로 이루어지며, 글을 수정한 과정이 충분히 드러나지 않음. 출처 표시가 일부 누락되거나 자신의 생각과 참고 내용의 구분이 불분명함.	4점
	개요·초안·점검·피드백·수정 등의 과정 자료가 거의 확인되지 않으며, 글을 점검하고 수정한 과정이 드러나지 않음. 참고 자료의 출처를 밝히지 않거나 자신의 생각과 참고 내용을 구분하지 못함.	2점

* 본 수행평가에서 생성형 AI는 배경지식 및 관련 개념 확인, 검색어 탐색, 자료의 원출처 확인 등 사전 조사 단계에서 보조적으로 활용할 수 있다. 단, 입장 결정, 근거의 해석, 개요 및 반론과 반박 구성, 설득 전략 선택, 영어 문장 작성, 번역 및 교정 등 자신의 생각을 형성하고 서술하는 과정에서는 사용할 수 없다. 활용한 정보는 원자료를 통해 검증하고 출처를 밝혀야 하며, 최종 사실은 학생이 직접 작성한다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학습자의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학습자의 성장과 발달을 파악하거나 학습자에게 피드백을 할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오개념, 미성취수준 등을 피드백할 수 있는 과정을 가진다.
- 마. 학습자, 학부모 및 교육 관련자가 이해하기 쉽도록 영어과과 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.

2026학년도 2학기 [영어 발표와 토론]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	영어 발표와 토론	2학기	가~다 반 (기준학급 나반)	(인) (인) (인)

1 [영어 발표와 토론] 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	8/8	Getting Ready (p.8~19) Unit 1 The Importance of Social Relationships - 발표 (p.20~31)	[12영발01-07]적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 적용한다. [12영발02-07]적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 적용한다. [12영발01-01]발표의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 발표 개요를 준비한다. [12영발01-03]사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 설명한다. [12영발01-07]적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 적용한다.	발표 3단계 (Know Your Audience-Prepare-Presentation)와 토론 절차-용어(motion, rebuttal, cross-examination), Order of Debate 이해 Note-taking skills, Structuring a presentation (서론-본론-결론), Introducing a topic / Thanking the audience Focus on Form (-ing의 의미상 주어, 「주어+be」 생략)	교과서 가이드라인 정독 후 짝 활동, 무대 불안(Stage Fright) 극복 전략 공유, 모범 발표 영상 관찰·분석 강연 듣고 노트테이킹, 샘플 스피치 구조 도해, 'How to improve social relationships' 개요 작성 후 모둠 상호 점검	진단 평가(사전 말하기 자신감 점검), 교사 관찰 및 기록 구술·발표(개요 발표), 교사 관찰 및 기록, 형성평가 ★ 양성평등 교육	[강조ATL] 조사 기능 의사소통 기능 [학습자성] 탐구하는 사람 소통하는 사람 학기 전체 수행평가 과제·루브릭을 사전 안내하고, 예시 발표를 함께 분석하여 요구 수준을 구체적으로 인지시킴 서론-본론-결론 3단 구성 틀을 9월 프로젝트 발표의 기본 골격으로 확정하고, 개요 초안에 대한 1차 피드백을 제공함

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	10/18	Unit 1 - 토론 (p.32~41) Unit 3 A World Without Discrimination - 발표 준비 (p.66~77) <Project 활동 : 성 고정관념 부수기>	[12영발02-01]발표 의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 발표 개요를 준비한다. [12영발02-04] 상대방 주장의 논리를 분석하여 반대 심문하며 토론한다. [12영발02-07] 적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 적용한다. [12영발01-01]발표 의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 발표 개요를 준비한다. [12영발01-03]사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 설명한다. [12영발01-05]다양 한 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수하며 발표한다.	Presenting objections & defending your opinions, Motion: Social media enhances true social connectedness, 반론·방어 표현 Recognizing transitions, Using transitions and signposting, 강조 표현, 샘플 발표 Language That Reinforces Gender Stereotypes, Focus on Form (명사 뒤 분사구, suggest+that절)	For/Against 의견 분류 후 소그룹 미니 토론, 반박 표현 카드 활용 역할 교대, 토론 평가표로 상호 관찰 microaggression 읽기 자료 토의, SDG5 성평등 인포그래픽(286년· 300년·140년, 30.9% vs 21.2%) 해석, 모둠별 성 고정관념 사례 2가지 자료 조사·출처 확인	[수행평가 연계] 토의·토론(미니 토론), 교사 관찰 및 기록, 자기 평가 기록 과정 중심 평가 (자료 조사 기록·개요 초안), 교사 관찰 및 기록	[강조ATL] 사고 기능 의사소통 기능 대인 관계 기능 [학습자성] 사고하는 사람 소통하는 사람 원칙을 지키는 사람 반론·방어의 기본 발화 패턴을 11월 실전 토론의 예비 훈련으로 축적하고, 개인별 취약 요소를 진단함 프로젝트 평가 요소 '내용 구성 및 설득력'과 직결되도록 사례 2가지+객관적 근거 확보를 점검하고, AI 활용은 검색·교정 범위로 한정하며 출처 표기를 지도함.

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	10/18	Unit 3 - 발표 수행 및 정리 (p.78~87) 〈수행평가 1〉	[12영별01-01] 발표의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 발표 개요를 준비한다. [12영별01-03] 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 설명한다. [12영별01-04] 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. [12영별01-05] 다양한 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수하며 발표한다. [12영별01-07] 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 적용한다.	성 고정관념·불평등 사례 2가지 소개 및 극복 방안 발표 담화 표지어·시선 처리, 매체 활용과 정보 윤리 Culture(포용적·중립적 언어)	모둠 리허설 후 동료 피드백 → 수정본 작성 → 전체 발표 발표 후 질의응답(Q&A) 운영	구술 발표 / 토의·토론 / 프로젝트 / 교사 관찰 및 기록 내용 구성 및 설득력, 협동성 및 태도 언어 사용 및 유창성 대본 의존도 ★ 양성평등 교육	[강조ATL] 사고 기능 의사소통 기능 대인 관계 기능 [학습자성] 사고하는 사람 소통하는 사람 원칙을 지키는 사람 도전하는 사람 초안-피드백-수정본-최종 발표의 과정을 평가에 반영하고, 항목별 점검표와 녹화 자료를 병행하여 채점 신뢰도를 확보함
10월	4/22	Unit 4 Shaping a Sustainable World - 발표·자료 활용 (p.88~99)	[12영별01-03] 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 설명한다. [12영별01-05] 다양한 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수하며 발표한다. [12영별02-02] 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 맞게 소개한다.	Listening to numbers, Using presentation aids, Describing trends / Explaining visual data / Introducing information from sources Focus on Form (관계부사 where, It is ... that 강조)	넷 제로 관련 수치·그래프 청취 후 표 완성, 인포그래픽 (10 Ways to Reduce Your Carbon Footprint) 해석, 통계 인용 문장 만들기	과정 중심 평가 (자료 해석 활동지), 구술 점검, 교사 관찰 및 기록	[강조ATL] 사고 기능 의사소통 기능 대인 관계 기능 [학습자성] 사고하는 사람 소통하는 사람 원칙을 지키는 사람 도전하는 사람 통계·시각 자료를 근거로 전환하는 훈련을 11월 토론 '사전 글쓰기'의 논거 확보 단계로 연결함

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	8/30	Unit 4 - 토론 (p.100~109) 〈수행평가 2〉 Unit 2 Tell Me a Story (p.42~65)	[12영발02-01] 토론의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 토론 개요를 준비한다. [12영발02-02] 학술 자료, 통계, 사례 등 주장에 대한 근거를 설명한다. [12영발02-03] 토론 논제에 대한 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. [12영발02-04] 상대방 주장의 논리를 분석하여 반대 심문하며 토론한다. [12영발02-07] 적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 적용한다. [12영발02-08] 토론 과정 및 결과에 대해서 평가하고 비판적으로 성찰한다. [12영발01-02] 자신이 경험한 일이나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 맞게 소개한다. [12영발01-07] 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 적용한다.	Motion: Meat consumption should be reduced to combat climate change, Things to consider when using online sources, Cross-examination의 목적, 사전 글쓰기(서론-본론-결론) Visualizing stories, Making a story come alive, Sharing experiences / Disagreeing Motion: Literature should always have a moral lesson Focus on Form(가정법 과거완료, 앞 절을 가리키는 which), Culture(제스처·자제)	Before the Debate 5단계 (주제-입장-조사-개요-연습) 수행. 대본 작성 후 소그룹 실전 찬반토론, 반대 심문 및 판정. 토론 후 자기 성찰 "The Storyteller" 재화(retelling), 브레인스토밍 맵으로 개인 경험 스토리텔링, 찬반 의견 교환 활동	구술발표 / 토의·토론 / 교사 관찰 및 기록 내용 생성 및 조직(사전 글쓰기) 15, 상호작용 및 비판적 사고(실전 토론) 15, 언어 사용 및 유창성 10, 대본 의존도 10 [수행평가 연계] 구술발표(스토리텔링), 토의·토론, 동료 평가 교사 관찰 및 기록 ★ 양성평등 교육	[강조ATL] 사고 기능 의사소통 기능 대인 관계 기능 자기 관리 기능 의사소통 기능 [학습자성] 사고하는 사람 소통하는 사람 원칙을 지키는 사람 도전하는 사람 성찰하는 사람 사전 글쓰기와 실전 반박을 분리 채점하고, 토론 중 AI 실시간 활용을 금지하며 예상 반박 시나리오는 사전 준비로만 허용함 ★성찰일지 작성 (패들렛 활용)

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
12월	4/34	Unit 5 I'm Not Your Inspiration (p.110~131, Appendices)	[12영발01-04] 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. [12영발02-02] 학술 자료, 통계, 사례 등 주장에 대한 근거를 설명한다. [12영발02-08] 토론 과정 및 결과에 대해서 평가하고 비판적으로 성찰한다.	Predicting, Using supportive evidence, Persuasion, Models of Disability, 샘플 발표 Empathy: The Bridge to Inclusion Motion: We need to allocate more funds for supporting people with disabilities, Focus on Form(현재완료 수동태, not A but B)	장애 접근성 통계(75%/20%/5%, 76%/98%) 해석, 배리어프리 사회 방안 발표 설득 전략 적용 모의 토론, Wrap Up: Reflect로 학기 자기 평가	구술·발표, 토의·토론, 자기 평가 (Reflect 체크리스트), 교사 관찰 및 기록	[강조ATL] 사고 가능 대인 관계 가능 [학습자성] 사고하는 사람 소통하는 사람 성찰하는 사람 수행평가 이후 시기이므로 부담을 낮춘 형성 평가로 운영하고, 유창성·비언어 전달력을 보완 지도하여 학기 성취수준 도달을 지원함.

2

[영어 발표와 토론] 평가 세부계획

1. 평가의 목적

- 가. 다양한 주제에 대해 적절한 매체를 활용하여 영어로 발표할 수 있는 능력을 함양한다.
- 나. 다양한 문제에 대한 비판적 사고를 통해 영어로 토론할 수 있는 능력을 배양한다.
- 다. 영어 말하기에 대한 자신감을 바탕으로 효과적인 발표 및 토론 전략을 사용하여 자기주도적으로 학습을 지속한다.
- 라. 다양한 견해를 비판적으로 수용하고 갈등을 조정하며 협력적으로 의사소통한다.
- 마. 문화의 다양성에 대한 포용적인 태도를 바탕으로 타 문화의 의사소통 방식을 이해한다. .

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 깊이 있는 영어 학습과 역량 중심 평가가 이루어지도록 한다. 평가의 목적은 학습자의 사고 계발을 촉진하여 궁극적으로 영어 교과 역량의 배양을 지원하는 데 있어야 한다. 이를 위해서는 단편적인 지식이나 기술의 평가를 지양하고, 깊이 있는 학습을 통해 영어과의 교과 역량이 실질적으로 함양되었는지에 초점을 둔 평가가 이루어져야 한다.
- 나. 학습자가 평가를 학습 과정의 일부로 인식하고 자신의 영어 학습 과정과 성과를 성찰하도록 구안한다. 평가는 학습의 최종 단계에서 성과를 측정하는 행위를 넘어 학습자가 자신의 영어 학습 전 과정을 되돌아보고 개인적인 의미를 발견하며 학습 계획을 자기 주도적으로 수정·보완할 수 있는 계기가 되어야 한다. 따라서 학습 과정과 결과에 대해 종합적으로 평가해야 한다.
- 다. 학습 성과에 대한 평가는 학습한 내용을 새로운 상황과 맥락에 적용할 수 있는지에 초점을 둔다. 배운 내용을

단순 확인하는 것에서 탈피하여 학습자가 학습한 영어 지식과 기술을 활용하여 새로운 상황에서 과업을 수행할 수 있는 역량을 갖추었는지를 평가한다. 이를 위하여 성취기준을 기반으로 학습 내용을 적용할 수 있는 실제적이고 새로운 맥락과 상황을 제시하여 학습자의 영어 수행 능력을 평가해야 한다.

라. 평가 준비, 시행, 결과 해석 과정에 적극적으로 학습자를 참여시킨다. 학습자를 평가의 주 체로 인정하면서 함께 평가를 계획하고 기준을 수립한다. 이를 통해 학습자는 영어 학습의 목표와 성공적인 수행 수준을 명확하게 인지할 수 있게 된다. 또한 수행 과정과 결과를 스스로 평가하고 진단할 수 있는 기회를 학습자에게 제공함으로써 학습자가 자신의 영어 학습을 성찰하고 향후 학습 방향을 계획할 수 있도록 한다.

3. 평가 유의 사항

1. 성취기준 및 교육과정 정합성

가. 평가 문항 및 과제는 교육과정에 제시된 성취기준의 범위와 수준을 준수하여 출제한다.

나. 발표·토론 활동 중심 과목의 취지에 따라, 독해 지문 풀이 및 어법 지식 위주의 평가로 편중되지 않도록 유의한다.

다. 단편적 지식이나 기술의 확인에 그치지 않고, 학습한 내용을 새로운 상황과 맥락에 적용하여 실제 과업(발표 개요 작성, 주장과 근거 조직, 반박, 질의응답 등)을 수행할 수 있는지를 평가한다.

2. 평가 계획의 사전 안내

가. 수행평가 실시 전 평가의 목표, 내용, 과업 유형, 채점 기준(루브릭)을 학생에게 명확히 안내한다.

나. 예시 답안 또는 샘플 발표 등을 사전에 제시하여 학생이 평가에서 요구하는 수준을 구체적으로 이해하도록 한다.

다. 말하기 평가는 과업의 성격을 고려하여 적절한 준비 시간을 부여하고, 학생이 편안한 분위기에서 역량을 발휘할 수 있도록 운영한다.

라. 과정 중심 평가의 취지에 따라 초안 작성, 피드백 수용, 수정본 작성, 최종 발표로 이어지는 준비 과정의 일부를 평가에 반영할 수 있다.

3. 채점 기준의 구체화

가. 채점은 내용, 조직, 언어 사용, 전달력, 상호작용, 태도 등 평가 요소를 분리하여 분석적으로 실시하며, 요소 간 중복 평가가 발생하지 않도록 유의한다.

나. 평가 요소와 직접적인 관련이 없는 산출물의 외형적 완성도가 과도하게 반영되지 않도록 한다.

다. 발표 평가는 발음의 유창성뿐만 아니라 내용의 정확성, 어휘의 다양성, 언어 사용의 적절성을 균형 있게 반영한다.

라. 토론 평가는 주장과 근거의 타당성·일관성, 질문에 대한 적절한 답변, 상대측 주장에 대한 논리적 반박, 토론 규칙 준수 및 경청·존중의 태도를 종합적으로 반영한다.

4. 평가 운영의 공정성 확보

가. 발표 순서에 따른 평가자의 피로도도 채점 신뢰도가 저하되지 않도록 항목별 점검표를 활용하고, 필요시 녹음·녹화 자료를 병행하여 검토한다.

나. 최소 성취수준 도달이 어려운 학생을 고려하여 사실적 이해 및 기본 구조 중심의 과업 비중을 조정하고, 과정 중심 평가를 통해 단계적 성취를 보장한다.

다. 제시 자료의 속도, 분량, 난이도는 학생 수준과 평가 목적에 맞게 조정하며, 편견이나 선입견이 담긴 자료는 사용하지 않는다.

5. 발표·토론 과제 운영상 유의점

- 가. 발표 보조 자료(PPT 등)는 핵심 메시지 전달을 위한 도구로 활용하도록 지도하며, 슬라이드 낭독 위주의 발표가 되지 않도록 한다.
- 나. 발표문은 서론-본론-결론의 논리적 구조를 갖추고 제한 시간 내 수행 가능하도록 지도하며, 시선 처리 등 전달력 요소도 함께 확인한다.
- 다. 인공지능(AI) 및 번역기 등의 활용은 자료 조사, 문법 교정, 구조 점검 등 보조적 범위로 한정하며, 완성 원고의 대필 또는 실전 토론 중 실시간 활용은 금지한다.
- 라. AI 및 번역기 등 활용 가능 범위와 금지 범위를 사전에 명확히 공지하고, 정보 윤리 준수(출처 표기 등)를 지도한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험	수행평가		합계
반영 비율	20%	80%		100%
평가 영역	기말고사	Project 활동 (성 고정관념 부수기)	찬반토론 대본 작성 및 실전 토론	-
평가 방법	서·논술형	구술·발표 토의·토론 프로젝트 교사 관찰 및 기록	구술·발표 토의·토론 교사 관찰 및 기록	
영역 만점 (반영 비율)	30점 (20%)	50점 (40%)	50점 (40%)	100%
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	20%	-		20%
교육과정 성취기준	[12영발01-02] [12영발01-04] [12영발02-03] [12영발02-04]	[12영발01-01] [12영발01-03] [12영발01-04] [12영발01-05] [12영발01-07]	[12영발02-01] [12영발02-02] [12영발02-03] [12영발02-04] [12영발02-07] [12영발02-08]	
평가지기 (횟수)	12월	9월	11월	
동점자 처리 기준 순위	1	2	3	

5. 기준 성취율과 성취도

- 가. 영어 발표와 토론 과목의 과목 성취도는 성취수준별 고정 분할점수로 산출한다.
- 나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

수준	성취수준
A	- 기초학문 분야 및 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 발표의 목적과 맥락에 맞게 주제 선정, 정보 수집, 개요 작성 등 발표 준비를 체계적으로 할 수 있다. 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 정확히 맞추어 다양하고 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 구체적이고 생생하게 소개할 수 있다. 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 길고 복잡한 사실적 정보를 논리적으로 구성하여 정확하고 이해하기 쉽게 설명할 수 있다. 사회 전반에 걸친 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 적절하고 구체적인 근거를 들고 다양하고 적절한 설득 전략을 활용하여 설득력 있게 전달할 수 있다. 발표 유형과 목적에 적합한 매체를 선정하여 효과적으로 활용하고, 정보 윤리를 엄격하게 준수하며 발표할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 깊이 있게 이해하고, 발표 상황과 맥락에 맞춰 효과적으로 적용할 수 있다. 발표 유형과 목적에 맞게 다양하고 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 효과적으로 적용하여 발표할 수 있다. 발표 과정을 적극적으로 점검할 수 있으며 개선할 점을 명확히 파악하고 분석하여 종합적으로 개선할 수 있다. - 기초학문 분야 및 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 토론의 목적과 맥락에 맞게 정보 수집, 토론 개요 작성 등 토론 준비를 체계적으로 할 수 있다. 토론 주제에 관한 자신의 주장에 대한 근거로서 구체적인 학술자료, 통계, 사례 등을 선별하고, 다양하고 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 논리적으로 설명할 수 있다. 다양한 토론 논제를 체계적으로 분석하고, 다양하고 적절한 설득 전략을 활용하여 자신의 관점을 설득력 있게 전달할 수 있다. 상대방 주장의 논리를 정확히 분석하고 적극적으로 반대 심문하며 효과적으로 토론할 수 있다. 토론 유형과 목적에 적합한 매체를 선정하여 효과적으로 활용하고, 정보 윤리를 엄격하게 준수하며 토론할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 깊이 있게 이해하고, 토론 맥락과 상황에 맞춰 효과적으로 적용할 수 있다. 토론 유형과 목적에 적합한 토론 절차에 따라 다양하고 적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 효과적으로 적용하여 토론할 수 있다. 토론 과정을 적극적으로 점검하여 개선할 점을 명확히 파악하고 분석하여 종합적으로 개선할 수 있다.
B	- 기초학문 분야 및 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 발표의 목적과 맥락에 맞게 주제 선정, 정보 수집, 개요 작성 등 발표 준비를 비교적 체계적으로 할 수 있다. 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 비교적 정확히 맞추어 다양하고 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 비교적 구체적이고 생생하게 소개할 수 있다. 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 비교적 길고 복잡한 사실적 정보를 논리적으로 구성하여 비교적 정확하고 이해하기 쉽게 설명할 수 있다. 사회 전반에 걸친 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 적절한 근거를 들고 적절한 설득 전략을 활용하여 비교적 설득력 있게 전달할 수 있다. 발표 유형과 목적에 비교적 적합한 매체를 선정하여 비교적 효과적으로 활용하고, 정보 윤리를 비교적 엄격하게 준수하며 발표할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 비교적 깊이 있게 이해하고, 발표 상황과 맥락에 맞춰 비교적 효과적으로 적용할 수 있다. 발표 유형과 목적에 맞게 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 비교적 효과적으로 적용하여 발표할 수 있다. 발표 과정을 적극적으로 점검할 수 있으며 개선할 점을 비교적 명확히 파악하고 분석하여 비교적 종합적으로 개선할 수 있다. - 기초학문 분야 및 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 토론의 목적과 맥락에 맞게 정보 수집, 토론 개요 작성 등 토론 준비를 비교적 체계적으로 할 수 있다. 토론 주제에 관한 자신의 주장에 대한 근거로서 적절한 학술자료, 통계, 사례 등을 선별하고, 다양하고 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 비교적 논리적으로 설명할 수 있다. 다양한 토론 논제를 비교적 체계적으로 분석하고, 비교적 적절한 설득 전략을 활용하여 자신의 관점을 비교적 설득력 있게 전달할 수 있다. 상대방 주장의 논리를 비교적 정확히 분석하고 비교적 적극적으로 반대 심문하며 비교적 효과적으로 토론할 수 있다. 토론 유형과 목적에 비교적 적합한 매체를 선정하여 비교적 효과적으로 활용하고, 정보 윤리를 비교적 엄격하게 준수하며 토론할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 깊이 있게 이해하고, 토론 맥락과 상황에 맞춰 비교적 효과적으로 적용할 수 있다. 토론 유형과 목적에 적합한 토론 절차에 따라 적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 비교적 효과적으로 적용하여 토론할 수 있다. 토론 과정을 지속적으로 점검하여 개선할 점을 비교적 명확히 파악하고 분석하여 비교적 종합적으로 개선할 수 있다.
C	- 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 발표의 목적과 맥락에 맞게 주제 선정, 정보 수집, 개요 작성 등 발표 준비를 대략적으로 할 수 있다. 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 대략적으로 맞추어 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 대체로 구체적이고 생생하게 소개할 수 있다. 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 대체로 논리적으로 구성하여 대략적으로 설명할 수 있다. 사회 전반에 걸친 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 근거를 들고 설득 전략을 활용하여 대체로 설득력 있게 전달할 수 있다. 발표 유형에 대체로 적합한 매체를 선정하여 활용하고, 정보 윤리를 대략적으로 준수하며 발표할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 대략적으로 이해하고, 발표 상황과 맥락에 맞춰 대략적으로 적용할 수 있다. 발표 유형에 맞게 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 대략적으로 적용하여 발표할 수 있다. 발표 과정을 대략적으로 점검할 수 있으며 개선할 점을 대략적으로 파악하고 분석하여 개선할 수 있다. - 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 토론의 목적과 맥락에 맞게 정보 수집, 토론 개요 작성 등 토론 준비를 대략적으로 할 수 있다. 토론 주제에 관한 자신의 주장에 대한 근거로서 학술자료, 통계, 사례 등을 선별하고, 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 대체로 논리적으로 설명할 수 있다. 다양한 토론 논제를 분석하고, 설득 전략을 활용하여 자신의 관점을 대체로 설득력 있게 전달할 수 있다. 상대방 주장의 논리를 대략적으로 분석하고 반대 심문하며 토론할 수 있다. 토론 유형에 대체로 적합한 매체를 선정하여 활용하고, 정보 윤리를 대략적으로 준수하며 토론할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 대략적으로 이해하고, 토론 맥락과 상황에 맞춰 대략적으로 적용할 수 있다. 토론 유형과 목적에 적합한 토론 절차에 따라 토론 기법 및 의사소통 전략을 대략적으로 적용하여 토론할 수 있다. 토론 과정을 대략적으로 점검하여 개선할 점을 대략적으로 파악하고 분석하여 개선할 수 있다.
D	- 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 발표의 목적과 맥락에 맞게 주제 선정, 정보 수집, 개요 작성 등 발표 준비를 부분적으로 할 수 있다. 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 이야기 구조에 부분적으로 맞추어 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 소개할 수 있다. 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 부분적으로 설명할 수 있다. 사회 전반에 걸친 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 근거를 들어 부분적으로 전달할 수 있다. 발표를 위해 매체를 부분적으로 활용하고, 정보 윤리를 부분적으로 준수하며 발표할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 부분적으로 이해하고 적용할 수 있다. 발표 기법 및 의사소통 전략을 부분적으로 적용하여 발표할 수 있다. 발표 과정을 부분적으로 점검할 수 있으며 개선할 점을 부분적으로 파악하고 개선할 수 있다. - 사회 전반의 다양한 주제에 관하여 토론의 목적에 맞게 정보 수집, 토론 개요 작성 등 토론 준비를 부분적으로 할 수 있다. 토론 주제에 대한 자신의 주장에 대한 근거를 적절한 어휘와 언어형식을 활용하여 부분적으로 설명할 수 있다. 토론 주제에 대한 자신의 관점을 부분적으로 전달할 수 있다. 상대방 주장의 논리를 부분적으로 파악하고 토론할 수 있다. 토론을 위해 매체를 부분적으로 활용하고, 정보 윤리를 부분적으로 준수하며 토론할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 부분적으로 이해하고, 적용할 수 있다. 토론 기법 및 의사소통 전략을 부분적으로 적용하여 토론할 수 있다. 토론 과정을 부분적으로 점검하여 개선할 점을 부분적으로 파악하고 개선할 수 있다.
E	- 사회 전반의 주제에 관하여 발표의 주제 선정, 정보 수집, 개요 작성 등 발표 준비를 제한적으로 할 수 있다. 자신이 경험한 일화나 듣거나 읽은 이야기를 기본적인 어휘와 언어형식을 활용하여 간략하게 소개할 수 있다. 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 간단한 사실적 정보를 제한적으로 설명할 수 있다. 사회 전반에 걸친 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 제한적으로 전달할 수 있다. 발표를 위해 매체를 제한적으로 활용하고, 정보 윤리를 제한적으로 준수하며 발표할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 제한적으로 이해하고 활용할 수 있다. 발표 기법 및 의사소통 전략을 예시를 참고하여 제한적으로 적용하여 발표할 수 있다. 발표 과정을 제한적으로 점검할 수 있으며 자신의 발표 결과에 관심을 가진다. - 사회 전반의 주제에 관하여 토론의 목적에 맞게 정보 수집, 토론 개요 작성 등 토론 준비를 제한적으로 할 수 있다. 토론 주제에 대한 자신의 주장에 대한 근거를 기본적인 어휘와 언어형식을 활용하여 제한적으로 설명할 수 있다. 토론 주제에 대한 자신의 관점을 제한적으로 전달할 수 있다. 상대방 주장의 논리를

수준	성취수준
	제한적으로 파악하고 토론할 수 있다. 토론을 위해 매제를 제한적으로 활용하고, 정보 윤리를 제한적으로 준수하며 토론할 수 있다. 문화간 다양한 언어적·비언어적 의사소통 방식을 제한적으로 이해하고, 적용할 수 있다. 토론 기법 및 의사소통 전략을 예시를 참고하여 제한적으로 적용하여 토론할 수 있다. 토론 과정을 제한적으로 점검하여 토론 결과에 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도 계획

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장지도 운영 계획의 추가 학습지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. Project 활동(성 고정관념 부수기)

수행 과제	성 고정관념·불평등을 강화하는 사례 2가지를 소개하고, 이를 극복할 방안을 영어로 발표한다.	
교육과정 성취기준	[12영발01-01] 발표의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 발표 개요를 준비한다.. [12영발01-03] 사물, 개념, 방법, 절차, 통계 자료 등에 대한 사실적 정보를 설명한다. [12영발01-04] 사실, 가치, 정책 등에 대한 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. [12영발01-05] 다양한 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수하며 발표한다. [12영발01-07] 적절한 발표 기법 및 의사소통 전략을 적용한다.	
성취수준	A	성 고정관념 및 불평등을 강화하는 구체적인 사례 2가지를 분석하고, 이를 극복할 방안을 타당한 근거(자료, 사례 등)와 함께 논리적 구조(서론-본론-결론)로 결합하여 설득력 있게 영어로 발표할 수 있다. 발표의 목적에 맞는 적절한 어휘 및 담화 표지어를 능숙하게 활용하며, 자신감 있는 태도로 청중과 상호작용한다.
	B	성 고정관념 및 불평등을 강화하는 사례 2가지를 제시하고, 이를 극복하기 위한 방안을 영어로 비교적 체계적으로 발표할 수 있다. 적절한 어휘와 기본 문법을 활용하지만 간헐적인 어법 오류가 발생하며, 전체적인 의미 전달에는 지장이 없다.
	C	성 고정관념 및 불평등을 강화하는 사례(1~2가지)를 제시하고, 극복 방안의 핵심 내용을 대략적으로 영어로 발표할 수 있다. 친숙하고 평이한 어휘를 주로 사용하며, 종종 어법 및 발음 오류가 발생하나 청중이 발표의 큰 흐름을 파악할 수 있다.
	D	성 고정관념 및 불평등에 대한 사례를 부분적으로 제시하나, 극복 방안과의 연계성이 부족하여 발표 내용의 논리성이 떨어진다. 한정된 어휘를 사용하고 잦은 어법 오류 및 머뭇거림이 있어 청중이 의미를 파악하는 데 부분적으로 어려움을 겪는다.
	E	성 고정관념 및 불평등과 관련된 단편적인 내용만을 제한적으로 말하며, 극복 방안을 거의 제시하지 못한다. 어휘 및 언어 형식의 오류가 매우 많고 스크립트 의존도가 높아 독립적인 의사소통 및 의미 전달에 큰 어려움이 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☒ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
내용 구성 및 설득력(팀 평가)	성 고정관념·불평등 사례 2가지를 명확히 제시하고, 통계나 실제 사례 등 객관적 근거를 활용해 자신의 관점을 매우 설득력 있게 전달함.	15
	성 고정관념·불평등 사례 2가지를 명확히 제시하고 근거를 포함하였으나, 근거의 깊이나 발표의 설득력이 다소 평이한 수준임.	12
	성 고정관념·불평등 사례 2가지를 제시하였으나 내용이 일부 불명확하거나, 주장을 뒷받침하는 논리적 근거가 부족함.	9
	성 고정관념·불평등 사례를 1개 이하로 제시하거나 주제와 어긋나며, 주장에 대한 근거가 미흡하여 설득력이 크게 떨어짐.	7
협동성 및 태도 (팀 평가)	조원 간 역할 분담이 매우 균형적이며, 발표 준비 및 질의응답 과정에서 타인의 의견을 존중하고 적극적으로 소통함.	15
	역할 분담 및 협력이 대체로 원활하게 이루어졌으며, 질의응답 시 조원들이 성실하게 참여하여 답변함.	12
	조원 간 역할 분담은 있으나 일부의 참여가 저조하며, 질의응답 시 특정 조원만 소극적으로 답변함.	9
	특정 학생에게 발표 준비와 진행의 의존도가 높으며, 질의응답 시 불성실한 태도를 보이거나 답변하지 못함.	7

언어 사용 및 유창성 (개별 평가)	다양하고 적절한 영어 어휘와 구문을 유창하게 구사하며, 시선 처리 및 제스처 등 비언어적 전략을 매우 효과적으로 활용함.	10
	영어 어법이나 발음 오류가 약간 있으나 의미 전달이 명확하며, 비언어적 의사소통 전략을 적절히 활용함.	7
	잘은 오류로 인해 의미 파악이 가끔 지연되며, 비언어적 의사소통 전략의 활용이 단조롭거나 다소 어색함.	5
	잘은 어법 및 발음 오류로 청자가 내용을 이해하기 어려우며, 비언어적 의사소통 전략을 거의 활용하지 못함.	3
대본 의존도 (개별 평가)	담화 표지와 어휘를 다양하게 활용하며, 유창한 발음과 적절한 시선 처리(Eye-contact)로 청중(상대방)과 효과적으로 소통함.	10
	적절한 어휘와 기본 구문을 활용하지만 간헐적인 어법/발음 오류가 발생함. 스크립트 의존도가 낮아 의사소통에 지장이 없음.	7
	친숙하고 제한적인 어휘만 사용하며 잘은 어법 오류가 있음. 대본을 자주 보지만, 청중이 전체적인 의미 흐름은 파악할 수 있음.	5
	잘은 어휘 및 문법 오류로 인해 청중이 의미를 파악하는 데 어려움을 겪음. 스크립트에 주로 의존하여 의사소통이 제한됨.	3

나. 찬반토론 대본 작성 및 실전 토론

수행 과제	특정한 찬반이 나뉘는 주제에 대해 자신의 입장을 뒷받침하는 논거를 먼저 글로 작성한 후, 실제 소그룹 토론에서 상대 주장에 반박해 본다.		
교육과정 성취기준	[12영발02-01] 토론의 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하고 토론 개요를 준비한다. [12영발02-02] 학술 자료, 통계, 사례 등 주장에 대한 근거를 설명한다. [12영발02-03] 토론 논제에 대한 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. [12영발02-04] 상대방 주장의 논리를 분석하여 반대 심문하며 토론한다. [12영발02-07] 적절한 토론 기법 및 의사소통 전략을 적용한다. [12영발02-08] 토론 과정 및 결과에 대해서 평가하고 비판적으로 성찰한다.		
성취수준	A	토론 목적과 맥락에 맞게 정보를 수집하여 체계적인 개요를 준비하고, 통계나 사례 등의 타당한 근거를 활용해 자신의 관점을 설득력 있게 전달한다. 상대방 주장의 논리를 정확히 분석하여 예리하게 반대 심문하며, 적절한 토론 기법과 의사소통 전략을 능숙하게 적용할 뿐만 아니라, 토론 과정 및 결과에 대해 깊이 있게 비판적으로 성찰할 수 있다.	
	B	토론 목적에 맞게 정보를 수집해 개요를 준비하고, 적절한 근거를 들어 자신의 관점을 비교적 체계적으로 전달한다. 상대방 주장의 논리를 대체로 파악하여 적절히 반대 심문하며, 전반적으로 유효한 토론 기법 및 전략을 적용하고 토론 과정을 스스로 성찰할 수 있다.	
	C	대략적인 수준의 정보 수집으로 개요를 준비하며, 기본적인 근거를 바탕으로 자신의 관점을 전달한다. 상대방 주장에 대한 논리 분석이나 반대 심문의 연결이 다소 험거우나, 기본적인 의사소통 전략을 사용하여 토론에 참여하고 결과에 대해 간략히 성찰한다.	
	D	정보 수집 및 개요 준비가 부분적이며, 근거가 부족하여 자신의 관점을 명확히 전달하기 어렵다. 상대방의 논리를 제대로 분석하지 못해 제한적인 반대 심문에 그치며, 토론 기법 사용의 한계로 소통이 끊기고 성찰 내용이 단편적이다.	
	E	개요 준비 및 근거 제시가 거의 이루어지지 않아 자신의 관점을 사실상 전달하지 못한다. 상대 주장에 대한 논리 분석이나 반대 심문이 불가능하며, 토론 전략 부재로 상호작용이 단절되고 토론 과정에 대한 성찰이 이루어지지 않는다.	
평가방법	☐ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☒ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
내용 생성 및 조직: 사전 글쓰기 (팀 및 개인 평가)	자신의 입장을 명확히 밝히고, 주장을 뒷받침하는 타당하고 객관적인 논거 2가지 이상을 서론-본론-결론의 논리적 구조로 체계적으로 작성함.	15
	자신의 입장을 밝히고, 주장을 뒷받침하는 논거를 1~2가지 제시하여 비교적 체계적으로 작성하였으나, 논거의 타당성이나 글의 구조가 다소 부족함.	12
	자신의 입장을 대략적으로 밝히고 논거를 1가지 제시하였으나, 주장과 논거 간의 연관성이 다소 험잡고 글의 구조가 체계적이지 않음.	9
	자신의 입장을 부분적으로만 작성하고, 논거의 타당성이 부족하여 전체적인 주장을 파악하기 어려움.	7
상호작용 및 비판적 사고: 실전 토론 (팀 평가)	상대방의 주장을 정확히 경청(분석)하고, 논리적 오류나 허점을 파악하여 타당한 근거를 들어 설득력 있고 즉각적으로 반박함.	15
	상대방의 주장을 이해하고 적절한 근거를 들어 반박을 시도하나, 반박의 논리성이나 즉각적인 대응(순발력)이 다소 부족함.	12
	상대방의 주장에 대해 대략적인 반박을 시도하나, 미리 준비한 자신의 주장만 반복하거나 상대방 논리에 대한 구체적인 대응이 부족함.	9
	상대방의 주장을 정확히 파악하지 못해 엉뚱한 반박을 하거나, 반박 과정에서 머뭇거림이 심해 상호작용이 자주 단절됨.	7
언어 사용 및 유창성 (개별 평가)	다양하고 적절한 영어 어휘와 구문을 유창하게 구사하며, 시선 처리 및 제스처 등 비언어적 전략을 매우 효과적으로 활용함.	10
	영어 어법이나 발음 오류가 약간 있으나 의미 전달이 명확하며, 비언어적 의사소통 전략을 적절히 활용함.	7
	잘은 오류로 인해 의미 파악이 가끔 지연되며, 비언어적 의사소통 전략의 활용이 단조롭거나 다소 어색함.	5
	잘은 어법 및 발음 오류로 청자가 내용을 이해하기 어려우며, 비언어적 의사소통 전략을 거의 활용하지 못함.	3
대본 의존도 (개별 평가)	담화 표지어와 어휘를 다양하게 활용하며, 유창한 발음과 적절한 시선 처리(Eye-contact)로 청중(상대방)과 효과적으로 소통함.	10
	적절한 어휘와 기본 구문을 활용하지만 간헐적인 어법/발음 오류가 발생함. 스크립트 의존도가 낮아 의사소통에 지장이 없음.	7
	친숙하고 제한적인 어휘만 사용하며 잘은 어법 오류가 있음. 대본을 자주 보지만, 청중이 전체적인 의미 흐름은 파악할 수 있음.	5
	잘은 어휘 및 문법 오류로 인해 청중이 의미를 파악하는 데 어려움을 겪음. 스크립트에 주로 의존하여 의사소통이 제한됨.	3

※ AI 활용 가이드라인 및 유의사항

1. Project 활동(성 고정관념 부수기)

- 가. 허용 가능한 활용: 성 고정관념 사례를 찾기 위한 자료 검색 보조, 초안의 문법·어휘 교정, 발표 개요(서론-본론-결론) 구조 점검
- 나. 지양해야 할 활용: AI가 작성한 완성 대본을 그대로 암기·낭독하는 것, 통계·사례를 AI 생성 내용만으로 검증 없이 사용하는 것
- 다. 정보윤리 유의사항: AI가 제시한 통계나 사례는 반드시 원출처를 확인하고, 발표 자료에 출처를 표기해야 함.
- 라. 협동성 평가 관련: 팀 활동에서 AI에게 역할 분담을 전적으로 맡기지 않고, 조원 간 실제 토의와 역할 조정 과정을 거쳐야 "협동성 및 태도" 항목에서 높은 점수를 받을 수 있음
- 마. 대본 의존도 관리: AI로 초안을 만들더라도 이후 자신의 언어로 재구성하고 반복 연습을 통해 담화 표지어와

시선 처리(Eye-contact)를 자연스럽게 구사할 수 있어야 함.

2. 찬반토론 대본 작성 및 실전 토론

- 가. 사전 글쓰기 단계 활용: AI를 활용해 찬반 논거의 아이디어를 넓히거나 반대 측 예상 논리를 미리 시뮬레이션해보는 것은 유용하나, 글 전체를 AI가 대신 작성하면 ‘내용 생성 및 조직’ 평가에서 학생 본인의 논리 구조화 역량이 드러나지 않아 감점 요소가 됨.
- 나. 실전 토론 단계 제한: 토론 중 실시간으로 AI 도구를 사용해 답변을 받는 행위는 원천적으로 불가능하거나 부정행위로 간주될 수 있으므로, 사전에 예상 반박 시나리오를 스스로 준비하고 연습하는 용도로만 AI를 활용해야 함.
- 다. 비판적 사고 훈련: AI를 상대 역할로 설정해 모의 토론 연습을 하는 것은 권장되지만, 실제 평가 상황에서는 상대방의 발언을 직접 듣고 즉흥적으로 대응하는 능력이 핵심 평가 대상임.
- 라. 언어 사용 평가 관련: AI로 문장을 교정받는 것은 가능하나, 최종적으로는 자신의 어휘와 구문으로 자연스럽게 구사할 수 있어야 유창성 평가에서 감점을 피할 수 있음.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 교과 학습 평가는 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 다. 수행평가 후 결과를 공개하여 공정성을 확보하고, 피드백을 통하여 실제적 영어 능력 향상이 될 수 있도록 지원한다.
- 라. 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 의거한다.

2026학년도 2학기 [미적분 II]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	미적분Ⅱ	2학기	선택자 (기준학급 B반)	

1 [미적분 II] 교수·학습 및 평가 방법

시 기	시 수/ 누 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	16/ 16	I. 수열의 극한	[12미적Ⅱ-01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다. [12미적Ⅱ-01-02] 수열의 극한에 대한 성질을 이해하고, 이를 활용하여 극한값을 구하는 방법을 설명할 수 있다. [12미적Ⅱ-01-03] 등비수열의 수렴, 발산을 판정하고, 수렴하는 경우 그 극한값을 구할 수 있다. [12미적Ⅱ-01-04] 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다. [12미적Ⅱ-01-05] 등비급수의 합을 구하고, 이를 활용할 수 있다.	- 수열과 급수의 수렴·발산 판정 - 극한의 성질을 이용한 극한값 계산 - 프랙탈 도형 등 등비급수의 실생활 활용	- 공학도구(스프레드시트) 활용 극한 탐구 - 모둠별 게임 수업 및 수준별 맞춤 수업 - 하브루타식 질문·탐구 수업	- 수준별 문제를 활용한 형성평가 - 자기평가(성찰 일지) 및 동료평가 - 교사 관찰 평가(의사소통 역량 점검)	무한의 개념을 직관적으로 이해하고 논리적으로 정당화하는 과정을 관찰하며, 도형의 성질과 급수를 연계하여 문제를 모델링하는 수학적 역량을 다각도로 점검함. [강조ATL] 사고기능 사회적기능 [학습자상] 소통하는 사람 지식이 풍부한 사람

시 기	시 수/ 누 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	18/ 34	II. 미분법	[12미적Ⅱ-02-01] 지수함수와 로그함수의 극한을 구하고 미분할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-02] 삼각함수의 덧셈정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-03] 삼각함수의 극한을 구하고, 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-04] 함수의 몫을 미분할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-05] 합성함수를 미분할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-06] 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-07] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.	- 자연상수 e의 이해 및 초월함수의 미분 - 삼각함수 덧셈정리의 활용 - 다양한 형태의 복합 미분법 적용	- 피드백 - 거꾸로 수업(Flipped Learning) 기반 토론 - 오류 분석 모둠 토론 (잘못된 미분 찾기) ★범교과 교육 인성교육(1시간)	- 서술형 문항을 포함한 중간고사(정기시험) - 포트폴리오 점검(미분 개념 정리 노트) - 구술·발표 활동(풀이 과정 설명, 관찰 기록)	단순한 공식 암기를 넘어 각 미분법이 도출되는 원리를 이해하고 있는지 서술 및 구술 과정을 통해 확인하며, 상황에 맞는 미분법을 선택하는 능력을 점검함. [강조ATL] 사고기능 사회적기능 [학습자상] 소통하는사람 지식이풍부한사람

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	9/43	II. 미분법 (도함수의 활용)	[12미적Ⅱ-02-08] 다양한 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12미적Ⅱ-02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. [12미적Ⅱ-02-11] 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.	- 점근선·극값·변곡점을 포함한 개형 추론 - 극한과 접선을 이용한 실근의 개수 판정 - 속도와 가속도 등 실생활 적용	- 지오지브라(GeoGebra) 활용 시각화 추론 - 실생활 연계 수학적 모델링 모듈수업 - 질의응답 기반 발표 수업	- [수행평가] 그래프를 이용한 실근의 개수 판정 - 수업 중 발표 역량 및 관찰 기록 - 시뮬레이션 결과물 점검	도함수와 이계도함수를 종합하여 그래프를 시각화하는 역량을 평가하며, 극한과 접선의 원리를 융합하여 실근의 개수를 추론하는 과정을 서술 및 발표를 통해 심층 평가함. [강조ATL] 사고기능 사회적기능 [학습자상] 소통하는 사람 지식이 풍부한 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
1 1 월	15/ 58	III. 적분법 (여러 가지 적분법)	[12미적Ⅱ-03-01] $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수 의 부정적분과 정적 분을 구할 수 있다. [12미적Ⅱ-03-02] 치환적분법을 이해하 고, 이를 활용할 수 있다. [12미적Ⅱ-03-03] 부분적분법을 이해하 고, 이를 활용할 수 있다. [12미적Ⅱ-03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구 하고 이해한다. [12미적Ⅱ-03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있 다. [12미적Ⅱ-03-06] 입체도형의 부피에 대한 문제를 해결할 수 있다.	- 치환·부분적분법을 활용한 적분 계산 - 정적분과 급수의 합 의 3가지 변환 이해	- 적분 전략 비교 토의 및 강의식 모둠수업 - 학생 주도형 탐구 프 로젝트 학습 - 공학도구 활용 정적 분 시뮬레이션 탐구	- [수행평가] 급수의 정 적분 변환 3가지 방법 프로젝트 - 프로젝트 참여도 교사 관찰 기록 - 해결 과정의 논리성에 대한 동료 피드백	급수를 정적분으로 변환하는 과정에서 Δx와 x_k 설정의 세 가지 형태를 이해하는지 점검하고, 수학적 기호를 활용한 보고서 작성 능력을 중점 평가함. [강조ATL] 사고기능 사회적기능 [학습자상] 소통하는사 람 지식이풍부 한사람
1 2 월	7/ 65	III. 적분법 (정적분의 활용)	[12미적Ⅱ-03-07] 적분을 속도와 거리 에 대한 문제에 활 용하고, 그 유용성 을 인식할 수 있다.	- 단면적을 활용한 입 체도형의 부피 모델링 - 평면 운동에서 이동 거리의 적분 활용	- 실생활 건축물(입체 도형) 부피 탐구 - 수준별 심화·보충 맞 춤형 문제 풀이 - 1학기 결과 공유 및 성찰 수업	- 기말고사(정기시험) - 단원 마무리 자기 성 찰 평가서 작성	적분 개념을 입체도형이 나 평면 운동 등의 상황으로 확장하여 모델링하는 융합 사고력을 확인하고, 맞춤형 피드백을 통해 최종 학업 성취도를 점검함.

1. 평가의 목적

미적분Ⅱ의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

- (1) 미적분 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.
- (2) 미적분에 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.
- (3) 미적분에서 활용되는 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.
- (4) 미적분과 관련된 개념, 원리, 법칙 간의 연결성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.
- (5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.
- (6) 단순 문제 풀이를 넘어 일상의 현상과 수학적 구조에 대해 스스로 질문을 던지고 자발적으로 탐구하는 사람(Inquirers)으로서의 수학 교과 역량을 함양한다.

2. 평가의 방향과 방침

- (가) 학생의 수학 학습에 대한 정보를 수집·활용하여 학생의 주도적 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선을 돕도록 지속적으로 평가를 실시한다.
- (나) 미적분Ⅱ 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습과 일관성을 가지도록 평가를 실시한다.
- (다) 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.
- (라) 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다.
- (마) 미적분Ⅱ 이수 전에 최소 성취수준을 학생에게 제시하고, 학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표 달성 여부를 점검할 수 있게 한다.
- (바) 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 작용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평

가 방법을 적용한다.

(사) 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 활용하여 수학 학습 과정과 결과에 대한 구체적인 정보를 바탕으로 학생의 특성과 학습 결손을 파악하고 개별적 지원 방안을 마련한다.

(아) 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.

(자) 평가 절차를 개방적이고 공정하게 시행하고 학생의 수학 학습에 대한 의미 있는 정보를 학생, 학부모에게 제공한다.

3. 평가 유의 사항

- 1) 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 2) 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 3) 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정기시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 4) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.

i. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.

ii. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.

iii. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형 반영 비율	정기시험		수행평가		합계
	40%		60%		100%
평가 영역	중간고사	기말고사	그래프를 이용한 실근의 개수 판정	급수의 정적분 변환 3가지 방법 프로젝트	
평가 방법	선택형 및 단답형		서술형평가	서술형평가	
영역 만점 (반영 비율)	100점 (20%)	100점 (20%)	100점 (20%)	100점 (40%)	
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	-		20%		20%
교육과정 성취기준	[12미적Ⅱ-01-01] [12미적Ⅱ-01-02] [12미적Ⅱ-01-03] [12미적Ⅱ-01-04] [12미적Ⅱ-01-05] [12미적Ⅱ-02-01] [12미적Ⅱ-02-02] [12미적Ⅱ-02-03] [12미적Ⅱ-02-04] [12미적Ⅱ-02-05] [12미적Ⅱ-02-06] [12미적Ⅱ-02-07]	[12미적Ⅱ-02-08] [12미적Ⅱ-02-09] [12미적Ⅱ-02-10] [12미적Ⅱ-02-11] [12미적Ⅱ-03-01] [12미적Ⅱ-03-02] [12미적Ⅱ-03-03] [12미적Ⅱ-03-04] [12미적Ⅱ-03-05] [12미적Ⅱ-03-06] [12미적Ⅱ-03-07]	[12미적Ⅱ-02-10]	[12미적Ⅱ-03-04] [12미적Ⅱ-03-05]	
평가시기 (횟수)	10월	12월	10월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2	1	4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 미적분Ⅱ 과목 성취도는 고정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취도	점수
A	90점 이상
B	80점 이상 ~ 90점 미만
C	70점 이상 ~ 80점 미만
D	60점 이상 ~ 70점 미만
E	60점 미만

6. 학기단위 성취수준

(1) 수열의 극한

영역	영역별 성취수준		
수열의 극한	A	지식·이해	수열의 수렴, 발산의 뜻과 수열의 극한에 대한 성질을 설명하고, 이를 활용하여 극한값을 구하는 방법도 체계적으로 설명할 수 있다. 급수의 수렴, 발산의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	수열의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 수열의 극한에 대한 성질을 활용하여 극한값을 구할 수 있다. 여러 가지 등비수열의 수렴, 발산을 판정하고 수렴하는 수열의 극한값을 체계적으로 구할 수 있다. 급수의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 등비급수의 합을 구하고 이를 다양한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	무한을 수학적으로 다루는 방법에 대해 관심과 흥미를 가지고, 극한을 이용해 체계적으로 사고하여 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	수열의 수렴, 발산의 뜻과 수열의 극한에 대한 성질을 이해하고, 이를 활용하여 극한값을 구하는 방법을 이해한다. 급수의 수렴, 발산의 뜻을 이해한다.
		과정·기능	수열의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 수열의 극한에 대한 성질을 활용하여 극한값을 구할 수 있다. 여러 가지 등비수열의 수렴, 발산을 판정하고 수렴하는 수열의 극한값을 구할 수 있다. 급수의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 등비급수의 합을 구하고 이를 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	무한을 수학적으로 다루는 방법에 대해 관심과 흥미를 가지고, 극한을 이용해 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	수열의 수렴, 발산의 뜻과 수열의 극한에 대한 성질을 안다. 급수의 수렴, 발산의 뜻을 안다.
		과정·기능	수열의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 수열의 극한에 대한 성질을 활용하여 극한값을 구할 수 있다. 등비수열의 수렴, 발산을 판정하고 수렴하는 수열의 극한값을 구할 수 있다. 간단한 급수의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 등비급수의 합을 구하고 이를 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	무한을 수학적으로 다루는 방법과 극한에 대해 관심과 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	수열의 수렴, 발산의 뜻을 안다.
		과정·기능	간단한 수열의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 수열의 극한값과 수렴하는 등비수열의 극한값을 구할 수 있다. 간단한 급수의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 등비급수의 합을 구할 수 있다.
		가치·태도	무한을 수학적으로 다루는 방법에 대해 관심과 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	수열의 수렴, 발산의 뜻을 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 수열의 극한값을 구할 수 있으며, 간단한 등비수열의 수렴, 발산을 판정할

영역	영역별 성취수준		
	능	수 있다.	안내된 절차에 따라 간단한 급수의 수렴, 발산을 판정할 수 있으며, 등비급수의 합을 구할 수 있다.
	가치·태도	무한을 수학적으로 다루는 방법에 대해 관심을 가진다.	

(2) 미분법

영역	영역별 성취수준		
미분법	A	지식·이해	삼각함수의 덧셈정리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	지수함수와 로그함수의 극한을 구하고 그 함수를 미분할 수 있으며 그 과정을 설명할 수 있다. 삼각함수의 덧셈정리를 문제에 활용할 수 있으며 여러 가지 삼각함수의 극한을 구하고, 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있으며 그 과정을 설명할 수 있다. $\frac{f(x)}{g(x)}$ 꼴의 여러 가지 함수, 여러 가지 합성함수, 매개변수로 나타낸 함수, 음함수와 여러 가지 역함수를 미분할 수 있다. 다양한 조건에서 여러 가지 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있고, 여러 가지 함수의 그래프의 개형을 미분을 사용하여 그릴 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 다양한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있고, 미분을 속도와 가속도에 대한 다양한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	다양한 자연 현상이나 사회 현상의 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.
		과정·기능	지수함수와 로그함수의 극한을 구하고 그 함수를 미분할 수 있다. 삼각함수의 덧셈정리를 문제에 활용할 수 있으며 여러 가지 삼각함수의 극한을 구하고, 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. $\frac{f(x)}{g(x)}$ 꼴의 함수, 여러 가지 합성함수, 매개변수로 나타낸 함수, 음함수와 역함수를 미분할 수 있다. 여러 가지 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있고, 함수의 그래프의 개형을 미분을 사용하여 그릴 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있고, 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	자연 현상이나 사회 현상의 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	삼각함수의 덧셈정리를 안다.
		과정·기능	지수함수 또는 로그함수의 극한을 구하고 미분할 수 있다. 삼각함수의 덧셈정리를 간단한 문제에 활용할 수 있으며 삼각함수의 극한을 구하고, 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. $\frac{1}{f(x)}$ 꼴의 함수, 간단한 합성함수, 매개변수로 나타낸 간단한 함수, 간단한 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있고, 간단한 함수의 그래프의 개형을 미분을 사용하여 그릴 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있고, 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	자연 현상이나 사회 현상의 변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	삼각함수의 덧셈정리를 안다.
		과정·기능	$y = e^x$, $y = \ln x$ 의 극한을 구하고 미분할 수 있으며, 사인함수와 코사인함수의 극한을 구하고 그 함수를 미분할 수 있다. 함수 $y = x^n$ (n 은 정수), 간단한 합성함수, 매개변수로 나타낸 간단한 함수, 간단한 음함수 또는 간단한 역함수를 미분할 수 있다. 간단한 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있고, 간단한 함수의 그래프의 개형을 미분을 사용하여 일부 그릴 수 있다. 방정식 또는 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있고, 미분을 속도와 가속도에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 미분에 관심을 가진다.
		지식·이해	삼각함수의 덧셈정리를 부분적으로 안다.
	E	과정·기능	$y = e^x$ 또는 $y = \ln x$ 를 미분할 수 있고, 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. 안내된 절차에 따라 함수 $y = x^n$ (n 은 정수), 간단한 합성함수, 매개변수로 나타낸 간단한 함수, 간단한 음함수 또는 간단한 역함수를 미분할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있고, 간단한 함수의 그래프의 개형을 미분을 사용하여 일부 그릴 수 있다. 안내된 절차에 따라 방정식 또는 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있고, 미분을 속도와 가속도에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 미분에 관심을 가진다.

(3) 적분법

영역	영역별 성취수준		
적분법	A	지식·이해	치환적분법, 부분적분법, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	함수 $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수를 포함하는 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. 치환적분법과 부분적분법을 문제에 활용할 수 있으며, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구한다. 여러 가지 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이와 여러 가지 입체도형의 부피에 대한 문제를 해결할 수 있다. 적분을 속도와 거리에 대한 다양한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	실생활과의 연결을 통해 적분의 유용성을 인식할 수 있다.
	B	지식·이해	치환적분법과 부분적분법을 설명할 수 있으며, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.
		과정·기능	함수 $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수를 포함하는 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. 치환적분법과 부분적분법을 문제에 활용할 수 있으며, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구한다. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이와 입체도형의 부피에 대한 문제를 해결할 수 있다. 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	구체적인 실생활과의 연결을 통해 적분의 유용성을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	치환적분법, 부분적분법, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.
		과정·기능	함수 $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있으며, 치환적분법과 부분적분법을 간단한 문제에 활용할 수 있다. 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있으며, 입체도형의 부피에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다. 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	구체적인 실생활과의 연결을 통해 적분의 유용성에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	치환적분법, 부분적분법을 이해하고, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 안다.
		과정·기능	함수 $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수 중 일부 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있으며, 치환적분법과 부분적분법을 간단한 문제에 활용할 수 있다. 간단한 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있으며, 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 구할 수 있다. 적분을 속도와 거리에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	적분을 속도와 거리에 대한 간단한 문제에 활용하는 경험을 통해 적분의 유용성에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	치환적분법, 부분적분법을 알고, 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 부분적으로 안다.

영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	안내된 절차에 따라 함수 $y = x^n$ (n은 실수), 지수함수, 삼각함수 중 일부 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있으며, 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 적분을 속도와 거리에 대한 간단한 문제에 활용할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 적분에 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 그래프를 이용한 실근의 개수 판정

수행 과제	그래프를 이용한 실근의 개수 판정		
교육과정 성취기준	[12미적Ⅱ-02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.		
성취수준	A	방정식과 부등식에 대한 다양한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있다.	
	B	방정식과 부등식에 대한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있다.	
	C	방정식과 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있다.	
	D	방정식 또는 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있다.	
	E	안내된 절차에 따라 방정식 또는 부등식에 대한 간단한 문제를 미분을 사용하여 해결할 수 있다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
접선을 활용한 실근 개수 분석 (방법 1) 사고 기능 (Thinking Skills)	접점을 설정하여 원점을 지나는 접선의 기울기를 논리적으로 도출하고, 기울기의 범위에 대해 실근의 개수를 정확히 판정함.		40
	접선의 기울기는 정확히 도출하였으나, 범위 중 1가지의 개수를 잘못 판정하거나 누락함.		35
	접선의 기울기는 구했으나, 범위 구분이 2가지 이상 부정확하거나 정성적 설명에 그침.		30
	접점을 설정하고 접선의 방정식 형태는 세웠으나, 연산 오류로 임계값을 구하지 못함.		25
	직선과 함수의 접선 조건을 수학적 식으로 모델링하지 못함.		20
	수행평가에 참여는 하였지만 대부분의 값이 적절치 않음.		15
극한과 그래프를 활용한 분석 (방법 2) 사고 기능 (Thinking Skills)	f(x)를 변형한 뒤 f(x)로부터 x에서 극댓값을 찾고, 두 점근선을 반영한 개형을 작도한 후, 범위에 대한 실근의 개수를 정확히 판정함.		40
	도함수를 통해 극댓값과 개형은 올바르게 추론하였으나, 극한에 대한 서술이 일부 누락되거나 4가지 범위 중 1가지의 판정을 놓침.		35
	극댓값의 존재와 위치는 파악하였으나, 극한을 고려하지 못해 점근선 표현이 잘못되었거나 범위별 판정이 2가지 이상 부정확함.		30
	식 변형과 도함수 f(x)까지는 구했으나, 극값 판별 또는 극한 도출에 실패하여 개형을 그리지 못함.		25
	몫의 미분법 적용 단계부터 오류가 발생하여 이후 과정을 전개하지 못함.		20
	수행평가에 참여는 하였지만 대부분의 값이 적절치 않음.		15
두 방법의 비교·정당화 자기 관리 기능 (Self-management Skills)	진수조건을 명시하여 식 변형 시 해집합이 변하지 않는 이유를 정확히 설명하고 접선의 기울기와 극댓값이 수학적으로 동일한 의미로 대응됨을 비교 서술함.		20
	두 방법의 결과가 일치함을 확인하고 근거를 제시하였으나, 동치 조건 또는 임계값 대응 관계 중 하나에 대한 설명이 부족함.		18
	두 방법의 결과가 같다는 사실만 단순히 언급하고 수학적 근거를 제시하지 못함.		16
	두 방법을 비교하려 시도하였으나 논리적 오류가 있어 설명이 성립하지 않음.		14
	두 방법에 대한 비교·고찰이 전혀 없음.		12
	수행평가에 참여는 하였지만 대부분의 값이 적절치 않음.		10

나. 급수의 정적분 변환 3가지 방법 프로젝트

수행 과제	급수의 정적분 변환 3가지 방법 프로젝트	
교육과정 성취기준	[12미적Ⅱ-03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구하고 이해한다.	
성취수준	A	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구하고, 이를 설명할 수 있다.
	B	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 탐구하고, 이를 이해한다.
	C	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.
	D	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 안다.
	E	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 부분적으로 안다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
정적분 변환 및 극한값 도출 사고 기능 (Thinking Skills)	3가지 방법 모두 피적분함수·적분구간·상수배를 정확히 변환하고, 연산 실수 없이 극한값을 도출함.	50
	3가지 방법 모두 정적분 식은 정확하게 도출하였으나, 정적분 연산 과정의 계산 실수로 하나 이상의 최종값이 틀림.	45
	3가지 중 2가지만 정적분 식을 정확히 도출함(값의 정확성은 불문).	40
	3가지 중 1가지만 정적분 식을 정확히 도출함(값의 정확성은 불문).	35
	정확히 도출한 식이 없으며, 적분 구간 설정 또는 피적분함수 형태에 개념적 오류가 있음.	30
	적분구간이나 피적분 함수의 형태를 하나라도 있음.	25
	수행평가에 참여는 하였지만 대부분의 값이 적절치 않음.	20
변환 원리의 논리적 서술 사고 기능 (Thinking Skills)	x_k 와 Δx 의 설정에 따라 적분구간 $[a, b]$ 가 어떻게 결정되는지, 3가지 방법 모두 수학적 기호로 명확히 서술함.	50
	3가지 방법 모두 서술하였으나, 적분 구간의 결정 원리 또는 상수배의 필요 여부에 대한 논리적 설명이 일부 누락됨.	45
	2가지 방법에 대해서만 변환 원리와 식 변환 과정을 명확하게 서술함.	40
	1가지 방법에 대해서만 변환 원리를 서술하거나, 세 방법 모두 결과 식만 나열하고 원리 설명이 전반적으로 부족함.	35
	변환 원리에 대한 논리적 설명이 전혀 없으며 수식의 단순 나열에 그침.	30
	변환의 원리에 대한 부분이나 적분구간에 대한 형태가 하나라도 있음.	25
	수행평가에 참여는 하였지만 대부분의 값이 적절치 않음.	20

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.

나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.

다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 1) 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 2) 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 3) 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하고 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.

2026학년도 2학기 확률과통계과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	확률과통계	2학기	선택자 (기준학급 D반)	김형종 (인)

1 확률과통계 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	14/14	I. 경우의 수 II. 확률 01. 확률의 개념 및 성질 02. 확률의 덧셈정리	[12확통01-01] 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다. [12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다. [12확통01-03] 이항정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-01] 확률의 개념을 이해하고 기본 성질을 설명할 수 있다. [12확통02-02] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	■ 중복순열, 같은 것이 있는 순열 ■ 중복조합 ■ 이항정리 ■ 통계적 확률과 수학적 확률 ■ 확률의 기본 성질 ■ 확률의 덧셈 정리	[강의식 수업] ■ 중복순열, 같은 것이 있는 순열 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [에듀테크 활용 수업] ■ 중복조합의 경우의 수를 구하기 게임활동 [토의토론 수업] ■ 파스칼 삼각형에서 이항계수의 규칙 발견 → 일반화 → 이항정리 원리 토론 [강의식 수업] ■ 확률의 기본 성질 및 덧셈정리 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [에듀테크 활용 수업] ■ 신규 스프레드시트 난수 시행으로 시행 횟수 증가에 따른 상대도수의 수렴 관찰(통계적 확률과 수학적 확률 비교) ☆ 범교과학습 (폭력예방 및 신변보호교육)	[교사평가] 활동지를 해결하는 과정을 확인 후 피드백 제공 [자기평가] 수업 진행 중 간단한 문제를 풀어보면서 개념을 이해하는지 확인하고 수업 내용 정리	[ATL] 사고 기능, 의사소통기능 [IB 학습자성] 사고하는 사람, 소통하는 사람, 배려하는 사람, 원칙을 지키는 사람 문제해결능력, 추론능력, 연결능력, 의사소통능력, 정보처리능력을 함양할 수 있는 수업 운영하기 노트북, 태블릿PC 등 과학적 도구 활용 가능

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	17/31	II. 확률 03. 여사건의 확률 04. 조건부확률 05. 확률의 곱셈정리 06. 사건의 독립과 종속	[12확통02-03] 여사건의 확률을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-04] 조건부확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-06] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-05] 사건의 독립과 종속을 이해하고, 이를 판단할 수 있다.	■ 여사건의 확률 ■ 조건부확률 ■ 확률의 곱셈정리 ■ 사건의 독립과 종속	[강의식 수업] ■ 여사건의 확률 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [강의식 수업] ■ 조건부확률과 확률의 곱셈정리에 대한 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [사례 탐구 수업] ■ 몬티홀 문제의 직관적 예측과 조건부확률 계산 결과 비교 토론 [발표 수업] ■ 사건의 독립과 종속에 대한 사례 조사 및 발표 ☆범교과학습 (폭력예방 및 신변보호교육)	[교사평가] 활동지를 해결하는 과정을 확인 후 피드백 제공 [자기평가] 수업 진행 중 간단한 문제를 풀어보면서 개념을 이해하는지 확인하고 수업 내용 정리 [발표평가] 신규 독립과 종속 사례 조사 결과 발표에 대한 관찰 및 기록 [서술형 평가] 확률과 관련한 서술형 평가 (수행평가 연계)	[ATL] 사고 기능, 조사 기능, 대인관계기능 [IB 학습자성] 탐구하는 사람, 지식이 풍부한 사람, 성찰하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람
10월 11월	17/48	III. 확률분포	[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 설명할 수 있다. [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. [12확통03-03] 이항분포의 뜻과 성질을 이해하고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다. [12확통03-04] 정규분포의 뜻과 성질을 이해하고, 이항분포와의 관계를 설명할 수 있다.	■ 확률변수와 확률분포 ■ 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차 ■ 이항분포의 평균과 표준편차 ■ 정규분포	[강의식 수업] ■ 확률변수와 확률분포 및 이산확률변수 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [강의식 수업] ■ 이항분포와 정규분포 설명 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [에듀테크 활용 수업] ■ 이항분포와 정규분포에 대한 그래픽 활용 매체를 통한 이해 활동 ☆범교과학습 (폭력예방 및 신변보호교육)	[교사평가] 활동지를 해결하는 과정을 확인 후 피드백 제공 [자기평가] 수업 진행 중 간단한 문제를 풀어보면서 개념을 이해하는지 확인하고 수업 내용 정리	[ATL] 사고 기능, 의사소통 기능 [IB 학습자성] 탐구하는 사람, 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월 12월	17/65	IV. 통계적 추정	[12확통03-05] 모집단과 표본의 뜻을 알고, 표본추출의 방법을 설명할 수 있다. [12확통03-06] 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하고 설명할 수 있다. [12확통03-07] 공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석할 수 있다.	■ 모집단과 표본 ■ 표본추출의 원리 ■ 표본평균과 모평균의 관계 ■ 모평균의 추정 ■ 모비율의 추정	[강의식 수업] ■ 표본평균과 모평균의 추정 설명 → 개별 문제 풀이 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [강의식 수업] ■ 표본비율과 모비율의 추정 설명 → 개별 문제 풀이 → 활동지 풀이 → 질의 및 피드백 [공학 도구 활용 수업] ■ 스프레드시트로 공개 통계 자료(KOSIS 등)에서 표본을 추출하여 모평균·모비율을 추정하고 그 결과를 해석 [토의토론 수업] ■ 신뢰구간을 100회 반복 생성하여 모평균을 포함한 구간의 개수를 확인하고 "신뢰수준 95%"의 의미 토론 ☆범교과학습 (사이버 중독 예방 교육) (인성교육)	[교사평가] 활동지를 해결하는 과정을 확인 후 피드백 제공 [자기평가] 수업 진행 중 간단한 문제를 풀어보면서 개념을 이해하는지 확인하고 수업 내용 정리 [프로젝트평가] 조건부확률을 활용한 미디어 통계 오류 분석 및 해결 프로젝트 과정에 대한 평가	[ATL] 사고 기능, 자기관리 기능 [IB 학습자성] 탐구하는 사람, 도전하는 사람, 균형잡힌 사람, 성찰하는 사람

2

확률과통계 평가 세부계획

1. 평가의 목적

<확률과 통계>의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

- (1) 확률과 통계 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.
- (2) 확률과 통계에 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.
- (3) 확률과 통계에서 활용되는 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.
- (4) 확률과 통계와 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 연결성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.
- (5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.

2. 평가의 방향과 방침

- (가) 학생의 수학 학습에 대한 정보를 수집·활용하여 학생의 주도적 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선을 돕도록 지속적으로 평가를 실시한다.
- (나) <확률과 통계> 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습과 일관성을 가지도록 평가를 실시한다.
- (다) 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.
- (라) 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다.
- (마) <확률과 통계> 이수 전에 최소 성취수준을 학생에게 제시하고, 학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표 달성 여부를 점검할 수 있게 한다.
- (바) 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 작용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평가 방법을 적용한다.
- (사) 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 활용하여 수학 학습 과정과 결과에 대한 구체적인 정보를 바탕으로 학생의 특성과 학습 결손을 파악하고 개별적 지원 방안을 마련한다.
- (아) 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.
- (자) 평가 절차를 개방적이고 공정하게 시행하고 학생의 수학 학습에 대한 의미 있는 정보를 학생, 학부모에게 제공한다.

3. 평가 유의 사항

- 1) 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 2) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 3) 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 4) 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 5) 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 6) 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정г시시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정г시시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가		합계
반영 비율	60%				40%		100%
평가 영역	중간고사		기말고사		확률에 대한 서술형 평가	조건부확률을 활용한 미디어 통계 오류 분석 및 해결 프로젝트	
평가 방법	선택형 및 단답형		선택형 및 단답형		서·논술	프로젝트 및 논술형	
영역 만점 (반영 비율)	100점 (30%)		100점 (30%)		50점 (20%)	50점 (20%)	100%
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	-	-	-	-	20%	20%	40%
교육과정 성취기준	[12확통01-01] [12확통01-02] [12확통01-03] [12확통02-01] [12확통02-02] [12확통02-03] [12확통02-04] [12확통02-06]		[12확통02-05] [12확통03-01] [12확통03-02] [12확통03-03] [12확통03-04] [12확통03-05] [12확통03-06] [12확통03-07]		[12확통02-01] [12확통02-02] [12확통02-03] [12확통02-04] [12확통02-06]	[12확통02-04] [12확통03-05] [12확통03-06] [12확통03-07]	
평가시기	10월		12월		9월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2		1		3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 확률과통계 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90 % 이상	A
80 % 이상 ~ 90 % 미만	B
70 % 이상 ~ 80 % 미만	C
60 % 이상 ~ 70 % 미만	D
60 % 미만	E

6. 학기단위 성취수준

(1) 경우의 수

영역	영역별 성취수준		
경우의 수	A	지식·이해	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 개념과 이항정리를 이해한다.
		과정·기능	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 수를 구하는 방법을 논리적으로 설명할 수 있다. 이항정리를 활용하여 다양한 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		가치·태도	다양한 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 개념과 이항정리를 이해한다.
		과정·기능	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다. 이항정리를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 개념과 이항정리를 안다.
		과정·기능	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 수를 구할 수 있다. 이항정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 개념을 부분적으로 안다. 이항정리를 안다.
		과정·기능	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 수를 구할 수 있다. 이항정리를 활용하여 안내된 절차에 따라 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합의 개념, 이항정리를 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 중복순열의 수, 같은 것이 있는 순열의 수, 중복조합의 수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 이항정리에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리에 관심을 가진다.

(2) 확률

영역	영역별 성취수준		
확률	A	지식·이해	확률의 개념과 기본 성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 확률의 곱셈정리를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 조건부확률을 실생활과 연결하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 다양한 상황에서 사건의 독립과 종속을 판단할 수 있다.
		가치·태도	실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식한다. 사건이 일어날 가능성을 수치화하는 경험을 통해 문제를 해결하고 미래를 예측하며 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	확률의 개념과 기본 성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리를 설명할 수 있다. 조건부확률을 이해한다.
		과정·기능	확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 확률의 곱셈정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			조건부확률을 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 다양한 상황에서 사건의 독립과 종속을 판단할 수 있다.
		가치·태도	실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식한다. 사건이 일어날 가능성을 수치화하는 경험을 통해 미래를 예측하며 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
		지식·이해	확률의 개념과 기본 성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 확률의 곱셈정리를 이해한다. 조건부확률, 사건의 독립과 종속을 안다.
	C	과정·기능	확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 확률의 곱셈정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 조건부확률을 실생활과 연결하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 사건의 독립과 종속을 판단할 수 있다.
		가치·태도	실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	확률의 개념과 기본 성질을 이해한다. 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리를 안다.
		과정·기능	확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 확률의 곱셈정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 조건부확률을 구할 수 있다. 사건의 독립과 종속을 판단할 수 있다.
		가치·태도	확률에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	확률의 개념을 안다. 확률의 기본 성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리를 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 확률의 덧셈정리 문제, 확률의 곱셈정리 문제를 해결할 수 있다. 안내된 절차에 따라 여사건의 확률, 조건부확률을 구할 수 있다. 간단한 예를 통해 사건의 독립과 종속을 판단할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 확률에 관심을 가진다.

(3) 통계

영역	영역별 성취수준		
통계	A	지식·이해	확률변수와 확률분포의 뜻, 이항분포 및 정규분포의 뜻과 성질을 설명할 수 있다. 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차의 성질, 모집단과 표본의 뜻을 이해한다. 표본추출의 방법, 표본평균과 모평균 및 표본비율과 모비율의 관계, 모평균과 모비율 추정의 수학적 원리를 이해하고 설명할 수 있다.
		과정·기능	확률변수 및 확률분포와 관련된 문제를 해결하고, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하며 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 다양한 상황에서 이항분포의 평균과 표준편차 및 정규분포와 관련된 확률을 구하며, 정규분포와 이항분포의 관계를 그래프를 이용하여 설명할 수 있다. 표본추출의 방법을 설명하고 모평균과 모비율을 추정할 수 있으며, 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하는 과정을 통해 불확실성의 해석에 대한 통계의 유용성을 인식하고, 합리적인 판단을 추구하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	확률변수와 확률분포의 뜻, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차의 성질, 이항분포 및 정규분포의 뜻과 성질을 이해한다. 모집단과 표본의 뜻을 이해하고, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계, 모평균과 모비율을 추정하는 수학적 원리를 이해한다.
		과정·기능	확률변수 및 확률분포와 관련된 문제를 해결하고, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하며 그 과정을 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			이항분포의 평균과 표준편차, 정규분포와 관련된 확률을 구하며, 정규분포와 이항분포의 관계를 설명할 수 있다. 표본추출의 방법을 설명하고 모평균과 모비율을 추정할 수 있으며, 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하는 과정을 통해 불확실성의 해석에 대한 통계의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	확률변수와 확률분포의 뜻, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차의 성질, 이항분포 및 정규분포의 뜻과 성질, 정규분포와 이항분포의 관계를 안다. 모집단과 표본의 뜻, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 안다.
		과정·기능	확률변수 및 확률분포와 관련된 간단한 문제를 해결하고, 이산확률변수 및 이항분포의 평균과 표준편차, 정규분포를 따르는 확률변수의 확률을 구할 수 있다. 간단한 상황에서 표본추출의 방법을 설명하고, 모평균과 모비율을 추정할 수 있으며, 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고, 그 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도	공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하는 과정을 통해 통계의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	확률변수 및 확률분포의 뜻, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포의 뜻, 정규분포의 뜻과 성질, 모집단과 표본의 뜻, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 안다.
		과정·기능	이산확률변수 및 이항분포의 평균과 표준편차, 정규분포를 따르는 확률변수의 확률을 구할 수 있다. 간단한 상황에서 표본추출의 방법을 설명할 수 있다. 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고, 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하는 과정을 통해 통계에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	확률변수 및 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포 및 정규분포의 뜻, 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 부분적으로 알고, 모집단과 표본의 뜻을 안다.
		과정·기능	주어진 확률변수가 이산확률변수인지 연속확률변수인지 구분할 수 있으며, 안내된 절차에 따라 이산확률변수 및 이항분포의 평균과 표준편차를 구할 수 있다. 표준정규분포를 따르는 확률변수의 확률을 구하고, 안내된 절차에 따라 공학 도구를 이용하여 모평균 또는 모비율을 추정하고, 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	추정에 관한 간단한 예를 통해 통계에 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- (1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- (2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- (3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 확률에 대한 서술형 평가

수행 과제	확률에 대한 서술형 평가	
교육과정 성취기준	[12확통02-01] 확률의 개념을 이해하고 기본 성질을 설명할 수 있다. [12확통02-02] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-03] 여사건의 확률을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-04] 조건부확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. [12확통02-06] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	
성취수준	A	확률의 개념과 기본 성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 확률의 곱셈정리를 모두 설명할 수 있다. 덧셈정리·여사건의 확률·곱셈정리를 활용하여 다양한 문제를 해결하고, 조건부확률을 실생활과 연결하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식하고, 사건이 일어날 가능성을 수치화하는 경험을 통해 문제를 해결하고 미래를 예측하며 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	B	확률의 개념과 기본 성질, 덧셈정리, 여사건의 확률, 곱셈정리를 설명할 수 있고 조건부확률을 이해한다. 덧셈정리·여사건의 확률·곱셈정리를 활용하여 문제를 해결하고, 조건부확률을 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식하고, 가능성을 수치화하는 경험을 통해 미래를 예측하며 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	C	확률의 개념과 기본 성질, 덧셈정리, 여사건의 확률, 곱셈정리를 이해하고 조건부확률을 안다. 덧셈정리·여사건의 확률·곱셈정리를 활용하여 간단한 문제를 해결하고, 조건부확률을 실생활과 연결하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 실생활과의 연결을 통해 확률의 필요성과 유용성을 인식하고, 가능성을 수치화하는 경험을 통해 의사 결정에 활용하려는 태도를 지닌다.
	D	확률의 개념과 기본 성질을 이해하고, 덧셈정리·여사건의 확률·조건부확률·곱셈정리를 안다. 덧셈정리·여사건의 확률·곱셈정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있고, 실생활을 소재로 한 간단한 상황에서 조건부확률을 구할 수 있다. 확률에 관심을 가지고 그 결과를 판단에 이용하려는 태도를 보인다.
	E	확률의 개념을 알고, 기본 성질·덧셈정리·여사건의 확률·조건부확률·곱셈정리를 부분적으로 안다. 안내된 절차에 따라 간단한 덧셈정리·곱셈정리 문제를 해결하고, 여사건의 확률과 조건부확률을 구할 수 있다. 간단한 예를 통해 확률에 관심을 가진다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

- 1) 평가 일정, 관련 성취기준, 위 일반화된 채점기준표(수행수준)를 시행 1주일 전에 학생에게 공개한다.
- 2) 특정 문항·예상문제·유형은 사전에 안내하지 않으며, 수업에서 다루지 않은 새로운 맥락의 자료와 상황을 제시하여 학생이 근거를 들어 추론·판단하고 그 과정을 서술하도록 출제한다.
- 3) 채점은 정답 일치 여부가 아니라 사건 정의의 명확성, 근거 제시의 타당성, 결론 도출의 논리적 일관성을 기준으로 하며, 서로 다른 접근으로 타당하게 논증한 답안은 동등하게 인정한다.
- 4) 채점 후 문항별 수행수준과 개인별 피드백을 함께 제공한다.
- 5) 문항의 수는 5문항이며, 각 문항별 수학적 근거를 들어 추론하여 답안을 서술하는 과정에서 학생의 수학적 사고력을 평가한다. 문항에 따른 수행수준(평가기준)는 다음과 같다.

문항	성취기준	수행수준(평가 기준)
문항1 (10점)	[12확통02-01] 확률의 개념을 이해하고 기본 성질을 설명할 수 있다.	주어진 시행의 표본공간과 사건을 명확히 규정하고, 수학적 확률과 통계적 확률의 의미를 구분하여 확률의 기본 성질을 근거로 자신의 판단을 논리적으로 서술함
		표본공간과 사건은 대체로 규정하였으나, 확률의 기본 성질을 근거로 든 설명이 일부 불충분하거나 용어 사용이 부정확함
		표본공간·사건을 규정하지 못하거나, 확률의 개념·기본 성질과 무관한 서술을 함

문항2 (10점)	[12확통02-02] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	두 사건의 배반 여부를 판단한 근거를 밝히고, 덧셈정리를 적용하는 과정을 식과 문장으로 일관되게 서술하여 결론을 도출함
		덧셈정리를 적용하여 결과를 도출하였으나, 배반 여부 판단이나 중복 부분 처리에 대한 근거 제시가 불충분함
		사건 사이의 관계를 파악하지 못하거나, 덧셈정리와 무관한 방식으로 서술함
문항3 (10점)	[12확통02-03] 여사건의 확률을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	여사건을 이용하는 것이 타당한 이유를 제시하고, 사건과 여사건의 관계를 근거로 풀이 과정을 논리적으로 서술하여 결론을 도출함
		여사건을 이용하여 결과를 도출하였으나, 여사건을 택한 이유나 계산 근거의 서술이 일부 불충분함
		사건과 여사건의 관계를 파악하지 못하거나, 여사건 개념과 무관한 서술을 함
문항4 (10점)	[12확통02-06] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	사건의 발생 순서에 따른 종속·독립 관계를 판단하고, 각 단계에서 사용한 확률의 의미를 설명하며 곱셈정리를 적용하여 결론을 도출함
		곱셈정리를 적용하였으나, 종속·독립 판단의 근거나 단계별 확률의 의미에 대한 설명이 불충분함
		사건의 순서·종속 관계를 파악하지 못하거나, 곱셈정리와 무관한 서술을 함
문항5 (10점)	[12확통02-04] 조건부 확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	제시된 실생활 상황의 사건을 정의하여 조건부확률 기호로 정식화하고, $P(A B)$ 와 $P(B A)$ 의 의미 차이에 근거하여 상황에 대한 판단의 타당성을 논리적으로 서술함
		상황을 조건부확률로 정식화하였으나, 두 조건부확률의 차이에 대한 해석이나 결론의 근거 제시가 일부 불충분함
		상황을 조건부확률로 정식화하지 못하거나, 주어진 조건과 무관한 서술을 함

* 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 게재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함.

나. 조건부확률을 활용한 미디어 통계 오류 분석 및 해결 프로젝트

수행 과제	조건부확률을 활용한 미디어 통계 오류 분석 및 해결 프로젝트	
교육과정 성취기준	[12확통02-04] 조건부확률을 이해하고, 이를 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	
	[12확통03-05] 모집단과 표본의 뜻을 알고, 표본추출의 방법을 설명할 수 있다.	
	[12확통03-06] 표본평균과 모평균, 표본비율과 모비율의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.	
	[12확통03-07] 공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석할 수 있다.	
성취수준	A	조건부확률을 설명하고 실생활과 연결하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 모집단과 표본의 뜻을 이해하고, 표본추출의 방법과 표본평균·모평균, 표본비율·모비율의 관계, 추정의 수학적 원리를 이해하여 설명할 수 있다. 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하여 설명할 수 있으며, 이 과정을 통해 불확실성의 해석에 대한 통계의 유용성을 인식하고 합리적인 판단을 추구하는 태도를 지닌다.
	B	조건부확률을 이해하고 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. 모집단과 표본의 뜻, 표본평균·모평균 및 표본비율·모비율의 관계, 추정의 수학적 원리를 이해한다. 표본추출 방법을 설명하고 공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석하여 설명할 수 있으며, 통계의 유용성을 인식한다.
	C	조건부확률을 알고 실생활과 연결하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 모집단과 표본의 뜻, 표본평균·모평균 및 표본비율·모비율의 관계를 안다. 간단한 상황에서 표본추출 방법을 설명하고, 공학 도구를 이용하여 실생활 자료에서 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 해석할 수 있으며, 통계의 유용성을 인식한다.
	D	조건부확률을 알고 이를 구할 수 있다. 모집단과 표본의 뜻, 표본평균·모평균 및 표본비율·모비율의 관계를 안다. 간단한 상황에서 표본추출 방법을 설명할 수 있으며, 공학 도구를 이용하여 모평균 및 모비율을 추정하고 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다. 통계에 관심을 가진다.
	E	조건부확률을 부분적으로 알고, 안내된 절차에 따라 조건부확률을 구할 수 있다. 모집단과 표본의 뜻을 알고 표본평균·모평균, 표본비율·모비율의 관계를 부분적으로 안다. 안내된 절차에 따라 공학 도구를 이용하여 모평균 또는 모비율을 추정하고 그 결과를 부분적으로 해석할 수 있다. 간단한 예를 통해 통계에 관심을 가진다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
조건부확률을 이용한 상황 분석	사건을 명확히 정의하여 상황을 조건부확률로 정식화하고, $P(A B)$ 와 $P(B A)$ 의 혼동 등 오류의 원인을 조건부확률의 의미에 근거하여 규명하며, 그 해석이 잘못된 결론으로 이어지는 과정을 일관된 논리로 설명함	20
	사건을 정의하고 조건부확률로 정식화하였으나, 오류의 원인에 대한 설명이 표면적이거나 논리 전개에 부분적 비약이 있음	16
	조건부확률 기호를 사용하였으나 사건 정의가 불명확하여 오류 지점을 부분적으로만 지적함	12
	상황을 조건부확률로 정식화하지 못하고, 오류에 대한 서술이 인상이나 의견 진술에 머무름	8
표본추출 설계와 표본·모집단 관계 설명	모집단을 명확히 규정하고 표본추출 방법을 선택한 이유를 편향 가능성과 관련지어 설명하며, 표본평균(표본비율)과 모평균(모비율)의 관계를 근거로 표본의 대표성을 판단함	15
	모집단과 표본추출 방법을 제시하고 표본과 모집단의 관계를 설명하였으나, 편향·대표성에 대한 검토가 피상적임	12
	표본을 수집하였으나 추출 방법의 근거나 표본과 모집단의 관계에 대한 설명이 형식적임	9
	모집단과 표본을 구분하지 못하거나, 임의로 수집한 자료를 근거 제시 없이 사용함	6
공학 도구를 이용한 추정과 결과 해석	공학 도구로 모평균·모비율을 추정하고 신뢰구간의 의미를 정확히 해석하여 원자료 주장의 타당성에 대해 근거 있는 결론을 도출하며, 표본의 크기와 신뢰도가 추정에 미치는 영향까지 논의함	15
	추정 절차와 해석은 타당하나, 신뢰구간의 의미 해석이나 결론과 근거의 연결이 일부 불충분함	12
	공학 도구로 추정값은 산출하였으나 해석이 수치 나열에 그쳐 원자료 주장과 연결되지 않음	9
	추정 절차를 수행하지 못하거나, 결과 해석이 자신이 수집한 자료와 무관함	6

※ 오류 사례 탐색 및 조건부확률의 활용 분야 조사 단계에서는 인공지능(AI) 도구를 기초자료 탐색 목적으로 활용할 수 있다. 다만 수업 중 오류 분석·표본조사 설계·추정 결과 해석을 서술하는 과정에서는 AI 도구나 문헌 자료의 직접 활용을 제한하며, 적발될 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다. 공학 도구는 스프레드시트·통계 프로그램을 사용하며, 사용한 도구와 입력 자료를 산출물에 함께 제시하도록 한다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.

나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.

다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 1) 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 2) 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 3) 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하고 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.

2026학년도 2학기[수학과제탐구]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	수학과제탐구	2학기	선택자 (기준학급 A반)	

1 [수학과제탐구] 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	15/15	I. 수학과제 탐구의 이해	[12수과01-01] 수학과제 탐구의 의미와 필요성을 설명할 수 있다. [12수과01-02] 올바른 연구 윤리를 이해하고, 탐구의 전 과정에서 이를 준수한다. [12수과02-01] 문헌 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-02] 사례 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-03] 수학 실험을 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-04] 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과03-03] 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 발표할 수 있다. [12수과03-04] 탐구 과정과 결과를 반성하고 평가할 수 있다.	수학과제 탐구의 의미와 필요성, 연구 윤리(위조·변조·표절·부당 저자 표시), 4가지 탐구 방법(문헌 조사·사례 조사·수학 실험·개발 연구) 좋은 탐구란 무엇이며, 왜 연구 윤리가 탐구의 출발점인가?	[협력/프로젝트 학습] 7개 조가 핵심 개념을 분담하여 조사한 후, 시각 자료를 활용해 동료들에게 직접 설명하고 질의응답을 진행하는 학생 주도 상호학습 [개별·조별 컨설팅] FERMI-S 조건에 맞춰 주제를 선정하고 계획서를 작성하며, 교사의 개별 피드백을 통해 방향을 정교화하는 맞춤형 학습	7개 조 핵심 개념 5차시 탐구 → 20분 PPT 미니 수업 설계·발표 [연계]국어(발표·토론),사회(연구 윤리),정보(자료 검색)	루브릭·필수 발표 내용 사전 공개, 조별 탐구 과정 관찰·기록(세특 근거), 전원 역할 분담 확인 [강조ATL] 의사소통기능 사회적기능 [학습자상] 소통하는사람 지식이풍부한사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	19/ 34	II. 탐구 주제 선정과 계획 수립	[12수과03-01] 여러 가지 현상에서 수학 탐구 주제를 선정하고 탐구 계획을 수립할 수 있다. [12수과02-01] 문헌 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-02] 사례 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-03] 수학 실험을 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-04] 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	FERMI-S 주제 선정 조건, 탐구 질문·가설(H_1)과 귀무가설(H_0), 탐구 방법 선택 기준 내 주제는 주어진 시간 안에 탐구 가능한가? 문헌·사례·수학 실험·개발 연구 중 주제에 적합한 방법을 선택하고 계획서 작성 진로(관심 분야 주제화)	[개별·조별 컨설팅] FERMI-S 조건에 맞춰 주제를 선정하고 계획서를 작성하며, 교사의 개별 피드백을 통해 방향을 정교화하는 맞춤형 학습 [수행평가1] 조별 발표 20% (교사 15% +동료 5%) -수학과제탐구와 관련된 다양한 개념을 조별로 탐구하고 발표	소논문 과정 자료 누적(포트폴리오) 계획서 형성평가	주제의 현실성·탐구 가능성 점검, 선행 연구 검색법 지도, 계획서 피드백 환류 [강조ATL] 사고기능 조사연구기 능 [학습자상] 탐구하는 사람 도전하는사 람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	8/42	Ⅲ. 탐구의 실행	[12수과03-02] 적절한 탐구 방법과 절차에 따라 탐구를 수행할 수 있다. [12수과02-01] 문헌 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-02] 사례 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-03] 수학 실험을 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-04] 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	자료 수집·정리(도수분포 표, Sturges 공식), 수학적 모델링 과정, 공학 도구 활용 수집한 자료는 결론을 지지하는가? 선택한 탐구 방법과 절차에 따라 탐구 수행, 중간 점검으로 수정·보완 통계(자료 분석), 정보(스프레드시트·공학 도구)	[수학적 모델링] 자료를 수집하고 엑셀 등 공학도구를 활용해 분석하며, 모델링 과정을 통해 결론을 도출·보완하는 실천 중심 학습	소논문 과정 자료 누적(포트폴리오) 중간 점검 관찰	자료 위조·변조 금지 지도(이상값 기준 안내), 시행착오를 허용하는 끈기 있는 탐구 독려

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	15/57	IV. 소논문 작성	[12수과03-03] 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 발표할 수 있다. [12수과01-02] 올바른 연구 윤리를 이해하고, 탐구의 전 과정에서 이를 준수한다.	IMRaD 구조, 초록·키워드, 인용과 참고문헌 표기(APA) 나의 결론은 자료와 정보에 근거하는가? 초안 → 동료 검토 → 퇴고 → 최종본 제출 국어(글쓰기·퇴고)	[동료 검토(피어 리뷰)] IMRaD 구조에 따라 초안을 작성하고, 학생 간 교차 검토를 통해 수학적 표현과 인용 윤리를 비판적으로 점검하는 상호학습	[수행평가2] 소논문 60% (교사 50% + 동료 10%)	표절 예방 교육 선행, 정확한 수학적 표현 사용 지도, 과정 자료와 최종본 일관성 확인 [강조ATL] 사고기능 자기관리기 능 [학습자상] 탐구하는 사람 성찰하는사 람
12월	7/64	V. 성찰과 공유 및 총괄 평가	[12수과03-04] 탐구 과정과 결과를 반성하고 평가할 수 있다.	KICA 4영역 성찰, 동료 평가·자기 평가의 의미 이번 탐구에서 나는 무엇을 새로 알게 되었는가? 탐구 전 과정 성찰문 작성, 우수 소논문 공유 진로(탐구 경험의 진로 연결)	[발표·공유/자기 성찰] 우수 소논문을 공유하고 KICA 4영역 성찰문을 작성하여 자신의 인지적·정의적 성장을 점검하는 자기주도 학습	기말고사 20% (서·논술형, 전체 성취기준)	성찰이 형식화되지 않도록 구체적 발문 제공, 이원목적분 류표로 10개 성취기준 전수 출제

1. 평가의 목적

수학 과제 탐구의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적 으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

- (1) 단순 문제 풀이를 넘어 일상의 현상과 수학적 구조에 대해 스스로 질문을 던지고 자발적으로 탐구하는 탐구하는 사람(Inquirers)'으로서의 역량을 기르며, 연구 기능(Research skills)을 활용하여 능동적으로 과제를 선정하고 신뢰할 수 있는 자료를 수집·분석한다.
- (2) 자신이 수립한 수학적 모델의 유효성과 한계점을 비판적으로 검토하고 오류를 분석하여 더 정교하게 발전시키는 성찰하는 사람(Reflective)으로 성장하고, 사고 기능(Thinking skills)을 발휘하여 일상의 문제 상황을 수학적 모델링으로 창의적으로 해결한다.
- (3) 수학과제 탐구에 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.
- (4) 수학과제 탐구에서 활용되는 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.
- (5) 수학과제 탐구와 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 연결성을 이해하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.
- (6) 수학과제 탐구에서 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 수학과제 탐구에 필요한 자료를 수집하고 처리하여 사실적 정보에 기반한 합리적 의사 결정을 한다.
- (7) 수학과제 탐구의 올바른 연구 윤리를 갖추어 학술적 정직성을 준수하며, 탐구 결과를 산출물로 발표하는 과정에서 의사소통 기능(Communication skills)을 발휘하여 명확히 소통한다.

2. 평가의 방향과 방침

- (가) 수학과제 탐구 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 평가와 일관성을 가지도록 교수·학습을 운영한다.
- (나) 핵심 아이디어를 중심으로 수학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 교수·학습하여 수학 교과 역량을 함양하고 수리 소양을 갖추게 한다.
- (다) 학생이 주도적으로 수학을 학습하여 수학과제 탐구 교육과정에 제시된 목표를 달성하도록 교수·학습을 운영한다.
- (라) 수학과제 탐구 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고

학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.

- (마) 수학과제 탐구 내용의 특성, 학교 여건, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 교수·학습을 운영한다.
- (바) 학생 개인의 필요, 수학 학습 속도, 학습 능력 등을 고려하여 학생 맞춤형 수업을 실시하고 보충 학습과 심화 학습의 기회를 제공한다.
- (사) 수학과제 탐구 교수·학습에서 범교과 학습 주제(안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전 등)를 현상이나 소재로 선택하여 활용할 수 있다.
- (아) 사회적 환경, 학생의 요구, 수학 내용의 특성, 수업 방식 등에 따라 온라인을 활용한 교수·학습을 운영할 수 있다.
- (자) 수학과제 탐구의 최소 성취수준을 설정하고 최소 성취수준 보장을 위한 학습 기회를 제공한다.
- (차) 수학과제 탐구의 교수·학습 계획을 수립하거나 교수·학습 자료 개발 등을 할 때 교육과정을 재구성할 수 있다.
- (카) 탐구 결과를 산출물로 제작하고 발표하는 과정에서, 자신의 사고를 논리적으로 전달하고 타인의 아이디어를 경청하는 소통하는 사람(Communicators)으로서의 역량을 중점적으로 평가한다.
- (타) 과제 수행 과정에서 학술적 정직성을 지키고 올바른 연구 윤리를 준수하는 원칙을 지키는 사람(Principled)으로서의 실천 여부를 산출물 평가 기준(루브릭)에 엄격히 반영한다.

3. 평가 유의 사항

- 1) 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 2) 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 3) 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정기시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 4) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.
 - i. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
 - ii. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
 - iii. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험	수행평가				합계
반영 비율	20%	80%				100%
평가 영역	기말고사	개념탐구수업 만들기(교사)	개념탐구수업 만들기(동료)	소논문작성 (교사)	소논문작성 (동료)	
평가 방법	선택형 및 단답형	구술발표 프로젝트 관찰평가	동료평가	프로젝트 포트폴리오 서논술형	동료평가	
영역 만점 (반영 비율)	100점 (20%)	100점 (15%)	100점(5%)	100점(50%)	100점(10%)	
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)				50%		50%
교육과정 성취기준	[12수과01-01] [12수과01-02] [12수과02-01] [12수과02-02] [12수과02-03] [12수과02-04] [12수과03-01] [12수과03-02] [12수과03-03] [12수과03-04]	[12수과01-01] [12수과01-02] [12수과02-01] [12수과02-02] [12수과02-03] [12수과02-04] [12수과03-03]	[12수과03-03] [12수과03-04]	[12수과01-02] [12수과02-01] [12수과02-02] [12수과02-03] [12수과02-04] [12수과03-01] [12수과03-02] [12수과03-03]	[12수과03-03] [12수과03-04]	
평가시기 (횟수)	12월	9월	9월	11월	11월	
동점자 처리 기준 순위	1	3	5	2	4	

5. 기준 성취율과 성취도

- 가. 수학과제탐구 과목 성취도는 고정 분할점수로 산출한다.
- 나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취도	점수
A	90점 이상
B	80점 이상 ~ 90점 미만
C	70점 이상 ~ 80점 미만
D	60점 이상 ~ 70점 미만
E	60점 미만

6. 학기단위 성취수준

(1) 과제 탐구의 이해

영역	영역별 성취수준		
과제 탐구의 이해	A	지식·이해	수학과제 탐구의 의미를 이해하여 설명할 수 있고, 올바른 연구 윤리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	탐구의 전 과정에서 올바른 연구 윤리를 준수한다.
		가치·태도	수학과제 탐구의 필요성 및 유용성과 올바른 연구 윤리의 중요성을 인식한다.
	B	지식·이해	수학과제 탐구의 의미를 이해하여 설명할 수 있고, 올바른 연구 윤리를 이해한다.
		과정·기능	탐구의 전 과정에서 올바른 연구 윤리를 준수한다.
		가치·태도	수학과제 탐구의 필요성 및 유용성과 올바른 연구 윤리의 중요성을 인식한다.
	C	지식·이해	수학과제 탐구의 의미를 이해하고, 올바른 연구 윤리를 안다.
		과정·기능	탐구의 전 과정에서 올바른 연구 윤리를 준수한다.
		가치·태도	수학과제 탐구의 필요성과 올바른 연구 윤리의 중요성을 인식한다.
	D	지식·이해	수학과제 탐구의 의미를 이해하고, 올바른 연구 윤리를 안다.
		과정·기능	탐구 과정에서 올바른 연구 윤리를 준수하려고 노력한다.
		가치·태도	수학과제 탐구의 필요성과 올바른 연구 윤리의 중요성을 인식한다.
	E	지식·이해	수학과제 탐구의 의미와 올바른 연구 윤리를 안다.
		과정·기능	탐구 과정에서 부분적으로 올바른 연구 윤리를 준수하려고 노력한다.
		가치·태도	수학과제 탐구의 필요성과 올바른 연구 윤리의 중요성에 관심을 가진다.

(2) 과제 탐구의 방법과 절차

영역	영역별 성취수준		
과제 탐구의 방법과 절차	A	지식·이해	문헌 조사, 사례 조사, 수학 실험, 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	적절한 수학과제 탐구 방법을 선택하여 활용할 수 있다.
		가치·태도	선행 연구의 사례를 충분히 분석하여 우수한 수학 탐구 활동을 알아보는 안목을 지니고, 적절한 탐구 방법을 찾을 수 있다.
	B	지식·이해	문헌 조사, 사례 조사, 수학 실험, 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	적절한 수학과제 탐구 방법을 선택하여 활용할 수 있다.
		가치·태도	선행 연구의 사례를 충분히 분석하여 우수한 수학 탐구 활동을 알아보는 안목을 지닌다.
	C	지식·이해	문헌 조사, 사례 조사, 수학 실험, 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해한다.
		과정·기능	적절한 수학과제 탐구 방법을 선택할 수 있다.
		가치·태도	선행 연구의 사례를 분석하여 우수한 수학 탐구 활동을 알아보는 안목을 지닌다.
	D	지식·이해	문헌 조사, 사례 조사, 수학 실험, 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해한다.
		과정·기능	적절한 수학과제 탐구 방법을 선택할 수 있다.
		가치·태도	우수한 수학 탐구 활동에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	문헌 조사, 사례 조사, 수학 실험, 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 적절한 수학과제 탐구 방법을 선택할 수 있다.
		가치·태도	수학 탐구 활동에 관심을 가진다.

(3) 과제탐구의 실행 및 평가

영역	영역별 성취수준		
과제탐구의 실행 및 평가	A	지식·이해	여러 가지 현상에서 의미 있는 수학 탐구 주제를 선정하고 적절한 탐구 계획을 체계적으로 수립할 수 있다.
		과정·기능	적절한 탐구 방법과 절차에 따라 수학 탐구를 체계적으로 수행할 수 있고, 유의미한 탐구 결과를 체계적으로 정리하여 산출물을 만들고 논리적으로 발표할 수 있다.
		가치·태도	탐구의 전 과정과 결과를 비판적으로 반성하고 평가할 수 있다.
	B	지식·이해	여러 가지 현상에서 의미 있는 수학 탐구 주제를 선정하고 적절한 탐구 계획을 수립할 수 있다.
		과정·기능	적절한 탐구 방법과 절차에 따라 수학 탐구를 수행할 수 있고, 유의미한 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 논리적으로 발표할 수 있다.
		가치·태도	탐구의 전 과정과 결과를 반성하고 평가할 수 있다.
	C	지식·이해	여러 가지 현상에서 수학 탐구 주제를 선정하고 적절한 탐구 계획을 수립할 수 있다.
		과정·기능	탐구 방법과 절차에 따라 수학 탐구를 수행할 수 있고, 유의미한 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 발표할 수 있다.
		가치·태도	탐구 과정의 일부와 결과를 반성하고 평가할 수 있다.
	D	지식·이해	여러 가지 현상에서 간단한 수학 탐구 주제를 선정하고 탐구 계획을 수립할 수 있다.
		과정·기능	탐구 방법과 절차에 따라 수학 탐구를 일부 수행할 수 있고, 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들 수 있다.
		가치·태도	탐구 과정의 일부와 결과를 반성할 수 있다.
	E	지식·이해	안내된 절차에 따라 여러 가지 현상에서 간단한 수학 탐구 주제를 선정하고 탐구 계획을 수립할 수 있다.
		과정·기능	안내된 탐구 방법과 절차에 따라 수학 탐구를 일부 수행할 수 있고, 안내된 절차에 따라 탐구 결과를 정리하여 간단한 산출물을 만들 수 있다.
		가치·태도	안내된 절차에 따라 탐구 과정의 일부와 결과를 반성할 수 있다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 개념탐구 수업 만들기

수행 과제	개념수업 발표	
교육과정 성취기준	[12수과01-01] 수학과제 탐구의 의미와 필요성을 설명할 수 있다.	
	[12수과01-02] 올바른 연구 윤리를 이해하고, 탐구의 전 과정에서 이를 준수한다.	
	[12수과02-01] 문헌 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	
	[12수과02-02] 사례 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	
	[12수과02-03] 수학 실험을 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	
	[12수과02-04] 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다.	
	[12수과03-03] 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 발표할 수 있다.	
성취수준	A	담당 개념과 4가지 탐구 방법과의 연계를 오류 없이 설명하고, 자체 제작 예제와 효과적인 참여 활동으로 급우의 이해를 이끌며, 출처를 정확히 표기하고 질의응답까지 수준 높게 수행한다.
	B	담당 개념을 대부분 정확히 설명하고 예제와 참여 활동을 포함한 체계적 수업을 발표하며 출처를 표기한다.
	C	담당 개념의 핵심을 설명하고 기본 구성(도입-전개-정리)을 갖춘 발표를 수행한다.
	D	담당 개념을 부분적으로 설명하고 간단한 발표를 수행한다.
	E	발표에 참여하였으나 개념 설명과 수업 구성이 미흡하다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☒ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☒ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
개념 이해의 정확성	필수 발표 내용 5항목을 모두 오류 없이 설명하고, 자체 제작 예제로 개념을 심화하며 관련 탐구 방법과의 연계까지 설명함.	30
	필수 발표 내용 5항목을 모두 다루고 수학적 오류 없이 설명하였으나 심화·연계 설명은 부분적임.	25
	필수 발표 내용 4항목을 다루고 설명하였으며 경미한 오류가 1회 이내임.	20
	필수 발표 내용 3항목을 다루었으나 설명에 오류가 2회 이내로 나타남.	15
	필수 발표 내용 2항목만 다루었거나 설명에 여러 차례 오류가 나타남.	10
	필수 발표 내용을 1항목 이하로 다루어 개념 전달이 이루어지지 않음.	5
수업 설계·구성 사고 기능 (Thinking Skills)	도입-전개-정리가 체계적이고, 청중 참여 활동이 개념과 긴밀히 연계되어 급우의 이해를 효과적으로 이끌어냄.	30
	도입-전개-정리를 갖추고 참여 활동이 개념과 연계되나 운영이 다소 미숙함.	25
	수업의 기본 구성을 갖추고 참여 활동을 포함하였으나 개념과의 연계가 약함.	20
	구성 요소 중 일부가 누락되었거나 참여 활동이 형식적임.	15
	개념 나열식 구성으로 수업 설계의 의도가 드러나지 않음.	10
	수업 구성 없이 자료를 읽는 수준에 그침.	5

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
의사소통 기능 (Communication Skills)	수학 용어·기호·표·그래프를 정확히 사용하고 청중을 고려하여 전달하며 질의응답에 논리적으로 답함.	20
	수학적 표현을 대부분 정확히 사용하고 전달력이 양호하며 질의응답에 답함.	18
	수학적 표현 사용과 전달이 보통 수준이며 질의응답이 부분적임.	16
	수학적 표현에 오류가 있거나 대본에 의존하여 전달력이 낮음.	14
	발표 전달과 수학적 표현이 전반적으로 미흡함.	12
사회적 기능 (Social Skills) 및 탐구 윤리	조원 전원이 역할을 분담해 발표에 참여하고, 모든 인용 자료의 출처를 정확히 표기함.	20
	조원 대부분이 참여하고 출처를 표기하였으나 일부 표기가 불완전함.	18
	일부 조원 중심으로 발표가 진행되었고 출처 표기가 부분적임.	16
	소수 조원만 참여하였거나 출처 표기가 미흡함.	14
	역할 분담이 확인되지 않고 출처 표기가 없음.	12

※ 필수 발표 내용 5항목은 조별 주제표를 기준으로 사전 공개

<동료평가>

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
개념 전달 명확성 의사소통 기능 (Communication Skills)	발표를 듣고 개념을 새롭게 이해하게 되었으며 예시가 이해에 큰 도움이 됨.	30
	개념이 대체로 명확히 전달되었고 예시가 적절함.	25
	개념의 핵심은 전달되었으나 일부 설명이 어려웠음.	20
	개념 전달이 부분적이어서 이해에 어려움이 있었음.	15
	개념이 거의 전달되지 않았음.	10
참여 유도	참여 활동이 흥미로웠고 개념 이해에 직접 도움이 되었음.	10
	참여 활동이 적절히 운영되어 수업에 몰입할 수 있었음.	8
	참여 활동이 있었으나 운영이 다소 미숙했음.	6
	참여 활동이 형식적이었음.	4
	청중 참여 기회가 거의 없었음.	2

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
발표 태도, 전달력	목소리 · 시선 · 속도가 안정적이고 자신감 있게 전달함.	20
	전달이 대체로 안정적임.	18
	전달이 보통 수준이며 일부 구간에서 산만함.	16
	대본 의존이 커서 전달력이 낮았음.	14
	전달 태도가 전반적으로 미흡했음.	12
PPT 자료 효과성	시각 자료가 개념 이해를 크게 돕고 구성이 명료함.	10
	자료가 잘 정리되어 발표를 효과적으로 뒷받침함.	8
	자료가 무난하나 글자 위주로 구성됨.	6
	자료의 가독성 · 구성이 부족함.	4
	자료가 발표 이해에 도움이 되지 않았음.	2
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
질의응답	질문의 핵심을 파악하여 근거를 들어 명확히 답변함.	30
	질문에 대체로 적절히 답변함.	25
	답변이 부분적이거나 다소 불명확함.	20
	답변이 질문의 핵심을 벗어남.	15
	질의응답이 이루어지지 않음.	10

※ 자기 조를 제외한 6개 조를 평가하며, 개인별 수합 점수는 최고점·최저점을 제외한 절사평균으로 산출 후 100점 만점으로 환산한다.

나. 소논문 작성

수행 과제	소논문 작성	
교육과정 성취기준	[12수과01-02] 올바른 연구 윤리를 이해하고, 탐구의 전 과정에서 이를 준수한다. [12수과02-01] 문헌 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-02] 사례 조사를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-03] 수학 실험을 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과02-04] 개발 연구를 통해 탐구하는 방법과 절차를 이해하고 설명할 수 있다. [12수과03-01] 여러 가지 현상에서 수학 탐구 주제를 선정하고 탐구 계획을 수립할 수 있다. [12수과03-02] 적절한 탐구 방법과 절차에 따라 탐구를 수행할 수 있다. [12수과03-03] 탐구 결과를 정리하여 산출물을 만들고 발표할 수 있다.	
성취수준	A	탐구 가치가 있는 주제를 선정해 적합한 탐구 방법을 근거와 함께 선택하고, 수학적 분석의 타당성을 검증하며, IMRaD 구조가 논리적으로 완결된 소논문을 정확한 인용과 함께 완성한다.
	B	적절한 주제와 방법으로 탐구를 수행하고 IMRaD 구성 요소를 갖춘 소논문을 출처 표기와 함께 완성한다.
	C	안내에 따라 탐구를 수행하고 소논문의 기본 구조를 갖추어 결론을 제시한다.
	D	도움을 받아 탐구의 일부를 수행하고 축약된 형태의 소논문을 제출한다.
	E	소논문을 제출하였으나 탐구 과정과 구성이 미흡하다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☒ 포트폴리오 ☒ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☒ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
주제 선정· 탐구 설계	FERMI-S 조건을 충족하는 주제를 선정하고, 가설(H_1)·귀무가설(H_0)을 명확히 세우며 4가지 탐구 방법 중 적합한 방법을 근거와 함께 선택함.	20
	적절한 주제와 가설을 세우고 탐구 방법을 선택하였으나 선택 근거가 부분적임.	18
	주제와 계획을 수립하였으나 탐구 질문 또는 방법 선택이 다소 불명확함.	16
	주제가 지나치게 넓거나 탐구 계획의 실행 가능성이 낮음.	14
	주제 선정과 탐구 설계가 미흡함.	12
수학적 내용· 분석의 타당성	수학적 개념·원리를 정확히 적용하고, 방법 비교 또는 민감도 분석 등으로 결과의 타당성을 스스로 검증함.	40
	수학적 분석이 정확하고 결론이 자료에 근거하나 타당성 검증은 부분적임.	35
	수학적 분석을 수행하였으나 경미한 오류가 1~2회 있음.	30
	분석 과정에 오류가 있으나 결론 도출의 흐름은 유지됨.	25
	수학적 분석이 단순 계산 수준에 그치거나 오류가 반복됨.	20
	수학적 내용이 거의 포함되지 않음.	15

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
구성·논리성 (IMRaD)	서론-방법-결과-논의의 전 요소가 논리적으로 연결되고 초록(200~300자)·키워드(3~5개)까지 완결됨.	30
	IMRaD 전 요소를 갖추고 논리적 흐름이 양호하나 일부 연결이 느슨함.	25
	IMRaD 중 3개 요소를 갖추고 기본 논리 구조를 유지함.	20
	IMRaD 중 2개 요소만 갖추었거나 장 간 논리 연결이 약함.	15
	구성 요소가 1개 수준이거나 논리 전개가 어려움.	10
	소논문의 형식을 갖추지 못함.	5
표현·인용· 연구 윤리 조사/연구 기능 (Research Skills)	수학적 표현·표·그래프가 정확하고, 모든 참고문헌을 APA 형식으로 표기하며 자료 처리(이상값 등)가 윤리적으로 투명함.	10
	표현이 대체로 정확하고 참고문헌을 표기하였으나 형식 오류가 일부 있음.	8
	표현·표기가 보통 수준이며 출처 표기가 부분적임.	6
	표현 오류가 잦고 출처 표기가 미흡함.	4
	출처 표기가 없고 표현이 부정확함.	2

<동료평가>

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
주제 명확성	무엇을 왜 탐구했는지 제목과 서론만으로 분명히 파악됨.	10
	탐구 주제와 목적이 대체로 분명함.	8
	주제는 파악되나 탐구 목적이 다소 불분명함.	6
	주제가 넓거나 모호하여 파악이 어려움.	4
	주제와 목적을 파악하기 어려움.	2
탐구 과정 충실성	자료 수집과 분석 과정이 구체적으로 제시되어 따라가며 검증할 수 있음.	30
	탐구 과정이 대체로 충실히 제시됨.	25
	과정이 제시되나 일부 단계가 생략됨.	20
	과정 서술이 결과 위주로 축약됨.	15
	탐구 과정이 거의 드러나지 않음.	10

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
결론 타당성	결론이 제시된 자료 분석과 정확히 일치하며 근거가 충분함.	30
	결론이 자료에 대체로 근거함.	25
	결론과 자료의 연결이 부분적임.	20
	결론이 자료를 넘어선 주장을 포함함.	15
	결론의 근거를 찾기 어려움.	10
구성·가독성	장 구성이 명료하고 표·그래프가 이해를 도우며 읽기 쉬움.	10
	구성과 가독성이 양호함.	8
	구성은 갖추었으나 가독성이 보통임.	6
	구성이 산만하여 읽기 어려움.	4
	구성·가독성이 전반적으로 미흡함.	2
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
한계 인식·연구 윤리	탐구의 한계를 스스로 분석하고 출처를 정확히 표기함.	20
	한계 서술과 출처 표기가 대체로 이루어짐.	18
	한계 또는 출처 표기 중 하나가 부분적임.	16
	한계 서술과 출처 표기가 모두 미흡함.	14
	한계 서술과 출처 표기가 없음.	12

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.

나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.

다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 1) 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 2) 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 3) 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하고 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.

2026학년도 2학기 세계사 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	세계사	2학기	선택자 (기준학급: B)	

1 [세계사] 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	4/4	I. 지역 세계의 형성 1. 현생 인류와 문명의 형성	[12세사01-01] 현생 인류의 삶 과 문명의 형성 을 생태환경과 의 관계 속에서 파악한다.	■ 선사 문명의 특징 을 생태 환경과 관 련지어 분석하기 ■ 고대 문명을 고고 학적 자료를 중심 으로 탐구하기 ■ 고대 문명의 역사 지도 제작하기	■ 온라인 협업 프로 그램을 통해 고대 문명의 역사 지도 제작하기	(역사 지도 제작) 각 문명의 특징을 보 여주는 자료를 각 문 명의 지리적 위치에 맞게 적절하게 연결 하여 제시하였는지 평가하기	[강조 ATL] 조사 기능 대인관계기능 [학습자상] 탐구하는 사람 지식이 풍부한 사람
	4/8	2. 동아시아, 인도 세계의 형성	[12세사01-02] 동아시아, 인도 세계의 형성을 문화의 상호 작 용과 관련지어 이해한다.	■ 동아시아, 인도 세계의 특징과 상 호 작용 양상 파악 하기	■ 박물관 특별 전시 팸플릿 제작하기	(기획안 및 팸플릿 제작 평가) 모둠별로 각 문화권 의 특징을 잘 분석하 여 주제를 설정하고 적절한 전시를 기획 하고, 이를 잘 반영한 팸플릿을 제작하였는 지 평가하기	[강조 ATL] 사고 기능 대인 관계 기능 [학습자상] 사고하는 사람 소통하는 사람
	8 /16	3. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성	[12세사01-03] 서아시아, 지중 해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 종교의 확산과 관련지 어 분석한다.	■ 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성 과정과 특징 이해 하기 ■ 크리스티교 세계 와 이슬람 세계의 형성 과정 이해하 기 ■ 십자군 전쟁 과 정에서의 경제 교 류와 문화적 변동 탐구하기 ■ 십자군 전쟁을 다양한 시각에서 평가하기	■ 크리스티교 세계와 이슬람 세계의 입 장에서 십자군 전 쟁 평가하기 ■ 수행평가(서논술형) 십자군 전쟁의 본질 규명:종교적 열망과 세속적 욕망의 대 립 에세이	(교사 관찰) 쟁점과 각 입장에 대 한 이해도 및 수집된 자료와 근거의 적절 성, 토론에서 주장을 전개하고 상대방의 발언을 경청하는 태 도 등을 관찰하기	[강조 ATL] 사고 기능 의사소통 기능 [학습자상] 열린 마음을 지닌 사람 균형잡힌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	6 /22	II. 교역망의 확대 1. 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽창	[12세사02-01] 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽 창에 따른 교류 양상을 파악한 다.	■ 이슬람 세계와 몽골 제국 시기의 교류 양상과 특징 파악하기	■ 교류의 흔적 지도 만 들기	(교류 지도 제작 평가) 문물의 전파 경로가 역 사적 사실에 부합하게 표시되었는지, 이슬람 세계와 몽골 제국이 교류의 매개 역할을 했음이 지도에 드러나 는지, 설명 카드가 교 류의 영향을 정확하게 담고 있는지 평가하기	[강조 ATL] 조사 기능 사고 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 지식이 풍부한 사람
	6 /28	2. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가	[12세사02-02] 유럽의 신항로 개척과 재정· 군사 국가의 성 립이 가져온 변 화를 분석한다.	■ 신항로 개척과 유럽의 재정·군사 국가 성립이 가져 온 변화 설명하기	■ 신항로 개척 시기 여행가의 가상 일 기 쓰기	(가상 일기 작성) 신항로 개척 시기의 시대적 배경과 방문 하는 지역의 특징이 가상 일기에 잘 반영 되었는지 평가하기	[강조 ATL] 사고 기능 의사소통 기능 [학습자상] 지식이 풍부한 사람 열린 마음을 지닌 사람
	6 /34	3. 세계적 상품 교역	[12세사02-03] 세계적 상품 교 역이 가져온 사 회적·경제적 변화를 이해한 다.	■ 세계적 상품 교 역의 특징 설명하 기 ■ 세계적 상품이 각 지역에 가져온 변 화 탐구하기 ■ 세계적 상품 광 고 영상 제작하기	■ 세계적 상품 광고 영상 제작하기	(상품 광고 영상 제 작) 상품의 특징과 교역 과정, 생산지와 판매 지의 정보 등이 광고 영상에 적절하게 반 영되어 제작되었는 지, 시대적 상황이나 상품이 각 지역에 초 래한 결과를 왜곡하 는 점은 없는지 평가 하기	[강조 ATL] 의사소통 기능 조사 기능 [학습자상] 소통하는 사람 원칙을 지키는 사람
10 월			* 중간고사				
	4 /38	III. 국민 국가의 형성 1. 아시아의 다민족 제국들	[12세사03-01] 청, 무굴 제국, 오스만 제국의 통치 정책과 사 회, 문화의 변화 를 이해한다.	■ 아시아 다민족 제국 통치 정책의 특징을 이해하기 ■ 아시아 다민족 제국의 경제 성장 파악하기 ■ 아시아 각 제국 의 다민족 정책 홍보 포스터 제작 하기	■ 아시아 각 제국의 다민족 정책 홍보 포스터 제작하기	(정책 홍보 포스터 평 가) 각 제국의 다민족 통 치 정책의 내용과 특 징이 포스터에 잘 담 겼는지 평가하기	[강조 ATL] 사고 기능 의사소통 기능 [학습자상] 지식이 풍부한 사람 열린 마음을 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
	4 /42	2. 시민 혁명과 시민 사회의 형성	[12세사03-02] 미국 혁명, 프랑스 혁명을 시민 사회 형성과 관련지어 파악한다.	■ 시민 혁명의 성과와 한계 탐구하기 ■ 참정권 확보를 위한 다양한 정치·사회적 운동 설명하기 ■ 자유주의 운동 과정에서 참정권 확보를 요구하는 연설문 작성하기	■ 자유주의 운동 과정에서 참정권을 요구하는 연설문 작성하기	(연설문 작성하기) 선택한 사건의 시대적 배경에 대한 이해도 및 참정권 확보 주장의 논리적 전개, 근거의 적절성 등을 평가하기	[강조 ATL] 의사소통 기능 사고 기능 [학습자상] 원칙을 지키는 사람 소통하는 사람
11 월	4 /46	3. 산업 혁명과 제국주의	[12세사03-03] 제1·2차 산업혁명이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화를 분석한다.	■ 제1·2차 산업혁명이 가져온 변화를 분석하기	■ 산업 혁명 명암 토론 신문 만들기	(토론 신문 제작 평가) 사회·경제·생태환경 세 측면의 변화가 균형 있게 다뤄졌는지, 당시의 통계 자료와 사료를 근거로 변화를 분석했는지, 논설문이 근거에 기반하여 논리적으로 서술되었는지 평가하기	[강조 ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 사고하는 사람 균형잡힌 사람
	4 /50	4. 아시아·아프리카의 국민 국가 건설 운동	[12세사03-04] 아시아와 아프리카 지역에서 전개된 국민 국가 건설 운동의 양상과 성격을 비교한다.	■ 다양한 지역의 국민 국가 건설 운동 파악하기 ■ 다양한 지역의 국민 국가 건설 운동을 성격별, 주체별로 범주화하기	■ 국민 국가 건설 운동 주요 인물 가상 인터뷰하기	(가상 인터뷰 질문지와 기사 평가) 인터뷰 질문지와 기사 내용에 각 국민 국가 건설 운동의 주요 주장과 성격, 특징이 적절하게 반영되었는지 평가하기	[강조 ATL] 조사 기능 의사소통 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 열린 마음을 지닌 사람
	4 /54	IV. 현대 세계의 과제 1. 제1·2차 세계 대전	[12세사04-01] 제1·2차 세계대전을 인권, 과학 기술 문제와 관련지어 파악한다.	■ 제1·2차 세계 대전의 성격과 인권 침해 사례 파악하기	■ 가상 노벨 위원 회를 개최하여 프리츠 하버의 노벨상 수여 여부 결정하기	(교사 관찰) 토론 준비와 진행 과정에서 자료 수집 내용 및 주장 발표와 근거 제시, 참여도 등을 관찰하기	[강조 ATL] 사고 기능 의사소통 기능 [학습자상] 원칙을 지키는 사람 배려하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
	4 /58	2. 냉전 체제의 형성과 변화	[12세사04-02] 냉전의 전개 양 상에 따라 나타 난 사회, 문화의 변화를 분석한 다.	■ 냉전 질서 속에 서 나타난 갈등의 사례 설명하기 ■ 냉전 질서 속에 서 나타난 사회, 문화적 변화 탐구 하기 ■ 전쟁에 기여한 과 학자에 대한 노벨 상 수여 결정하기	■ 냉전 시대 문화 전시 관 기획하기	(전시관 기획 및 해설 작성 평가) 냉전 질서 속 갈등 사례 가 정확하게 선정·설명 되었는지, 전시물이 냉 전이 일상과 대중문화에 끼친 사회·문화적 변화 를 구체적으로 보여 주 는지, 해설 글이 자료와 냉전 체제의 관련성을 역사적 사실에 근거하여 분석하고 있는지 평가하 기	[강조 ATL] 조사 기능 대인 관계 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람
12 월	4 /62	3. 지구적 과제와 인류의 노력	[12세사04-03] 현대 세계의 과 제를 해결하기 위해 인류가 기 울여온 노력을 탐구한다.	■ 현대 세계의 다 양한 갈등 사례 파악하기 ■ 현대 세계의 평 화를 위한 노력 이해하기 ■ 경제적 불평등 확산과 문제점 설 명하기 ■ 세계평화를 위한 소셜미디어 공익광 고 제작하기	■ 수행평가 현대 세계 과제 해 결을 위한 프로젝 트 활동	(발표 및 활동 보고서 작성) 발표 과정에서 유창 성과 전달력 등을 관 찰하고, 보고서 주제 에 대한 이해도 및 내 용과 근거 제시의 적 절성과 해결 방안의 독창성과 실현 가능 성 등을 평가하기	[강조 ATL] 대인 관계 기능 사고 기능 [학습자상] 배려하는 사람 도전하는 사람
		* 기말고사					
	4 /66	3. 지구적 과제와 인류의 노력	[12세사04-03] 현대 세계의 과 제를 해결하기 위해 인류가 기 울여온 노력을 탐구한다.	■ 민주주의의 위기 사례와 다양한 시 민 운동의 전개 파악하기 ■ 기후 위기와 팬 데믹의 사례 이해 하기 ■ 모듈별 프로젝트 활동 및 활동 보 고서 작성하기	■ 세계평화를 주제 로 한 소셜미디어 공익광고 제작하 기	(공익광고 평가) 광고의 소재가 된 사 건에 대한 자료 조사 내용 및 공익광고 주 제의 적절성, 독창성 과 창의성 등을 평가 하기	[강조 ATL] 사고 기능 의사소통 기능 [학습자상] 배려하는 사람 소통하는 사람

1. 평가의 목적

- 가. 세계사적 흐름과 연계하여 인식하고, 과거와 현재의 관계 이해에 그치지 않고 미래 사회에 대비할 수 있는 능력을 기르도록 한다.
- 나. 학습자가 과거를 다양한 관점에서 분석하되, 각 관점의 근거를 비판적으로 검증하게 하여 나름의 평가를 내릴 수 있는 경험을 제공한다.
- 다. 과거의 사실에 대해 학습자가 스스로 의문을 품고 역사가의 탐구 과정에 참여하게 하여 역사 지식의 구성 과정을 체험할 수 있도록 한다.
- 라. 학습자가 세계사의 기본적인 흐름을 맥락적으로 파악하게 하여 역사적 연속성과 변화에 대한 인식을 증진시키도록 한다.
- 마. 학습자가 자기 주도적으로 수업에 참여할 수 있도록 다양한 학습 경험을 제공한다.
- 바. 학습 내용에 따라 개념 학습, 사료 학습, 주제 학습, 인물 학습, 탐구 학습, 토론 학습, 정보 통신 기술 활용 학습, 협동 학습, 문제 중심 학습, 프로젝트 학습 등 다양한 교수·학습 모형을 활용한다.
- 사. 역사 학습에 대한 학습자의 적극적인 참여와 내적 동기 유발을 위해 극화 학습, 제작 학습, 추체험 학습, 프로젝트 학습 등 다양한 교수·학습 모형을 활용한다. 또한 토론, 발표, 논술, 조사, 사례 연구 등 다양한 참여 활동을 활용하여 지도한다.
- 아. 역사 연구의 기본 자료인 사료뿐만 아니라 지도, 연표, 그림, 도표, 사진, 문학 작품, 영화 등의 역사 자료를 적극 활용하여 학습자의 흥미와 관심을 진작시키고 역사적 상상력을 키운다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 세계사 교육과정과 연계하여, 평가 내용의 균형, 평가 방법 및 평가 도구의 타당성, 신뢰성, 적절성 등을 고려하여 평가 계획을 수립한다.
- 나. 역사 학습 능력의 향상을 위해 평가 결과를 활용하여 학습자의 성취 수준과 교수·학습에 영향을 미치는 여러 요인을 분석하고 이를 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 역사 학습 능력을 향상시키는데 활용한다.
- 다. 역량이 반영된 교육과정의 특성에 맞게 단순 지식의 습득 정도를 평가하는 것에서 벗어나 지식·이해 영역뿐만 아니라 기능 영역, 가치·태도 영역에 대한 균형 잡힌 평가를 실시한다.
- 라. 평가의 내용은 교육과정이나 국가수준 성취수준에서 제시한 범위와 수준을 유지하여 문항 출제 및 과제 제시를 한다.
- 마. 평가는 지필평가와 수행평가로 구분하여 실시하고, 지필평가 및 수행평가의 영역·방법·횟수·기준·반영 비율 등과 성적 처리 방법 및 결과의 활용 등은 교과협의회에서 정하고, 이를 학업성적관리위원회의 심의를 거쳐 학교장이 최종 결정한다.
- 바. 교수·학습의 과정과 결과를 모두 중시하여 평가할 수 있도록 하되, 학습자의 실제적인 경험과 부합할 수 있도록 계획한다.
- 사. 수행평가는 공정성과 객관성을 위해 가능한 한 정규 수업 시간 내에 시행할 수 있도록 사전에 계획하고, 교수·학습에 도움이 되는, 교수·학습과 함께 진행할 수 있는 수행평가를 개발하여 운영한다.
- 아. 정기시험은 지엽적이고 단편적인 지식에 대한 평가를 지양하고 통합적이고 창의적인 사고를 요구하는 문항을 개발하여 실시한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하며 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 ‘과제형 수행평가’는 실시하지 않는다.
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI)도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영비율	60%		40%		100%
횟수/영역	중간고사	기말고사	십자군 전쟁의 본질 규명: 종교적 열망과 세속적 욕망의 대립 에세이	분쟁에서 화해로: 사료 분석을 통한 역사적 평화 시나리오 제안	
평가방법	선택형 및 서답형	선택형 및 서답형	서논술형	프로젝트형	
영역 만점 (반영비율)	100점 (30%)	100점 (30%)	20점 (20%)	20점 (20%)	
서논술형 평가 반영비율	-	-	20%	15%	35%
교육과정 성취기준	[12세사01-01] [12세사01-02] [12세사01-03] [12세사02-01] [12세사02-02] [12세사02-03]	[12세사03-01] [12세사03-02] [12세사03-03] [12세사04-01] [12세사04-02] [12세사04-03]	[12세사01-03]	[12세사04-03]	
평가 시기	10월	12월	9월	11월	
동점자 처리기준 순위	2	1	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. ‘세계사’ 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 평정한다.

기준 성취율	성취도
90% 이상	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
40% 이상 ~ 60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

	영역 별 성취수준
A	현생 인류의 삶과 문명의 형성 과정을 알고, 이를 생태환경과의 관계 속에서 종합적으로 설명할 수 있다. 동아시아, 인도 세계의 형성 과정을 알고, 이를 문화의 상호 작용과 관련지어 종합적으로 설명할 수 있다. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 알고, 이를 종교의 확산과 관련지어 종합적으로 분석할 수 있다. 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽창 과정을 알고, 이에 따른 교류 양상을 종합적으로 설명할 수 있다. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가의 성립을 알고, 이것이 가져온 변화의 모습을 맥락적으로 연결하여 분석할 수 있다. 세계적 상품 교역 양상을 알고, 이것이 가져온 사회적·경제적 변화를 맥락적으로 연결하여 설명할 수 있다. 청, 무굴 제국, 오스만 제국의 통치 정책을 알고, 사회, 문화의 변화를 종합적으로 설명할 수 있다. 미국 혁명, 프랑스 혁명의 과정을 알고, 이를 시민 사회의 형성과 맥락적으로 연결하여 설명할 수 있다. 제1·2차 산업 혁명을 알고, 이것이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화 모습을 맥락적으로 연결하여 분석할 수 있다. 아시아와 아프리카 지역에서 전개된 국민 국가 건설 운동의 양상과 성격을 역사적 맥락에서 비교할 수 있다. 제1·2차 세계 대전의 과정을 알고, 이를 인권, 과학 기술 문제와 관련지어 종합적으로 설명할 수 있다. 냉전의 전개 양상을 알고, 이에 따라 나타난 사회, 문화의 변화를 맥락적으로 연결하여 분석할 수 있다. 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력에 관한 자료를 분석·해석할 수 있다.
B	현생 인류의 삶과 문명의 형성 과정을 알고, 이를 생태환경과의 관계 속에서 설명할 수 있다. 동아시아, 인도 세계의 형성 과정을 알고, 이를 문화의 상호 작용과 관련지어 설명할 수 있다. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 알고, 이를 종교의 확산과 관련지어 분석할 수 있다. 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽창 과정을 알고, 이에 따른 교류 양상을 설명할 수 있다. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가의 성립을 알고, 이것이 가져온 변화의 모습을 연결하여 정리할 수 있다. 세계적 상품 교역 양상을 알고, 이것이 가져온 사회적·경제적 변화를 연결하여 설명할 수 있다. 청, 무굴 제국, 오스만 제국의 통치 정책을 알고, 사회, 문화의 변화를 설명할 수 있다. 미국 혁명, 프랑스 혁명의 과정을 알고, 이를 시민 사회의 형성과 연결하여 설명할 수 있다. 제1·2차 산업 혁명을 알고, 이것이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화 모습을 연결하여 정리할 수 있다. 아시아와 아프리카 지역에서 전개된 국민 국가 건설 운동의 양상과 성격을 비교할 수 있다. 제1·2차 세계 대전의 과정을 알고, 이를 인권, 과학 기술 문제와 관련지어 설명할 수 있다. 냉전의 전개 양상을 알고, 이에 따라 나타난 사회, 문화의 변화를 연결하여 정리할 수 있다. 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력에 관한 자료를 분석할 수 있다.
C	현생 인류의 삶과 문명의 형성 과정을 알고, 생태환경과의 관계를 보여주는 사례를 말할 수 있다. 동아시아, 인도 세계의 형성 과정을 알고, 문화의 상호 작용과 관련지어 정리할 수 있다. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 알고, 종교의 확산과 관련지어 정리할 수 있다. 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽창에 따른 교류 양상을 정리할 수 있다. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가의 성립을 알고, 이후 나타난 변화의 모습을 정리할 수 있다. 세계적 상품 교역 양상을 알고, 이후 나타난 사회적·경제적 변화를 설명할 수 있다. 청, 무굴 제국, 오스만 제국의 통치 정책을 알고, 사회, 문화의 변화 사례를 말할 수 있다. 미국 혁명, 프랑스 혁명의 과정을 알고, 시민 사회의 형성을 정리할 수 있다. 제1·2차 산업 혁명을 알고, 이후 나타난 사회, 경제, 생태환경의 변화 모습을 정리할 수 있다. 아시아와 아프리카 지역에서 전개된 국민 국가 건설 운동의 양상을 정리할 수 있다. 제1·2차 세계

	대전의 과정을 알고, 인권, 과학 기술 문제에 관한 사례를 말할 수 있다. 냉전의 전개 양상을 알고, 이 시기에 나타난 사회, 문화의 변화를 정리할 수 있다. 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력에 관한 자료를 정리·요약할 수 있다.
D	현생 인류의 삶과 문명의 형성에서 생태환경과의 관계를 보여주는 사례를 말할 수 있다. 동아시아, 인도 세계의 형성 과정을 문화의 상호 작용과 관련지어 그 사례를 말할 수 있다. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 종교의 확산과 관련지어 그 사례를 말할 수 있다. 이슬람 세계와 몽골 제국의 팽창에 따른 교류의 대표적인 사례를 말할 수 있다. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가의 성립이 가져온 변화의 모습을 말할 수 있다. 세계적 상품 교역이 가져온 사회적·경제적 변화의 대표적인 사례를 말할 수 있다. 청, 무굴 제국, 오스만 제국의 통치 정책과 사회, 문화의 변화 사례를 말할 수 있다. 미국 혁명, 프랑스 혁명 및 시민 사회의 형성 과정에서 나타난 주요 사건을 말할 수 있다. 제1·2차 산업 혁명이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화를 말할 수 있다. 아시아와 아프리카 지역에서 전개된 국민 국가 건설 운동의 사례를 말할 수 있다. 제1·2차 세계 대전에서 나타난 인권, 과학 기술 문제의 사례를 말할 수 있다. 냉전의 전개 양상에 따라 나타난 사회, 문화의 변화를 말할 수 있다. 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력에 관한 자료를 읽고 내용을 요약할 수 있다.
E	현생 인류의 삶과 문명이 생태환경과의 관계 속에서 형성되었음을 말할 수 있다. 동아시아, 인도 세계의 형성 과정이 문화의 상호 작용과 관련이 있음을 말할 수 있다. 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징이 종교의 확산과 관련되었음을 말할 수 있다. 이슬람 세계와 몽골 제국이 팽창하고 교류하였음을 말할 수 있다. 유럽의 신항로 개척과 재정·군사 국가의 성립으로 변화가 나타났음을 말할 수 있다. 세계적 상품 교역으로 사회적·경제적 변화가 나타났음을 말할 수 있다. 청, 무굴 제국, 오스만 제국이 통치 정책을 시행하였고, 사회, 문화에 변화가 있었음을 말할 수 있다. 미국 혁명, 프랑스 혁명이 일어났고, 시민 사회가 형성되었음을 말할 수 있다. 제1·2차 산업 혁명으로 사회, 경제, 생태환경에 변화가 나타났음을 말할 수 있다. 아시아와 아프리카 지역에서 국민 국가 건설 운동이 전개되었음을 말할 수 있다. 제1·2차 세계 대전에서 인권, 과학 기술 문제가 나타났음을 말할 수 있다. 냉전의 전개 양상에 따라 사회, 문화의 변화가 나타났음을 말할 수 있다. 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력에 관한 자료를 읽고 내용을 말할 수 있다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 십자군 전쟁의 본질 규명: 종교적 열망과 세속적 욕망의 대립 에세이

수행 과제	십자군 전쟁 발생의 종교적 요인과 세속적 요인을 명확히 구분하는 서론술형 글쓰기	
교육과정 성취기준	[12세사01-03] 서아시아, 지중해, 유럽 세계의 형성과 문화적 특징을 종교의 확산과 관련지어 분석한다.	
성취수준	A	십자군 전쟁의 원인에 대해 종교적 열망과 세속적 동기(정치·경제적 요인)라는 상충하는 역사적 관점을 심층적으로 대조하고 각 관점의 타당성을 비판적으로 평가함. 클레르몽 공의회, 성지 탈환 의지뿐만 아니라 영주들의 영토 욕심, 이탈리아 상인들의 경제적 이익 등 구체적이고 풍부한 역사적 증거를 유기적으로 활용하여 처음부터 끝까지 일관성 있는 비판적 논증을 전개함. 명제에 대해 자신의 판단(전적 동의, 부분적 동의 등)을 명확히 내리고, 앞서 제시한 증거와 분석에 근거하여 이를 설득력 있게 정당화함.
	B	십자군 전쟁의 원인을 종교적 관점과 세속적 관점으로 나누어 대조하고, 두 관점의 관계를 분석적으로 설명함. 클레르몽 공의회, 영주와 상인의 이해관계 등 적절하고 구체적인 역사적 증거를 활용하여 논증을 전개하나, 관점 간 비교·평가의 깊이나 증거 활용의 풍부함이 다소 부족함. 명제에 대한 자신의 판단을 분명히 제시하고 근거와 판단의 연결이 대체로 논리적이거나, 정당화 과정에서 일부 논거가 정교하게 다듬어지지 않음.
	C	십자군 전쟁의 배경이 된 종교적, 정치·경제적 요인들을 분석적으로 설명함. '종교 전쟁이었다'라는 주장에 대해 상반된 입장을 모두 다루려 노력하며, 적절한 역사적 사례를 제시함. 논증의 구조는 갖추고 있으나, 관점 간의 균형 잡힌 평가나 깊이 있는 분석보다는 사실의 나열이 다소 포함됨. 자신의 결론을 도출하나 이를 뒷받침하는 근거와 판단 사이의 연결이 부분적으로만 일치함.
	D	십자군 전쟁의 원인과 전개 과정에 대한 기본적인 역사 지식을 서술하나, 종교적 요인 또는 세속적 요인 중 한쪽 관점에 치우치거나 두 관점을 병렬적으로 나열하는 데 그침. 제시하는 역사적 사례가 제한적이거나 일반적인 수준이어서 논증을 충분히 뒷받침하지 못함. 명제에 대한 결론을 제시하기는 하나 근거가 미약하거나 판단과 근거 사이의 논리적 연결이 불분명함.
	E	십자군 전쟁의 전개 과정이나 결과에 대해 단편적인 역사 지식을 기술함. 질문의 핵심인 '종교 vs 세속'의 논쟁적 성격을 충분히 파악하지 못하고, 교과서 내용을 단순 요약하거나 묘사하는 수준에 그침. 구체적인 증거 없이 주관적인 감상이나 입증되지 않은 주장만 나열하며, 논리적인 결론이나 판단을 내리지 못함.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
다각적 관점의 대조/평가	십자군 전쟁의 원인에 대해 종교적 열망과 세속적 동기(정치·경제적 요인)라는 상충하는 관점을 심층적으로 대조하고, 각 관점의 타당성을 비판적으로 평가함	5
	전쟁의 원인을 종교적 관점과 세속적 관점으로 나누어 대조하고 두 관점의 관계를 분석적으로 설명함	4
	종교적·세속적 요인을 모두 언급하나 관점 간 비교·평가가 제한적이며 병렬적 나열에 그침	3
	'종교 vs 세속'이라는 논쟁적 성격을 파악하지 못하고 한쪽 관점만 서술하거나 전개 과정을 단순 요약함	2
역사적 증거의 활용	클레르몽 공의회, 성지 탈환 의지, 영주들의 영토 확장 욕구, 이탈리아 상인의 경제적 이익 등 구체적이고 풍부한 역사적 증거를 자신의 논증과 유기적으로 연결하여 활용함	5

	적절하고 구체적인 역사적 증거를 선택하여 논증에 활용하나 증거의 풍부함이 다소 부족함	4
	역사적 사례를 제시하나 분석보다 사실 나열의 비중이 높고 근거가 일반적인 수준에 머무름	3
	역사적 증거 없이 개인적 감상이나 입증되지 않은 주장으로만 서술함	2
비판적 논증과 결론의 정당화	증거를 종합하여 일관성 있는 분석적 논증을 펼치고, 자신의 결론을 논리적으로 정당화함	5
	자신의 판단을 분명히 제시하고 근거와 판단의 연결이 대체로 논리적이나 정당화 과정의 일부 논거가 정교하지 않음	4
	결론을 도출하나 근거와 판단 사이의 논리적 연결이 부분적으로만 일치함	3
	주장과 증거의 논리적 연결이 부족하거나 모호하여 논증을 형성하지 못함	2
에세이의 구성과 서술	서론·본론·결론의 구조가 체계적이고 논지 전개가 선명하며, 역사 용어를 정확하게 사용함	5
	글의 구조가 명확하고 문단 간 연결이 자연스러우며 서술이 성실함	4
	에세이의 형식은 갖추었으나 구성이 단조롭고 논지 전개가 부분적으로 흐트러짐	3
	글의 구조가 결여되어 있으며 서술이 단편적임	2

나. 분쟁에서 화해로: 사료 분석을 통한 역사적 평화 시나리오 제안

수행 과제	세계 여러 지역의 갈등 사례를 선정하여 역사적 기원을 탐색하고 세계 평화를 실현하기 위한 방안 모색하기, 이를 창의적 형식을 활용하여 결과물 제작하기	
교육과정 성취기준	[12세사04-03] 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력을 탐구한다.	
성취수준	A	국제 분쟁의 기원과 본질을 꿰뚫는 개념적이고 구체적인 탐구 질문을 스스로 설정함. 신뢰할 수 있는 다각적 사료를 수집하고, 각 사료의 맥락, 관점, 의의를 비판적으로 평가함. 사료에서 추출한 증거를 유기적으로 합성하여 일관성 있는 비판적 논증을 전개하며, 역사적 사례의 교훈에 근거한 실현 가능하고 창의적인 평화 시나리오를 제안함. 탐구 과정 전반에 걸친 자신의 인식 변화를 심층적으로 성찰함.
	B	분쟁의 기원을 탐구하기에 적합한 구체적인 탐구 질문을 스스로 설정함. 신뢰할 수 있는 여러 사료를 수집하고 사료의 맥락과 저자의 관점을 분석하여 탐구에 활용하나, 사료 간 비교나 의의에 대한 비판적 평가의 깊이가 다소 부족함. 수집한 증거를 근거로 일관된 논증을 전개하며, 역사적 사례의 교훈과 연결된 실현 가능한 평화 시나리오를 제안하나 창의성이나 구체성 면에서 정교함이 다소 아쉬움. 탐구 과정에서의 자신의 배움과 변화를 구체적으로 성찰함.
	C	탐구 주제에 적절한 질문을 설정하고, 분쟁의 역사적 배경을 파악하기 위해 적절한 사료를 수집함. 사료의 내용을 정확히 이해하고 저자의 관점이나 제작 의도를 적절히 분석하여 탐구에 활용함. 수집한 정보를 바탕으로 자신의 주장을 펼치며, 역사적 사례와 연결된 평화 해결 방안을 논리적으로 제안함. 단, 증거와 결론 사이의 연결이 부분적으로 느슨할 수 있음. 탐구 과정에서 배운 점을 성실하게 성찰함.
	D	분쟁과 관련된 탐구 질문을 설정하나 질문의 범위가 넓거나 초점이 불분명함. 사료를 수집하여 내용을 대체로 이해하나, 저자의 관점이나 제작 의도에 대한 분석 없이 내용 요약 위주로 활용함. 자신의 주장을 제시하고 평화 해결 방안을 제안하나, 근거로 제시한 사료와의 연결이 미약하거나 방안이 일반적·선언적 수준에 머무름. 탐구 과정에 대한 성찰이 배운 내용의 단순 정리에 그침.
	E	분쟁과 관련된 일반적인 주제를 선택했으나, 탐구 질문이 단순 사실 확인에 그침. 사료를 수집했으나 출처가 불분명한 경우가 있으며, 사료 분석보다는 단순 요약이나 묘사의 비중이 높음. 구체적인 증거 없이 주관적인 주장을 나열하거나, 제안한 해결 방안이 역사적 사례와 직접적인 관련성이 부족함. 탐구 과정에 대한 성찰이 표면적인 소감 기술에 머무름.

평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
세계 갈등 사례의 역사적 기원 모색하기 (에세이 작성)	세계 여러 지역의 갈등 중 주제를 적절히 선정하고, 제1·2차 세계대전 이후의 역사적 배경과 전개 과정을 사료와 신뢰할 수 있는 자료로 구체적이고 정확하게 분석함	10
	주제를 적절히 선정하고, 갈등의 역사적 기원을 주요 사건과 배경 중심으로 설명하되, 일부 세부 사실이나 인과 설명이 부족함	8
	주제 선정은 가능하나, 역사적 기원 설명이 부분적으로만 제시되거나 사실 확인이 미흡함	6
	주제 선정이 불명확하거나, 역사적 기원 설명이 거의 없고 관련 사건·자료 활용이 부족함	4
해결방안 제시하기 (에세이 작성)	갈등의 역사적 배경과 현재 상황을 종합적으로 분석하고, 실현 가능성과 창의성을 모두 갖춘 해결 방안을 제시하며, 근거를 구체적인 조약·협정·국제 사례 등으로 뒷받침함	5
	갈등의 배경과 현재 상황을 분석하고, 해결 방안을 제시하되, 근거 제시가 일부 부족하거나 실현 가능성·창의성 중 한 요소가 미흡함	4
	해결 방안을 제시하나, 역사적 배경과의 연계성이 약하거나 근거가 모호함	3
	해결 방안이 매우 단편적이거나, 역사적 배경과의 관련성이 거의 없음	1
표현하기	카드뉴스, 모의 회담 대본, 인포그래픽, 영상 등 창의적 형식을 활용하여 갈등의 역사적 기원과 해결 방안을 명확히 전달하며, 내용·구성·시각 요소 모두 완성도가 높음	5
	창의적 형식을 활용하여 주요 내용을 전달하나, 일부 내용의 깊이나 표현 완성도가 다소 부족함	4
	표현물 제작은 이루어졌으나, 창의성이나 정보 전달력이 낮고 역사적 기원 또는 해결 방안 제시가 미흡함	3
	표현물이 주제와 관련성이 낮거나, 역사적 기원과 해결 방안이 거의 반영되지 않음	1

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 역사적 사고력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 역사적 사고력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 세계사 지식을 확충하고 민주시민으로서 생활화하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 역사 인식 수준을 이해하고, 이를 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 역사 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 법과 사회과 교수학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	법과 사회	2학기	선택자 (기준학급 A반)	황 영 (인)

1 법과 사회 교수·학습 및 평가 방법

시기	시 수/ 주 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 18/18		I 개인 생활과 법	[12법사01-01] 가족 관계와 관련된 기본 적인 내용인 혼인, 출 생, 상속 등을 이해하 고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.	[강의식 수업] · 협의 이혼과 재판상 이혼의 요건과 절차를 비교하여 설명 · 상속 과정에서 법정 상속과 유언상속의 요 건을 비교하고 법정 상 속 순위와 유언상속 발 생시 청구할 수 있는 유류분 비율에 대한 설 명 · 계약에 따라 발생하 는 권리와 의무의 의미 를 설명하고 무효와 취 소, 철회 등을 비교하 여 설명 · 불법행위 성립 요건 상 · 사유재산권 존중의 원칙과 제한 · 부동산과 동산에 대 한 권리 · 부동산을 사용할 권 리	[교사 관찰] · 협의이혼과 재판이혼 과정에서 실질적인 이 혼 효력의 발생을 요 구하는 이혼 신고의 성격에 대해 구분하여 학습할 수 있도록 지 도 · 계약으로 발생하는 권 리와 의무 관계에서 채 무 불이행 및 불법행위 로 인한 손해배상을 다 양한 사례와 연결지어 학습할 수 있도록 지도	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람
			[12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본 적인 내용인 계약, 불 법행위 등과 사적 자 치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.	[강의식 수업] · 협의 이혼과 재판상 이혼의 요건과 절차를 비교하여 설명 · 상속 과정에서 법정 상속과 유언상속의 요 건을 비교하고 법정 상 속 순위와 유언상속 발 생시 청구할 수 있는 유류분 비율에 대한 설 명 · 계약에 따라 발생하 는 권리와 의무의 의미 를 설명하고 무효와 취 소, 철회 등을 비교하 여 설명 · 불법행위 성립 요건 상 · 사유재산권 존중의 원칙과 제한 · 부동산과 동산에 대 한 권리 · 부동산을 사용할 권 리	[교사 관찰] · 협의이혼과 재판이혼 과정에서 실질적인 이 혼 효력의 발생을 요 구하는 이혼 신고의 성격에 대해 구분하여 학습할 수 있도록 지 도 · 계약으로 발생하는 권 리와 의무 관계에서 채 무 불이행 및 불법행위 로 인한 손해배상을 다 양한 사례와 연결지어 학습할 수 있도록 지도	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람	
9월	16/ 34	II. 국가 생활과 법	[12법사02-01] 민주 주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하 고, 우리나라 권력 분 립의 원리를 탐구한	[강의식 수업] · 입법부, 사법부, 행정 부의 역할과 권한 설명 · 우리나라 권력 분립의 원리	[교사 관찰] · 입법부, 사법부, 행정 부의 권한과 관련된 다양한 사례를 학생들	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람
			[12법사02-01] 민주 주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하 고, 우리나라 권력 분 립의 원리를 탐구한	[강의식 수업] · 입법부, 사법부, 행정 부의 역할과 권한 설명 · 우리나라 권력 분립의 원리	[교사 관찰] · 입법부, 사법부, 행정 부의 권한과 관련된 다양한 사례를 학생들	[강조ATL] · 의사소통기 능 · 사고기능 · 학습자상 · 탐구하는 사람 · 지식이 풍부한 사람	

시기		시 수/ 주 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
					[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			다.	[12법사02-02] 우리 나라 헌법의 기본 원 리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제 한의 요건과 한계를 탐구한다.	원리 · 우리나라 헌법의 기본 원리 · 기본권의 내용과 제한	과 현대 법률에서 기본 권을 제한하는 구성요 건과 사례 설명 [탐구 활동] · 관련 사례 활동을 보고 침해된 기본권을 생각하 여 작성해보고 제한가능 여부에 대한 본인의 생각 서술 [모둠협력활동] • 법원과 헌법재판소의 결정과 판례를 홈페이 지를 통해 찾아보고 사 법적 한계 의논하기	이 비교하여 적용할 수 있도록 지도 · 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원 리와 제도를 사례를 통 해 학습할 수 있도록 하 고 그 과정에서 민주적 법체계와 절차를 존중할 수 있도록 지도 [자기평가] · 기본권 제한의 요건과 한계를 다양한 사례에 적용하여 평가 및 비교 해보고 특징을 비교하여 설명	[강조ATL] ·대인관계 기 능 ·조사기능 [학습자상] · 탐 구 하 는 사람 · 원칙을 지 키는 사람 · [12법사01 -01],[12법사 01-02] [12법사02-01],[12법사02-0 2] 성취 기준과 관련하여 학생의 법적 사고력을 평가하는 서술형 평가 실시
					[12법사02-03] 형법 의 의의와 기능을 죄 형 법정주의를 중심 으로 이해하고, 범죄 의 성립 요건과 형벌 의 종류, 형사 절차를 탐구한다. [12법사02-04] 법원 과 헌법재판소의 법 적 문제 해결 과정을 탐구하고, 사법의 의 미와 한계를 인식하 여 입법론적 해결이 필요한 경우를 탐구 한다. [12법사03-01] 법으 로 보장되는 근로자 의 권리를 이해하고, 이를 일상생활의 사 례에 적용한다. [12법사03-02] 인간 다운 생활을 보장하 려는 사회보장과 경 쟁 및 소비자를 보호 하기 위한 법적 근거 를 탐구하고, 구체적 인 사례에서 공공 정	· 형법과 죄형 법정주의 · 범죄와 형벌 · 형사 절차와 인권 보 장 · 법원, 헌법재판소, 사 법의 한계와 입법론적 해결 · 근로계약과 노동법 · 직장생활에서 발생 하는 법적 문제 · 인간다운 생활을 보 장하는 법 · 공정한 거래를 위한 법 · 인터넷을 기반으로 한 법률관계 · 플랫폼 노동과 지식 재산권의 보호	[강의식 수업] · 죄형법정주의 요건과 범죄와 형벌을 규정하 는 형법에 대한 설명 · 형사 절차의 구체적 인 설명과 법원, 헌법 재판소의 역할 및 한계 설명 · 근로 계약서 작성 방 법과 효력이 발생하기 위한 요건에 대한 설명 · 공정거래법률과 지식 재산권 보호를 위한 노 력 설명 · 사회보장법, 경제법 을 바탕으로 소비자 보 호, 독과점 규제 등 경 제 관련 제도 설명 [모둠협력활동] • 법원과 헌법재판소의 결정과 판례를 홈페이 지를 통해 찾아보고 사 법적 한계 의논하기	[교사 관찰] · 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원 리와 제도를 사례를 통 해 학습할 수 있도록 하 고 그 과정에서 민주적 법체계와 절차를 존중할 수 있도록 지도 · 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교할 수 있도록 지도 · 현대적 법률관계의 특 징과 지적 재산권의 의미 와 관련된 사례를 제시하 고 관련된 쟁점을 통해 학 생이 다양한 관점에서 논 리적 근거를 들어 생각을 제시할 수 있도록 지도

시기	시 수/ 주 제	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			점을 찾아 토론한다. [12법사03-03] 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 이해하고, 이와 관련된 일상생활에서의 사례를 찾아보고 관련 쟁점을 토론한다.				
11월	18/60	IV. 학교생활과 법	[12법사04-01] 학생과 청소년이 누릴 수 있는 권리와 의무를 이해하고, 이를 학교와 일상생활의 사례에 적용한다. [12법사04-02] 학교폭력의 해결 과정을 살펴보고, 학교생활에서 발생하였거나 발생할 수 있는 법적 문제를 발견하고 그 해결 방안을 탐구한다. [12법사04-03] 법적 문제를 해결하는데 필요한 법 조약, 판례, 입법자료 등을 찾아보고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다.	· 학생·청소년의 의미와 권리 · 학생·청소년의 의무 · 학교폭력 문제와 법적인 해결 · 학교에서의 법적 문제 해결을 위한 노력 · 법적 문제 해결을 위한 자료 조사	[강의식 수업] · 청소년 권리와 의무를 사례를 통해 설명 · 학교폭력 문제와 법적 해결 절차에 대한 설명 [탐구활동] · 관심있는 사회문제를 선정하여 사법적 대응의 한계를 분석하고 이에 대한 적합한 시민참여 방안에 대한 제시 (법적 문제 해결을 위한 자료를 조사하기 위해 법조문, 판례를 분석하여 공신력 있는 자료를 기초로 탐구 활동 진행)	[자기평가] · 사회문제 해결을 위한 사법적 대응 방식의 한계를 분석하며 제시한 대안의 설득력과 타당도를 평가하여 시민 참여 방법을 모색	[강조ATL] · 조사기능 · 자기관리기능 · 사고기능 [학습자상] · 사고하는 사람 · 원칙을 지키는 사람 · 도전하는 사람 · [12법사04-03]성취기준과 관련하여 법적 문제를 해결하는 데 필요한 법과 조약 등을 조사하여 이를 해결하기 위한 대안을 모색하는 수행평가 실시
12월	4/64	IV. 학교생활과 법	[12법사04-02] 학교폭력의 해결 과정을 살펴보고, 학교생활에서 발생하였거나 발생할 수 있는 법적 문제를 발견하고 그 해결 방안을 탐구한다.	· 학생·청소년의 의미와 권리 · 학교폭력 문제와 법적인 해결	[모둠 협력 활동] · 교내 및 사회 밖에서 발생하는 청소년 권리와 관련된 사례를 찾고 문제점을 분석하여 청소년 권리 보장을 위한 방안을 논의	[자기평가] · 청소년 그리고 학생으로서 가질 수 있는 권리에 대한 올바른 인식을 함양하고 정당하게 이를 주장할 수 있는 과정과 방법에 대해 조사	[강조ATL] · 조사기능 · 자기관리기능 [학습자상] · 사고하는 사람 · 도전하는 사람

2 법과 사회 평가 세부계획

1. 평가의 목적

법과 사회 과목은 일상생활에서 발생하는 사회문제의 양상을 법적 관점에서 비판적으로 사고할 수 있는 능력, 법적 문제를 선별하고 해결할 수 있는 문제 해결 능력, 사법과 입법자료를 수집·분석할 수 있는 정보 활용 능력, 법적 문제를 해결하는 과정에서 필요한 합리적인 의사 결정력, 분쟁 해결 과정에서의 협력적 소통 등 민주시민으로서 사회 공동체의 발전을 위해 능동적으로 참여할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.

- (1) 개인과 개인 간의 법(률)관계에 적용되는 사법(私法)의 일반원칙인 사적 자치의 원칙을 이해한다.
- (2) 민주주의와 법치주의의 의미와 양자의 관계, 국가 운영 원리를 이해하고 민주적 법체계와 절차를 존중하는 태도를 가진다.
- (3) 헌법의 의의와 기본권의 내용을 이해하고 일상생활 속에서 다양한 문제를 해결할 수 있는 비판적 사고력, 정보 활용 능력, 문제 해결력, 의사 결정력 등을 기른다.
- (4) 사회생활에 있어서 건전한 시민 의식과 법적 사고력을 기르고 문제를 해결하기 위해 능동적으로 참여하는 자세를 갖는다.
- (5) 법적 문제를 해결하는 데 필요한 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 찾는 정보 활용 능력을 길러 개인과 사회가 당면한 문제를 법적으로 해결하려는 자세를 갖는다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 학습자의 탐구력, 창의성, 융합적 사고 및 문제 해결 등을 평가할 수 있는 다양한 평가 방법을 모색한다.
- 나. 개념 및 이론과 관련하여 지엽적인 내용의 평가를 지양하고, 비판적 사고력, 문제 해결 및 합리적 의사 결정 능력, 의사소통 및 협업 능력 등의 평가를 위해 다양한 평가 방법을 활용한다.
- 다. 수업과 평가가 유기적으로 연계되도록 수업 중 평가와 정기시험, 수행평가를 균형 있게 실시하고, 평가를 통해 학생의 성장을 도울 수 있도록 평가 결과를 수업과 수준별 학습 지도에 활용한다.
- 라. 학생의 삶과 학습이 유기적으로 통합될 수 있도록 학생의 경험 및 일상생활을 토대로 하는 개념과 이론 학습을 지향하며, 이를 바탕으로 비판적 사고력, 문제 해결 및 합리적 의사결정 능력을 기를 수 있도록 학생의 자기주도적인 학습 활동을 장려한다.
- 마. 학생이 능동적으로 수업에 참여하고 자신의 생각을 표현하는 기회를 가질 수 있도록 학생 참여 수업을 활성화하고, 민주 사회의 시민으로서 능동적으로 사회문제의 해결 방안을 제시하는 사회 참여 활동을 장려한다.
- 바. 평가는 정기시험과 수행평가 2개 유형으로 구분하여 실시한다.
- 사. 수행평가는 40% 반영한다.
- 아. 서·논술형 평가는 20% 이상 반영한다.
- 자. 자기 주도적 학습력 향상을 위한 평가가 되도록 한다.

3. 평가 유의사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형

수행평가는 실시하지 않는다.

- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 학생은 프로젝트 수행평가 과정에서 사회문제, 사법적 대응, 법조문 등의 자료를 조사하기 위해 AI 도구를 활용하여 기초 자료를 수집할 수 있으나 법적 문제 해결을 위한 방안을 제시하는 과정에서 인공지능(AI) 도구나 문헌 자료의 내용을 직접적으로 활용하는 것은 제한한다. 수집한 자료에 대한 이해를 바탕으로 자신의 사고가 분명히 드러나야 함과 출처를 명확히 하도록 안내한다.
- 자. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 차. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영 비율	60%		40%		100%
평가 영역	중간고사	기말고사	법은 우리 삶을 어떻게 규율하는가: 개인생활에서 국가운영까지	사법적 대응 분석과 민주시민으로서의 대안 제안서	
평가 방법	선택형	선택형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영 비율)	100 (30%)	100 (30%)	40 (15%)	60 (25%)	100%
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	-	-	15%	14.6%	29.6%
교육과정 성취 기준	[12법사01-01] [12법사01-02] [12법사01-03] [12법사02-01] [12법사02-02]	[12법사02-03] [12법사02-04] [12법사03-01] [12법사03-02] [12법사03-03] [12법사04-01] [12법사04-02] [12법사04-03]	[12법사01-01] [12법사01-02] [12법사02-01] [12법사02-02]	[12법사04-03]	
평가 시기	10월	12월	9월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2	1	4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 법과 사회 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90% 이상	A	· 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(物)관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있으며, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 다양한 관점에서 모색하고 해결한다. · 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 내면화하여 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 헌법과 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 민주적 법체제와 절차를 존중하고 성찰한다. · 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 다양한 사례를 통해 분석하고 합리적 해결 방안을 제안할 수 있다. · 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비

		교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. · 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 다양한 사례를 제시하여 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. · 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교하여 설명할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 다양한 관점에서 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. · 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면 등 다양한 관점에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하기 위하여 다양한 견해를 고려하여 해결 방안을 모색하고 제시한다. · 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 성찰하여 균형 잡힌 대안을 제시한다.
80% 이상 ~ 90% 미만	B	· 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 물건 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있으며, 물건 관계와 관련된 법적 문제를 해결하는 방안을 모색한다. · 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중한다. · 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필

		요한 경우를 일상생활의 사례를 통해 분석하고 적용할 수 있다. · 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. · 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 사례를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. · 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. · 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결 방안을 제시한다. · 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 대안을 제시한다.
70% 이상 ~ 80% 미만	C	· 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. · 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. · 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분하여 설명할 수 있고, 물건 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 물건 관계와 관련된 법적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. · 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 구분하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하는 태도를 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 사례에 적용할 수 있다. · 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용할 수 있다. · 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중하는 태도를 가진다. · 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. · 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. · 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분하여 설명할 수 있고, 이와 관련된

		구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론하는 태도를 가진다. · 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 관련된 쟁점을 토론하는 태도를 가진다. · 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 구분하여 설명할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무를 학교와 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. · 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하려는 태도를 가진다. · 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 분석할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다.
60% 이상 ~ 70% 미만	D	· 혼인, 출생, 상속의 개념을 구분할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. · 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 구분할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. · 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결이 필요함을 인식한다. · 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 구분할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중이 필요함을 인식하고, 우리나라 권력 분립의 원리와 관련된 사례를 조사할 수 있다. · 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계와 관련된 사례를 조사할 수 있다. · 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분할 수 있고, 형사 절차와 관련된 사례를 조사할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중이 필요함을 인식한다. · 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분할 수 있고, 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우의 사례를 조사할 수 있다. · 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. · 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론이 필요함을 인식한다. · 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 구분할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 관련된 쟁점 토론이 필요함을 인식한다. · 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 구분할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. · 학교폭력 해결 과정을 구분할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결이 필요함을 인식한다. · 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 조사

		할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여가 필요함을 인식한다.
60% 미만	E	· 혼인, 출생, 상속의 개념을 열거할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. · 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 열거할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. · 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 열거할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결에 일부 관심을 가진다. · 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 열거할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중에 일부 관심을 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 일부 탐색할 수 있다. · 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 열거할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 일부 탐색할 수 있다. · 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 열거할 수 있고, 형사 절차를 일부 탐색할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중에 일부 관심을 가진다. · 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 열거할 수 있고, 입법론적 해결이 필요한 경우를 일부 탐색할 수 있다. · 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 열거할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. · 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 열거할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론에 일부 관심을 가진다. · 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 열거할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 관련된 쟁점 토론에 일부 관심을 가진다. · 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 열거할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 일부 탐색할 수 있다. · 학교폭력 해결 과정을 열거할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결에 일부 관심을 가진다. · 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 일부 탐색할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 일부 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취 수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 법은 우리 삶을 어떻게 규율하는가: 개인생활에서 국가운영까지

수행 과제	법 개념적 이해를 기반으로 상황에 대한 비판적 사고를 통해 민주적 법체계와 절차를 존중하고 성찰하기		
교육과정 성취기준	[12법사01-01] 가족관계와 관련된 기본적인 내용인 혼인, 출생, 상속 등을 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. [12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. [12법사02-01] 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 탐구한다. [12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다.		
성취기준	A	• 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. • 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. • 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 내면화하여 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 헌법과 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. • 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다.	
	B	• 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. • 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. • 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. • 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다.	
	C	• 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. • 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. • 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 구분하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하는 태도를 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 사례에 적용할 수 있다. • 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용할 수 있다.	
	D	• 혼인, 출생, 상속의 개념을 구분할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. • 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 구분할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. • 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 구분할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중이 필요함을 인식하고, 우리나라 권력 분립의 원리와 관련된 사례를 조사할 수 있다. • 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계와 관련된 사례를 조사할 수 있다.	
	E	• 혼인, 출생, 상속의 개념을 열거할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. • 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 열거할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. • 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 열거할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중에 일부 관심을 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 일부 탐색할 수 있다. • 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 열거할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 일부 탐색할 수 있다.	
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전 학생공지를 한다.
2) 해당 성취기준과 관련된 내용을 학습하고 서·논술형 문항(40점)을 출제하여 수업시간 중 평가를 진행한 후

학생이 획득한 점수를 반영한다.

- 3) 문항의 수는 4문항이며 각 문항별 사실관계 사례와 상황 제시를 읽고 법적 판단에 근거하여 법 개념을 문제에 적용하여 답안을 서술하는 과정에서 학생의 법적 사고력을 평가한다. 문항에 따른 수행수준(평가기준)는 다음과 같다.

	성취기준		수행수준(평가 기준)
	[12법사01-01] 가족관계와 관련된 기본적인 내용인 혼인, 출생, 상속 등을 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.		사례에 나타난 법률관계를 정확히 파악하여 관련자의 법적 지위(권리·의무)를 특정하고, 그 결과(효과)를 근거를 들어 논리적으로 도출함 법률관계는 대체로 파악하였으나, 관련자의 법적 지위를 일부 놓치거나 결과 도출 과정의 근거 제시가 불충분함
문항1(8점)	[12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.		사례에 나타난 법률관계를 파악하지 못하거나, 관련자의 법적 지위와 무관한 서술을 함
	[12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.		사례에서 발생한 채권관계(계약 또는 불법행위)를 정확히 파악하여 당사자의 권리·의무를 특정하고, 그에 따른 법적 효과(이행책임, 손해배상책임 등)를 근거를 들어 논리적으로 도출함 채권관계는 대체로 파악하였으나, 당사자의 권리·의무를 일부 놓치거나 법적 효과 도출 과정의 근거 제시가 불충분함
문항2(16점)	[12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.		사례에서 발생한 채권관계를 파악하지 못하거나, 당사자의 권리·의무와 무관한 서술을 함
	[12법사02-01] 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 탐구한다.		민주주의와 법치주의의 발전 과정 및 권력분립원리를 정확히 이해하고, 이를 국가기관의 구체적 권한이나 제시된 사례에 적용하여 논리적으로 설명함 발전 과정 및 권력분립원리는 대체로 이해하였으나, 국가기관의 권한이나 사례에 적용하는 과정의 서술이 일부 미흡함
문항3(8.5점)	[12법사02-01] 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 탐구한다.		민주주의·법치주의의 발전 과정 및 권력분립원리를 이해하지 못하거나, 이와 무관한 서술을 함
	[12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다		헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 정확히 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 제시된 사례에 적용하여 논리적으로 설명함 기본권 내용은 대체로 이해하였으나, 제한의 요건이나 한계를 사례에 적용하는 과정의 근거 제시가 불충분함
문항4(7.5점)	[12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다		헌법의 기본 원리나 기본권 내용을 이해하지 못하거나, 기본권 제한의 요건·한계와 무관한 서술을 함
	[12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다		헌법의 기본 원리나 기본권 내용을 이해하지 못하거나, 기본권 제한의 요건·한계와 무관한 서술을 함

*위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 게재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함.

나. 사법적 대응 분석과 민주시민으로서의 대안 제안서

수행 과제	• 사회문제에 대해 사고하고 관련 법, 조약, 판례 등을 조사하며 사법적 대응의 한계를 비판적으로 분석하기 • 공정성과 정의감을 바탕으로 법적 문제 해결을 위한 적합한 대안을 제시하기		
교육과정 성취기준	[12법사04-03] 법적 문제를 해결하는데 필요한 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 찾아보고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다.		
성취수준	A	법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 성찰하여 균형 잡힌 대안을 제시한다.	
	B	법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 대안을 제시한다.	
	C	법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 분석할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다.	
	D	법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 조사할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여가 필요함을 인식한다.	

	E	법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 일부 탐색할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 일부 관심을 가진다.	
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
사회문제 사례 선정과 분석	사회문제의 사례를 선정하고 그 양상을 보여줄 수 있는 지표를 활용하여 문제점을 설명하고 매우 구체적으로 사례를 분석함.		10
	사회문제의 사례를 선정하고 그 양상을 보여줄 수 있는 지표를 활용하여 문제점을 분석하였으나 구체성이 미흡함.		8
	사회문제의 사례만을 선정하고 양상을 보여줄 수 있는 지표를 활용한 문제점의 분석이 이루어지지 않음.		6
	사회문제의 사례가 선정되지 않았으며 양상을 보여줄 수 있는 지표를 활용하여 문제점을 분석하지 않음.		4
사회문제에 대한 사법적 대응 분석	사회문제에 대한 사법적 대응의 효용성과 한계점을 매우 구체적으로 분석함.		15
	사회문제에 대한 사법적 대응의 효용성과 한계점을 분석하였으나 구체성이 다소 미흡함.		13
	사회문제에 대한 사법적 대응의 효용성과 한계점 중 1가지를 매우 구체적으로 분석함.		11
	사회문제에 대한 사법적 대응의 효용성과 한계점 중 1가지를 분석하였으나 구체성이 다소 미흡함.		9
	사회문제에 대한 사법적 대응을 나열하고 분석이 이루어지지 않음.		7
문제 해결 방안의 타당성	사회문제의 해결 방안을 2가지 이상 구체적으로 제시하고 이를 바탕으로 논리적이고 설득력 있게 기대 효과를 제시함.		15
	사회문제의 해결 방안을 2가지 이상 제시하였으나 기대 효과의 일부 구체성이나 논리성이 다소 부족함.		13
	사회문제의 해결 방안을 2가지 이상 제시하였으나 기대 효과의 구체성이나 논리성이 전반적으로 부족함.		11
	사회문제의 해결 방안을 1가지 제시하고 이를 바탕으로 논리적이고 설득력 있게 기대 효과를 제시함.		9
	사회문제의 해결 방안을 1가지 제시하고 기대 효과의 일부 구체성이나 논리성이 다소 부족함.		7
	사회문제의 해결 방안을 1가지 제시하고 기대 효과의 구체성이나 논리성이 전반적으로 부족함.		5
	사회문제와는 관련 없이 자신의 의견을 단순 나열하여 타당하지 않은 해결 방안을 제시함.		3
법적 문제 해결을 위한 자료 조사	법, 조약, 판례, 입법자료 등을 활용하여 탐구활동 전반에서 자신의 사고가 매우 명확하게 드러남.		10
	법, 조약, 판례, 입법자료 등을 활용하여 탐구활동에 참여하였으나 자신의 사고에 대한 근거자료로 적절성이 다소 미흡함.		8
	법, 조약, 판례, 입법자료 등을 활용하여 탐구활동에 참여하였으나 자신의 사고에 대한 근거자료로 적절하지 않음.		6
	탐구활동에 참여하였으나 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 활용하지 않음.		4
자료 출처의 신뢰성과 명확성	활용한 자료의 출처를 구체적으로 제시하고(기관명, 보고서, 기사명 등), 신뢰할 수 있는 객관적인 자료를 활용함.		10
	활용한 자료의 출처를 제시하였으나 일부가 구체적이지 않거나 자료의 신		6

	뢰성이 충분히 확인되지 않음.	
	자료의 출처를 제시하지 않음.	2

※ 사회문제, 사법적 대응, 법·조약·판례·입법자료 등을 조사하는 활동에서 학생은 인공지능(AI) 도구, 국가 법령 정보센터를 활용하여 자료를 탐색할 수 있다. 또한 이 과정은 사법적 대응 방안의 한계를 분석하고 더 나은 개선 방안을 모색하기 위한 기초자료로 활용할 수는 있으나 법적 문제 해결을 위한 방안을 제시하는 과정에서 인공지능(AI) 도구나 문헌 자료의 내용을 직접적으로 활용하는 것은 제한한다. 적발이 될 경우 부정행위로 간주하며 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시자), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 득점의 100%를 인정한다.

나. 수행평가의 재평가 기회가 주어졌음에도 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.

다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적관리규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

가. 학생의 성취 수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.

나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.

다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.

2026학년도 2학기 [국제관계의 이해]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	국제관계의 이해	2학기	선택자	(인)

1 [국제관계의 이해] 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	12/12	I. 국제 관계의 특징	[12국관01-01] 근대 이후 국제 관계의 형성과 변화 과정을 파악한다.	■ 근대 국민 국가의 형성과 국제 관계의 변화 과정 이해하기 세계 대전과 냉전 이후 국제 질서의 변화 파악하기 현대 국제 관계의 특징 분석하기	[강의식 수업] 근대 이후 국제 관계의 형성과 변화 과정 이해 [자료 분석] 국제 질서 변화와 관련된 역사적 자료 및 지도 분석 [탐구학습] 주요 국제 관계 변화 사례를 조사하고 변화 과정 정리	[형성 평가] 국제 관계의 변화 과정 및 핵심 개념 확인 [자료 분석 평가] 자료를 근거로 국제 질서의 변화 과정 설명하기 [관찰 평가] 탐구 과정에서 자료를 적절히 활용하고 의견을 공유하는 과정 평가	[IB학습자상] 지식이 풍부한 사람 [ATL] 사고기능 [IB학습자상] 열린 마음을 지닌 사람 [ATL] 사고기능 [IB학습자상] 소통하는 사람 [ATL] 의사소통기능
			[12국관01-02] 국제 사회를 이해하는 주요 관점인 현실주의와 자유주의를 중심으로 구체적인 국제 관계의 사례를 분석하고, 대안적 관점들을 탐색한다.	■ 현실주의와 자유주의의 기본 전제 이해하기 국제 관계 사례를 관점에 따라 분석하기 구성주의 등 대안적 관점의 특징 탐색하기	[강의식 수업] 현실주의와 자유주의의 핵심 개념 및 특징 이해 [사례 분석] 국제 갈등 협력 사례를 현실주의와 자유주의 관점에서 분석 [토의·토론] 동일한 국제 관계를 다양한 관점에서 해석하고 비교	[형성 평가] 현실주의·자유주의의 기본 개념 확인 [토론 평가] 국제 관계 사례에 대한 관점별 분석 및 근거 제시 [관찰 평가] 다양한 관점을 존중하며 토론에 참여하는 과정 평가	
			[12국관01-03] 국제 문제를 해결하기 위한 다양한 행위 주체의 활동을 탐색하고, 그 성과와 문제점에 대하여 토론한다.	■ 국제 사회의 다양한 행위 주체 이해하기 국제 문제 해결을 위한 행위 주체의 역할과 활동 분석하기 행위 주체의 활동에 따른 성과와 한계 비교하기	[강의식 수업] 국가·국제기구·다국적 기업·NGO 등 주요 행위 주체 이해 [사례 탐구] 국제 문제 해결을 위한 행위 주체의 활동 사례 조사 [토의·토론] 행위 주체별 역할과 성과 및 한계 비교	[탐구 활동 평가] 국제 문제 해결 사례를 조사하고 핵심 내용 정리 [토론 평가] 행위 주체의 역할과 한계에 대한 주장 및 근거 평가 [관찰 평가] 토론 과정에서 타인의 의견을 존중하고 협력하는 과정 평가	

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	12/24	II. 균형 발전과 상생	[12국관02-01] 국가 간 불평등의 원인을 파악하고, 이러한 불 평등이 야기하는 갈 등 상황을 분석한다.	■ 국가 간 발전 격차와 불평등의 원인 파악하기 국가 간 불평등이 발생하 는 구조 분석하기 선진국과 개발도상국 간 갈등 사례 분석하기	[강의식 수업] 국가 간 불 평등의 개념과 발생 원인 이해 [자료 분석] 국가별 경제 사회 지표 및 통계 자료 분석 [사례 탐구] 선진국과 개 발도상국 간 갈등 사례 조 사	[자료 분석 평가] 통계 및 자료를 활용하여 국가 간 불평등 분석 [서술형 평가] 국가 간 불 평등의 원인과 갈등 관계 설명 [관찰 평가] 모둠 활동에 서 다양한 국가의 입장을 이해하는 과정 평가	[IB학습자상] 사고하는 사람 [ATL] 사고기능
			[12국관02-02] 공정 무역과 공적 개발 원 조 등 국제 사회의 상 생을 위한 노력을 조 사하고, 다양한 행위 주체의 협력 방안을 탐색한다.	■ 공정 무역과 공적 개 발 원조의 의미 이해하기 국제 사회의 상생을 위한 다양한 노력 조사하기 국제 문제 해결을 위한 행위 주체 간 협력 방안 탐색하기	[강의식 수업] 공정 무역 과 공적 개발 원조의 개념 및 특징 이해 [사례 탐구] 공정 무 역·ODA의 실제 사례 조사 [모둠 활동] 국제 사회의 상생을 위한 행위 주체별 협력 방안 탐색	[형성 평가] 공정 무역과 공적 개발 원조의 개념 및 특징 확인 [발표 평가] 조사한 사례 와 협력 방안을 근거를 들 어 설명하는 과정 평가 [관찰 평가] 모둠 활동에 서 자료를 활용하고 의견 을 공유하는 과정 평가	[IB학습자상] 배려하는 사람 [ATL] 대인관계기능
			[12국관02-03] 국제 사회에서 우리나라의 위상을 파악하고, 국 제 사회의 불평등 문 제를 해결하기 위한 우리나라의 역할을 토론한다.	■ 국제 사회에서 우리나 라의 위상 파악하기 우리나라의 국제 사회 기 여와 역할 이해하기 국제 불평등 문제 해결을 위한 우리나라의 역할 탐 색하기	[자료 분석] 우리나라의 경제·사회적 국제적 위상 관련 자료 분석 [사례 탐구] 우리나라의 국제 협력 및 개발 원조 사례 조사 [토의·토론] 국제 불평등 해결을 위한 우리나라의 역할 논의	[자료 분석 평가] 자료를 활용하여 우리나라의 국 제적 위상 설명 [토론 평가] 우리나라의 국제적 역할에 대한 주장 과 근거 평가 [관찰 평가] 토론에서 다 양한 의견을 경청하고 자 신의 의견을 표현하는 과 정 평가	[IB학습자상] 원칙을 지키는 사람 [ATL] 의사소통기능
10월	9/33	III. 평화와 안전의 보장	[12국관03-01] 인류 가 직면한 평화와 안 전의 상황을 다각적 으로 조사한다.	■ 현대 국제 사회의 평 화와 안전 문제 파악하기 전쟁·테러·팬데믹 등 평화 와 안전을 위협하는 요인 조사하기 평화와 안전 문제의 원인 과 영향 분석하기	[시사 자료 활용 수업] 국 제 사회의 평화·안전 관련 최신 사례 탐색 [자료 분석] 전쟁·테러·팬 데믹 관련 통계 및 시각 자료 분석 [탐구학습] 관심 있는 평 화·안전 문제를 선정하여 원인과 영향 조사	[탐구 활동 평가] 평화·안 전 관련 국제 문제의 원인 과 영향 조사 [발표 평가] 조사한 국제 문제의 특징과 해결 과제 발표 [관찰 평가] 자료를 수집· 분석하고 탐구에 참여하 는 과정 평가	[IB학습자상] 탐구하는 사람 [ATL] 조사기능

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	12/45	III. 평화와 안전의 보장	[12국관03-02] 개인, 국가, 국제 사회의 평화와 안전을 위협하는 요인을 정치, 경제, 사회, 문화의 다양한 영역에 걸쳐 파악하고, 이를 해결하기 위한 실천 방안을 탐색한다.	■ 평화와 안전을 위협하는 다양한 요인 파악하기 정치·경제·사회·문화적 측면에서 문제 분석하기 적극적 평화를 위한 실천 방안 탐색하기 ■ 한반도의 평화와 안전을 위협하는 요인 파악하기 북한 및 주변국의 이해관계 분석하기 한반도 평화와 안전을 위한 구체적인 방안 탐색하기	[사례 분석] 전쟁·착취·감시·문화 갈등 등 다양한 폭력 사례 분석 [모둠 탐구] 평화와 안전을 위협하는 요인을 영역별로 분류하고 분석 [토의·토론] 평화와 안전을 위한 구체적인 해결 방안 탐색 [자료 분석] 한반도 및 동북아 국제 관계 관련 자료 분석 [사례 탐구] 한반도의 평화·안전 관련 국제적 사례 조사 [토의·토론] 다양한 국가의 입장을 고려하여 평화 방안 논의	[사례 분석 평가] 평화와 안전을 위협하는 요인의 원인과 영향 분석 [보고서 평가] 문제 해결을 위한 구체적인 실천 방안 제시 [자기평가] 세계시민으로서 자신의 역할과 실천 방안 성찰 [자료 분석 평가] 한반도 평화와 안전 문제의 원인 및 이해관계 분석 [토론 평가] 평화·안전 방안에 대한 주장과 근거 평가 [관찰 평가] 다양한 입장을 고려하고 타인의 의견을 존중하는 과정 평가	[IB학습자상] 성찰하는 사람 [ATL] 자기관리기능 [IB학습자상] 열린 마음을 지닌 사람 [ATL] 대인관계기능 [IB학습자상] 사고하는 사람 [ATL] 사고기능 [IB학습자상] 원칙을 지키는 사람 [ATL] 조사기능
			[12국관03-03] 역동적인 국제 관계 속에서 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 파악하고, 평화와 안전을 도모할 수 있는 구체적인 방안에 대하여 토론한다. [12국관04-01] 국제 분쟁을 해결하기 위한 외교와 국제법의 필요성과 기능을 탐색한다. [12국관04-02] 국제법의 특징과 법원(法源)을 조사하고, 국제사법 재판소의 역할과 한계를 파악한다.	■ 국제 분쟁의 의미와 특징 이해하기 외교와 국제법의 필요성과 기능 파악하기 외교와 국제법을 활용한 분쟁 해결 사례 분석하기 ■ 국제법의 특징과 법원 이해하기 조약·국제 관습법 등 국제법의 법원 조사하기 국제사법 재판소의 역할과 한계 분석하기	[강의식 수업] 국제 분쟁과 외교·국제법의 기본 개념 이해 [사례 분석] 외교와 국제법을 통한 국제 분쟁 해결 사례 분석 [문제 해결 학습] 가상의 국제 분쟁에 대한 해결 방안 탐색 [강의식 수업] 국제법의 특징과 법원 및 국제사법 재판소 이해 [자료 분석] 조약·국제 관습법 및 국제사법 재판소 관련 자료 분석 [사례 탐구] 국제사법 재판소의 실제 판결 사례를 통해 역할과 한계 탐색	[형성 평가] 외교와 국제법의 개념 및 기능 확인 [사례 분석 평가] 실제 국제 분쟁에서 외교와 국제법의 기능 분석 [문제 해결 평가] 주어진 국제 분쟁에 대한 해결 방안 제시 [자료 분석 평가] 국제법의 특징과 법원을 자료를 통해 파악 [사례 분석 평가] 국제사법 재판소의 역할과 한계 분석 [서술형 평가] 국제법의 구속력과 한계를 사례와 연결하여 설명	

시기	시수/누계	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
12월	3/48	IV. 국가 분쟁의 해결	[12국관04-03] 국제 사회에서 다양한 지역 통합이 이루어지는 현상과 그 이유를 확인하고, 지역 기구의 구성원으로서 우리나라의 역할을 토론한다.	■ 지역 통합의 의미와 등장 배경 이해하기 EU-ASEAN 등 지역 기구의 특징과 역할 파악하기 지역 기구에서 우리나라의 역할 탐색하기	[강의식 수업] 지역 통합의 의미와 지역 기구의 특징 이해 [사례 탐구] EU-ASEAN 등 지역 통합 사례 비교·분석 [모의 활동] 지역 기구의 구성원 입장에서 우리나라의 역할을 토론	[탐구 보고서 평가] 지역 통합 사례의 형성 배경과 특징 분석 [발표·토론 평가] 지역 기구에서 우리나라의 역할에 대한 주장과 근거 평가 [관찰 평가] 모의 활동에서 다양한 국가의 입장을 고려하고 협력하는 과정 평가	[IB학습자상] 소통하는 사람 [ATL] 의사소통기능

1. 평가의 목적

- 가. 국제 관계의 주요 개념과 현상에 대한 체계적인 지식을 습득하고, 국제적 쟁점을 다양한 관점에서 분석·해석하는 능력을 평가한다.
- 나. 개별 학생의 성취기준 도달 정도를 파악하고, 학습 과정에서 나타나는 사고기능, 의사소통기능, 대인관계기능, 자기관리기능, 조사기능을 종합적으로 평가하여 학생의 성장을 지원한다.
- 다. 국제 사회의 다양한 행위 주체와 관점을 이해하고, 자신의 의견을 논리적으로 표현하며 타인의 의견을 존중하는 태도를 함양하도록 평가한다.
- 라. 교수·학습 과정과 평가를 연계하여 학생의 학습 과정과 결과에 대한 피드백을 제공하고, 교수·학습 방법 개선을 위한 기초 자료로 활용한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 과정 중심 평가: 결과 중심의 일회성 평가를 지양하고, 수업 중 자료 분석, 탐구, 토론, 발표 등의 활동 과정에서 나타나는 학생의 수행을 관찰하여 평가한다.
- 나. 성취기준 중심: 2022 개정 교육과정의 성취기준 및 성취수준을 근거로 평가 내용을 구성하여 평가의 타당도와 신뢰도를 높인다.
- 다. 탐구 및 사고력 중심: 국제 관계의 개념과 사실에 대한 단순 암기보다 국제적 쟁점과 사례를 분석하고, 다양한 관점에서 문제를 탐구하고 판단하는 능력을 평가한다.
- 라. 의사소통 및 협력 역량 강화: 토론, 발표 및 협력적 탐구 활동을 통해 자신의 의견을 논리적으로 표현하고 타인의 의견을 경청·존중하며 상호작용하는 과정을 평가한다.
- 마. IB 학습자상 및 ATL 연계: 성취기준별 학습 활동과 평가 과정에서 IB 학습자상과 ATL을 연계하여 학생의 다양한 학습 역량과 성장을 지원한다.
- 바. 공정성 및 투명성: 평가 계획과 채점 기준을 사전에 안내하고, 모든 평가는 정규 수업 시간 내에서 실시하여 평가의 공정성과 신뢰성을 확보한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취 기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 ‘과정형 수행평가’는 실시하지 않는다.
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록

주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.

마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.

바. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.

사. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.

아. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영 비율	60%		40%		100%
평가 영역	중간고사	기말고사	국제 관계의 사례를 다양한 관점에서 분석하기	국제 문제 해결 방안 탐구하기	
평가 방법	선택형	선택형	서논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영 비율)	100점 (30%)	100점 (30%)	50 (15%)	50 (25%)	
서·논술형평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)	-	-	15%	15%	30%
교육과정 성취기준	[12국관01-01] [12국관01-02] [12국관01-03] [12국관02-01] [12국관02-02] [12국관02-03]	[12국관03-01] [12국관03-02] [12국관03-03] [12국관04-01] [12국관04-02] [12국관04-03]	[12국관01-02]	[12국관01-03] [12국관02-02] [12국관03-02] [12국관04-01]	
평가지기 (횟수)	10월	12월	10~11월	9~12월	
동점자 처리 기준 순위	2	1	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 국제관계의 이해 과목 성취도는 추정 분할 점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90%이상	A
80 % 이상 ~ 90 % 미만	B
70 % 이상 ~ 80 % 미만	C
60 % 이상 ~ 70 % 미만	D
60 % 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90%이상	A	근대 국민 국가 형성 이후 국제 관계의 형성 및 변화를 역사적 과정에 근거하여 분석할 수 있고, 구체적인 사건이나 국제 관계의 양상에 관한 자료를 분석하여 시대별 국제 관계의 특징을 추론할 수 있다. 국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의의 기본 전제를 파악하여 국가 간 갈등과 평화에 관한 두 관점을 평가할 수 있고, 구성주의 등 대안적 관점을 이해하고 여러 관점을 적용하여 구체적인 국제 관계의 사례를 분석할 수 있으며, 다양한 관점을 존중하는 태도를 가진다. 국제 문제에 관한 개인, 다국적 기업, 국가, 국제기구 등 다양한 행위 주체의 활동 사례를 조사하여 분석할 수 있고, 그 성과와 문제점을 평가하고 토론할 수 있으며, 국제 문제의 해결을 위한 공동 노력에 참여하는 태도를 가진다. 구체적인 자료를 조사하여 국가 간 불평등의 양상과 발생 원인 및 그에 따른 갈등 상황을 다각적으로 분석할 수 있으며, 국가 간 불평등 문제의 해결에 관심을 가진다. 공정 무역과 공적 개발 원조 등 국제 사회의 상생 노력에 관한 자료를 조사하여 다각적으로 분석할 수 있고, 개인, 국가, 국제기구 등 다양한 행위 주체의 협력 과정에 대해 평가하고 구체적인 협력 방안을 제안할 수 있으며, 상생을 위한 공동 노력에 참여할 수 있다. 해방 이후 우리나라의 발전 과정을 파악하여 국제 사회에서의 위상 변화를 종합적으로 평가할 수 있고, 국제 사회의 불평등 문제를 해결하기 위한 우리나라의 역할에 대해 평가하고 토론할 수 있으며, 불평등 문제의 해결을 위해 협력하는 태도를 가진다. 전쟁과 테러, 팬데믹 등에 관한 자료를 조사하여 인류가 직면한 평화와 안전의 상황을 평가할 수 있고, 평화와 안전의 문제가 인류의 삶에 미치는 영향을 비판적으로 성찰하는 태도를 가진다. 개인, 국가, 국제 사회의 평화와 안전을 위협하는 요인을 정치, 경제, 사회, 문화의 다양한 영역에 걸쳐 종합적으로 분석할 수 있고, 적극적 평화를 위해 연대하는 세계시민의 자세를 가지고 구체적인 실천 방안을 제안할 수 있다. 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 다각적으로 분석할 수 있고,

		이에 관한 다양한 입장을 평가할 수 있으며, 토론을 통해 한반도의 평화와 안전을 도모할 수 있는 구체적인 방안을 제안할 수 있다. 구체적인 국제 분쟁 사례를 조사하여 외교와 국제법의 필요성과 기능을 분석할 수 있으며, 분쟁의 평화적인 해결 방안을 모색하고 이를 실천하는 태도를 가진다. 국제 분쟁에 관한 자료를 조사하여 국제법의 특징을 설명하고 조약, 국제 관습법 등 다양한 국제법의 법원을 비교하여 분석할 수 있으며, 구체적인 사례를 분석하여 국제 사법 재판소의 역할과 한계를 평가할 수 있고 국제법을 존중하는 태도를 가진다. 국제 사회에서 다양한 지역 통합이 이루어지는 현상과 그 이유를 조사하여 분석할 수 있고, 토론을 통해 다양한 지역 기구에서 우리나라의 역할을 제안할 수 있다.
80 % 이상 ~ 90 % 미만	B	근대 국민 국가 형성 이후 국제 관계의 형성 및 변화를 역사적 과정에 근거하여 설명할 수 있고, 구체적인 사건이나 국제 관계의 양상에 관한 자료를 바탕으로 시대별 국제 관계의 특징을 설명할 수 있다. 국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의의 기본 전제를 바탕으로 국가 간 갈등과 평화에 관한 두 관점을 분석할 수 있고, 구성주의 등 대안적 관점을 이해하고 여러 관점을 고려하여 구체적인 국제 관계의 사례를 설명할 수 있으며, 다양한 관점을 존중하는 태도를 가진다. 국제 문제에 관한 개인, 다국적 기업, 국가, 국제기구 등 다양한 행위 주체의 활동 사례를 조사하여 설명할 수 있고, 그 성과와 문제점을 분석하고 토론할 수 있으며, 국제 문제의 해결을 위한 공동 노력을 중시하는 태도를 가진다. 구체적인 자료를 조사하여 국가 간 불평등의 양상과 발생 원인을 분석하고 그에 따른 갈등 상황을 설명할 수 있으며, 국가 간 불평등 문제의 해결에 관심을 가진다. 해방 이후 우리나라의 발전 과정을 바탕으로 국제 사회에서의 위상 변화를 설명할 수 있고, 국제 사회의 불평등 문제를 해결하기 위한 우리나라의 역할에 대해 분석하고 토론할 수 있으며, 불평등 문제의 해결을 위해 협력을 중시하는 태도를 가진다. 전쟁과 테러, 팬데믹 등에 관한 자료를 조사하여 인류가 직면한 평화와 안전의 상황을 분석할 수 있고, 평화와 안전의 문제가 인류의 삶에 미치는 영향을 비판적으로 인식하는 태도를 가진다. 개인, 국가, 국제 사회의 평화와 안전을 위협하는 요인을 정치, 경제, 사회, 문화의 다양한 영역에서 분석할 수 있고, 적극적 평화를 위한 연대를 중시하는 세계시민의 자세를 가지고 실천 방안을 제안할 수 있다. 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 분석할 수 있고, 이에 관한 다양한 입장을 분석할 수 있으며, 토론을 통해 한반도의 평화와 안전을 도모할 수 있는 방안을 제안할 수 있다. 구체적인 국제 분쟁 사례를 조사하여 외교와 국제법의 필요성과 기능을 설명할 수 있으며, 분쟁의 평화적인 해결 방안을 중시하고 이를 실천하는 태도를 가진다. 국제 분쟁에 관한 자료를 조사하여 국제법의 특징과 조약, 국제 관습법 등 다양한 국제법의 법원을 설명할 수 있으며, 국제 사법 재판소의 역할과 한계를 설명할 수 있고 국제법을 존중하는 태도를 가진다.

		국제 사회에서 다양한 지역 통합이 이루어지는 현상과 그 이유를 조사하여 설명할 수 있고, 다양한 지역 기구에서 우리나라의 역할을 토론할 수 있다.
70 % 이상 ~ 80 % 미만	C	역사적 사건과 연결 지어 근대 국민 국가 형성 이후 시대별 국제 관계의 특징을 구분할 수 있다. 국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의 관점을 구체적인 국제 관계의 사례와 연결 지어 설명할 수 있고, 구성주의 등 대안적 관점의 특징을 제시할 수 있으며, 다양한 관점을 존중하는 태도를 가진다. 국제 문제에 관한 다양한 행위 주체의 활동을 사례와 연결 지어 설명할 수 있고, 그 성과와 문제점에 대해 토론할 수 있으며, 국제 문제의 해결을 위한 공동 노력을 중시하는 태도를 가진다. 구체적인 자료와 연결 지어 국가 간 불평등의 양상과 발생 원인을 설명하고 그에 따른 갈등 상황을 제시할 수 있으며, 국가 간 불평등 문제의 해결에 관심을 가진다. 공정 무역과 공적 개발 원조 등 국제 사회의 상생 노력에 관한 자료를 조사하여 분석할 수 있고, 개인, 국가, 국제기구 등 다양한 행위 주체의 협력에 대해 분석하고 협력 방안을 제안할 수 있으며, 상생을 위한 공동 노력에 참여할 수 있다. 오늘날 국제 사회에서 우리나라의 위상을 설명할 수 있고, 국제 사회의 불평등 문제를 해결하기 위한 우리나라의 역할에 대해 토론할 수 있으며, 불평등 문제의 해결을 위해 협력을 중시하는 태도를 가진다. 평화와 안전의 상황을 구체적인 사례와 연결 지어 설명할 수 있으며, 평화와 안전의 문제가 인류의 삶에 미치는 영향에 관심을 가진다. 개인, 국가, 국제 사회의 평화와 안전을 위협하는 요인을 설명할 수 있고, 적극적 평화를 위한 연대를 중시하는 세계시민의 자세를 가지고 실천 방안에 관심을 가진다. 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 설명할 수 있고, 이에 관한 다양한 입장을 비교할 수 있으며, 한반도의 평화와 안전을 도모할 수 있는 방안을 말할 수 있다. 외교와 국제법의 의미와 필요성을 설명할 수 있으며, 분쟁의 평화적인 해결 방안을 중시하는 태도를 가진다. 국제법의 특징을 설명할 수 있고 조약, 국제 관습법 등 다양한 국제법의 법원을 구분할 수 있으며, 국제 사법 재판소의 역할과 한계를 제시할 수 있고 국제법을 존중하는 태도를 가진다. 국제 사회에서 지역 통합이 이루어지는 현상과 그 이유를 제시할 수 있고, 다양한 지역 기구에서 우리나라의 역할을 말할 수 있다.
60 % 이상 ~ 70 % 미만	D	근대 국민 국가 형성 이후 시대별 국제 관계의 특징을 열거할 수 있다. 국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의의 차이점을 비교할 수 있고, 구성주의 등 대안적 관점이 있음을 알고 다양한 관점에 관심을 가진다. 국제 문제에 관한 다양한 행위 주체의 활동 사례를 제시할 수 있고, 국제 문제의 해결을 위한 공동 노력을 중시하는 태도를 가진다. 국가 간 불평등의 양상을 열거할 수 있고, 이러한 불평등이 국가 간 갈등을 야기한다는 것을 말할 수 있으며, 국가 간 불평등 문제에 관심을 가진다. 공정 무역과 공적 개발 원조 등 국제 사회의 상생을 위한 노력 및 다양

		한 행위 주체의 협력에 대해 설명할 수 있으며, 상생을 위한 공동 노력을 중시하는 태도를 가진다. 오늘날 국제 사회에서 우리나라의 위상 및 역할을 제시할 수 있으며, 국제 사회의 불평등 문제를 해결하기 위해 협력을 중시하는 태도를 가진다. 평화와 안전의 문제를 제시할 수 있고, 평화와 안전의 문제가 인류의 삶에 미치는 영향에 관심을 가진다. 평화와 안전을 위협하는 요인을 열거할 수 있고, 적극적 평화를 위한 연대를 중시하는 세계시민의 자세를 가진다. 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 제시할 수 있으며, 이에 관한 입장을 제시할 수 있고, 한반도의 평화와 안전을 도모할 수 있는 방안에 관심을 가진다. 외교와 국제법의 의미를 설명할 수 있으며, 국제 분쟁의 평화적인 해결 방안에 관심을 가진다. 국제법의 특징을 열거할 수 있고 국제법의 법원을 제시할 수 있으며, 국제 사법 재판소의 역할을 제시할 수 있고 국제법에 관심을 가진다. 지역 통합의 의미와 사례를 제시할 수 있고, 우리나라가 가입한 지역 기구를 열거할 수 있으며 지역 기구에서 우리나라의 역할에 관심을 가진다.
60 % 미만	E	세계 대전 이후 오늘날 국제 관계의 특징을 말할 수 있다. 국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의의 특징을 말할 수 있다. 국제 사회에서 활동하는 다양한 행위 주체들의 활동을 열거할 수 있고, 국제 문제의 해결을 위한 노력에 관심을 가진다. 국가 간 불평등이 나타남을 인식하고 이러한 문제에 관심을 가진다. 국제 사회의 상생을 위한 노력을 열거할 수 있고, 이러한 노력에 관심을 가진다. 오늘날 국제 사회에서 우리나라의 위상을 말할 수 있고, 국제 사회의 불평등 문제를 해결하기 위한 우리나라의 역할에 관심을 가진다. 평화와 안전의 문제가 나타남을 인식하고 이러한 문제에 관심을 가진다. 우리나라가 당면한 평화와 안전의 문제를 인식하고 이러한 문제에 관심을 가진다. 평화와 안전을 위협하는 요인을 인식하고 적극적 평화를 위한 노력에 관심을 가진다. 외교와 국제법의 의미를 말할 수 있고, 국제 분쟁의 평화적인 해결에 관심을 가진다. 국제법의 특징과 국제 사법 재판소의 역할을 말할 수 있다. 지역 통합의 사례를 제시할 수 있고, 우리나라가 가입한 지역 기구를 말할 수 있다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 국제 관계의 사례를 다양한 관점에서 분석하기

수행 과제	구체적인 국제관계의 사례를 현실주의, 자유주의 및 대안적 관점에서 분석하기	
교육과정 성취기준	[12국관01-02] 국제 사회를 이해하는 주요 관점인 현실주의와 자유주의를 중심으로 구체적인 국제 관계의 사례를 분석하고, 대안적 관점들을 탐색한다.	
성취수준	A	국제 사회를 이해하는 현실주의와 자유주의의 기본 전제를 정확하게 이해하고, 구체적인 국제 관계의 사례에 나타난 국가의 행동과 관계를 두 관점의 핵심 개념과 연결하여 논리적으로 분석할 수 있다. 또한 구성주의, 구조주의 등 대안적 관점의 특징을 정확하게 파악하고, 동일한 국제 관계의 현상을 서로 다른 관점에서 비교·분석할 수 있다.
	B	현실주의와 자유주의의 기본 전제를 이해하고, 구체적인 국제 관계의 사례를 각 관점의 핵심 개념과 연결하여 적절하게 분석할 수 있다. 또한 대안적 관점의 주요 특징을 파악하고, 국제 관계를 바라보는 관점의 차이를 설명할 수 있다.
	C	현실주의와 자유주의의 주요 특징을 이해하고, 구체적인 국제 관계의 사례를 관련 관점과 연결하여 분석할 수 있다. 또한 구성주의, 구조주의 등 대안적 관점의 주요 특징을 설명할 수 있다.
	D	현실주의와 자유주의의 주요 특징을 부분적으로 이해하고, 제시된 국제 관계의 사례에서 관련 관점의 특징을 일부 찾아 설명할 수 있다. 대안적 관점의 특징을 부분적으로 파악할 수 있다.
	E	현실주의와 자유주의의 주요 특징을 제한적으로 이해하고, 제시된 국제 관계의 사례에서 관련 관점의 특징을 부분적으로 확인할 수 있다. 대안적 관점의 기본적인 특징을 일부 파악할 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(50점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 1문항(대문항)이며, 하위 문항 1-1, 1-2, 1-3으로 구성된다. 제시된 현실 국제 관계의 사례를 읽고, 이에 근거하여 관련 관점을 구분하고 특징을 비교·분석한 뒤, 각 입장에 대한 비판적 평가와 대안을 논리적으로 서술하는 과정을 통해 학생의 국제학적 사고력을 평가한다.

문항1 (50점)	성취기준	수행수준(평가 기준)
	[12국관01-02] 국제 사회를 이해하는 주요 관점인 현실주의와 자유주의를 중심으로 구체적인 국제 관계의 사례를 분석하고, 대안적 관점들을 탐색한다.	사례에 나타난 국제 관계 관점을 정확하게 구분하여 쓰고, 주요 관점의 핵심 특징을 구체적인 사례와 연계하여 심도 있게 비교·분석하며, 이에 대한 타당한 비판적 평가와 설득력 있는 대안을 논리적으로 서술함. 제시된 관점 중 일부만 바르게 구분하여 썼거나, 관점별 특징 비교 및 비판·대안 제시 과정에서 논거가 단순하거나 일부 미흡함. 사례에 나타난 국제 관계 관점을 모두 잘못 구분하거나 파악하지 못하였으며, 특징 서술과 비판적 평가 및 대안 제시를 누락하였거나 논리적 연관성이 없음.

나. 국제 문제 해결 방안 탐구하기

수행 과제	국제 사회의 주요 문제와 해결 방안 탐구하기		
교육과정 성취기준	[12국관 01-03] 국제 문제를 해결하기 위한 다양한 행위 주체의 활동을 탐색하고, 그 성과와 문제점에 대하여 토론한다.		
	[12국관02-02] 공정 무역과 공적 개발 원조 등 국제 사회의 상생을 위한 노력을 조사하고, 다양한 행위 주체의 협력 방안을 탐색한다.		
	[12국관03-02] 개인, 국가, 국제 사회의 평화와 안전을 위협하는 요인을 정치, 경제, 사회, 문화의 다양한 영역에 걸쳐 파악하고, 이를 해결하기 위한 실천 방안을 탐색한다.		
	[12국관04-01] 국제 분쟁을 해결하기 위한 외교와 국제법의 필요성과 기능을 탐색한다.		
성취수준	A	국제 문제 해결을 위한 다양한 행위 주체의 활동과 성과·문제점을 종합적으로 분석하고, 공정 무역과 공적 개발 원조 등 상생을 위한 노력을 탐구하며, 평화와 안전을 위협하는 요인에 대한 실천 방안과 외교 및 국제법의 필요성을 다각적 관점에서 논리적으로 도출하여 보고서로 작성함	
	B	국제 문제 해결을 위한 행위 주체의 활동을 파악하고, 공정 무역 및 공적 개발 원조 등 상생 노력을 조사하며, 평화 위협 요인을 분석하여 외교와 국제법의 기능을 적절하게 설명한 결과물을 제출함	
	C	국제 문제 해결을 위한 행위 주체의 역할을 이해하고, 공정 무역·공적 개발 원조와 평화 위협 요인에 대한 기본적인 내용을 파악하며, 외교와 국제법의 기본적인 필요성을 담은 해결 방안을 제시함	
	D	국제 문제와 관련된 행위 주체나 평화 위협 요인을 부분적으로 이해하고, 공정 무역 등 상생을 위한 노력이나 외교와 국제법의 내용을 일부 확인하는 수준의 과제를 수행함	
	E	국제 문제 해결과 관련된 행위 주체 및 상생 노력, 평화 위협 요인, 외교와 국제법에 대한 이해와 과제 수행이 매우 미흡함	
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
국제 문제 이해 및 분석	국제 문제의 원인과 배경을 정확히 파악하고, 행위 주체(국가·IO·NGO 등)의 역할과 다각적 관점(정치·경제·사회·문화)을 연계하여 논리적으로 분석함		15
	국제 문제의 원인과 배경을 파악하고, 주요 행위 주체와 관련 관점을 적절하게 연결하여 분석함		12
	국제 문제의 기본적인 내용과 원인을 파악하였으나, 행위 주체나 관점의 연계 분석이 부분적으로 미흡함		9
	국제 문제의 내용과 원인에 대한 이해가 부족하며, 행위 주체나 관점에 대한 분석적 서술이 거의 없음		6
자료 조사 및 활용	공정 무역, 공적 개발 원조, 평화 위협 요인 등과 관련된 다양한 통계 및 문헌 자료를 주도적으로 탐색하고, 내용을 정확히 해석하여 프로젝트 분석에 타당하게 활용함		10
	관련 자료를 적절하게 조사하였고, 자료의 핵심 내용을 이해하여 프로젝트 활동에 활용함		8
	관련 자료를 조사·활용하였으나 자료의 다양성이 부족하거나 단순 인용에 그침		6
	자료 조사가 충분하지 않거나 수집된 자료의 내용을 분석·활용하지 못함		4
해결 방안의 타당성 및 구체성	국제 분쟁 해결을 위한 외교·국제법적 수단이나 상생을 위한 협력 방안(공적 개발 원조 등)을 고려하여, 실현 가능하고 구체적인 문제 해결 대안을 제시함		15
	국제 문제 해결을 위한 타당한 대안을 제시하였으나, 구체적인 실천 방법이나 제도적 용 설명이 다소 미흡함		12
	문제 해결 방안을 제시하였으나 교과 개념과의 연계성이나 현실 적용 가능성이 다소 부족함		9
	제시한 해결 방안이 문제의 특성과 연결되지 않거나 실행 방안의 내용이 부실함		6
자료 수집 및 출처 작성	수업 시간 내 안내된 절차에 따라 자료를 수집하고, 인용 출처(URL, 저자 등)의 양식을 완벽히 준수하였으며 AI 활용 시 프롬프트를 명확히 기록함		10
	대부분의 자료 출처를 기재하였으나 형식상 일부 미흡한 점이 있음.		8

	자료 출처를 기재하였으나 일부 누락되었거나 형식이 불분명함.	6
	자료 수집 근거가 없거나 출처를 전혀 기재하지 않음.	4

■ AI 활용: 교사가 허용한 범위에서 아이디어 탐색, 자료 정리, 문장 교정 및 피드백 등의 목적으로 AI를 활용할 수 있다. AI를 활용한 경우, 사용 도구, 주요 질문, 활용 내용 및 학생의 수정·검토 과정을 기록하여 제출한다. AI가 생성한 결과물을 사실 확인이나 자기 수정 없이 그대로 제출하거나, 출처와 활용 사실을 밝히지 않은 경우에는 학생의 실제 수행 과정과 역량을 확인하기 어려우므로 평가에 제한을 둘 수 있다. 평가는 AI 사용 여부가 아니라 성취 기준에 따른 학생 자신의 사고 과정, 수행 과정, 결과물의 완성도 및 AI 결과에 대한 비판적 검토 능력을 중심으로 실시한다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 득점의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가의 재평가 기회가 주어졌음에도 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적관리규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 정치학적 분석 능력의 함양과 발달을 돕는 데 활용한다.
- 다. 평가 결과가 학습자의 다양한 사회적 경험을 확충하고 문학을 생활화하는데 기여하도록 활용한다.
- 라. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 정치학 성향과 수준을 이해하고, 이를 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.

2026학년도 2학기 윤리와 사상 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2	윤리와 사상	2학기	선택자 (기준학급 B)	

1 윤리와 사상 교수·학습 및 평가 방법

시 기	시 수/ 누 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	16/16	I. 동양 윤리사상	[12윤사01-01] 공자 사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인의 인성론을 비교하고, 인간 본성의 입장에 따른 윤리적 삶의 목표 및 방법론의 차이와 그 의의를 파악할 수 있다. [12윤사01-02] 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 이해하고, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 성찰할 수 있다. [12윤사01-03] 불교의 사성제와 자비를 이해하고, 괴로움을 극복하는 방법을 실천할 수 있다.	- 공자 인(仁) 사상 이해하기 - 맹자 성선설·순자 성악설 비교하기 - 주희(성즉리)·왕수인(심즉리) 인성론 비교하기 - 노자의 유무상생·무위자연 이해하기 - 장자의 소요유·제물론 이해하기 - 어울림과 평화의 의미 성찰하기 - 사성제(고 집 멸도) 이해하기 - 자비의 의미 파악하기 - 괴로움 극복 방법 실천하기	[강의 및 원전 탐구 수업] 공자·맹자·순자·주희·왕수인의 원전을 읽고 인성론의 차이를 학습지에 정리하기 [강의 및 탐구 수업] 노자·장자 사상의 특징을 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기 [강의 및 실천 수업] 사성제와 자비의 의미를 학습지에 정리하고, 일상 속 괴로움 극복 방안을 발표하기	[관찰 평가] 원전 탐구 활동에서 학생 참여와 이해도를 기록·피드백함 [자기 평가] 학습 내용에 대한 이해 정도를 예제 문제로 점검 [강의 및 실천 수업] 사성제와 자비의 의미를 학습지에 정리하고, 일상 속 괴로움 극복 방안을 발표하기	이론 이해에 그치지 않고 실천 방안을 스스로 구상해보도록 지도 [ATL] 사고기능 자기 관리 기능 소통기능 [학습자상] 탐구하는 사람 열린 마음을 가진 사람 배려하는 사람 [성찰질문] 현대 사회의 윤리적 문제와 개인적 괴로움을 해결하는 데 유교의 '도덕적 규범(예)'과 도가의 '자연스러운 삶(무위)' 중 어느 것이 더 유효한가?
9-10월	18/34	II. 한국 윤리사상	[12윤사02-01] 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지 탐구	- 원효의 화쟁사상 이해하기 - 의천·지눌의 선·교 통합 사상 비교하기 - 한국불교 통합정신	[강의 및 탐구 수업] 원효·의천·지눌의 사상적 특징을 지문 및 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기	[관찰 평가] 탐구 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함 [자기 평가]	대립을 화해시키는 통합의 논리를 오늘날 사회 갈등 해결에 적용해보도록

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			하고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 파악할 수 있다. [12윤사02-02] 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 그 이유와 함께 비교·고찰하고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있다. [12윤사02-03] 남명과 하곡, 다산의 사상을 통해 앎과 함의 관계에 대하여 성찰하고, 윤리적 실천 방안을 제안하여 실행할 수 있다. [12윤사04-01] 동·서양의 다양한 국가관을 비교·고찰하고, 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성할 수 있다.	- 의·의의 파악하기 - 퇴계(이황) 사단칠정론 이해하기 - 율곡(이이) 사단칠정론 이해하기 - 도덕 감정 조절 방법 제시하기 - 남명(경의사상)의 실천 강조 이해하기 - 하곡(양명학) 지행합일 이해하기 - 다산(실학) 지행관 이해하기 - 동양의 국가관(유교·법가 등) 이해하기 - 서양의 국가관(사회계약론 등) 이해하기 - 국가의 역할과 정당성 논의하기 ★역사교육(독립운동사)(1) ★독도교육(3) ★학교폭력 예방교육(어울림 프로그램)-갈등해결(2)	[강의 및 탐구 수업] 이황·이이의 심성론을 비교하여 학습지에 정리하고, 일상 감정 조절 사례에 적용하기 [탐구 수업] 원전을 읽고 남명·하곡·다산의 지행관을 비교하여 학습지에 정리하기 [탐구 학습] 전통 윤리 사상(동양 및 한국)의 현대적 재해석에 대한 탐구학습 [강의 및 탐구 수업] 동·서양의 국가관을 지문 및 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기	학습 내용에 대한 이해 정도를 예제 문제로 점검 [수행 평가] 전통 윤리 사상에 대한 서논술형 평가	록 지도 이론적 차이가 실제 감정 조절 방법의 차이로 이어짐을 사례로 확인하도록 지도 앎과 함의 일치를 강조한 사상들을 통해 스스로 실천 방안을 계획·실행하도록 지도 국가관의 차이가 오늘날 국가 역할 논쟁과 어떻게 연결되는지 사례로 확인하도록 지도 [ATL] 사고기능 자기 관리 기능 연구기능 [학습자상] 지식을 갖춘 사람 성찰하는 사람 원칙을 지키는 사람 [성찰질문] 도덕적 지식을 아는 것(지)과 실천하는 것(행) 중 현대인의 도덕적 삶을 형성하는 데 더 치열하게 요구되는 것은 무엇인가?
10-1월	14/48	Ⅲ. 서양 윤리사상	[12윤사03-01] 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편 윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 특징을 파악하고,	- 소크라테스의 보편 윤리 이해하기 - 플라톤의 영혼의 조화 이해하기 - 아리스토텔레스의 성품의 탁월성 이	[강의 및 탐구 수업] 소크라테스·플라톤·아리스토텔레스의 윤리 사상을 지문 및 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기	[자기 평가] 학습 내용에 대한 이해 정도를 예제 문제로 점검 [관찰 평가]	덕과 행복의 관계에 대한 세 사상가의 공통점과 차이점을 비교하도록 지도

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			덕과 행복의 관계에 대하여 성찰할 수 있다. [12윤사03-02] 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장을 비교하여 고찰하고, 진정한 행복을 위한 윤리적 실천 방법을 제시할 수 있다. [12윤사03-03] 그리스도교의 사랑의 윤리로서의 특징을 파악하고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계를 성찰할 수 있다. [12윤사03-04] 옳고 그름의 기준에 대한 의무론과 결과론을 비교·분석하고, 옳고 그름에 대한 윤리적 관점을 정당화할 수 있다. [12윤사03-05] 실존주의와 실용주의, 도덕의 기원과 판단에 관한 과학적 탐구를 비판적으로 평가하고, 책임·배려 윤리에 대한 이해를 바탕으로 윤리적 삶의 의미와 지향을 설정할 수 있다.	해하기 • 에피쿠로스 학파의 쾌락주의 이해하기 • 스토아 학파의 금욕주의 이해하기 • 진정한 행복을 위한 실천 방법 제시하기 • 그리스도교 사랑의 윤리 이해하기 • 자연법 윤리 이해하기 • 프로테스탄티즘 윤리에서 신앙과 윤리의 관계 성찰하기 • 칸트의 의무론(정언명령) 이해하기 • 공리주의(결과론) 이해하기 • 실존주의·실용주의 윤리적 입장 이해하기 • 도덕의 기원·판단에 대한 과학적 탐구 비판적으로 평가하기 • 책임·배려 윤리 이해하기 ★디지털역량교육(3) ★학교폭력 예방교육(어울림 프로그램)-의 사소통(2)	[강의 및 탐구 수업] 쾌락주의·금욕주의의 특징을 지문 및 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기 [강의 및 탐구 수업] 그리스도교 윤리사상과 자연법·프로테스탄티즘 윤리를 지문 및 사례를 통해 탐구하여 학습지에 정리하기 [강의 및 토론 수업] 의무론·결과론(공리주의)의 특징을 지문 및 사례를 통해 탐구하고, 딜레마 사례에 적용하여 토론하기 [강의 및 발표 수업] 실존주의·실용주의, 책임·배려 윤리의 입장을 학습지에 정리하고 사례에 적용하여 조연 발표하기 [탐구 학습] 원전 기반 질문 생성형 주제 탐구 학습 원전을 읽고 스스로 질문을 생성하여 질문에 대한 답을 제시해보는 학습	토론 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함 [자기 평가] 학습 내용에 대한 이해 정도를 예제 문제로 점검 [관찰 평가] 토론 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함 [수행 평가] 원전을 읽은 뒤, 읽은 내용에 대해 스스로 필사하고 해석하여 핵심 질문을 생성해 질문에 대한 답을 탐구하는 프로젝트형 주제 탐구	두 입장의 한계를 상호 보완적으로 이해하도록 지도 신앙과 윤리(이성)의 관계를 여러 입장에서 비교하도록 지도 동일한 딜레마 사례에 두 입장을 각각 적용해 보며 관점의 차이를 체감하도록 지도 여러 현대 윤리 이론을 종합하여 자신의 윤리적 삶의 방향을 설정해보도록 지도 [ATL] 사고기능 소통기능 자기관리기능 [학습자상] 탐구하는 사람 열린 마음을 가진 사람 성찰하는 사람 [성찰질문] '행위의 동기(의무)'와 '행위의 결과(유용성)' 중 무엇이 도덕적 가치 판단의 더 본질적인 기준인가? 개인의 자유와 행복 추구가 사회 전체의 최대다수 최대 행복과 충돌할 때, 어떠

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
							한 윤리적 기준을 우선 시해야 하는가?
11-1월	14/62	IV. 사회사상	[12윤사04-02] 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대한 자유주의와 공화주의의 관점을 비교·고찰하고, 시민과 공동체의 바람직한 관계를 모색할 수 있다. [12윤사04-03] 근대 대의민주주의의 대안으로 등장한 참여민주주의와 심의민주주의의 장단점을 분석하고, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 실천 방법을 제시할 수 있다. [12윤사04-04] 자본주의의 현실적 기여와 한계에 대해 조사·분석하고, 동·서양의 사회사상적 측면에서 자본주의의 개선 방향에 관해 탐구할 수 있다.	- 자유주의의 자유·권리관 이해하기 - 공화주의의 정치참여관 이해하기 - 개인선과 공동선의 조화 방안 모색하기 - 대의민주주의의 한계 이해하기 - 참여민주주의·심의민주주의 비교하기 - 민주시민의 실천 방법 제시하기 - 자본주의의 기여와 한계 조사·분석하기 - 동·서양 사회사상 관점에서 개선 방향 탐구하기	[토의 및 탐구 수업] 자유주의·공화주의의 입장을 지문 및 사례를 통해 비교하여 학습지에 정리하고 토의하기 [토의하기] 참여민주주의·심의민주주의의 장단점을 비교하고 바람직한 민주시민의 자세에 대해 모둠별로 토의하기 [토의하기] 자본주의의 바람직한 발전 방향에 대해 모둠별로 토의하기	[자기 평가] 학습 내용에 대한 이해 정도를 예제 문제로 점검 [관찰 평가] 토의 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함 [관찰 평가] 모둠 토의 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함 [관찰 평가] 모둠 토의 활동에서 학생 참여와 활동을 기록·피드백함	개인선과 공동선의 조화를 위한 현실적 방안을 모둠별로 도출하도록 지도 이상적 민주주의 구현을 위한 실천 방법을 자신의 삶과 연결지어 제시하도록 지도 [ATL] 연구기능 사고기능 소통 및 사회참여기능 [학습자상] 지식을 갖춘 사람 원칙을 지키는 사람 도전하는 사람 [성찰질문] 국가의 개입을 최소화하는 '자율적 시장'과 공공선 및 복지를 위한 '국가 재분배' 중 바람직한 이상사회 구현에 더 기여하는 것은 무엇인가?
12월	4/66	주제토론	[12윤사02-02] 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 그 이유와 함께 비교·고찰하고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있다.	- 도덕 감정의 발현 과정에 대한 주제 토론하기 - 현대적 의의 성찰하기	[토론 및 탐구수업] 동양 윤리 사상가들의 관점을 바탕으로 현대 사회 문제(예: 인간소외, 환경위기, 공동체 해체 등)에 대한 논제를 설정하고 모둠별 주제토론 실시하기	[동료 평가 및 관찰 평가] 토론 과정에서 타인의 의견을 경청하고 자신의 논리를 근거에 기반하여 밝히는지 관찰·기록함 [자기 평가] 토론 후 동양 윤리 사상이	현대 사회의 다양한 윤리적 문제에 적용하여 비판적으로 사고하고, 협력적 토론을 통해 실천적 대안을 모색

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
						대 사회에 주는 시사 점을 정리하고 자신의 가치관 변화를 성찰 일지로 작성함	하도록 지도 함

2 윤리와 사상 평가 세부계획

1. 평가의 목적

‘윤리와 사상’은 한국 및 동·서양의 주요 윤리사상과 사회사상에 대한 학습을 통해 다양한 윤리적 관점의 핵심 내용과 의미를 이해하며, 윤리적 삶과 관련된 다양한 문제에 대해 탐구하고 성찰함으로써 융합적 사고 능력과 주제적 문제 해결 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 성취기준, 평가기준, 성취수준을 분석하여 성취기준의 도달 정도를 정확하게 파악하고, 학습의 목표와 내용, 교수·학습 과정과 평가가 일관성을 확보할 수 있도록 평가 계획을 수립하고 운용한다.
- 나. 과목의 특성을 충분히 고려하여 인지적 측면과 함께 학습 내용을 성찰하고 실천하려는 의지, 동기, 정서 등의 정의적 측면을 통합적으로 평가할 수 있는 평가 방법을 마련한다.
- 다. 학습자의 탐구와 성찰 그리고 실천을 포함하는 역동적인 과정과 결과를 종합적으로 평가하여 과정을 중시하는 평가를 지향하고, 이를 위해 내용 체계에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 구성요소를 평가 준거로 활용할 수 있다.
- 라. 평가 결과는 성취수준 도달 여부를 판단하는 것을 넘어 학습자의 깊이 있는 진로 탐색을 지원하기 위한 자료로 활용하거나 윤리적 삶을 지향하고 도덕적 성장을 도울 수 있는 자료로 활용할 수 있다.
- 마. 수업에 대한 평가와 프로그램 평가를 통해 ‘윤리와 사상’ 교육과정의 편성 및 운영의 기초 자료를 확보하고, 이를 수업의 전반적 개선을 위한 근거 자료로 활용한다.

3. 평가 유의사항

- 가. 교육과정과 연계하여, 평가 내용의 균형, 평가 방법 및 평가 도구의 타당성, 신뢰성, 적절성 등을 고려하여 평가 계획을 수립한다.
- 나. 윤리사상과 사회사상에 대한 이해 능력, 비판적 사고 능력, 윤리적 문제에 대한 창의적 해결 능력 등의 인지적 평가 요소에 초점을 맞추어 평가할 수 있다.
- 다. 윤리사상과 사회사상에 대한 학습 의욕, 윤리 문제에 대한 민감성과 해결을 위한 적극적 태도, ‘윤리와 사상’에서 강조되는 여러 가지 가치·덕목과 규범에 대한 동기화 및 내면화 등의 정의적 평가 요소에 초점을 맞추어 평가할 수 있다.
- 라. 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 준거로 활용함으로써 평가의 타

당성과 객관성을 확보한다. 선택형·서술형·논술형을 포함한 지필평가, 자기 보고, 구술 평가, 토론과정 및 발표에 대한 관찰 평가, 학생 상호 평가, 면접법, 포트폴리오, 프로젝트 평가를 포함한 수행평가 등 다양한 평가 방법을 적용하여 평가할 수 있다.

마. 인공지능(AI) 도구를 활용하여 탐구를 위한 자료 탐색을 진행할 수 있다. 자료 조사, 해결책을 조사하는 과정에서 아이디어를 얻기 위해 활용할 수는 있으나 수업 중 자신의 생각을 기술하는 글쓰기에 있어서는 직접적인 활용을 제한하고 적발될 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가		합계
반영비율	40%		60%		100%
횟수/영역	중간고사	기말고사	전통 윤리 사상에 대한 서술형 평가	원전 기반 서양 윤리 사상의 질문 생성형 주제탐구하기	
평가방법	선택형	선택형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영비율)	100 (20%)	100 (20%)	50 (30%)	50 (30%)	
서·논술형 평가 반영비율			30%		30
교육과정 성취기준	[12윤사01-01] [12윤사01-02] [12윤사01-03] [12윤사02-01] [12윤사02-02] [12윤사02-03] [12윤사04-01]	[12윤사03-01] [12윤사03-02] [12윤사03-03] [12윤사03-04] [12윤사03-05] [12윤사04-02] [12윤사04-03] [12윤사04-04]	[12윤사01-01] [12윤사01-02] [12윤사01-03] [12윤사02-01] [12윤사02-02]	[12윤사03-01] [12윤사03-02] [12윤사03-03] [12윤사03-04] [12윤사03-05]	
평가 시기	10월	12월	10월	11월	
동점자 처리기준 순위	1	2	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 윤리와 사상 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 지필평가 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취도	기준 성취율(원점수)
A	90% 이상
B	80% 이상 ~ 90% 미만
C	70% 이상 ~ 80% 미만
D	60% 이상 ~ 70% 미만
E	60% 미만

6. 학기단위 성취수준

성취기준별 성취수준	
A	- 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인 인성론의 공통점과 차이점을 핵심 개념을 바탕으로 비교하여 고찰할 수 있고, 윤리적 삶의 목표와 도덕적 완성을 위한 방법론의 차이를 각 사상가가 제시한 인간 본성에 대한 입장에 근거하여 균형적인 관점에서 이해할 수 있으며, 각 사상이 지니는 의의를 파악하여 그 가르침을 일상생활에서 지속적으로 실천한다. - 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 도의 관점에서 통합적으로 이해할 수 있고, 분별적 인식에 대한 비판적 평가에 근거하여 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 균형적인 관점에서 성찰할 수 있으며, 노자와 장자 사상의 가르침을 일상생활에서 지속적으로 실천한다. - 세계의 상호 의존성을 연기의 관점에서 고찰하여 불교의 사성제와 자비의 의미를 구조화하여 이해할 수 있고, 깨달음에 이르기 위한 괴로움을 극복하는 방법을 핵심 개념을 중심으로 체계적으로 파악할 수 있으며, 그러한 방법을 일상생활에서 지속적으로 실천한다. - 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지를 각 사상의 핵심 개념 및 수행 방법을 중심으로 비교하여 탐구할 수 있고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 구체적 사례와 현재적 의의를 통해 파악할 수 있으며, 통합정신의 가르침을 일상생활 속에서 지속적으로 실천한다. - 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 이기론을 중심으로 비교·고찰하여 각 사상가의 주장을 정당화하는 동시에 비판 지점을 파악할 수 있고, 퇴계와 율곡의 심성론과 수양론에 근거하여 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 구체적인 방법을 제시할 수 있으며, 이를 생활 속에서 지속적으로 실천한다. - 남명과 하곡, 다산 사상의 핵심 개념에 근거하여 앎과 함의 관계를 균형적인 관점에서 비판적으로 성찰할 수 있고, 기존 한국 윤리 사상과의 비교를 통해 남명과 하곡, 다산 사상의 특성을 고찰할 수 있으며, 일상 속 윤리적 실천 방안을 제안하고 지속적으로 실행한다. - 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 특징을 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 사상의 연계성 및 차별성에 근거하여 파악할 수 있고, 덕과 행복의 관계를 윤리적 관점에서 체계적으로 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶의 의미를 탐구하여 윤리적 삶을 지속적으로 실천한다. - 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장을 행복 추구의 방법 및 이상적 상태를 중심으로 비교하여 고찰할 수 있고, 각 입장을 정당화하는 동시에 비판적으로 평가할 수 있으며, 진정한 행복을 위한 구체적인 윤리적 실천 방법을 제시하고 이를 지속적으로 실행에 옮긴다. - 그리스도교의 사랑의 윤리로서의 특징을 종교적·윤리적 관점에서 통합적으로 파악할 수 있고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계 및 시사점을 균형적 태도로 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶과 종교적 삶의 바람직한 관계를 모색하여 이를 위한 노력을 지속적으로 실천한다. - 동·서양의 다양한 국가관의 특징을 핵심 개념을 바탕으로 구조화하여 파악할 수 있고, 국가의 기원 및 개인과 국가의 관계를 중심으로 각 국가관을 비교·고찰할 수 있으며, 구체적 사례에 대한 적용을 통해 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성한다. - 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대한 자유주의의 관점과 공화주의의 관점을 우선하는 가치 및 실제 사례에 대한 적용을 통해 비교·고찰할 수 있고, 각 관점을 비판적으로 이해하고 정당화할 수 있으며, 시민과 공동체의 바람직한 관계를 모색하고 이를 실현하기 위한 노력을 지속적으로 실천한다. - 근대 대의민주주의의 의의와 한계를 평가할 수 있고, 대안으로 등장한 참여민주주의와 심의민주주의의 장단점을 다양한 제도 및 실제 사례에 대한 적용을 통해 분석할 수 있으며, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 구체적인 방법을 제시하고 이를 위한 노력을 지속적으로 실천한다. - 자본주의의 규범적 특징 및 역사적 전개 과정에 기반하여 자본주의의 현실적 기여와 한계를 조사·분석할 수 있고, 동·서양의 사회사상적 측면에서 제기 가능한 자본주의에 대한 대안적 비판을 평가할 수 있으며, 자본주의의 개선 방향을 다각도로 탐구하여 제시한다.
B	공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인 인성론의 공통점과 차이점을 비교하여 고찰할 수 있고, 윤리적 삶의 목표와 도덕적 완성을 위한 방법론의 차이를 각 사상가가 제시한 인간 본성에 대한 입장에 근거하여 이해할 수 있으며, 각 사상이 지니는 의의를 파악하여 그 가르침을 일상생활에서 실천한다.

	• 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 도의 관점에서 이해할 수 있고, 분별적 인식에 대한 비판적 평가에 근거하여 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 성찰할 수 있으며, 노자와 장자 사상의 가르침을 일상생활 속에서 실천한다. • 세계의 상호 의존성을 연기의 관점에서 고찰하여 불교의 사성제와 자비의 의미를 이해할 수 있고, 깨달음에 이르기 위한 괴로움을 극복하는 방법을 체계적으로 파악할 수 있으며, 그러한 방법을 일상생활에서 실천한다. • 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지를 각 사상의 핵심 개념을 중심으로 비교하여 탐구할 수 있고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 현재적 의의를 통해 파악할 수 있으며, 통합정신의 가르침을 일상생활 속에서 실천한다. • 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 이기론을 중심으로 비교·고찰하여 각 사상가의 주장을 정당화할 수 있고, 퇴계와 율곡의 심성론과 수양론에 근거하여 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있으며, 이를 생활 속에서 실천한다. • 남명과 하곡, 다산 사상의 핵심 개념에 근거하여 앎과 함의 관계를 비판적으로 성찰할 수 있고, 남명과 하곡, 다산 사상의 특성을 고찰할 수 있으며, 일상 속 윤리적 실천 방안을 제안하고 실행한다. • 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 특징을 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 사상의 비교를 통해 파악할 수 있고, 덕과 행복의 관계를 체계적으로 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶의 의미를 탐구하여 윤리적 삶을 실천한다. • 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장을 행복 추구의 방법을 중심으로 비교하여 고찰할 수 있고, 각 입장을 정당화하고 평가할 수 있으며, 진정한 행복을 위한 윤리적 실천 방법을 제시하고 이를 실행에 옮긴다. • 그리스도교의 사랑의 윤리로서의 특징을 종교적·윤리적 관점에서 파악할 수 있고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계 및 시사점을 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶과 종교적 삶의 바람직한 관계를 모색하여 이를 위한 노력을 실천한다. • 동·서양의 다양한 국가관의 특징을 핵심 개념을 바탕으로 파악할 수 있고, 개인과 국가의 관계를 중심으로 각 국가관을 비교·고찰할 수 있으며, 구체적 사례에 대한 이해를 통해 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성한다. • 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대한 자유주의의 관점과 공화주의의 관점을 우선하는 가치를 중심으로 비교·고찰할 수 있고, 각 관점을 이해하고 정당화할 수 있으며, 시민과 공동체의 바람직한 관계를 모색하고 이를 실현하기 위한 노력을 실천한다. • 근대 대의민주주의의 의의와 한계를 파악할 수 있고, 대안으로 등장한 참여민주주의와 심의민주주의의 장단점을 다양한 제도에 대한 적용을 통해 분석할 수 있으며, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 방법을 제시하고 이를 위한 노력을 실천한다. • 자본주의의 규범적 특징에 기반하여 자본주의의 현실적 기여와 한계를 조사·분석할 수 있고, 동·서양의 사회사상적 측면에서 제기 가능한 자본주의에 대한 비판을 평가할 수 있으며, 자본주의의 개선 방향을 탐구하여 제시한다.
C	• 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인 인성론을 비교하여 이해할 수 있고, 각 사상가가 제시한 윤리적 삶의 목표와 도덕적 완성을 위한 방법론의 차이를 이해할 수 있으며, 각 사상이 지니는 의의를 파악하여 그 가르침을 일상생활에서 실천하려는 태도를 지닌다. • 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 이해할 수 있고, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 성찰할 수 있으며, 노자와 장자 사상의 가르침을 일상생활 속에서 실천하려는 태도를 지닌다. • 연기의 관점에서 불교의 사성제와 자비의 의미를 이해할 수 있고, 깨달음에 이르기 위한 괴로움을 극복하는 방법을 탐구할 수 있으며, 그러한 방법을 일상생활에서 실천하려는 태도를 지닌다. • 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지를 탐구할 수 있고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 파악할 수 있으며, 통합정신의 가르침을 일상생활 속에서 실천하려는 태도를 지닌다. • 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 이기론을 중심으로 비교·고찰할 수 있고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있으며, 이를 생활 속에서 실천하려는 태도를 지닌다. • 남명과 하곡, 다산의 사상을 통해 앎과 함의 관계를 성찰할 수 있고, 남명과 하곡, 다산 사상의 특성을 파악할 수 있으며, 일상 속 윤리적 실천 방안을 제안하고 실천하려는 태도를 지닌다. • 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 특징을 파악할

	수 있고, 덕과 행복의 관계를 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶을 실천하려는 태도를 지닌다. • 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장을 비교하여 고찰할 수 있고, 각 입장을 평가할 수 있으며, 진정한 행복을 위한 윤리적 실천 방법을 제시하고 이를 실행에 옮기려는 태도를 지닌다. • 그리스도교의 사랑의 윤리로서의 특징을 파악할 수 있고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계를 성찰할 수 있으며, 윤리적 삶과 종교적 삶의 바람직한 관계를 모색한다. • 동·서양의 다양한 국가관의 특징을 이해할 수 있고, 각 국가관을 비교·고찰할 수 있으며, 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성한다. • 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대한 자유주의의 관점과 공화주의의 관점을 비교·고찰할 수 있고, 시민과 공동체의 바람직한 관계를 모색한다. • 근대 대의민주주의의 대안으로 등장한 참여민주주의와 심의민주주의의 장단점을 분석할 수 있고, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 실천 방법을 제시한다. • 자본주의의 현실적 기여와 한계를 조사·분석할 수 있고, 동·서양의 사회사상적 측면에서 자본주의의 개선 방향을 탐구할 수 있다.
D	• 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인 인성론을 비교할 수 있고, 윤리적 삶의 목표와 도덕적 완성을 위한 방법론에서 각 사상가가 지니는 차이를 바탕으로 그 의의를 파악할 수 있다. • 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 알 수 있고, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 이해할 수 있다. • 불교의 사성제와 자비의 의미를 이해할 수 있고, 깨달음에 이르기 위한 괴로움을 극복하는 방법의 중요성을 인식할 수 있으며, 그러한 방법을 일상생활에서 실천하는 것에 관심을 가진다. • 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지에 근거하여 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 파악할 수 있다. • 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 비교할 수 있고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법이 있음을 알 수 있으며, 이를 생활 속에서 실천하는 것의 중요성을 이해할 수 있다. • 남명과 하곡, 다산의 사상을 통해 앎과 함의 관계를 인식할 수 있고, 남명과 하곡, 다산 사상의 특성에 기반하여 일상 속 윤리적 실천 방안을 제안한다. • 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 의미를 이해할 수 있고, 덕과 행복의 관계에 대한 성찰이 필요함을 이해할 수 있다. • 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장이 서로 다를 수 있고, 진정한 행복을 위한 윤리적 실천 방법에 관심을 가진다. • 그리스도교가 사랑의 윤리로서 특징을 지니고 있음을 이해할 수 있고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계를 조사할 수 있다. • 동·서양의 다양한 국가관의 특징을 알 수 있고, 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성하는 것의 중요성을 이해할 수 있다. • 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대한 자유주의의 관점과 공화주의의 관점을 비교할 수 있고, 시민과 공동체의 바람직한 관계 모색이 중요함을 이해할 수 있다. • 근대 대의민주주의의 대안으로 등장한 참여민주주의와 심의민주주의의 의미를 이해할 수 있고, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 실천 방법의 내용과 필요성을 이해할 수 있다. • 자본주의의 현실적 기여와 한계를 조사할 수 있고, 동·서양의 사회사상적 측면에서 자본주의의 개선 방향에 관심을 가진다.
E	• 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인 인성론 및 윤리적 삶의 목표와 도덕적 완성을 위한 방법론에 있어 각 사상가의 입장에 차이가 있음을 알 수 있다. • 노자의 사상으로 유무상생·무위자연이, 장자의 사상으로 소요유·제물론이 있음을 알 수 있고, 서로 다른 것들 간의 어울림과 진정한 평화 사이에 관계가 있음을 이해할 수 있다. • 불교의 내용으로 사성제와 자비가 있음을 알 수 있고, 깨달음에 이르기 위한 괴로움을 극복하는 방법이 있음을 알고 이에 대한 관심을 가진다. • 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 한국불교의 특성인 대립의 화해 및 통합정신을 나타내고 있음을 알 수 있다. • 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장에 차이가 있음을 알 수 있고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 것의 필요성을 이해할 수 있다. • 남명과 하곡, 다산의 사상이 앎과 함의 관계를 설명하고 있음을 알 수 있고, 남명과 하곡, 다산 사상에 근거한 윤리적 실천 방안에 관심을 가진다. • 서양 윤리사상의 출발점에서 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성이 탐구되었음을 알 수 있

	고, 덕과 행복이 관계를 맺고 있음을 인식할 수 있다. • 행복 추구에 대한 입장으로 쾌락주의와 금욕주의가 있음을 알 수 있고, 진정한 행복의 의미에 관심을 가진다. • 그리스도교가 사랑의 윤리로서 평가받고 있음을 알 수 있고, 자연법 (이하 하단 잘림) • 동·서양의 다양한 국가관이 존재함을 알 수 있고, 오늘날의 관점에서 국가의 역할과 정당성에 대한 체계적인 시각을 형성해야 함을 인식할 수 있다. • 시민의 자유와 권리, 공적 삶과 정치참여에 대해 자유주의의 관점과 공화주의의 관점이 다를 수 있고, 시민과 공동체의 바람직한 관계가 필요함을 인식할 수 있다. • 참여민주주의와 심의민주주의가 근대 대의민주주의의 대안으로 등장하였음을 인식할 수 있고, 민주주의의 이상을 구현하기 위한 실천 방법이 있음을 알 수 있다. • 자본주의가 현실적 기여와 한계를 모두 지니고 있음을 알 수 있고, 자본주의의 개선 필요성에 관심을 가진다.
--	--

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 전통 윤리 사상에 대한 서술형 평가

수행 과제	전통 윤리 사상에 대한 서술형 평가	
교육과정 성취기준	[12윤사01-01] 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인의 인성론을 비교하고, 인간 본성의 입장에 따른 윤리적 삶의 목표 및 방법론의 차이와 그 의의를 파악할 수 있다. [12윤사01-02] 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 이해하고, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 성찰할 수 있다. [12윤사01-03] 불교의 사성제와 자비를 이해하고, 괴로움을 극복하는 방법을 실천할 수 있다. [12윤사02-01] 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지 탐구하고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 파악할 수 있다. [12윤사02-02] 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 그 이유와 함께 비교·고찰하고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있다.	
성취수준	A	• 공자 사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인(왕양명)의 인성론 및 윤리적 삶의 목표와 방법론을 비교·추론하고, 인간 본성에 대한 깊은 성찰을 통해 도덕적 삶에 대한 신비로움과 가치를 인식한다. • 노자와 장자의 사상을 통해 서로 다른 것들 간의 어울림과 평화의 의의를 탐구하고, 불교의 사성제와 자비를 바탕으로 괴로움의 극복 과정을 성찰함으로써 윤리적 사상이 일상의 문제해결에 활용됨을 인식한다. • 원효의 화쟁사상과 의천·지눌의 선·교 통합 사상을 바탕으로 한국불교의 통합정신과 특성을 추론하여 설명하고, 상생과 조화의 가치를 인식한다. • 퇴계와 율곡의 도덕 감정 발현 과정을 비교·고찰하여 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시하고, 유교 윤리 사상에 대한 흥미와 깊은 성찰 태도를 가지며 도덕적 삶의 가치를 인식한다.
	B	• 공자 사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인(왕양명)의 인성론 및 윤리적 삶의 목표와 방법론을 비교·설명하고, 인간 본성과 윤리적 삶에 대한 흥미와 호기심을 가진다. • 노자와 장자의 사상 및 불교의 사성제와 자비를 이해하고, 괴로움을 극복하는 방법을 설명하는 과정을 통해 동양 윤리 사상에 흥미를 가진다. • 원효의 화쟁사상과 의천·지눌의 선·교 통합 사상을 이해하고, 한국불교의 통합정신과 특성을 설명하는 과정에서 윤리적 통합 정신에 대한 흥미와 호기심을 가진다. • 퇴계와 율곡의 도덕 감정 발현 과정을 비교하여 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시하고, 윤리적 태도 형성에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	• 공자 사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인(왕양명)의 인성론 차이를 비교하고, 윤리적 삶의 목표를 설명할 수 있다. • 노자와 장자의 사상 및 불교의 사성제와 자비를 바탕으로 괴로움을 극복하는 방법을 다양한 형식

		으로 표현하고 공유할 수 있다. • 원효의 화쟁사상과 의천·지눌의 선·교 통합 사상을 바탕으로 한국불교의 특성을 설명할 수 있다. • 퇴계와 율곡의 도덕 감정 발현 과정에 대한 주장을 구분하여 설명할 수 있다.
	D	• 맹자와 순자, 주희와 왕수인(왕양명)의 인성론에 대해 설명할 수 있다. • 노자와 장자의 사상, 불교의 사성제와 자비의 의미를 조사하여 설명할 수 있다. • 한국불교의 화쟁사상과 선·교 통합 사상을 설명할 수 있다. • 퇴계와 율곡의 도덕 감정에 대한 주장을 설명할 수 있다.
	E	• 맹자와 순자, 주희와 왕수인(왕양명)의 인성론을 말할 수 있다. • 노자, 장자, 불교 사상의 주요 개념을 말할 수 있다. • 원효, 의천, 지눌의 사상을 말할 수 있다. • 퇴계와 율곡의 주장을 말할 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

- 1) 시험 일정은 시험 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(50점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 5문항이며, 각 문항별 상황이 제시되고 상황에 따른 문제인식을 통해 윤리적 근거를 들어 추론하여 답안을 작성하는 문항으로 현대적 재해석을 통한 윤리적 사고력에 대해 평가한다.
- 4) 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재 받고, 평가 시행 후 학생에게 공개한다.

	성취기준	수행수준(평가 기준)
문항1(10점)	[12윤사01-01] 공자사상에 바탕하여 맹자와 순자, 주희와 왕수인의 인성론을 비교하고, 인간 본성의 입장에 따른 윤리적 삶의 목표 및 방법론의 차이와 그 의의를 파악할 수 있다.	제시문에 나타난 유교 사상가들의 인성론을 바탕으로 각 사상가의 입장을 명확히 비교·분석하고, 본성에 따른 윤리적 삶의 목표 및 수양 방법론의 차이와 그 의의를 논리적인 근거를 들어 체계적으로 서술함.
		유교 사상가들의 인성론적 입장 차이는 대체로 파악하였으나, 본성에 따른 수양 방법론이나 윤리적 삶의 목표 및 의의에 대한 설명에서 근거 제시가 불충분함.
		유교 사상가들의 인성론을 정확히 파악하지 못하거나, 각 입장의 수양 방법론 및 의의와 무관한 내용을 단순 기술함.
문항2(10점)	[12윤사01-02] 노자의 유무상생·무위자연 사상과 장자의 소요유·제물론의 의의를 이해하고, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화에 대해 성찰할 수 있다.	노자와 장자의 핵심 사상 및 의의를 명확히 이해하고, 이를 바탕으로 차이와 공존, 서로 다른 것들 간의 어울림을 통한 진정한 평화의 의미를 깊이 있게 성찰하여 논리적으로 서술함.
		노자와 장자의 기본 입장은 파악하였으나, 사상의 의의와 진정한 평화 및 공존에 관한 성찰 내용의 논리적 연결이 미흡함.
		도가 사상의 핵심 개념을 오해하거나, 서로 다른 것들 간의 어울림 및 평화와 무관한 내용을 단편적으로 기술함.
문항3(10점)	[12윤사01-03] 불교의 사성제와 자비를 이해하고, 괴로움을 극복하는 방법을 실천할 수 있다.	불교의 사성제와 자비 개념을 근거로 제시된 삶의 괴로움의 원인을 정교하게 분석하고, 이를 극복하기 위한 구체적이고 타당한 실천 방안을 정합성 있게 서술함.
		사성제와 자비의 기본 개념은 이해하였으나, 괴로움을 극복하기 위한 실천 방안 제시가 구체적이지 않거나 논리적 연계가 다소 미흡함.
		불교의 핵심 교리를 파악하지 못하거나, 괴로움 극복을 위한 실천 방법과 무관한 근거 없는 주장을 기술함.
문항4(10점)	[12윤사02-01] 원효의 화쟁사상, 의천과 지눌의 선·교 통합 사상이 불교의 대립을 어떻게 화해시켰는지 탐구하고, 한국불교의 특성과 통합정신의 중요성을 파악할 수 있다.	원효, 의천, 지눌의 통합 사상이 불교 내 대립을 극복한 방식을 명확히 비교·탐구하고, 이를 바탕으로 한국불교의 특성과 현대적 통합정신의 중요성을 체계적으로 서술함.
		한국 불교 사상가들의 통합 노력을 대체로 파악하였으나, 사상 간 차이점 탐구나 통합정신의 현대적 중요성을 설명하는 근거가 다소 부족함.
		한국 불교 사상가들의 입장을 혼동하거나, 통합정신의 중요성과 무관한 내용을 단편적으로 작성함.

문항5(10점)	[12윤사02-02] 도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 그 이유와 함께 비교·고찰하고, 일상의 감정을 도덕적으로 조절하는 방법을 제시할 수 있다.	도덕 감정의 발현 과정에 대한 퇴계와 율곡의 주장을 이유와 함께 명확히 비교·고찰하고, 이를 적용하여 일상 속 감정을 도덕적으로 조절하는 타당한 방법을 논리적으로 제시함.
		퇴계와 율곡의 도덕 감정론 차이는 이해하였으나, 그 근거(이유)에 대한 설명이 미흡하거나 일상 감정의 도덕적 조절 방법에 대한 서술이 다소 추상적임.
		퇴계와 율곡의 사상적 입장을 파악하지 못했거나, 감정 조절 방법에 대해 주제와 무관한 내용을 단순 기술함.

나. 원전 기반 서양 윤리 사상의 질문 생성형 주제탐구하기

수행 과제	원전 기반 서양 윤리 사상의 질문 생성형 주제탐구하기	
교육과정 성취기준	[12윤사03-01] 서양 윤리사상의 출발점에서 나타난 보편윤리, 영혼의 조화, 성품의 탁월성의 특징을 파악하고, 덕과 행복의 관계에 대하여 성찰할 수 있다. [12윤사03-02] 행복 추구에 대한 쾌락주의와 금욕주의의 입장을 비교하여 고찰하고, 진정한 행복을 위한 윤리적 실천 방법을 제시할 수 있다. [12윤사03-03] 그리스도교의 사랑의 윤리로서의 특징을 파악하고, 자연법 윤리 및 프로테스탄티즘 윤리에 나타난 신앙과 윤리의 관계를 성찰할 수 있다. [12윤사03-04] 옳고 그름의 기준에 대한 의무론과 결과론을 비교·분석하고, 옳고 그름에 대한 윤리적 관점을 정당화할 수 있다. [12윤사03-05] 실존주의와 실용주의, 도덕의 기원과 판단에 관한 과학적 탐구를 비판적으로 평가하고, 책임·배려 윤리에 대한 이해를 바탕으로 윤리적 삶의 의미와 지향을 설정할 수 있다.	
성취수준	A	서양 윤리의 주요 흐름(고대 덕 윤리, 쾌락주의와 금욕주의, 그리스도교 윤리, 의무론과 결과론, 현대 윤리 사상)의 핵심 주장과 논리를 정밀하게 비교·분석할 수 있다. 행복과 덕의 관계, 진정한 쾌락과 절제, 신앙과 윤리의 연관성, 도덕적 정당화 기준을 명확히 제시하며, 실존주의·실용주의·과학적 도덕 탐구에 대한 비판적 평가를 바탕으로 책임과 배려에 기반한 윤리적 삶의 지향점을 주도적이고 체계적으로 설정할 수 있다.
	B	서양 윤리의 주요 사상별 특징을 이해하고 서로 다른 윤리적 관점(보편윤리 vs 상대주의, 쾌락주의 vs 금욕주의, 의무론 vs 결과론 등)을 비교하여 설명할 수 있다. 행복, 사랑, 의무, 결과 등의 윤리적 기준이 갖는 의미를 파악하고, 책임·배려 윤리의 필요성을 이해하여 자신의 윤리적 관점과 실천 방안을 논리적으로 제시할 수 있다.
	C	서양 윤리사상의 기본 개념(소크라테스·플라톤·아리스토텔레스의 덕, 아파테이아·아타락시아, 그리스도교 사랑, 정언명령, 유용성 등)을 알고 주요 사상의 차이점을 구체적인 사례와 연결하여 서술할 수 있다. 현대 윤리 사상의 등장 배경을 이해하고 타인에 대한 책임과 배려의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	서양 윤리사상에 등장하는 주요 사상가나 사상 유파(고대 그리스, 헬레니즘, 중세, 근대 의무론/결과론 등)의 단편적인 특징과 명칭을 구별할 수 있다. 옳고 그름의 기준이나 행복에 관한 윤리적 입장에 차이가 있음을 개략적으로 알고 단순한 수준에서 설명할 수 있다.
	E	서양 윤리의 주요 사상가 이름이나 핵심 용어(덕, 쾌락, 사랑, 의무, 결과 등)를 확인할 수 있으며, 윤리적 판단이나 도덕적 삶에 대한 기본적인 관심만을 보여준다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	
원전 이해	원전의 내용을 필사하고, 필사한 내용에 대해 구체적으로 설명함	
	원전을 필사하고 설명하였으나 세부 맥락 해석에 일부 모호함 있어 구체적이지는 않음	
	원전을 필사하였으나 내용 설명이 요약 수준에 그치고 단순함	

	원전 필사 내용과 설명에 오개념이나 내용 왜곡이 존재함 또는 원전 필사 및 내용 설명이 불충분하거나 누락됨	4
질문 생성	사상의 핵심 맥락을 찌르는 깊이 있는 질문을 도출함	10
	질문을 적절히 생성했으나 개념 이해 수준의 질문에 가까움.	8
	질문이 단순 사실 확인에 그치거나 원전 내용과 거리감이 있음.	6
	질문을 생성하지 못함	4
주제 탐구	자신이 던진 질문에 대해 원전 속 개념과 논리 구조를 바탕으로 타당하게 답을 추론해 나가는 과정에서 정밀하고 심도 있는 추론으로 주제 탐구를 진행함	20
	질문에 대한 답을 원전 개념을 활용해 추론하였으나 세부 논리 전개가 다소 아쉬움	17
	질문에 대한 답을 작성했으나 원전 기반 추론보다 교과서적 지식 나열에 그침	14
	질문과 탐구 내용 간의 논리적 연계성이 떨어지고 논리가 부실함	11
	주제 탐구 내용이 매우 미흡하거나 작성을 포기함	8
학문적 정직성	완성된 탐구보고서에 출처 및 정석 인용 표기가 완벽함	10
	출처 표기에 일부 미흡함이 있음	8
	참고문헌 및 원전 출처 표기가 대부분 누락됨	6
	출처 미표기 및 무단 표절 등 학문적 정직성을 위반함	4

* 인공지능(AI) 도구를 활용하여 탐구를 위한 자료 탐색을 진행할 수 있다. 자료 조사, 해결책을 조사하는 과정에서 아이디어를 얻기 위해 활용할 수는 있으나 수업 중 자신의 생각을 기술하는 글쓰기에 있어서는 직접적인 활용을 제한하고 적발될 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 삶을 성찰할 수 있고, 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적으로 창조적 지성인, 세계시민으로서의 자세를 가질 수 있도록 한다.

2026학년도 2학기 물리학 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	물리학	2학기	선택자	(인)

1 물리학 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	4/4	1. 힘과 에너지 01. 평형과 안정성	[12물리01-01] 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이루고, 다양한 구조물의 안정성을 분석할 수 있다.	■ 돌림힘의 개념 이해하기 ■ 물체의 평형 조건 이해하기 ■ 무게중심과 안정성의 관계 탐구하기 ■ 다양한 구조물의 안정성 분석하기 ★범교과 교육(1) (생활안전교육)	[강의 및 짝활동] 물체의 평형 조건과 돌림힘 개념을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 평형 조건에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 다양한 구조물(교량, 타워, 건물 등)의 안정성을 물리학적 원리로 분석하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 평형 조건과 돌림힘 개념을 이해하고 구조물 안정성을 분석하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [형성 평가] 평형과 안정성에 대한 이해 정도를 문항을 통해 확인	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 평형 조건을 실제 구조물에 적용하여 안정성을 근거를 들어 분석하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람
8월	4/8	02. 뉴턴의 운동 법칙	[12물리01-02] 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 교통안전 사고 예방에 적용할 수 있다.	■ 뉴턴 운동 제1법칙(관성 법칙) 이해하기 ■ 뉴턴 운동 제2법칙(가속도 법칙) 이해하기 ■ 뉴턴 운동 제3법칙(작용 반작용 법칙) 이해하기 ■ 등가속도 운동 분석하기 ■ 교통안전과 뉴턴 법칙의 관계 탐구하기 ★범교과 교육(2) (생활안전교육)	[강의 및 짝활동] 뉴턴의 운동 법칙을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 등가속도 운동에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 협력 학습] 에어백, 안전벨트, 범퍼 등 자동차 안전장치와 뉴턴 법칙의 관계를 탐구하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 뉴턴 운동 법칙을 이해하고 등가속도 운동을 분석하는 짝활동 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 모둠 내 역할을 분담하고 안전장치 조사 결과를 함께 정리하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	4/12	03. 운동량 보존	[12물리01-03] 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 알고, 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용할 수 있다.	■ 운동량의 개념 이해하기 ■ 충격량과 운동량 변화의 관계 이해하기 ■ 운동량 보존 법칙 이해하기 ■ 탄성 충돌과 비탄성 충돌 구분하기 ■ 일상생활에서 운동량 보존 사례 찾기 ★범교과 교육(3) (생활안전교육)	[강의 및 짝활동] 운동량과 충격량의 개념을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 운동량 보존 법칙에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 탄성 충돌과 비탄성 충돌 실험을 통해 운동량 보존 법칙을 확인하고 모둠별로 결과 발표하기	[관찰 평가] 운동량 보존 법칙을 이해하고 충돌 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	짝활동을 통한 상호교수 과정에서 발생하는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 충돌 실험에서 변인을 통제하여 자료를 수집하고 처리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 사고하는 사람
8월	4/16	04. 일-에너지 정리	[12물리01-04] 일과 운동 에너지의 관계를 이해하고, 위치 에너지와 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.	■ 일의 개념 이해하기 ■ 일과 운동 에너지의 관계 이해하기 ■ 중력 위치 에너지와 탄성 위치 에너지 이해하기 ■ 역학적 에너지 보존 법칙 적용하기	[강의 및 짝활동] 일-에너지 정리를 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 역학적 에너지 보존에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 롤러코스터 모형 실험을 통해 역학적 에너지 보존을 확인하고 모둠별로 결과 분석하기	[관찰 평가] 일-에너지 정리를 이해하고 역학적 에너지 보존 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 학습한 개념을 실험 상황에 전이하여 결과를 해석하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 ~ 9월	4/ 20	05. 역학적 에너지	[12물리01-05] 역학적 에너지가 열 의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 설명 할 수 있다.	■ 마찰에 의한 역학적 에너지 손실 이해하기 ■ 역학적 에너지가 열로 전환되는 과정 설명하기 ■ 에너지 보존 법칙의 보편성 이해하기	[강의 및 짝활동] 역학적 에너지가 열로 전환되는 과정을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 에너지 보존 법칙에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 마찰이 있는 빗면 실험을 통해 역학적 에너지 손실을 측정하고 열로의 전환을 확인하기	[관찰 평가] 에너지 전환 과정을 이해하고 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 과학적 용어를 사용해 에너지 전환 과정을 짝에게 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 지식이 풍부한 사람
9월	4/ 24	06. 열과 에너지 전환	[12물리01-06] 열이 역학적 에너지로 전환되는 과정의 효율을 정성적으로 이해하고, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있다.	■ 열기관의 작동 원리 이해하기 ■ 열효율의 개념 이해하기 ■ 열역학 제2법칙 이해하기 ■ 영구기관이 불가능한 이유 설명하기	[강의 및 짝활동] 열기관의 원리와 열효율을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 영구기관의 불가능성에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 역사적으로 제안된 영구기관 사례들을 조사하고 불가능한 이유를 열역학 법칙으로 분석하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 열역학 법칙을 이해하고 영구기관의 불가능성을 논증하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 열역학 법칙을 근거로 주장의 타당성을 비판적으로 검토하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 원칙을 지키는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	2/26	2. 전기와 자기 01. 전기장과 전위차	[12물리02-01] 전하를 띤 입자들이 전기장과 전위차를 형성하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.	■ 전기장의 개념 이해하기 ■ 전기력선으로 전기장 표현하기 ■ 전위와 전위차 이해하기 ■ 등전위선의 성질 이해하기	[강의 및 실험] 전기장과 전위차의 개념을 학습지에 정리하고 실험을 통해 전기력선과 등전위선에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 전극 사이의 전기장과 등전위선을 그려 보고 모둠별로 결과 발표하기	[관찰 평가] 전기장과 전위차 개념을 이해하고 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 실험 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 측정 결과를 등전위선으로 시각화하여 자료로 정리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 소통하는 사람
9월	4/30	02. 전기에너지 03. 축전기	[12물리02-02] 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알고, 다양한 전기 기구에서 적용되는 사례를 찾을 수 있다. [12물리02-03] 축전기에서 전기 에너지를 저장하는 원리가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에서 활용됨을 설명할 수 있다.	■ 옴의 법칙 이해하기 ■ 저항의 직렬 연결과 병렬 연결 이해하기 ■ 전력과 전력량 계산하기 ■ 축전기의 전기 용량 이해하기 ■ 축전기의 충전과 방전 과정 설명하기 ■ 일상생활에서 축전기 활용 사례 찾기	[강의 및 실험] 저항 연결과 소비 전력, 축전기 원리를 학습지에 정리하고 실험을 통해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 터치스크린, 플래시 카메라, 키보드 등 축전기가 활용되는 제품들을 조사하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 전기 회로와 축전기 원리를 이해하고 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 조사한 사례의 출처를 밝히고 회로 원리와 연결하여 정리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 원칙을 지키는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	2/32	04. 자성체	[12물리02-04] 자성체의 종류를 알고 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾을 수 있다.	■ 자성체의 종류(강자성체, 상자성체, 반자성체) 이해하기 ■ 자기화 현상 이해하기 ■ 영구자석과 전자석의 차이 이해하기 ■ 자성체의 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 자성체의 종류와 특성을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] MRI, 하드디스크, 자기 부상 열차 등 자성체가 활용되는 기술들을 조사하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 자성체의 특성을 이해하고 활용 사례를 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [서술형 평가 연계] 역학적 시스템 평가	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 조사한 기술의 원리를 청중이 이해하도록 발표하는지 평가 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 지식이 풍부한 사람
9월	2/34	05. 전류의 자기작용	[12물리02-05] 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다.	■ 전류에 의한 자기장 이해하기 ■ 전류가 흐르는 도선이 자기장에서 받는 힘 이해하기 ■ 스피커의 작동 원리 이해하기 ■ 전동기의 작동 원리 이해하기	[강의 및 짝활동] 전류의 자기 작용을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 스피커와 전동기의 원리에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 간단한 전동기를 제작하고 작동 원리를 분석하여 모듬별로 발표하기	[관찰 평가] 전류의 자기 작용을 이해하고 전동기를 제작하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 제작 과정에서 계획을 세우고 시행착오를 스스로 조정하는지 확인 ▶ [학습자상] 도전하는 사람, 탐구하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	2/36	06. 전자기유도	[12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무 선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되 어 현대 문명에 미 친 영향을 인식할 수 있다.	■ 전자기 유도 현상 이해하기 ■ 렌츠 법칙 이해하기 ■ 발전기의 작동 원리 이해하기 ■ 무선 충전의 원리 이해하기 ■ 전자기 유도의 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 전자기 유도 현상을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 무선 충전 원리에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 무선 충전, 교통카드, 금속 탐지기 등 전자기 유도가 활용되는 기술들을 조사하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 전자기 유도를 이해하고 활용 사례를 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [서술형 평가 연계] 에너지 전환 시스템 분석	모둠 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 모듬원의 의견을 경청하며 조사 결과를 협력적으로 완성하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람
10월	3/39	3. 빛과 물질 01. 중첩과 간섭	[12물리03-01] 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알고, 이를 이용한 기술과 현상을 예들 들어 설명할 수 있 다.	■ 파동의 중첩 원리 이해하기 ■ 보강 간섭과 상쇄 간섭 이해하기 ■ 이중 슬릿 실험 이해하기 ■ 얇은 막에 의한 간섭 이해하기 ■ 빛의 간섭 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 빛의 간섭 현상을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 이중 슬릿 실험에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 이중 슬릿 실험을 수행하고 간섭무늬를 관찰하여 모듬별로 결과 분석하기	[관찰 평가] 빛의 간섭을 이해하고 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 간섭무늬를 관찰·기록하고 파동성의 근거로 해석하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 사고하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	3/42	02. 굴절	[12물리03-02] 빛의 굴절을 이용하여 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 설명하고, 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 중요하게 활용됨을 인식할 수 있다.	■ 빛의 굴절 법칙 이해하기 ■ 굴절률과 빛의 속력 관계 이해하기 ■ 볼록렌즈에 의한 상 이해하기 ■ 렌즈 공식 적용하기 ■ 광학 기술의 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 빛의 굴절과 렌즈 원리를 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 볼록렌즈를 이용한 상 관찰 실험을 수행하고 렌즈 공식을 검증하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 빛의 굴절을 이해하고 렌즈 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술-측정값으로 렌즈 공식을 검증하고 오차 요인을 검토하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람
11월	12/54	03. 빛과 물질의 이중성	[12물리03-03] 빛과 물질의 이중성이 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명할 수 있다.	■ 광전 효과 이해하기 ■ 빛의 입자성 이해하기 ■ 물질의 파동성 이해하기 ■ 드브로이 파장 계산하기 ■ 빛과 물질의 이중성 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 빛과 물질의 이중성을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 광전 효과와 드브로이 파장에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 탐구 수업] 전자 현미경, CD/DVD, 태양전지 등 빛과 물질의 이중성이 활용되는 기술들을 조사하고 모듬별로 발표하기	[관찰 평가] 빛과 물질의 이중성을 이해하고 활용 사례를 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [프로젝트 평가 연계] AI 협업 맞춤형 센서 시스템 설계	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술-이중성 개념을 첨단 기술 사례에 적용하여 원리를 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 지식이 풍부한 사람, 사고하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	2/56	04. 원자의 구조	[12물리03-04] 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 스펙트럼 관찰 증거를 바탕으로 논증할 수 있다.	■보어의 수소 원자 모형 이해하기 ■에너지 준위 이해하기 ■선 스펙트럼과 에너지 준위의 관계 이해하기 ■빛의 흡수와 방출 과정 설명하기	[강의 및 짝활동] 원자의 에너지 준위를 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 선 스펙트럼에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 여러 기체의 선 스펙트럼을 관찰하고 에너지 준위와의 관계를 분석하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 에너지 준위를 이해하고 스펙트럼 관찰 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 관찰 증거를 근거로 에너지 준위의 양자화를 논증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람
11월	4/60	05. 에너지띠와 반도체	[12물리03-05] 고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 반도체의 차이를 알고, 반도체 소자의 원리를 설명할 수 있다.	■고체의 에너지띠 구조 이해하기 ■도체, 반도체, 반도체의 차이 이해하기 ■n형 반도체와 p형 반도체 이해하기 ■다이오드의 원리 이해하기 ■반도체 소자의 활용 사례 탐구하기 ★범교과 교육(1) (경제·금융교육)	[강의 및 짝활동] 에너지띠와 반도체를 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 질문하고 설명하기 [모듬 탐구 수업] LED, 태양전지, 트랜지스터 등 반도체 소자가 활용되는 기술들을 조사하고 모듬별로 발표하기	[관찰 평가] 에너지띠 구조를 이해하고 반도체 원리를 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 조사 자료를 선별하여 반도체 원리와 연결해 정리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 지식이 풍부한 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
12월	2/62	06. 광속 불변	[12물리03-06] 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 알고, 이러한 지식이 사회에 미친 영향을 조사할 수 있다.	■ 특수 상대성 이론의 기본 가정 이해하기 ■ 시간 팽창 현상 이해하기 ■ 길이 수축 현상 이해하기 ■ 상대론적 효과의 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 특수 상대성 이론을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 시간 팽창과 길이 수축에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] GPS, 입자 가속기 등에서 상대론적 효과가 고려되는 사례들을 조사하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 특수 상대성 이론을 이해하고 활용 사례를 탐구하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 일상적 직관과 다른 결과를 원리로부터 받아들이고 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 열린 마음을 지닌 사람, 사고하는 사람
12월	2/64	06. 광속 불변	[12물리03-06] 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 알고, 이러한 지식이 사회에 미친 영향을 조사할 수 있다.	■ 특수 상대성 이론의 기본 가정 이해하기 ■ 시간 팽창 현상 이해하기 ■ 길이 수축 현상 이해하기 ■ 상대론적 효과의 활용 사례 탐구하기 ★ 범교과 교육(1) (민주시민교육)	[미디어 활용 수업] 특수 상대성 이론이 적용된 영화들을 분석하며 해석 및 토론하기	[관찰 평가] 모둠별 토론을 관찰하며 피드백하고 학생들의 발표를 통해 의견을 교환함	모둠 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 근거를 들어 자신의 해석을 밝히고 다른 의견을 수용하는지 관찰 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람

1. 평가의 목적

자연과 일상생활의 다양한 현상에 대하여 호기심과 흥미를 가지고, 물리학의 핵심 개념에 대한 이해와 탐구 능력의 함양을 통하여 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하기 위한 과학적 소양을 기른다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

가. 자연 현상에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

나. 자연과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

다. 자연 현상을 탐구하여 물리학의 핵심 개념을 이해한다.

라. 물리학과 기술 및 사회의 상호 관계를 인식하고, 이를 바탕으로 민주 시민으로서의 소양을 기른다.

마. 물리학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.

학생 개개인의 성취 수준 및 발달 정도를 고려한 다양한 교수·학습 활동과 실험 실습 평가를 통해 자율적으로 학습할 수 있는 능력을 향상시키고 바른 학습태도와 인성, 그리고 창의성이나 문제 해결력을 신장시킬 수 있도록 한다.

2. 평가의 방향과 방침

‘물리학’에서는 물리학의 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 균형 있게 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.

- (1) 물리학의 기본 개념의 이해와 적용 능력을 평가한다.
- (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
- (3) 물리학에 대한 흥미와 가치 인식, 물리학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- (4) 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오 등의 다양한 방법을 활용한다.
- (5) 평가는 창의융합적 문제 해결력 및 인성과 감성 함양에 도움이 되는 소재나 상황들을 적극적으로 발굴하여 활용한다.
- (6) 평가는 개별 평가와 더불어 협동심을 함양하기 위한 모둠 평가를 실시한다.
- (7) 타당도와 신뢰도가 높은 평가가 될 수 있도록 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- (8) 평가는 설정된 성취기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
- (9) 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- (10) 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가는 실시하지 않는다.'
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가		합계
반영 비율	50%				50%		100%
평가 영역	중간고사		기말고사		에너지 전환 시스템 분석	AI 협업 맞춤형 센서 시스템 설계	
평가 방법	선택형	기입형	선택형	기입형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영 비율)	80점 (18.75 %)	20점 (6.25 %)	80점 (18.75 %)	20점 (6.25 %)	20점(20%)	30점(30%)	100점
서논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	20%	-	20%
교육과정 성취기준	[12물리01-01] [12물리01-02] [12물리01-03] [12물리01-04] [12물리01-05] [12물리01-06] [12물리02-01] [12물리02-02] [12물리02-03]		[12물리02-04] [12물리02-05] [12물리02-06] [12물리03-01] [12물리03-02] [12물리03-03] [12물리03-04] [12물리03-05] [12물리03-06]		[12물리01-05] [12물리01-06] [12물리02-01] [12물리02-04] [12물리02-05] [12물리02-06]	[12물리02-02] [12물리02-03]	
평가 시기	10월		12월		10월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2		1		4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 물리학 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90% 이상	A	· 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 이해하고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물에 돌림힘을 적용하여 안정성을 분석할 수 있다. · 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 이를 적용하여 교통안전 사고 예방 방안을 제안하며, 동영상 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석하고 물리학이 안전·지속 가능한 사회를 만드는 데 기여함을 인식한다. · 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 이해하고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용하며, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험 수행 결과를 바탕으로 추론하고 토의하여 운동량 보존을 확인할 수 있다. · 일과 운동 에너지의 관계를 이해하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 설명하며, 이를 포함하여 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다. · 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않고 보존됨을 설명하고, 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 등 에너지가 열의 형태로 전환되면서 발생하는 현상에서 출입하는 열을 고려하여 에너지 총량이 변하지 않음을 정성적으로 설명할 수 있다. · 열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 이해하고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입을 고려하여 효율의 의미를 정성적으로 설명하며, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있고, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함을 인식한다. · 전하를 띤 입자들이 형성하는 전기장과 전위차의 특징을 설명하고, 전하를 띤 입자들이 이를 매개로 하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다. · 여러 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하여 크기를 비교하고 전기 회로에서 저항의 연결과 소비 전력의 관계를 분석하며, 여러 전기 제품을 병렬연결하는 상황 등 다양한 전기 기구에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라지는 사례를 찾아 설명하고, 전기 안전의 중요성을 인식하고 안전한 전기 사용 방안을 도출할 수 있다. · 축전기에서 충전과 방전을 통해 전기 에너지를 저장하고 활용하는 원리를 이해하고, 축전기가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 활용됨을 사례를 들어 설명하며, 이 과정에서 물리학 지식의 유용성을 인식한다. · 자성체를 강자성체, 상자성체, 반자성체로 분류하고 각각의 특성을 설명하며, 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾아 자성체의 종류와 연결 지어 설명할 수 있다. · 전류의 자기 작용과 이를 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 이해하고, 스피커와 전동기의 원리를 에너지 전환 관점에서 설명하며 공학적 설계를 통해 다양한 재료를 활용하여 창의적인 스피커를 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정을 설명할 수 있다. · 전자기 유도 법칙을 알고, 이를 이용한 에너지 전달 기술의 원리를 이해하여 무선충전 장치로 구현하며, 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 전자기 유도 현상이 적용됨을 설명하고, 전자기 유도 현상이 현대 문명에 미친 영향을 인식하며 과학기술의 가치를 중시하는 태도를 지닌다. · 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭을 관찰하는 실험에서 여러 변인의 변화에 따라 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 지점을 예측하고, 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알며, 이를 이용한 기술과 현상을

		예를 들어 설명하는 과정에서 과학의 유용성 및 심미적 가치를 인식한다. · 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 빛의 굴절을 이용하여 설명하고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리를 정량적으로 구하며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 갖는 중요성과 가치를 인식한다. · 빛과 물질의 이중성을 이해하고, 이러한 원리가 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명하며, 현대 생활에서 첨단 과학이 갖는 가치와 잠재력을 인식한다. · 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 관찰 결과를 바탕으로 논증하고, 이를 이용하여 보어의 수소 원자 모형을 제시하며, 보어 모형의 한계를 말할 수 있다. 고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 부도체의 차이를 알고, p-n 접합과 다이오드 등의 사례를 통해 반도체 소자의 원리를 이해하며, 이 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. · 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 조사하고, 과학 기술 사회의 상호 관련성을 인식한다.
80% ~ 90% 미만	B	· 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 이해하고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물에 돌림힘을 적용하여 안정성을 정성적으로 설명할 수 있다. · 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방에 적용되며 안전한 사회를 만드는 데 기여함을 인식하고, 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석할 수 있다. · 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 말하고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용됨을 알며, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험을 수행하고 운동량 보존을 확인할 수 있다. · 일과 운동 에너지의 관계를 말하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다. · 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않고 보존됨을 이해하고, 열의 형태로 에너지가 전환되면서 발생하는 다양한 현상들로 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상을 말할 수 있다. · 열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입이 효율과 관련이 있음을 말하며, 영구기관이 불가능함을 보여주는 사례를 조사할 수 있고, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함을 인식한다. · 전하를 띤 입자들이 형성하는 전기장과 전위차를 이해하고, 전하를 띤 입자들이 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다. · 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하여 비교하고 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 설명하며, 여러 전기 제품을 병렬연결하는 상황 등 다양한 전기 기구에서 저항 연결에 따라 소비 전력이 달라지는 사례를 조사하고, 전기 안전의 중요성을 인식하고 안전한 전기 사용 방안을 말할 수 있다. · 축전기에 전기 에너지를 저장하는 충전 과정을 알고, 축전기가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 활용됨을 설명하며, 전기와 관련된 물리학 지식의 유용성을 인식한다. · 자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 알고 그 차이를 설명하며, 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용됨을 말할 수 있다. · 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 말하고, 다양한 재료를 활용하여 스피커를 설계하고 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정을 설명할 수 있다. · 전자기 유도 작용을 이용해 무선충전이 가능함을 알고 무선충전 장치를 만들며, 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향에 관심을 가진다. · 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭을 관찰하는 실험에서 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 지점을 찾고, 빛의 중첩과 간섭 현상이 빛의 파동성과 관련이 있음을 알며, 이를 이용한 기술이나 현상의 예를 찾는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. · 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 빛의 굴절과 관련하여 이해하고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리를 찾으며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 활용됨을 인식한다. · 빛과 물질의 이중성을 이해하고, 이러한 원리가 전자 현미경과 영상 정보 저장 등의 분야에 활용됨을 알며, 첨단 과학이 갖는 가치를 인식한다. · 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 관찰 결과를 바탕으로 유추하고, 보어의 수소 원자 모형의 한계를 말할 수 있다. · 고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분하고, p형 반도체와 n형 반도체의 특징을 설명하는 과정에서 반도체 소자의 원리에 호기심을 가진다. · 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리를 알고, 시간 팽창과 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 찾을 수 있다.

70% ~ 80% 미만	C	· 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 알고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물의 안정성을 돌림힘의 평형으로 말할 수 있다. · 등가속도 운동을 기술하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방에 적용됨을 알려, 동영상 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석 실험을 수행하고, 물리학이 안전한 사회를 만드는 데 기여함에 흥미를 가진다. · 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙이 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용됨을 알고, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험을 수행할 수 있다. · 일과 운동 에너지의 관계를 말하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 이를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다. · 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 알고, 열의 형태로 에너지가 전환되면서 발생하는 다양한 현상으로 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 중 하나를 말할 수 있다. · 열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입이 발생함을 알려, 영구기관이 불가능함을 보여주는 사례를 찾을 수 있고 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 호기심을 가진다. · 전하를 띤 입자들이 전기장을 형성하여 상호작용함을 정성적으로 설명할 수 있다. · 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하고 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알려, 여러 전기 제품을 병렬연결할 때 소비 전력이 달라짐을 말하고 안전한 전기 사용 방안을 찾을 수 있다. · 충전을 통해 축전기에 전기 에너지를 저장할 수 있으며 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 축전기가 활용됨을 알고, 축전기의 유용성에 흥미와 호기심을 가진다. · 자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 알고 그 차이점을 설명할 수 있다. 전류의 자기 작용을 알고, 주변의 재료를 활용하여 스피커를 설계하여 제작하고 에너지 전환 과정을 말할 수 있다. · 전자기 유도 현상을 이용해 에너지를 전달할 수 있음을 말하고, 안내된 방법에 따라 무선충전 장치를 만들며, 전자기 유도 현상이 현대 문명에 영향을 미쳤음에 관심을 가진다. · 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 실험에서 빛의 간섭무늬를 관찰하고, 빛의 중첩과 간섭 현상이 빛의 파동성과 관련이 있음을 알려, 이를 이용한 기술이나 현상이 있음을 말할 수 있고, 이러한 현상에 흥미와 호기심을 가진다. · 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정은 빛의 굴절과 관련되어 있음을 알고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하고 상의 위치를 찾으며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 활용됨을 말할 수 있다. · 전자 현미경에 물질의 이중성이 사용됨을 알고, 빛과 물질의 이중성이 영상 정보 저장 등의 분야에 활용됨을 설명할 수 있다. · 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 결과를 바탕으로 설명할 수 있다. · 고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분하고, 반도체는 p형 반도체와 n형 반도체가 있음을 말할 수 있다. · 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 알고, 시간 팽창과 길이 수축 현상이 나타남을 말할 수 있으며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향에 호기심을 가진다.
60% ~ 70% 미만	D	· 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 알고, 구조물의 안정성이 돌림힘의 평형과 관련 있음을 말할 수 있다. · 동영상을 활용하여 등가속도 운동 분석 실험을 수행하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있으며 이를 통해 물리학의 유용성에 흥미를 가진다. · 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 알고, 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 말할 수 있다. · 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 이를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다. · 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량은 변하지 않음을 말할 수 있다. · 열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 호기심을 가진다. · 전하를 띤 입자가 전기장을 형성함을 말할 수 있다. · 동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하고, 안전한 전기 사용 방안을 말할 수 있으며 전기를 안전하게 사용해야 함을 인식한다. · 축전기에 전기 에너지를 저장할 수 있음을 말하고, 실생활 제품에 유용하게 활용됨에 흥미를 가진다.

		자성체가 외부 자기장에 반응하는 성질에 따라 강자성체, 상자성체, 반자성체로 나누는 것을 말할 수 있다. · 전류가 흐르면 자기장이 생김을 알고, 스피커에서 에너지 전환이 일어남을 말할 수 있다. · 안내된 방법에 따라 무선충전 장치를 만들고 전자기 유도 현상이 무선충전 등 에너지 전달 기술에 이용됨을 말할 수 있다. · 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰하고, 일상생활에서 빛의 중첩과 간섭을 이용한 기술이나 현상이 있음을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 흥미를 가진다. · 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하고 상의 위치를 찾을 수 있으며, 과학 지식이 광학 기술에 활용되는 데 흥미를 가진다. · 빛과 물질이 이중성을 가지며, 이를 영상 정보 저장 등에 활용함을 말할 수 있다. · 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 결과와 관련하여 말할 수 있다. · 고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분할 수 있다. · 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 알고, 이러한 과학 지식이 사회에 영향을 미쳤음을 말할 수 있으며, 과학 지식이 사회에 미친 영향에 흥미를 가진다.
60% 미만	E	· 물체에 작용하는 돌림힘과 구조물의 안정성이 관련 있음을 말할 수 있다. · 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있고, 물리학이 안전에 기여할 수 있음에 관심을 가진다. · <u>스포츠</u>, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 말할 수 있다. · 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지를 말할 수 있다. · 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 수 있음을 말할 수 있다. · 영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 관심을 가진다. · 전하를 띤 입자들이 서로 상호작용함을 말할 수 있다. · 동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정할 수 있다. · 축전기가 전기 에너지를 저장하는 장치임을 말할 수 있다. · 자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 말할 수 있다. · 전류가 흐르면 자기장이 생김을 말할 수 있다. · 전자기 유도 현상을 이용한 에너지 전달 기술에 관심을 가진다. · 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰할 수 있다. · 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰할 수 있다. · 빛과 물질이 이중성을 가짐을 말할 수 있다. · 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 말할 수 있다. · 고체의 전기 전도성에 따라 도체, 부도체로 구분할 수 있다. · 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 말할 수 있고, 이러한 과학 지식이 사회에 미치는 영향에 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 에너지 전환 시스템 분석

수행 과제	열역학적 에너지 전환과 전자기적 에너지 전환을 관통하는 물리 법칙을 이해하고, 복합 상황에서 에너지의 전환 과정과 효율을 정량적 계산과 정성적 논증으로 설명함	
교육과정 성취 기준	[12물리01-05] 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 설명할 수 있다. [12물리01-06] 열이 역학적 에너지로 전환되는 과정의 효율을 정성적으로 이해하고, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있다. [12물리02-01] 전기장과 전위차의 관계를 알고, 전기적 위치 에너지와 전기력선의 특징을 설명할 수 있다. [12물리02-04] 자성체의 종류를 알고 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾을 수 있다. [12물리02-05] 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다. [12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향을 인식할 수 있다.	
성취수준	A	에너지 보존을 정확하게 적용하여 열효율을 정량적으로 산출하고 영구기관의 불가능성을 체계적으로 논증하며, 전기장·전위차와 전자기 현상이 관여하는 장치의 에너지 전환 과정을 물리 법칙에 근거하여 통합적으로 설명할 수 있다.
	B	에너지 보존을 적용하여 열효율을 산출하고 영구기관의 불가능성을 대체로 타당하게 논증하며, 전자기적 에너지 전환 과정을 설명할 수 있으나 일부 정량적 처리가 미흡하다.
	C	에너지 보존이 성립함을 설명할 수 있으나 정량적 산출에 정확성이 부족하며, 전기장·전위차와 전자기 유도의 개념을 이해하나 에너지 전환 관점으로 연결하는 데 한계가 있다.
	D	에너지 보존과 열효율의 개념 이해가 제한적이며, 전자기 현상을 단편적으로 서술할 뿐 에너지 전환과 연결 짓지 못하는 아쉬움이 있다.
	E	에너지 보존과 효율의 개념을 적용하지 못하며, 전자기 현상을 에너지 관점에서 설명하지 못한다.
평가 방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

세부 평가 계획

- (1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 고지한다.
- (2) 중단원 및 중요한 개념을 학습한 이후에 수업시간을 통해 서술형 4문항(20점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- (3) 결시자는 학업성적관리 규정에 따른다.

문항		
1	[12물리01-05] 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 설명할 수 있다.	상: 역학적 에너지가 열로 전환되는 상황에서 에너지 총량이 보존됨을 정확히 설명하고, 전환 과정의 효율을 근거로 들어 영구기관이 성립할 수 없는 이유를 논리적으로 논증함
	[12물리01-06] 열이 역학적 에너지로 전환되는 과정의 효율을 정성적으로 이해하고, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있다.	중: 에너지 보존은 설명하였으나 효율 개념과의 연결이 미흡하거나, 영구기관 불가능성 논증의 근거 제시가 부분적으로 불충분함
		하: 에너지 보존 및 효율 개념을 파악하지 못하거나, 영구기관과 무관한 서술을 함

2	[12물리02-01] 전하를 띤 입자들이 전기장과 전위차를 형성하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.	상: 전기장과 전위차 개념을 정확히 적용하여, 전하를 띤 입자들 사이의 전기적 상호작용을 전기력선·등전위선을 근거로 논리적으로 설명함
		중: 전기장과 전위차 개념은 대체로 이해하였으나, 상호작용 설명에서 전기력선·등전위선과의 연결이 부분적으로 불충분함
		하: 전기장과 전위차 개념을 적용하지 못하거나, 전하 간 상호작용과 무관한 서술을 함
3	[12물리02-04] 자성체의 종류를 알고 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾을 수 있다. [12물리02-05] 전류의 자기작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다.	상: 자성체의 종류와 활용 사례를 정확히 제시하고, 전동기·스피커 등에서 전기 에너지가 역학적 에너지로 전환되는 원리를 설계 요소(자석 배치, 코일 구조 등)와 연결하여 논리적으로 설명함
		중: 자성체 및 활용 사례는 제시하였으나 장치의 에너지 전환 원리를 설계 요소와 연결하지 못하거나 설명이 부분적으로 불충분함
		하: 자성체의 종류나 활용 사례를 제시하지 못하거나, 에너지 전환 원리와 무관한 서술을 함
4	[12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향을 인식할 수 있다.	상: 전자기 유도 현상을 렌츠 법칙에 근거하여 정확히 설명하고, 발전기·무선충전 등의 에너지 전환 과정을 분석하며, 이러한 기술이 현대 사회에 미친 영향을 구체적 근거를 들어 서술함
		중: 전자기 유도 현상과 에너지 전환 과정은 설명하였으나, 기술이 사회에 미친 영향에 대한 서술이 미흡하거나 근거가 부족함
		하: 전자기 유도 현상을 렌츠 법칙과 연결하여 설명하지 못하거나, 에너지 전달 기술과 무관한 서술을 함

*위 수행수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함.

나. AI 협업 맞춤형 센서 시스템 설계

수행 과제	저항과 축전기를 반드시 포함한 센서 회로를 구상하여 AI와 협업하여 설계·시뮬레이션으로 검증한 뒤, 유사한 원리가 활용되는 실생활 제품 사례와 비교하여 회로의 전기적 원리와 안전성을 분석하여 보고서로 작성함	
교육과정 성취기준	[12물리02-02] 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알고, 다양한 전기 기구에서 적용되는 사례를 찾을 수 있다. [12물리02-03] 축전기에서 전기 에너지를 저장하는 원리가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실 생활 제품에서 활용됨을 설명할 수 있다	
성취수준	A	측정하려는 물리량과 센서 선택 이유를 명확히 연결하고, 유사한 원리를 활용하는 실생활 제품 사례와 비교하여 설계의 타당성을 구체적으로 설명한다. 직렬·병렬 연결을 회로의 목적과 연결하여 설명하고, 옴의 법칙과 전력 공식으로 전압·전류·소비 전력을 정확히 계산하며, 회로에서 발생 가능한 전기적 위험을 파악하여 안전한 사용 방안을 제시한다. 축전기의 역할을 명확히 제시하고 충·방전 시 에너지 변화를 $E = \frac{1}{2}CV^2$ 로 정확히 산출하여 회로 목적과의 연결을 구체적으로 서술한다.
	B	센서 선정 이유를 실생활 사례와 연결하여 제시하고 회로를 설계할 수 있다. 저항 연결과 축전기 원리를 물리 법칙으로 분석하나 일부 정량적 처리가 미흡하고, 안전 방안 제시가 부분적이다.
	C	센서 선정 이유는 제시하나 실생활 사례와의 연결이 미흡하다. 회로 원리를 정성적으로만 설명하고 안전 요소 언급이 없다.
	D	센서 회로를 설계하였으나 사례 연결과 전기적 계산이 불완전하고, 안전 요소 서술이 거의 없다.
	E	센서 회로 설계가 이루어지지 않았으며, 사례·안전·물리 법칙 적용을 전혀 서술하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
센서 선정 및 사례 탐구	문제 상황을 설정하고 측정하려는 물리량과 센서 선택 이유를 명확히 연결하며, 유사한 원리를 활용하는 실생활 제품 사례를 구체적으로 조사하여 자신의 설계와 비교·설명한다. 시뮬레이션 결과와 이론 예측값을 정량적으로 비교하여 차이가 발생한 원인을 분석한다	10
	문제 상황과 센서 선정 이유를 명확히 제시하고 실생활 사례를 조사하여 비교하였으나, 시뮬레이션 결과와 예측값의 차이 원인 분석이 다소 미흡하다.	8
	문제 상황과 센서 선정 이유를 제시하고 실생활 사례를 조사하였으나, 자신의 설계와의 비교가 형식적이거나 시뮬레이션-예측값 비교를 수행하지 못한다.	6
	센서를 선정하고 시뮬레이션을 수행하였으나, 실생활 사례 조사나 선정 이유 제시 중 하나가 누락되어 있다.	4
	센서 선정 이유와 시뮬레이션 결과 대부분을 제시하지 못한다.	2
회로 분석	직렬·병렬 연결을 구분하고 회로 목적과 연결하여 설명하며, 옴의 법칙과 전력 공식으로 전압·전류·소비 전력을 정확히 계산한다. 회로에서 발생 가능한 전기적 위험을 파악하여 안전한 사용 방안을 구체적으로 제시한다.	10
	직렬·병렬 연결을 구분하고 회로 목적과 연결하여 설명하며 전압·전류·소비 전력을 계산하였으나, 안전 방안 제시가 다소 간단하다.	8
	직렬·병렬 연결을 구분하고 전기적 계산을 수행하였으나 일부 오류가 있거나, 안전 요소에 대한 언급이 없다.	6
	직렬·병렬 연결은 구분하나 전압·전류·소비 전력 계산을 수행하지 못하고, 안전 요소 언급이 없다.	4
	직렬·병렬 연결을 구분하지 못하거나 회로 분석을 수행하지 못한다.	2
축전기 기능 분석	축전기의 역할을 명확히 제시하고, 충·방전 시 에너지 변화를 $E=\frac{1}{2}CV^2$ 로 정확히 산출하며, 회로 전체의 목적과 어떻게 연결되는지 구체적으로 서술한다.	10
	축전기의 역할과 충·방전 과정을 설명하고 $E=\frac{1}{2}CV^2$ 를 적용하였으나, 회로 목적과의 연결 서술이 다소 피상적이다.	8
	축전기의 역할과 충·방전 과정을 설명하였으나, $E=\frac{1}{2}CV^2$ 적용이 불완전하거나 누락되어 있다.	6
	축전기의 역할을 제시하고 충·방전 과정을 언급하였으나, 정성적 서술에 그치고 회로와의 연결이 없다.	4
	축전기의 역할을 제시하지 못하거나 충·방전 과정을 설명하지 못한다.	2

※ AI 활용은 회로 구성 방식의 구상, 회로 배치, 아두이노 코드 작성에 한하여 허용한다. 다만 전압·전류·소비 전력·축전기 에너지의 계산 과정, 시뮬레이션 결과의 해석과 오차 원인 분석, 소자값 선택의 물리적 근거 서술은 학생 본인이 직접 수행하여야 하며, 이 부분에 AI를 활용한 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 학생, 학부모가 이해하기 쉽도록 과목과가 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.

2026학년도 2학기 물질과에너지 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	물질과에너지	2학기	선택자	

1

물질과 에너지 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 17/ 9월 17		I. 물질의 세가지 상태	[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다. [12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다. [12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다. [12물에01-04] 고체를 결정과 비결정으로 구분하고, 결정성 고체를 화학결합의 종류에 따라 분류할 수 있다.	■ 기체의 4가지 변수 ■ 기체 변수 간 관계 ■ 이상기체 방정식 ■ 혼합 기체 ■ 몰분율 ■ 분자 간 상호 작용 ■ 끓는점 ■ 결정구조	[개인 문제 풀이 수업] ■ 주어진 분압을 바탕으로 용기 속 전체 압력을 구할 수 있도록 문제를 제공함 [학생 주도 탐구 수업] ■ 화학 반응에 근거한 응용 공정을 설계하고 주변 기체 환경에 따라 달라질 수 있는 공정의 변화 분석하기(온도, 압력, 부피, 몰수 변인) → 산업 현장에서 응용될 공정을 수정하여 보완하기	[질문법] ■ 문제의 풀이 과정에 대해 질문하고 피드백함. [과정 평가] ■ 공정의 조사, 기체 법칙에 대한 이해, 응용방안 제안의 영역에서 관찰 평가 및 피드백, 기록함.	[강조 ATL] 사고 기능, 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람, 생각하는 사람 [성찰 질문] ○ 이상 기체 방정식과 혼합 기체의 부분 압력 법칙을 적용하여 복잡한 기체 변수 간의 양적 관계를 정량적으로 정확히 도출하였는가? ○ 분자 간 상호작용에 따른 물질의 특성을 분석하고, 실제 산업 공정 설계에 필요한 해결책을 스스로 조사하여 제안하였는가?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월 10월	11/28	II. 용액의 성질	[12물예02-01] 다른 액체와 구별되는 물의 성질을 수소 결합으로 설명하고, 경이로운 물의 성질에 흥미를 느낄 수 있다. [12물예02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상 생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다. [12물예02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다.	■ 수소결합 ■ 물의 특성 ■ 증기압 ■ 퍼센트농도 ■ ppm ■ 물농도 ■ 몰랄농도 ■ 묽은 용액의 총괄성 ■ 삼투현상	[학생 주도 탐구 수업] ■ 일상 생활에서 사용되는 용액 중 하나를 선택하여 조사 → 흔히 사용되는 농도를 바탕으로 퍼센트 농도, 몰 농도로 변환 → 발표 지도하기 [실험 수업] ■ 목표한 농도로 표준 용액을 제작하고 끓는점과 증기압력을 측정할 수 있는 실험을 기획하여 수행함. [학생 주도 탐구 수업] ■ 제안한 응용 공정에서 용액의 특성을 고려한 추가 수정안 제안하기 → 산업 현장에서 응용될 공정을 수정하여 디자인하기.	[교사 관찰] ■ 올바르게 조별 활동이 진행되는지 관찰하고 순회 지도를 통하여 피드백함. [과정 평가] ■ 실험 과정에서의 조원과 교류, 실험실 안전 수칙 및 보고서 작성법 등 실험 제반의 영역에 과정을 평가함. [과정 평가] ■ 공정의 조사, 기체 법칙에 대한 이해, 응용방안 제안의 영역에서 관찰 평가 및 피드백, 기록함.	[강조 ATL] 사고 기능, 의사소통 기능 [학습자상] 지식이 풍부한 사람, 소통하는 사람 [성찰 질문] ○ 실험 과정에서 얻은 데이터를 활용하여 질량 퍼센트, 몰 농도, 몰랄 농도 등 다양한 농도 단위로 정확하게 환산하고 수치적으로 분석하였는가? ○ 용액의 총괄성 및 삼투현상이 실제 공정에 미치는 영향을 분석하고, 조원들과의 원활한 교류를 통해 타당한 수정안을 도출하였는가?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	18/46	Ⅲ. 화학 변화의 자발성	[12물예03-01] 엔탈피의 의미를 알고, 엔탈피를 이용하여 열화학 반응식을 표현할 수 있다. [12물예03-02] 측정하기 어려운 화학 반응의 엔탈피를 헤스 법칙으로 구하여 화학 법칙의 유용성을 인식할 수 있다. [12물예03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다.	■ 엔탈피 ■ 열화학 반응식 ■ 헤스의 법칙 ■ 엔트로피 ■ 자발성	[강의식 수업] ■ 엔탈피의 개념을 학습 → 화학 반응식에 적용 → 열화학 반응식 완성 후 계의 열 변화와 주변 온도의 변화를 추론하도록 수업 [학생 주도 탐구 수업] ■ 이전 설계한 공정을 상기하며 공정 반응 조사 → 엔트로피와 엔탈피의 효과를 분석하여 변화의 자발성을 판단 → 활용 방안을 제안하고 실제 활용 가능성을 검증	[질문법] ■ 수업 과정에서 질문하며 학생의 수준을 파악하고 피드백을 제공함. [교사 관찰] ■ 올바르게 활동이 진행되는지 관찰하고 순회 지도를 통하여 피드백함.	[강조 ATL] 사고 기능, 자기 관리 기능 [학습자상] 성찰하는 사람, 열린 마음을 가진 사람 [성찰 질문] ○ 측정하기 어려운 화학 반응의 엔탈피를 헤스 법칙을 적용하여 정량적으로 계산해 내고, 이 과정에서 발생할 수 있는 오차 요인을 스스로 점검하였는가? ○ 반응 과정의 엔탈피와 엔트로피 변화를 종합적으로 분석하여, 자신이 설계한 공정의 화학적 자발성을 타당하게 판단하고 평가하였는가?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월 12월	18/64	IV. 반응 속도	[12물예04-01] 화학 반응 속도를 반응물의 농도로 표현할 수 있음을 알고, 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다. [12물예04-02] 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 의존하지 않음을 이해하고, 1차 반응의 반감기가 활용되는 사례를 조사·발표할 수 있다. [12물예04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다. [12물예04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.	■ 화학 반응속도 ■ 반응 속도식 ■ 반감기 ■ 활성화에너지 ■ 반응 속도의 농도 의존성 ■ 반응 속도의 온도 의존성 ■ 반응 속도의 촉매 의존성	[강의식 수업] ■ 반응을 속도를 학습하고 자료를 해석하여 자료의 반응속도를 구하도록 수업 → 반감기의 정의와 1차 반감기의 특이성을 설명 [학생 중심 수업] ■ 농도의 변화에 따라 색변화가 달라지는 '시계반응'을 직접 실험 → 냉장고 등 온도에 따라 반응속도가 달라지는 예시를 찾아보기 → 촉매가 사용되는 산업 현장을 조사하여 학우들과 공유하기 [학생 주도 탐구 수업] ■ 이전 설계한 공정의 자발성 판단을 이어, 반응 속도에 의거한 실제 공정의 실현 가능성을 스스로 평가하고 글로 작성함.	[질문 및 교사관찰] ■ 수업 과정에서 질문하고 관찰하여 학생의 수준을 파악하고 피드백을 제공함. [관찰 평가] ■ 올바른 해석과 예측 및 탐색이 이루어지도록 관찰하고 적절한 피드백을 제공함. [서술형 평가] ■ 물질과 에너지에 관련한 4문항의 서술형 평가를 출제함.	[강조 ATL] 사고 기능, 대인 관계 기능 [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 배려하는 사람 [성찰 질문] ○ 수집된 농도 및 시간 데이터를 정확히 해석하여, 1차 반응의 반감기가 농도에 의존하지 않는다는 사실을 논리적으로 검증하였는가? ○ 온도, 촉매 등 반응 속도에 영향을 미치는 변인을 통제하는 실험에서 모둠원과 협력하며 실험 안전 수칙을 철저히 준수하였는가?

1. 평가의 목적

‘물질과 에너지’는 급변하는 미래 사회를 살아가는 데 필요한 핵심역량과 시민으로서 갖추어야 할 화학적 소양을 함양하기 위한 과목이다. ‘물질과 에너지’ 과목에서는 고등학교 ‘화학’에서 학습한 내용을 심화하여 인류 문명의 발전과 우리 삶의 질 향상에 기여해 온 물질 현상과 에너지의 관계에 포함된 화학 개념과 법칙을 이해하고, 과학적 탐구 능력과 태도를 함양하여 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하고 화학 관련 진로 설정에 필요한 역량을 기르는 것을 목적으로 한다. 물질 탐구 과정과 지식에 대한 이해를 바탕으로 학생들이 화학에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 과학적 탐구 능력과 태도를 함양하여, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 차원을 상호보완적으로 배양함으로써 영역별 핵심 아이디어에 도달할 수 있다. 이를 바탕으로 미래 사회 시민으로서 과학적 사고를 가지고 과학 관련 문제에 참여할 수 있는 과학적 소양을 기를 수 있을 것이다.

2. 평가의 방향과 방침

가. ‘물질과에너지’에서는 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.

- (1) 자연 현상에 관련된 기본 개념의 통합적인 이해 정도를 평가한다.
- (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활의 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
- (3) 화학에 대한 흥미와 가치 인식, 과학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.

나. 자기 주도적 학습력 향상을 위한 평가가 되도록 한다.

다. 평가는 정기시험과 수행 평가의 영역으로 구분하여 실시한다.

라. 수행 평가는 과정 중심 평가를 원칙으로 하며 선다형, 서술형 및 논술형, 보고서 검토, 실험 과정 등의 다양한 방법을 활용한다.

마. 수행 평가는 상대 평가를 지양하고 절대 평가를 적용한다.

바. 신뢰도가 높은 평가가 되도록 평가 기준 및 결과를 학생들에게 투명하게 공개한다.

사. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법개선, 진로 지도 등에 활용한다.

아. 정기시험은 지엽적이고 단편적인 지식에 대한 평가를 지양하고 통합적이고 창의적인 사고를 요구하는 문항을 개발하여 실시한다.

3. 평가 유의사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가'는 실시하지 않는다.
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)은 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가				합계
반영비율	30%				70%				100%
횟수/영역	중간고사		기말고사		이상 기체 방정식을 활용한 산업 응용 공정 설계 및 최적화	용액의 특성을 반영한 산업 응용 공정 재설계 및 타당성 평가	자발성과 반응 속도를 고려한 산업 공정 최종 최적화	물질과 에너지에 관한 서술형 평가	
평가방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서술형	서술형	서술형	서술형	
영역 만점 (반영비율)	60점 (9%)	40점 (6%)	60점 (9%)	40점 (6%)	20점 (14%)	20점 (14%)	30점 (21%)	30점 (21%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	14%	14%	21%	21%	70%
교육과정 성취기준	[12물예01-01] [12물예01-02] [12물예01-03] [12물예01-04] [12물예02-01] [12물예02-02] [12물예02-03]		[12물예03-01] [12물예03-02] [12물예03-03] [12물예04-01] [12물예04-02] [12물예04-03] [12물예04-04]		[12물예01-01]	[12물예02-02]	[12물예03-03] [12물예04-04]	[12물예01-01] [12물예02-02] [12물예03-03] [12물예04-03]	
평가 시기	10월		12월		9월	10월	11월 둘째 주	11월 넷째 주	
동점자 처리기준 순위	2		1		6	5	4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. ‘물질과 에너지’ 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 성취율에 따라 다음과 같이 평정한다

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도	성취기준별 성취수준
90% 이상	A	○ 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 완벽히 이해하고, 이상 기체 방정식을 복합적인 상황에 적용하여 화학의 유용성을 논리적으로 논증할 수 있다. ○ 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 양적 관계를 체계적으로 계산하고, 복잡한 혼합 기체 상황을 오차 없이 분석할 수 있다. ○ 분자 간 상호작용의 원리를 심층적으로 분석하고, 이를 바탕으로 다양한 액체의 끓는점 차이를 논리적인 근거를 들어 추론 및 설명할 수 있다. ○ 결정성 고체와 비결정성 고체의 미시적 구조 차이를 완벽히 이해하고, 결합 종류에 따른 결정성 고체의 물리적 특성을 체계적으로 논증할 수 있다. ○ 수소 결합의 원리를 완벽히 이해하고, 이것이 물의 거시적이고 독특한 특성에 미치는 영향을 논리적으로 분석하여 설명할 수 있다. ○ 실험 데이터를 체계적으로 해석하여 용액의 농도에 따른 끓는점 오름, 어는점 내림, 증기압 내림의 양적 관계를 분석하고, 일상생활 적용 사례의 과학적 원리를 완벽히 설명할 수 있다. ○ 삼투현상의 원리를 반투막과 농도 차이로 완벽히 분석하고, 복잡한 일상 및 산업적 적용 사례를 통해 화학 원리의 유용성을 논증할 수 있다. ○ 엔탈피의 열역학적 의미를 완벽히 이해하고, 복잡한 반응의 열화학 반응식을 반응열의 부호와 상태를 포함하여 오류 없이 작성할 수 있다. ○ 헤스 법칙을 적용하여 다단계 반응의 엔탈피를 체계적으로 계산하고, 실험적으로 측정하기 어려운 반응열을 구하는 과정에서 화학 법칙의 유용성을 논증할 수 있다. ○ 엔트로피의 의미를 심층적으로 이해하고, 엔탈피와 엔트로피 변화를 종합하여 화학 변화의 자발성을 완벽히 예측하고 설명할 수 있다. ○ 주어진 농도 및 초기 속도 자료를 체계적으로 분석하여 반응 차수와 속도 상수를 정확히 도출하고, 반응 속도식을 완벽히 완성할 수 있다. ○ 1차 반응의 속도식과 반감기 식을 연계하여 반감기가 농도에 의존하지 않음을 수리적으로 증명하고, 연대 측정 등 다양한 활용 사례를 깊이 있게 분석하여 발표할 수 있다. ○ 유효 충돌과 활성화 에너지의 개념을 미시적 관점에서 완벽히 분석하고, 반응 조건이 충돌 횟수와 활성화 에너지에 미치는 영향을 논리적으로 추론할 수 있다. ○ 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 입자 수 분포 곡선 등을 활용하여 완벽히 설명하고, 산업 공정 등 복잡한 사례에 적용할 수 있다.
80% ~ 90% 미만	B	○ 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 알고, 이상 기체 방정식을 활용하는 사례를 조사하여 설명할 수 있다. ○ 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 정확히 이해하고, 일상생활의 유용한 사례를 찾아 설명할 수 있다. ○ 물질이 액체로 존재하는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 정확히 설명할 수 있다. ○ 고체를 결정과 비결정으로 명확히 구분하고, 결정성 고체를 화학 결합의 종류에 따라 올바르게 분류할 수 있다. ○ 다른 액체와 구별되는 물의 성질을 수소 결합으로 명확히 설명하고, 다양한 사례를 제

		시할 수 있다. ○ 실험 데이터를 이용하여 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점 변화를 정확히 비교하고, 일상생활 사례와 연관 지어 설명할 수 있다. ○ 농도에 따른 삼투현상을 정확히 이해하고, 일상생활 사례를 찾아 화학 원리의 유용성을 설명할 수 있다. ○ 엔탈피의 의미를 정확히 알고, 이를 이용하여 열화학 반응식을 바르게 표현할 수 있다. ○ 헤스 법칙을 정확히 이해하여 여러 단계의 반응 엔탈피를 구하고, 화학 법칙의 유용성을 설명할 수 있다. ○ 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화를 종합하여 자발적인 화학 반응을 설명할 수 있다. ○ 화학 반응 속도를 반응물의 농도로 바르게 표현하고, 자료 해석을 통해 반응 속도식을 구할 수 있다. ○ 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 의존하지 않음을 정확히 이해하고, 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. ○ 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 정확히 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 충돌 및 에너지 조건을 설명할 수 있다. ○ 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 적절한 예를 찾아 명확히 설명할 수 있다.
70% ~ 80% 미만	C	○ 이상 기체 방정식을 이용하여 기본적인 기체의 상태 변화를 계산할 수 있다. ○ 부분 압력과 몰 분율을 구하는 공식을 적용하여 혼합 기체의 압력을 간단히 계산할 수 있다. ○ 분자 간 상호작용이 끓는점에 영향을 줌을 구체적인 물질의 사례를 통해 설명할 수 있다. ○ 결정과 비결정의 기본적인 차이를 알고, 결정성 고체의 종류를 몇 가지 제시할 수 있다. ○ 물이 수소 결합을 하기 때문에 나타나는 대표적인 특징(높은 끓는점 등)을 간단히 설명할 수 있다. ○ 용액의 농도가 진해질수록 끓는점이 오르고 어는점이 내려감을 실험 결과를 통해 확인할 수 있다. ○ 삼투현상의 의미를 알고, 배추 절이기 등 대표적인 실생활 사례를 제시할 수 있다. ○ 발열 반응과 흡열 반응을 구분하고, 열화학 반응식의 기본적인 의미를 해석할 수 있다. ○ 주어진 화학 반응식들을 단순 조합하여 원하는 반응식을 만들고 엔탈피를 계산할 수 있다. ○ 무질서도가 증가하는 방향으로 반응이 진행되려는 경향(엔트로피)을 사례를 통해 설명할 수 있다. ○ 반응물의 농도와 반응 속도 사이의 비례 관계를 이해하고, 단순한 자료에서 속도식을 유추할 수 있다. ○ 1차 반응에서 반감기가 일정하다는 특징을 바탕으로 단순한 농도 변화를 계산할 수 있다. ○ 화학 반응이 일어나려면 분자들이 충돌해야 하고 최소한의 에너지가 필요함을 설명할 수 있다. ○ 농도가 진할수록, 온도가 높을수록, 정촉매를 쓸수록 반응 속도가 빨라짐을 사례를 통해

		설명할 수 있다.
60% ~ 70% 미만	D	○ 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 비례 및 반비례 관계를 안다. ○ 혼합 기체에서 부분 압력과 몰 분율의 의미를 안다. ○ 액체의 끓는점이 물질마다 다를 수 분자 사이의 힘과 연관 지어 안다. ○ 고체의 종류에 결정과 비결정이 있음을 안다. ○ 물 분자 사이에 수소 결합이 존재함을 안다. ○ 용액의 농도에 따라 어는점이나 끓는점이 달라짐을 안다. ○ 농도가 다른 두 용액 사이에서 물이 이동하는 현상이 삼투현상임을 안다. ○ 엔탈피가 물질이 가진 고유한 에너지와 관련됨을 안다. ○ 측정하기 어려운 엔탈피를 다른 반응을 이용해 구할 수 있음을 안다. ○ 엔트로피가 물질의 무질서한 정도를 나타내는 용어임을 안다. ○ 화학 반응 속도가 반응물의 농도에 영향을 받음을 안다. ○ 1차 반응의 반감기라는 용어의 의미를 안다. ○ 유효 충돌과 활성화 에너지라는 용어의 뜻을 안다. ○ 농도, 온도, 촉매가 반응 속도를 변화시키는 요인임을 안다.
60% 미만	E	○ 기체의 상태를 나타내는 기본적인 물리량이 있음을 안다. ○ 두 가지 이상의 기체가 섞인 혼합 기체라는 용어를 안다. ○ 물질의 상태가 온도와 압력에 따라 변할 수 있음을 안다. ○ 주변의 물질 중 고체 상태인 것을 찾을 수 있다. ○ 물이 다른 액체와 구별되는 독특한 성질이 있음을 안다. ○ 순수한 물과 소금물의 끓는점이나 어는점이 다를 수 있음을 안다. ○ 실생활에서 삼투현상이라는 용어를 들어본 적이 있다. ○ 화학 반응이 일어날 때 열이 발생하거나 흡수됨을 안다. ○ 헤스 법칙이라는 용어가 화학 반응의 열과 관련됨을 안다. ○ 화학 반응이 스스로 일어나는 자연스러운 방향성이 있음을 안다. ○ 화학 반응이 일어나는 빠르기를 반응 속도라고 부름을 안다. ○ 반감기가 지날 때마다 물질의 양이 절반으로 줄어듦을 안다. ○ 분자들이 서로 부딪혀야 화학 반응이 일어날 수 있음을 안다. ○ 온도를 높이면 화학 반응이 대체로 빨리 일어남을 안다.

가. 추가학습 운영지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 한 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 이상 기체 방정식을 활용한 산업 응용 공정 설계 및 최적화

수행 과제	화학 반응을 기반으로 한 기체 활용 공정을 스스로 설계하고 기체의 변수 사이의 관계를 나타내는 이상 기체 방정식을 적용하여 주변 기체 환경 변화에 따라 공정이 어떻게 달라질 수 있는지 분석한다. 최종적으로 실제 산업 현장에 이 공정을 적용할 때 예상되는 한계나 측정 오차 등을 고려하여 보완하고 이 과정을 통해 화학 지식이 산업에 미치는 유용성을 평가하는 글을 작성한다.		
교육과정 성취기준	[12물에01-01]기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.		
성취수준	A	화학 반응에 근거한 기체 응용 공정을 타당하게 설계하고 이상 기체 방정식을 활용하여 변인에 따른 공정의 변화를 정량적으로 정확히 분석하였으며 산업 현장 적용 시의 오차 요인을 고려한 공정 보완 방안 및 화학의 유용성을 논리적이고 심층적으로 제시할 수 있다.	
	B	화학 반응에 근거한 기체 응용 공정을 설계하고, 이상 기체 방정식을 적용하여 기체 환경 변인에 따른 공정의 변화를 올바르게 분석하였으며, 산업 현장 적용을 위한 공정 보완점 및 화학의 유용성을 적절히 서술할 수 있다.	
	C	기체 응용 공정을 대략적으로 설계하고, 기체 법칙을 이용하여 변인에 따른 변화를 부분적으로 분석하였으나, 산업 현장에 맞춘 공정 보완 방안이나 유용성 판단이 다소 단편적이다.	
	D	응용 공정을 구상하였으나 이상 기체 방정식 적용이나 변인 분석 과정에 과학적 오류가 있으며, 실제 산업 현장으로의 응용 및 보완에 대한 설명이 미흡하다.	
	E	공정 설계가 비현실적이거나 화학 반응과의 연관성이 부족하며, 기체의 변인 관계 분석 및 유용성 평가를 수행하지 못해 최소 성취기준에 미달한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
기체가 관여하는 화학 반응을 선정하여 응용 공정을 논리적으로 설계하고 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 양적 관계를 도출하였는가?	화학 반응물의 상태와 반응 조건을 고려하여 공정을 구체적으로 설계하고 이상 기체 방정식을 적용하여 기체의 양적 관계를 정량적으로 도출함.		5점
	기체가 관여하는 응용 공정을 설계하고 이상 기체 방정식을 적용하였으나, 화학 반응식의 계수비 적용이나 정량적 계산 과정에서 사소한 오류가 있음.		3점
	공정 설계가 화학 반응의 실제 원리와 동떨어져 있거나 이상 기체 방정식을 활용한 정량적 적용이 이루어지지 않음.		1점
온도, 압력, 부피, 몰수 중 특정 변인이 변화할 때 공정이 어떻게 달라지는지 과학적으로 분석하였는가?	변인 간의 상관관계를 정확히 이해하고 기체 환경 변화가 공정의 효율 및 결과물에 미치는 영향을 다각적이고 논리적으로 심층 분석함.		5점
	기체 환경 변인 중 일부 요인의 변화에 따른 공정의 변화 양상을 기체 법칙에 근거하여 올바르게 설명함.		3점
	변인 변화에 따른 공정의 변화를 잘못 예측하거나 과학적 근거 없이 단순 추측으로 서술함.		1점
설계한 공정을 적용할 때 한계를 극복하기 위한 보완책을 마련하고 이 과정을 통해 화학의 유용성을 타당하게 인식하였는가?	구체적인 한계점을 분석하여 현실적인 공정 보완 방안을 제안하고 이를 통해 화학 지식의 산업적 유용성을 깊이 있게 논증함.		10점
	설계한 공정의 일반적인 한계점을 찾아내어 적절한 보완 방안을 제시하고 기체 법칙을 활용하는 것의 유용성을 타당하게 서술함.		7점
	공정 보완 방안에 대한 고민이 부족하며 화학의 유용성에 대한 서술이 매우 추상적이거나 과제 내용과 무관함.		4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

나. 용액의 특성을 반영한 산업 응용 공정 재설계 및 타당성 평가

수행 과제	이전에 설계한 산업 응용 공정에 용액 단계를 도입하여 공정 수정안을 제안한다. 이론적 모델링을 활용하여 용액의 농도 변화가 해당 공정 내 용액의 특성과 연관 지어 수정안의 과학적 타당성을 증명하고 실제 산업 현장에 최적화된 형태로 공정을 디자인한다.		
교육과정 성취기준	[12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.		
성취수준	A	용액의 농도에 따른 성질의 변화를 분석하고 과학적 타당성을 증명하였으며 용액의 특성을 반영하여 기존 산업 공정을 논리적으로 재설계하였다.	
	B	용액의 농도에 따른 특성 변화를 올바르게 분석하고 이를 바탕으로 기존 산업 공정의 수정안을 적절하게 디자인하여 제안하였다.	
	C	용액의 특성 변화를 대략적으로 설명하고 공정 수정안을 제시하였으나 과학적 설명이 다소 단편적이다.	
	D	용액의 특성을 고려한 공정 수정안을 구상하였으나 농도 변화에 따른 증기압·끓는점·어는점 분석에 과학적 오류가 있거나 일상생활 사례와의 연결이 미흡하다.	
	E	용액의 특성에 대한 조사가 부족하고 무관한 내용으로 공정을 수정하여 실험 데이터 분석이나 일상생활 연계 설명을 제대로 수행하지 못해 최소 성취기준에 미달한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
용액의 농도 변화가 증기압, 끓는점, 어는점에 미치는 영향을 비교·분석하였는가?	이론적 모델링을 통해 용액의 농도 변화에 따른 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림 현상을 정확히 비교·분석하고 과학적으로 설명함.		10점
	용액의 농도 변화에 따른 특성 중 한가지의 변화 양상만을 올바르게 분석하였거나 농도 적용 과정에서 사소한 오류가 있음.		7점
	농도에 따른 용액의 특성 변화를 잘못 예측하거나 과학적 근거 없이 단순 나열에 그침.		4점
용액의 특성을 일상생활의 사례와 연관 지어 타당성을 부여하고 응용할 수 있는 공정디자인으로 발전하였는가?	용액의 특성이 나타나는 일상생활의 사례로 수정안의 과학적 타당성을 깊이 있게 논증하고 공정을 구체적으로 재설계함.		10점
	일상생활 사례를 적절히 제시하였으나 제안한 공정 재설계와의 연관성이 다소 일반적인 수준에 머물며 디자인된 공정의 구체성이 다소 부족함.		7점
	일상생활 사례 연결이 부적절하거나 용액의 특성이 실질적으로 반영되지 않은 무관한 형태로 공정 수정안을 제안함.		4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

다. 자발성과 반응 속도를 고려한 산업 공정 최종 최적화

수행 과제	재설계한 산업 응용 공정에 대하여 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 바탕으로 공정 내 핵심 화학 반응의 자발성을 온도 조건과 연관 지어 판단한다. 또한 농도, 온도, 촉매 유무가 반응 속도에 미치는 영향을 분석한다.	
교육과정 성취기준	[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다. [12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.	
성취수준	A	엔탈피와 엔트로피의 변화를 통해 화학 반응의 자발성을 정확히 설명하고 농도·온도·촉매에 따른 반응 속도 변화를 체계적으로 분석하였으며 이를 종합하여 실제 적용할 최적의 조건을 논리적으로 설계하였다.
	B	반응의 자발성과 반응 속도 변화 요인을 올바르게 이해하여 설명하였으며, 이를 바탕으로 실제 산업 공정에 적용하기 위한 적절한 수정안 및 공정 조건을 제안하였다.
	C	반응의 자발성 판단과 반응 속도 변화 요인을 대략적으로 분석하였으나, 두 개념을 융합하여 실제 공정의 최적 조건을 도출하는 설명이나 타당성이 다소 단편적이다.
	D	자발성 판단이나 반응 속도 변화 예측 중 일부에 과학적 오류가 있으며, 실제 산업 공정 적용을 위한 디자인 및 최적화 과정이 미흡하다.
	E	엔트로피 및 자발성에 대한 개념 적용이나 반응 속도에 대한 조사가 부실하여, 산업 공정의 최종 수정을 제대로 수행하지 못해 최소 성취기준에 미달한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
엔트로피의 의미를 이해하고, 공정 내 화학 반응의 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 고려하여 화학 변화가 자발적으로 일어날 수 있는지 설명하였는가?	엔탈피와 엔트로피의 의미를 정확히 이해하고, 두 값의 변화 부호를 종합하여 공정 내 화학 반응의 자발성을 조건과 연관 지어 논리적으로 설명함.	10점
	엔탈피와 엔트로피 변화를 바탕으로 반응의 자발성 여부를 올바르게 판단하였으나, 환경 변화에 따른 자발성 예측 설명이 다소 불명확함.	7점
	화학 반응의 자발성에 대한 설명이 미흡하며, 엔탈피와 엔트로피 개념 적용에 오개념이 포함됨.	4점
설계한 공정에서 반응물의 농도, 온도, 촉매의 사용이 반응 속도에 미치는 영향을 과학적 원리를 바탕으로 정확히 분석하였는가?	세 가지 변인이 반응 속도에 미치는 영향을 활성화 에너지와 입자 충돌 원리를 들어 명확하고 체계적으로 분석함.	10점
	일부 변인에 따른 반응 속도 변화만을 올바르게 분석하였거나, 과학적 근거 설명이 다소 일반적인 수준임.	7점
	반응 속도 변화 요인을 잘못 예측하거나, 과학적 원리에 대한 설명 없이 단순 결과만 나열함.	4점
열역학적으로 유리한 조건과 속도론적으로 유리한 조건을 융합하여 산업 현장에서 최고의 효율을 낼 수 있는 타협점을 찾아 보완하였는가?	반응의 자발성과 반응 속도 간의 상충 관계를 심층적으로 분석하고, 이를 해결하기 위한 최적의 타협 조건을 도출하여 최종 공정을 디자인함.	10점
	자발성과 반응 속도 요소를 바탕으로 공정 조건을 제시하였으나 두 요소 간의 상호작용 분석이나 최적화된 타협점을 도출하는 논리가 다소 평이함.	7점
	실제 산업 공정 적용을 위한 최적화 과정이 전혀 나타나지 않거나 그 타당성이 결여됨.	4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

라. 물질과 에너지에 관한 서술형 평가

수행 과제	제시된 물질과 에너지 에너지에 대한 문제를 학습한 내용을 바탕으로 해결책을 서술한다.		
교육과정 성취기준	[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다. [12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다. [12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다. [12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.		
성취수준	A	기체 법칙을 이상 기체 방정식으로 정량화하고, 실험 데이터를 바탕으로 용액의 총괄성 변화를 분석하여 일상 사례와 완벽히 연관 짓는다. 엔탈피와 엔트로피 변화를 근거로 화학 반응의 자발성을 타당하게 논증하며, 활성화 에너지 개념을 적용하여 반응 조건을 최적화하는 과학적 해결책을 논리적으로 서술한다.	
	B	기체 변수 간의 관계와 이상 기체 방정식을 활용하며, 용액의 총괄성 변화를 실험 데이터와 일상 사례로 설명한다. 반응의 자발성을 엔탈피와 엔트로피로 파악하고 반응 조건을 서술하나, 제시된 문제 상황에 대한 정량적 분석이나 데이터 해석의 깊이가 다소 부족하다.	
	C	이상 기체 방정식, 묶은 용액의 총괄성, 반응의 자발성, 활성화 에너지의 기본 개념과 의미를 이해한다. 주어진 문제의 해결책을 서술할 수 있으나, 변수 간의 통합적인 적용이나 실험 데이터 해석에 일부 오류가 존재한다.	
	D	기체의 상태 변수, 끓는점/어는점 변화, 엔트로피, 유효 충돌 등 주요 개념의 단편적인 의미만 인지하고 있으며, 이를 종합하여 문제 상황의 해결책을 도출하거나 일상생활 사례와 연관 짓는데 어려움이 있다.	
	E	주요 화학 개념에 대한 이해가 부족하여 수행 과제에서 요구하는 해결책을 제시하지 못하거나, 과학적 사실과 어긋나는 설명이 대부분이다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☐ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		

세부 평가 계획

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 고지한다.
- 2) 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 문제 상황을 제시하고 이를 해결하기 위한 중화적정 실험을 설계하고, 주어진 문항의 배점에 따라 (총 30점)학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 해당 수행평가는 AI를 포함한 모든 전자기기의 활용이 불가능하다.
- 4) 평가의 영역은 총 4문항이며 각 문항별 사례와 상황 제시를 읽고 화학적 판단에 근거하여 문제에 적용한 답안을 서술하는 과정에서 학생의 사고력을 평가한다. 문항에 따른 수행수준(평가기준)은 다음과 같다.

문항	성취 기준	수행 수준	
1 (7.5점)	[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.	상	기체의 상태 변수 사이의 관계를 정확히 파악하여 이상 기체 방정식에 적용하고, 그 계산 결과를 근거로 들어 문제 상황의 해결책을 논리적으로 도출함
		중	이상 기체 방정식을 적용하였으나, 변수 간 관계의 일부를 놓치거나 계산 결과를 해결책으로 연결하는 근거 제시가 불충분함
		하	기체 상태 변수 사이의 관계를 파악하지 못하거나, 이상 기체 방정식의 적용과 무관한 서술을 함
2 (7.5점)	[12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.	상	실험 데이터에 나타난 농도에 따른 총괄성(증기압·끓는점·어는점)의 변화 경향을 정확히 비교·분석하고, 그 결과를 일상생활 사례와 근거를 들어 논리적으로 연관 지어 설명함
		중	데이터의 변화 경향은 대체로 비교하였으나, 총괄성 항목의 일부를 놓치거나 일상생활 사례와 연관 짓는 근거 제시가 불충분함
		하	실험 데이터에서 농도에 따른 총괄성의 변화를 파악하지 못하거나, 용액의 총괄성과 무관한 서술을 함
3 (7.5점)	[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다.	상	반응에서 나타나는 엔탈피 변화와 엔트로피 변화를 정확히 파악하여 자유 에너지 변화의 방향을 특정하고, 그 결과(반응의 자발성 여부)를 근거를 들어 타당하게 논증함
		중	엔탈피와 엔트로피의 변화는 대체로 파악하였으나, 두 요인을 종합하는 과정의 일부를 놓치거나 자발성 판단의 근거 제시가 불충분함
		하	엔탈피와 엔트로피 변화의 의미를 파악하지 못하거나, 화학 변화의 자발성과 무관한 서술을 함
4 (7.5점)	[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.	상	에너지 모형에 나타난 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 정확히 파악하여 반응이 일어나기 위한 조건을 특정하고, 반응을 촉진하거나 제어할 방안을 근거를 들어 구체적으로 제시함
		중	유효 충돌과 활성화 에너지의 의미는 대체로 파악하였으나, 반응 조건의 일부를 놓치거나 제시한 방안의 근거가 불충분함
		하	에너지 모형에서 활성화 에너지의 의미를 파악하지 못하거나, 화학 반응이 일어나기 위한 조건과 무관한 서술을 함

※ 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재를 받고 평가 시행 이후 학생에게 공개함.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 화학 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 긍정적인 화학 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 화학 경험을 확충하고 화학을 생활화하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 화학 수준을 이해하고, 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 화학 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 [물리학 실험]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	물리학 실험	2학기	선택자	(인)

1 물리학 실험 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	3/3	I. 물리 실험의 기초 01. 측정의 오차와 유효 숫자 02. 추세선과 자료의 해석	[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다. [12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.	■ 정확도와 정밀도 구분하기 ■ 오차의 종류와 원인 이해하기 ■ 오차의 전파 계산하기 ■ 유효 숫자 규칙 적용하기 ■ 최소 제곱법으로 추세선 구하기 ■ 신뢰구간을 그래프로 표현하기	[강의 및 짝활동] 오차 처리와 유효 숫자 규칙을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 서로의 계산 과정에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 같은 물리량을 서로 다른 계기로 반복 측정하고, 스프레드시트로 추세선과 신뢰구간을 그려 모둠별로 비교·발표하기	[관찰 평가] 오차를 처리하고 측정 자료를 그래프로 표현하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	측정과 자료 처리의 기초를 이후 실험에 일관되게 적용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 측정값의 오차를 처리하고 자료를 규칙에 맞게 표현하는지 평가 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 탐구하는 사람
		03. 오실로스코프와 함수 발생기 04. 컴퓨터와 센서의 활용	[12물실01-03] 오실로스코프 장치의 사용법을 알고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다. [12물실01-04] 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.	■ 오실로스코프의 구조와 사용법 익히기 ■ 함수 발생기로 파형 만들기 ■ 주기·진동수·진폭 측정하기 ■ 운동·힘·전압·전류 센서의 원리 이해하기 ■ 센서 실험 자료를 컴퓨터로 처리하기	[강의 및 실습] 오실로스코프와 함수 발생기의 조작법을 시범 후 실습하고, 파형의 물리량을 읽어 학습지에 정리하기 [모둠 실험 수업] MBL 센서를 이용한 간단한 실험을 모둠별로 설계·수행하고 측정 자료를 처리하여 발표하기	[관찰 평가] 실험 기기를 안전하고 정확하게 조작하며 자료를 처리하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 실험 기기의 조작 절차와 안전 수칙을 스스로 지키는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 지식이 풍부한 사람
8월	6/12	II. 역학 실험	[12물실02-01]	■ 시간에 따른 속도·가속도	[강의 및 짝활동]	[관찰 평가]	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
		01. 빗면을 내려가는 물체의 운동 02. 뉴턴 운동 법칙 03. 마찰력 측정 04. 중력 가속도 측정	시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 해석할 수 있다. [12물실02-02] 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다. [12물실02-03] 두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 실험을 통해 비교할 수 있다. [12물실02-04] 실험을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.	측정하기 ■ 등가속도 직선 운동 해석하기 ■ 질량과 가속도의 관계 확인하기 ■ 접촉면에 따른 마찰력 비교하기 ■ 자유 낙하 운동으로 중력 가속도 구하기	실험 설계와 변인 통제 방법을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 예상 결과에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 포토게이트·운동 센서와 스마트 기기 영상 분석을 이용해 빗면·낙하 운동을 측정하고 모둠별로 결과 분석·발표하기	변인을 통제하여 실험을 수행하고 측정값으로부터 가속도를 산출하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 변인을 통제하여 실험을 설계하고 자료를 수집하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 사고하는 사람
9월	4/16	05. 원운동 실험 06. 진자의 운동 07. 운동량 보존	[12물실02-05] 원운동 하는 물체의 구심력과 관련된 물리량을 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실02-06] 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실02-07] 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 총 운동량이 보존됨을 실험을 통해 확인할 수 있다.	■ 구심력과 주기·반지름의 관계 확인하기 ■ 진자의 주기에 영향을 주는 요인 찾기 ■ 변인 통제 실험 설계하기 ■ 밀어내기 상황에서 운동량 보존 확인하기	[강의 및 짝활동] 구심력과 진자 주기의 관계식을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 변인 설정에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 원운동 장치와 진자, 역학 수레를 이용한 실험을 수행하고 이론값과 측정값의 차이를 모둠별로 분석·발표하기	[관찰 평가] 변인을 통제하여 실험을 수행하고 이론값과 측정값을 비교하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [서술형 평가 연계] 실험 데이터 처리와 오차 분석	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 이론값과 측정값의 차이를 오차 요인으로 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 성찰하는 사람
9월	4/20	08. 용수철 진자와 역학적 에너지 09. 열음의 융해열 측정	[12물실02-08] 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다. [12물실02-09] 열량계를 이용해 열음의 융해열을 측정하고, 물의	■ 탄성 위치 에너지와 운동 에너지의 전환 확인하기 ■ 역학적 에너지 보존 검증하기 ■ 열량계로 융해열 측정하기 ■ 상태 변화에 따른 온도 변화 설명하기	[강의 및 짝활동] 역학적 에너지 보존과 열량 계산식을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 실험 오차의 원인에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업]	[관찰 평가] 에너지 보존과 열량 계산 과정을 이해하고 실험을 수행하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 모듬 내

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
		10. 열의 일당량 측정	상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다. [12물실02-10] 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있다.	■ 열의 일당량 측정하기	용수철 진자와 열량계 실험을 수행하고, 온도 센서로 얻은 시간-온도 그래프를 모듬별로 해석·발표하기	정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	역할을 분담하고 측정 결과를 함께 검토하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 탐구하는 사람
9월	4/2 4	Ⅲ. 전자기학 실험 01. 등전위선 02. 축전기의 전기 용량 03. 옴의 법칙	[12물실03-01] 회로 시험기를 이용하여 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다. [12물실03-02] 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다. [12물실03-03] 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	■ 회로 시험기 사용법 익히기 ■ 전하 분포에 따른 등전위선 그리기 ■ 간이 축전기 제작하기 ■ 극판 간격·면적과 전기 용량의 관계 측정하기 ■ 전압·전류·저항의 관계 실험 설계하기	[강의 및 짝활동] 등전위선과 전기 용량, 옴의 법칙을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 회로 구성에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 등전위선을 작도하고 간이 축전기를 제작하여 전기 용량을 측정하 고 모듬별로 결과 발표하기	[관찰 평가] 회로를 안전하게 구성하고 측정값으로부터 관계를 도출하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 전기 실험의 안전 수칙과 기기 취급 절차를 준수하는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 탐구하는 사람
10월	5/2 9	04. 전지의 내부 저항 05. 휘트스톤 브리지 06. 자기장 속에서 전류가 받는 힘 07. 유도 기전력	[12물실03-04] 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12물실03-05] 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항 값을 측정할 수 있다. [12물실03-06] 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실03-07] 코일에 발생하는 유도 기전력의	■ 전지의 내부 저항 측정 실험 설계하기 ■ 휘트스톤 브리지로 미지 저항 구하기 ■ 전류가 자기장에서 받는 힘의 요인 찾기 ■ 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인 찾기	[강의 및 짝활동] 내부 저항과 브리지 회로, 전자기력·유도 기전력을 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 브리지 회로를 구성해 미지 저항을 측정하고, 자석과 코일을 이용한 전자기 실험을 수행하여 모듬별로 발표하기	[관찰 평가] 회로를 설계·구성하고 실험 결과로부터 요인을 추론하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 실험 결과로부터 영향을 주는 요인을 추론하고 검증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 도전하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
			크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.				
10월	4/33	08. RC, RL 회로 09. RLC 회로 10. p-n 접합 다이오드와 정류 회로	[12물실03-08] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12물실03-09] RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실03-10] p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로를 만들 수 있다.	■ RC, RL 회로의 시간 상수 측정하기 ■ RLC 회로의 공명 특성 확인하기 ■ 오실로스코프로 회로의 파형 분석하기 ■ 다이오드의 정류 특성 확인하기 ■ 정류 회로 제작하기	[강의 및 실험] 시간 상수와 정류 원리를 학습지에 정리하고, 실험을 통해 파형 해석에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 오실로스코프로 RC·RL·RLC 회로의 파형을 관찰하고 정류 회로를 제작하여 모듬별로 결과 발표하기	[관찰 평가] 회로의 파형을 해석하고 정류 회로를 제작하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [실험·실습 평가 연계] 오실로스코프를 이용한 파형 측정과 오차 분석	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 오실로스코프 파형을 판독하여 회로 특성을 자료로 정리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 지식이 풍부한 사람
11월	5/38	IV. 빛과 파동 실험 01. 정상파와 공명 02. 구면 거울에 의한 상 03. 빛의 굴절과 전반사 04. 렌즈에 의한 상	[12물실04-01] 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실04-02] 구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인할 수 있다. [12물실04-03] 빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다. [12물실04-04] 렌즈에 의한 상을 관찰하고, 이를 분석하여 렌즈 방정식을 확인할 수 있다.	■ 정상파와 공명이 일어나는 조건 찾기 ■ 구면 거울에 의한 상 작도하고 관찰하기 ■ 굴절률 측정하고 전반사 조건 찾기 ■ 렌즈에 의한 상의 위치와 배율 측정하기 ■ 렌즈 방정식 검증하기	[강의 및 실험] 정상파 조건과 결과 원리를 학습지에 정리하고, 실험을 통해 작도 결과에 대해 질문하고 설명하기 [모듬 실험 수업] 기구 공명 장치로 음속을 구하고, 광학대에서 거울·렌즈의 상을 측정하여 이론값과 비교한 뒤 모듬별로 발표하기	[관찰 평가] 광학 실험을 수행하고 측정값으로 이론식을 검증하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 실험 과정에서도 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 작도 결과와 측정 결과를 대조하여 이론식을 검증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람
11월	4/42	05. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭	[12물실04-05] 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을	■ 이중 슬릿 간섭무늬 관찰하기 ■ 간섭무늬 간격으로 빛의 파장 구하기	[강의 및 실험] 간섭·회절·편광의 원리를 학습지에 정리하고, 실험을	[관찰 평가] 레이저 안전 수칙을 지키며 실험을 수행하고 변인	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
		06. 슬릿에 의한 빛의 회절 07. 빛의 편광 현상	관찰하고, 이를 분석하여 빛의 파장을 구할 수 있다. [12물실04-06] 슬릿의 폭과 간격, 빛의 파장에 따라 무늬가 어떻게 나타나는지 관측하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다. [12물실04-07] 편광에 의해 나타나는 현상을 실험으로 확인할 수 있다.	■ 슬릿 폭·간격과 무늬의 관계 수식으로 표현하기 ■ 편광판을 이용한 편광 현상 확인하기	통해 변인 관계에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 레이저와 슬릿을 이용해 간섭·회절 무늬를 측정하여 파장을 산출하고, 편광판 실험 결과를 모둠별로 발표하기	관계를 도출하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 레이저 취급 규정을 준수하며 실험 일정을 관리하는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 탐구하는 사람
11월	3/4 5	01. 광전 효과 실험 02. 음극선 실험	[12물실05-01] 광전효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다. [12물실05-02] 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.	■ 광전 효과 실험 수행하기 ■ 빛의 세기와 광전류의 관계 분석하기 ■ 문턱 진동수로 빛의 입자성 설명하기 ■ 음극선의 성질 추론하기	[강의 및 짝활동] 광전 효과와 음극선의 실험적 의미를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 결과 해석에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 광원의 파장과 세기를 바꾸어 광전류를 측정하고, 음극선의 성질을 확인하는 실험을 수행하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 실험 결과로부터 빛의 입자성을 논증하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [프로젝트 평가 연계] 인공광합성 융합 탐구	실험 결과를 근거로 결론을 도출하는 과정을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 실험 결과를 근거로 빛의 입자성을 논증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 도전하는 사람
12월	3/4 8	03. 전자의 비전하 측정 실험 04. 프랑크-헤르츠 실험	[12물실05-03] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있다. [12물실05-04] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 프랑크-헤르츠 실험을 통해 확인할 수 있다.	■ 자기장 속 전자의 원운동 분석하기 ■ 전자의 비전하 측정하기 ■ 프랑크-헤르츠 실험 결과 해석하기 ■ 에너지 준위의 양자화 확인하기 ■ 실험의 과학사적 의의 토의하기	[강의 및 짝활동] 비전하 측정 원리와 에너지 준위의 양자화를 학습지에 정리하고 짝활동을 통해 질문하고 설명하기 [모둠 협력 탐구 수업] 실험 장치의 원리를 조사하고 측정 자료(또는 시뮬레이션 자료)를 해석하여 과학사적 의의를 모둠별로 토의·발표하기	[관찰 평가] 실험 자료를 해석하고 원자 모형과 연결 짓는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 실험의 과학사적 의의를 근거를 들어 설명하고 토의하는지 관찰 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람

1. 평가의 목적

학생들은 다양한 개방적 탐구 및 문제 해결 과제 들을 수행하여 독창적이고 자기 주도적인 물리 탐구 능력을 개발한다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

- 가. 물리학 학습에 호기심과 흥미를 가지고 창의융합적으로 문제를 해결하려는 태도를 기른다.
- 나. 자연 현상 및 첨단 기술과 관련된 문제 해결에 활용된 물리학의 탐구 방법을 이해한다.
- 다. 물리 개념의 심화된 내용을 자연 현상의 탐구와 문제 해결에 적용한다.
- 라. 물리학 실험과 관련된 안전 및 윤리적 문제를 이해하고 적용한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 1) 평가의 목적, 시기, 상황 등을 종합적으로 고려하여 양적 평가와 질적 평가, 형식 평가와 비형식 평가, 간접 평가와 직접 평가, 선택형 평가와 수행 평가 등이 적절하게 활용될 수 있도록 계획한다.
- 2) 학습의 과정과 결과를 모두 중시하여 평가하며, 평가의 상황, 방법, 기준을 학습자에게 미리 알려주어 평가자가 화학 학습을 적극적으로 도와줄 수 있게 한다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가'는 실시하지 않는다.
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가			합계
반영 비율	25%		75%			100%
평가 영역	기말고사		실험 데이터 처리와 오차 분석	오실로스코프를 이용한 파형 측정과 오차 분석	인공광합성 융합 탐구	
평가 방법	선택형	기입형	서·논술형	실험·실습	프로젝트	
영역 만점 (반영 비율)	80점 (18.75%)	20점 (6.25%)	25점(25%)	25점(25%)	25점(25%)	100점
서논술형 평가 반영비율	-	-	25%	-	-	20%
교육과정 성취기준	[12물실01-01] [12물실01-02] [12물실01-03] [12물실01-04] [12물실02-01] [12물실02-02] [12물실02-03] [12물실02-04] [12물실02-05] [12물실02-06] [12물실02-07] [12물실02-08] [12물실02-09] [12물실02-10] [12물실03-01] [12물실03-02] [12물실03-03] [12물실03-04] [12물실03-05] [12물실03-06] [12물실03-07] [12물실03-08] [12물실03-09] [12물실03-10] [12물실04-01] [12물실04-02] [12물실04-03] [12물실04-04] [12물실04-05] [12물실04-06] [12물실04-07] [12물실05-01] [12물실05-02] [12물실05-03] [12물실05-04]		[12물실01-01] [12물실01-02]	[12물실01-03]	[12물실01-04] [12물실04-07] [12물실05-01]	
평가 시기	12월		9월	10월	11월	
동점자 처리 기준 순위	1		2	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 물리학 실험 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90% 이상	A	· 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파 등을 통해 오차 분석의 필요성을 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값과 간접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다. · 최소 제곱법을 이용해 추세선을 얻는 과정과 신뢰구간의 수학적 의미를 설명하고, 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선을 판단하고 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다. · 오실로스코프의 작동 원리, 눈금 보정 방법을 비롯한 다양한 기능을 설명하고, 함수 발생기를 연결하여 다양한 신호의 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다. · 다양한 센서를 활용하는 실험을 설계하고, 센서 구동에 필요한 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시키고, 측정한 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현하고 분석하는 과정을 통해 물리 실험에서 각종 센서의 유용성을 인식한다. · 등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 물체의 질량과 가속도 사이의 관계를 확인하는 실험을 수행하여 질량과 가속도 사이의 관계를 추론하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 이해하며, 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하여 비교하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용하여 중력 가속도를 측정하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있으며, 이 실험들에 흥미와 호기심을 가진다. · 원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하는 실험을 변인을 통제하여 수행하고 원운동의 주기와 구심력, 반지름의 관계를 정량적으로 나타내며, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타내며, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하여 충돌 전후의 총 운동량이 보존됨을 확인하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하여 역학적 에너지가 보존됨을 확인하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 열량계와MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 온도 변화를 그래프로 나타내어 시간에 따른 온도 변화를 설명하고, 이를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 역학적 에너지가 열에너지로 전환되는 과정에 대한 이해를 바탕으로 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석하고, 다양한 평면 전하 분포에 의한 등전위면과 전기력선을 예측할 수 있다. · 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 전기 용량과 변인 간의 관계를 추론하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 옴의 법칙에 대한 이해를 바탕으로 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 구체적으로 설계하고, 실험을 수행하여 변인 간의 관계를 추론하며,

		이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 구체적으로 설계하여 수행하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 휘트스톤브리지의 원리를 설명하고, 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하고, 실제값과 비교하고 휘트스톤브리지의 장점과 단점을 설명할 수 있다. · 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 관한 실험을 수행하여 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인을 확인하고, 힘과 변인 간의 정량적 관계를 추론하고 이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악할 수 있다. · 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하여 변인을 확인하고, 유도 기전력과 변인 간의 정량적 관계를 추론하고 이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악할 수 있다. · RC, RL 직렬 회로에 대한 이해를 바탕으로 시간 상수를 측정하는 실험을 구체적으로 설계하고 수행하여 시간 상수를 측정하고, 이론값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고 이론값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고, 실험 결과를 바탕으로 RLC 회로의 특성을 도출할 수 있다. · p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 고안하며, 다이오드를 활용한 다양한 사례를 조사하고 다이오드가 교류 전기 활용을 비롯한 현대 문명 발전에 미친 영향을 토의할 수 있다. · 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 정량적으로 추론하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 볼록거울과 오목거울의 상을 관찰하여 특징을 비교하고, 상이 형성되는 원리를 이용하여 물체거리, 상거리, 배율 사이의 관계를 설명할 수 있다. · 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구하고, 전반사의 임계각을 이론값과 비교하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 수렴렌즈와 발산렌즈의 상을 모두 관찰하여 상의 특징을 비교하고, 물체거리와 상거리, 배율을 측정하여 렌즈 방정식을 도출할 수 있다. · 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 변인을 달리하여 나타나는 간섭 무늬의 변화를 분석하며, 파동의 간섭 현상에 의해 나타나는 현상을 찾아 원리를 설명하고, 물리학의 유용성을 인식한다. · 단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 빛의 파장, 슬릿의 폭, 다중 슬릿에서 슬릿 사이의 간격과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타내고, 파동의 회절 현상에 의해 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다. · 여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 그 까닭과 빛의 편광으로 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다. · 광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 추론하며, 광전효과 이론으로 실험 결과를 해석하고 이를 빛의 입자성으로 설명할 수 있다. · 음극선 실험을 수행하여 음극선을 관찰하여 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 추론하고, 음극선 실험의 과학사적 의의를 설명할 수 있다. · 로런츠 힘과 원운동에 대한 이해를 바탕으로 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고, 실제값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다. · 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그리고, 이를 해석하여 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 설명할 수 있으며, 실험의 과학사적 의의를 인식한다.
80% ~ 90% 미만	B	· 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파에 관해 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다.

		· 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선을 판단하고 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다. · 오실로스코프의 눈금 보정 방법을 설명하고, 함수 발생기를 연결하여 신호의 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다. · 센서의 구동에 필요한 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시키고, 측정된 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현하고 분석하는 과정을 통해 물리 실험에서 각종 센서의 유용성을 인식한다. · 등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석할 수 있다. · 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 물체의 질량과 가속도 사이의 관계를 확인하는 실험을 수행하고, 질량과 가속도 사이의 관계를 추론할 수 있다. · 마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하고, 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다. · 실험을 통해 중력 가속도를 측정하고 표와 그래프로 나타내어 해석하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 흥미를 가진다. · 원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하는 실험을 변인을 통제하여 수행하고 원운동의 주기와 구심력, 반지름의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. · 변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. · 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하여 총 운동량을 구하고, 충돌 전후의 총 운동량이 보존됨을 확인할 수 있다. · 용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하고 이를 통해 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지가 서로 전환되어 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다. · 열량계와MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 온도 변화를 그래프로 나타내어 시간에 따른 온도 변화를 설명하고, 이를 이용해 얼음의 용해열을 측정할 수 있다. · 줄의 실험 장치를 이용하여 역학적 에너지의 변화량과 물의 온도 변화를 측정하고, 이를 이용해 열의 일당량을 계산할 수 있다. · 회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석할 수 있다. · 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 전기 용량과 변인 간의 관계를 추론할 수 있다. · 옴의 법칙에 대한 이해를 바탕으로 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하고, 실험을 수행하여 변인 간의 관계를 추론할 수 있다. · 건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다. · 휘트스톤브리지의 원리를 설명하고, 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하여 실제값과 비교할 수 있다. · 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 관한 실험을 수행하여 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인을 확인하고, 힘과 변인과의 정량적 관계를 추론할 수 있다. · 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하여 변인을 확인하고, 유도 기전력과 변인 간의 정량적 관계를 추론할 수 있다. · RC, RL 직렬 회로에 대한 이해를 바탕으로 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하고 수행하여 시간 상수를 측정하고, 이론값과 비교할 수 있다. · RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하여 이론값과 비교하고, 실험 결과를 바탕으로RLC 회로의 특성을 파악할 수 있다. · p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고, 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 구성하여 원리를 설명하며, 다이오드를 활용한 다양한 사례를 조사하여 일상생활에서 다이오드의 유용성을 인식한다.
--	--	---

		· 정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰하고 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 정량적으로 추론할 수 있다. · 구면 거울에 의한 상을 모두 관찰하여 식별하고, 볼록거울과 오목거울에 의한 상의 특징을 비교하여 말할 수 있다. · 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구하고, 밀한 매질에서 소한 매질로 입사할 때 전반사 현상이 일어남을 확인할 수 있다. · 수렴렌즈와 발산렌즈의 상을 모두 관찰하여 식별하고, 상의 특징을 비교할 수 있다. · 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 변인을 달리하여 나타나는 간섭 무늬의 변화를 설명할 수 있으며, 광학 실험에 흥미와 호기심을 가진다. · 단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. · 여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 이를 빛의 편광을 이용하여 설명할 수 있다. · 광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 확인하고, 실험 결과와 빛의 입자성을 연관 지을 수 있다. · 음극선 실험을 수행하여 음극선을 관찰하여 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 추론하고, 음극선 실험을 통해 미시 세계를 탐구하고자 한 과학자들의 노력에 경이감을 가진다. · 로런츠 힘과 원운동에 대한 이해를 바탕으로 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고, 실제값과 비교할 수 있다. · 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그려 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 전자의 에너지 양자화에 경이감을 가진다.
70% ~ 80% 미만	C	· 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 측정 과정에서 발생하는 오차의 원인과 종류, 유효 숫자의 의미를 말할 수 있다. · 스프레드시트 프로그램을 활용하여 추세선을 표현하고 신뢰구간의 의미와 필요성을 말할 수 있다. · 오실로스코프에 함수 발생기를 연결하여 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다. · 다양한 센서에 호기심을 가지고 센서가 수집한 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현할 수 있다. · 등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하여 그래프로 나타내고, 등가속도 운동에서 변위, 속도, 가속도를 기술할 수 있다. · 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량을 변화시키며 가속도를 측정하고, 이를 표와 그래프로 나타낼 수 있다. · 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하고, 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다. · 중력 가속도를 측정하고 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다. · 원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하고, 주기와 구심력, 반지름의 관계를 확인할 수 있다. · 변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고, 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 확인할 수 있다. · 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하고 총 운동량을 구할 수 있다. · 용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하고 이를 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다. · 열량계와MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다. · 줄의 실험 장치를 이용한 실험에서 역학적 에너지의 변화량과 물의 온도 변화를 측정할 수 있다.

		· 회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그릴 수 있다. · 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환할 수 있다. · 저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 변인 간의 관계를 확인할 수 있다. · 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 통해 건전지 내부 저항의 크기를 구할 수 있다. · 휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다. · 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인에 관한 실험을 수행하고, 변인을 확인할 수 있다. · 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하고 변인에 따른 유도 기전력의 변화를 확인할 수 있다. · RC, RL 직렬 회로를 구성하고 시간 상수를 측정할 수 있다. · RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고, RLC 회로의 특성을 파악할 수 있다. · p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로의 의미를 말할 수 있으며, 다이오드를 활용한 사례를 조사하는 활동을 통해 다이오드를 비롯한 전기 소자에 흥미를 가진다. · 정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰하여 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 말할 수 있다. · 구면 거울에 의한 상을 모두 관찰하고 식별할 수 있다. · 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구할 수 있다. · 렌즈에 의한 상을 모두 관찰하고 식별할 수 있다. · 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 광학 실험에 흥미를 가진다. · 단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 확인할 수 있다. · 여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 빛의 세기가 최대, 최소가 되는 각도를 확인할 수 있다. · 광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기에 따른 광전류 그래프를 그릴 수 있다. · 음극선이 전자의 흐름임을 말하고, 음극선을 관찰하며 물리적 특성에 호기심을 가진다. · 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구할 수 있다. · 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그릴 수 있고, 전자의 에너지 양자화에 흥미를 가진다.
60% ~ 70% 미만	D	· 측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 알고, 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분할 수 있다. · 추세선과 신뢰구간의 의미와 필요성을 말할 수 있다. · 오실로스코프에 함수 발생기를 연결하여 정지된 파형을 관찰할 수 있다. · 다양한 센서에 호기심을 가지고 센서를 작동시켜 측정값을 얻을 수 있다. · 등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다. · 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량을 변화시켜가며 가속도를 측정할 수 있다. · 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정할 수 있다. · 중력 가속도를 측정하는 방법을 제시하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다. · 원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정할 수 있다. · 변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다. · 운동하는 물체의 운동량을 측정할 수 있다.

		· 용수철 진자의 역학적 에너지를 측정할 수 있다. · 열량계와MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 시간에 따른 온도 변화를 측정할 수 있다. · 줄의 실험 장치를 이용한 실험에서 역학적 에너지가 열에너지로 전환될 때 물의 온도 변화를 측정할 수 있다. · 회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선을 그릴 수 있다. · 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 간이 축전기의 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다. · 저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 크기 변화를 측정할 수 있다. · 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 측정할 수 있다. · 휘트스톤브리지를 구성하고 그 의미를 말할 수 있다. · 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향을 측정할 수 있다. · 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향을 측정할 수 있다. · 오실로스코프를 이용해RC, RL 직렬 회로의 저항에 걸리는 전압의 정지된 파형을 관찰할 수 있다. · RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차를 측정할 수 있다. · p-n 접합 다이오드가 포함된 회로의 정류 특성을 확인하고, 다이오드의 활용 사례에 관심을 가진다. · 정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰할 수 있다. · 구면 거울에 의한 상을 관찰하고 다양한 종류의 상이 만들어짐을 확인할 수 있다. · 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정하고, 전반사 현상을 관찰할 수 있다. · 렌즈에 의한 상을 관찰하고, 다양한 종류의 상이 만들어짐을 확인할 수 있다. · 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 변인을 달리할 때 간섭 무늬가 변하는 것을 확인하고, 광학 실험에 관심을 가진다. · 슬릿의 종류, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따라 회절 무늬가 변하는 것을 관찰할 수 있다. · 편광판을 통과한 빛의 세기가 변함을 관찰하여 빛이 횡파임을 확인할 수 있다. · 광전효과 실험을 수행하여 광전류를 측정할 수 있다. · 음극선을 관찰하고 음극선이 전자의 흐름임을 말할 수 있다. · 균일한 자기장 속에서 운동하는 전자의 궤적을 관찰하고 전자가 원운동 하는 원리를 말할 수 있다. · 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류를 측정할 수 있고, 전자의 에너지 양자화에 호기심을 가진다.
60% 미만	E	· 측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 말할 수 있다. · 추세선의 의미를 말할 수 있다. · 오실로스코프는 빠르게 변화하는 전압을 측정하는 장비임을 말할 수 있다. · 주어진 절차와 방법에 따라 센서를 작동시키고, 센서를 활용한 물리 실험에 관심을 가진다. · 등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정할 수 있다. · 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 말할 수 있다. · 두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따라 마찰력의 크기가 달라짐을 말할 수 있다. · 중력 가속도의 의미를 말할 수 있다. · 원운동의 구심력이 반지름과 주기에 따라 달라짐을 말할 수 있다. · 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 말할 수 있다. · 운동량 보존 법칙을 말할 수 있다. · 보존력 외의 힘이 작용하지 않을 때 역학적 에너지가 보존됨을 말할 수 있다. · 물의 상태 변화 과정에서 열이 출입하며 온도가 일정함을 말할 수 있다. · 줄의 실험 장치에서 역학적 에너지가 열에너지로 전환됨을 말할 수 있다.

	· 회로 시험기를 이용하여 두 지점 사이의 전위차를 측정할 수 있다. · 간이 축전기의 전기 용량을 측정할 수 있다. · 저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 크기 변화를 측정하는 회로를 구성할 수 있다. · 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성할 수 있다. · 휘트스톤브리지가 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하는 데 이용됨을 말할 수 있다. · 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선에 작용하는 힘을 관찰할 수 있다. · 코일의 유도 기전력을 측정하는 실험을 구성할 수 있다. · RC, RL 직렬 회로를 구성할 수 있다. · RLC 회로를 구성할 수 있다. · p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 확인하는 회로를 구성할 수 있다. · 정상파와 공명 현상의 의미를 말할 수 있다. · 구면 거울에 의한 상의 종류를 말할 수 있다. · 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정할 수 있다. · 렌즈에 의한 상의 종류를 말할 수 있다. · 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰할 수 있다. · 단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰할 수 있다. · 빛의 편광이 횡파의 특징임을 말할 수 있다. · 광전효과 실험 장치를 조작할 수 있다. · 음극선 실험을 수행하여 음극선을 이루는 입자에 관심을 가진다. · 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동 궤적을 관찰할 수 있다. · 프랑크-헤르츠 실험 장치를 조작할 수 있다.
--	---

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 실험 데이터 처리와 오차 분석

수행 과제	실험에서 측정한 자료를 대상으로, 오차의 종류와 전파를 분석하고 유효 숫자 규칙과 최소 제곱법을 적용하여 실험 결과의 타당성을 논증함
교육과정 성취 기준	[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다. [12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.
성취수준	A 오차의 종류와 원인을 정확하게 구분하고 오차 전파를 계산하여 유효 숫자 규칙에 맞게 결과를 표기하며, 측정 자료로부터 최소 제곱법에 의한 추세선을 산출하여 기울기의 물리적 의미를 해석하고 신뢰구간을 근거로 실험 결과의 타당성을 체계적으로 논증할 수 있다. B 오차의 종류를 구분하고 오차 전파를 계산하며 유효 숫자를 적절히 사용할 수 있고, 추세선을 산출하여 기울기를 해석할 수 있으나 신뢰구간을 활용한 논증에 일부 미흡함이 있다. C 오차의 종류를 구분할 수 있으나 오차 전파 계산이나 유효 숫자 적용에 정확성이 부족하며, 추세선을 그릴 수 있으나 기울기의 물리적 의미 해석이 피상적이다. D 오차의 개념 이해가 제한적이어서 오차 처리와 유효 숫자 적용에 어려움이 있으며, 측정 자료를 그래프로 표현하나 추세선을 활용한 해석에 아쉬움이 있다.

	E	오차의 종류와 전파를 설명하지 못하고 유효 숫자를 적용하지 못하며 측정 자료로부터 추세선을 산출하여 해석하지 못한다.
평가 방법	☒ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

세부 평가 계획

- (1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 고지한다.
- (2) 중단원 및 중요한 개념을 학습한 이후에 수업시간을 통해 서술형 4문항(25점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- (3) 결시자는 학업성적관리 규정에 따른다.

문항	성취기준	수행수준(평가기준)
1	[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류를 설명할 수 있다.	상: 측정 계기의 정확도와 정밀도를 정확히 구분하고, 제시된 실험 상황에서 발생한 오차를 계통 오차와 우연 오차로 정확히 판별하여 그 발생 원인을 구체적 근거를 들어 설명함
		중: 오차를 계통 오차와 우연 오차로 판별하였으나, 원인 설명이 부분적으로 불충분하거나 정확도·정밀도 구분이 미흡함
		하: 오차의 종류를 판별하지 못하거나, 계통 오차·우연 오차와 무관한 서술을 함
2	[12물실01-01] 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다.	상: 여러 측정값으로부터 유도량을 계산하는 과정에서 오차 전파를 정확히 적용하여 오차 범위를 산출하고, 유효 숫자 규칙에 맞게 결과를 정확히 표기함
		중: 오차 전파를 적용하여 오차 범위를 산출하였으나 계산 과정에 일부 오류가 있거나, 유효 숫자 표기가 부분적으로 부정확함
		하: 오차 전파를 적용하지 못하거나, 유효 숫자 규칙과 무관한 서술을 함
3	[12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.	상: 속도-시간 측정 자료에 최소 제곱법을 정확히 적용하여 추세선을 구하고, 기울기가 가속도를 의미함을 물리적 근거를 들어 논리적으로 해석함
		중: 최소 제곱법으로 추세선을 구하였으나, 기울기의 물리적 의미 해석이 부분적으로 불충분함
		하: 최소 제곱법을 적용하지 못하거나, 기울기와 가속도의 관계와 무관한 서술을 함
4	[12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.	상: 질량-가속도 실험 자료의 신뢰구간을 근거로 힘·질량·가속도 관계의 성립 여부를 정확히 판단하고, 실험 결과의 타당성을 논리적으로 논증함
		중: 신뢰구간을 이용해 관계의 성립 여부를 판단하였으나, 타당성 논증의 근거 제시가 부분적으로 불충분함
		하: 신뢰구간을 근거로 판단하지 못하거나, 관계 성립 여부와 무관한 서술을 함

위 수행수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함.

나. 오실로스코프를 이용한 파형 측정과 오차 분석

수행 과제	함수 발생기와 오실로스코프를 연결하여 파형의 진폭과 주기를 측정하되, 측정에 앞서 설정값으로부터 화면에 나타날 파형을 예측하여 기록한다. 예측과 측정 결과가 어긋나는 지점을 찾아 그 원인을 기기의 특성과 측정 조건에서 규명하고, RC 직렬 회로의 시간 상수를 이론값으로 예측한 뒤 실측과 비교하여 이상화된 회로 모형이 실제와 달라지는 까닭을 설명함	
교육과정 성취기준	[12물실01-03] 오실로스코프 장치의 사용법을 알고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다.	
성취수준	A	오실로스코프의 전압축·시간축과 트리거를 스스로 조정하여 파형을 안정적으로 표시하고, 눈금으로부터 진폭과 주기를 정확히 읽어 전압과 진동수를 산출한다. 함수 발생기 설정값과 측정값을 여러 조건에서 비교하여 오차율을 산출하고 차이의 원인을 기기 특성으로 설명하며, RC 회로의 충·방전 파형을 분석하여 시간 상수를 측정하고 이론값과 정량적으로 비교할 수 있다.
	B	오실로스코프를 조작하여 파형을 표시하고 진폭·주기를 읽어 물리량을 산출할 수 있으며, 설정값과 측정값을 비교하고 시간 상수를 측정할 수 있으나 오차 원인 설명이나 이론값 비교에 일부 미흡함이 있다.
	C	교사의 안내에 따라 파형을 표시하고 값을 읽을 수 있으나 축 설정을 스스로 조정하지 못하며, 측정값과 설정값을 기록하나 오차를 정량적으로 다루지 못한다.
	D	오실로스코프 조작에 어려움이 있어 파형을 안정적으로 표시하지 못하고 눈금 판독이 부정확하며, 측정 결과를 이론값과 연결하는 데 아쉬움이 있다.
	E	오실로스코프와 함수 발생기를 연결하여 파형을 표시하지 못하고, 파형으로부터 물리량을 측정하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
오실로스코프 조작과 파형 판독	채널을 올바르게 연결하고 전압축과 시간축을 스스로 조정하여 파형을 적절한 크기로 표시하며, 트리거를 맞추어 파형을 안정시킨다. 눈금으로부터 진폭과 주기를 읽고 배율을 반영하여 전압과 진동수를 산출하며, 계산 과정을 함께 제시한다.	10
	축을 조정하여 파형을 표시하고 진폭과 주기를 읽어 물리량을 산출하였으나, 트리거 조정이 불안정하거나 배율 반영에 일부 오류가 있다.	8
	파형을 표시하고 눈금을 읽어 물리량을 산출하였으나, 축 설정을 스스로 조정하지 못하고 계산 과정을 제시하지 못한다.	6
	교사의 안내에 따라 파형을 표시하고 눈금을 읽을 수 있으나, 배율을 반영한 물리량 산출에 오류가 있다.	4
	오실로스코프를 연결하여 파형을 표시하려 시도하였으나, 눈금 판독과 물리량 산출을 수행하지 못한다.	2
함수 발생기 설정값과 측정값 비교	측정에 앞서 설정값으로부터 예상되는 진폭과 진동수를 기록하고, 두 가지 조건에서 측정하여 예측값과 측정값을 표로 정리한다. 오차율을 산출하고 차이가 생긴 원인을 출력 임피던스 부정합 등 기기의 특성이나 판독 조건에서 근거를 들어 설명한다.	5
	예측값과 측정값을 표로 정리하고 오차율을 산출하였으나, 차이의 원인을 근거를 들어 설명하지 못한다.	4
	두 조건에서 설정값과 측정값을 모두 기록하였으나, 오차율을 산출하지 않고 두 값을 나열하는 수준에 그친다.	3
	한 가지 조건에서만 측정하거나, 진폭과 진동수 중 하나만 기록한다.	2
	함수 발생기를 연결하여 파형을 측정하지 못한다.	1
RC 회로의 충·방전 파형 분석과 시간 상수 측정	RC 직렬 회로에 구형파를 입력하여 충·방전 파형을 오실로스코프로 관찰하고, 최종값의 약 63%에 도달하는 시간을 화면에서 읽어 시간 상수를	10

	측정한다. $\tau = RC$ 로 구한 이론값과 비교하여 오차율을 산출하고, 저항 또는 축전기를 바꾸었을 때 파형이 변하는 방향을 예측한 뒤 실험으로 확인한다.	
	시간 상수를 측정하고 이론값과 비교하였으나, 소자 변경에 따른 파형 변화 확인이 빠져 있거나 오차율 산출이 불완전하다.	8
	충·방전 파형을 관찰하고 시간 상수를 측정하였으나 이론값과 비교하지 않는다.	6
	파형을 관찰하나 시간 상수를 읽어내지 못한다.	4
	RC 회로를 구성하지 못하고 충·방전 파형을 관찰하지 못한다.	2

다. 인공광합성 융합 탐구

수행 과제	빛의 세기를 키우면 어떤 색의 빛으로도 광전류가 커질 것이라는 예측을 먼저 기록한 뒤, 센서로 빛의 세기와 색에 따른 광전류를 측정하여 예측이 어긋나는 지점을 확인한다. 그 결과가 빛의 세기만으로 설명되지 않음을 근거로 빛의 입자성을 설명하고, 편광판과 색 필터가 빛을 걸러내는 기준의 차이를 측정으로 비교한다. 탐구 전후 자신의 이해가 어떻게 달라졌는지 서술하고, 인공광합성을 비롯하여 자신의 관심 분야에서 유리한 빛 조건을 제안함	
교육과정 성취기준	[12물실05-01] 광전효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다. [12물실01-04] 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정한 자료를 처리할 수 있다. [12물실04-07] 편광에 의해 나타나는 현상을 실험으로 확인할 수 있다.	
성취수준	A	센서를 이용하여 빛의 세기와 색에 따른 광전류를 정확하게 측정하고 자료를 표와 그래프로 체계적으로 정리하며, 측정 결과에 근거하여 빛의 입자성을 설명할 수 있다. 편광판과 색 필터에 의한 투과 광량 변화를 비교하여 두 방식이 빛을 걸러내는 기준의 차이를 설명하고, 측정 결과를 인공광합성에 유리한 빛 조건과 연결하여 제안할 수 있다.
	B	센서로 광전류를 측정하고 자료를 그래프로 정리할 수 있으며 빛의 세기와 광전류의 관계를 설명할 수 있으나, 빛의 입자성 설명이나 두 방식의 차이에 대한 설명에 일부 미흡함이 있다.
	C	광전류를 측정하고 자료를 정리할 수 있으나 조건 변화가 제한적이며, 측정 결과를 빛의 성질이나 인공광합성 맥락과 연결하여 설명하는 데 정확성이 부족하다.
	D	측정을 수행하나 자료 기록이 부정확하고 그래프 표현이 이루어지지 않으며, 실험 결과를 인공광합성과 연결하여 해석하는 데 아쉬움이 있다.
	E	센서를 이용한 측정을 수행하지 못하고 측정 결과를 정리하거나 해석하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
센서를 이용한 광전류 측정	광원의 세기를 세 단계로 바꾸어 각 조건에서 광전류를 센서로 측정하고 컴퓨터로 자료를 수집한다. 측정 전 영점을 확인하고 측정값을 유효 숫자 규칙에 맞게 표로 정리하며, 빛의 세기와 광전류의 관계를 그래프로 표현한다.	5
	세기를 바꾸어 측정하고 표와 그래프로 정리하였으나, 영점 확인이 빠졌거나 유효 숫자 적용에 오류가 있다.	4
	세기를 바꾸어 측정하고 측정값을 표로 기록하였으나, 그래프로 표현하지 않았다.	3
	센서로 광전류를 측정하였으나 조건 변화가 없고 측정값 기록이 불완전하다.	2
	센서를 이용한 측정을 수행하지 못한다.	1

빛의 색에 따른 광전류 비교와 빛의 입자성	두 가지 색 광원으로 각각 광전류를 측정하여 비교하고, 빛의 세기를 키워도 특정 색에서는 광전류가 거의 흐르지 않는다는 결과를 표나 그래프로 제시한다. 이 결과가 빛의 세기만으로는 설명되지 않음을 근거로 빛의 입자성을 자신의 표현으로 설명한다.	10
	두 색의 광전류를 측정하여 비교하고 결과를 제시하였으며 빛의 입자성을 설명하였으나, 측정 결과와 설명의 연결이 일부 미흡하다.	8
	두 색의 광전류를 측정하여 차이를 기록하였으나, 이를 빛의 입자성과 연결하지 못하고 교과서 내용을 옮겨 적는 수준에 그친다.	6
	한 가지 색으로만 측정하거나, 색에 따른 차이를 기록하지 못한다.	4
	색을 바꾸어 광전류를 측정하지 못한다.	2
빛을 걸러내는 두 방식의 비교와 설명	편광판과 색 필터를 각각 광원 앞에 두었을 때의 투과 광량을 센서로 측정하여 아무것도 두지 않았을 때와 비교하고 결과를 표로 정리한다. 편광판은 빛의 진동 방향을, 색 필터는 빛의 파장을 기준으로 걸러낸다는 차이를 측정 결과를 근거로 설명하고, 색에 따른 광전류 차이와 연결하여 인공광합성에 유리한 빛 조건을 제안하며 그 이유를 서술한다.	10
	두 방식의 투과 광량을 측정하여 비교하고 걸러내는 기준의 차이를 설명하였으나, 결과와 연결한 빛 조건 제안의 근거가 일부 미흡하다.	8
	두 방식의 투과 광량을 측정하여 표로 정리하였으나, 걸러내는 기준의 차이를 측정 결과와 연결하지 못하고 교과서 내용을 옮겨 적는 수준에 그친다.	6
	한 가지 방식만 측정하거나, 투과 광량을 측정하였으나 두 방식을 비교하지 못한다.	4
	편광판과 색 필터를 이용한 측정을 수행하지 못한다.	2

※ 본 과제는 AI 활용을 허용하지 않는다. 측정, 자료 처리, 결과 해석과 서술의 전 과정을 학생 본인이 직접 수행하여야 하며, AI를 활용한 사실이 확인될 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 학생, 학부모가 이해하기 쉽도록 과학과가 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.

2026학년도 2학기 화학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	화학	2학기	선택자	

1

화학 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 17/ 9월 17		I. 화학의 언어	[12화학01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다. [12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다. [12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.	■ 화학의 유용성 ■ 몰 ■ 화학반응식 ■ 양적 관계 ■ 몰농도 • 생활안전교육 1차시 • 민주시민교육 1차시	[개인 탐구활동] ■ 스마트기기를 활용하여 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사하기 → 친구에게 소개하는 글을 작성하여 공유하기 [강의식 수업] ■ 학습 요소를 습득할 수 있도록 정리하여 제공 [실험 수업] ■ 볼트, 너트, 전자저울을 활용하여 원자량이 많은 수의 물질의 정보 파악에 도움이 됨을 경험하게 함.	[교사 관찰] ■ 올바른 자세로 활동이 이루어 지는지, 내용에 오류가 있는지 순회 지도하고 피드백을 제공함 [교사 관찰] ■ 실험실 안전 수칙을 지키며 올바르게 실험에 임하는지, 용액을 제조함에 있어 실수는 없는지 관찰하고 피드백을 제공함	[강조 ATL] 조사 기능, 의사소통 기능 [학습자상] 탐구하는 사람, 소통하는 사람 [성찰 질문] ○ 화학이 인류 사회에 미친 영향을 조사할 때, 다양한 출처의 정보를 객관적으로 수집하고 타당성을 분석하였는가? ○ 몰 단위와 화학 반응식의 양적 관계에 대한 정량적 분석 결과를 논리적인 과학 글쓰기로 명확하게 전달할 수 있는가?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	11/28	Ⅱ. 물질의 구조와 성질	[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다. [12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다. [12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다. [12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.	■ 화학결합 ■ 전기음성도 ■ 쌍극자 모멘트 ■ 결합의 극성 ■ 루이스 전자점식 ■ 전자쌍 반발 이론 ■ 분자의 극성 • 생활안전교육 1차시 • 경제금융교육 1차시	[탐구 수업] ■ 물의 전기분해를 실제로 진행해보며 학습지를 작성하고 공유 결합의 전자 관여 여부를 관찰 학습할 수 있도록 함. [강의식 수업] ■ 학습 요소를 습득할 수 있도록 정리하여 제공 [활동 수업] ■ 이전에 조사한 사례와 연관한 화합물을 조사함 → 조사한 내용을 바탕으로 루이스 구조식을 그려봄 → 루이스 구조식을 바탕으로 분자의 입체 구조를 전자쌍 반발이론에 따라 제시함. → 전기음성도를 바탕으로 분자의 전체적인 극성을 추론해 실제와 비교함	[질문법] ■ 질문을 던지고 대기 시간 후 개개인의 의견을 물어보며 학급 전체와 공유함 → 대답의 방향성을 피드백하며 점차 정답에 가까워 지도록 유도함 ■ 산출된 결과물을 피드백함	[강조 ATL] 사고 기능, 자기 관리 기능 [학습자상] 생각하는 사람, 성찰하는 사람 [성찰 질문] ○ 자신이 예측한 분자 구조와 실제 구조의 차이를 발견했을 때, 미처 고려하지 못한 요인을 파악하고 자신의 기존 개념을 효과적으로 수정하였는가? ○ 전기 음성도 차이와 3차원 입체 구조가 물질의 실제 성질에 미치는 영향을 과학적 근거를 들어 타당하게 추론하였는가?

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	18/46	Ⅲ. 화학 평형	[12화학03-01] 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명할 수 있다. [12화학03-02] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 평형상수의 의미를 설명할 수 있다. [12화학03-03] 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. [12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는데 적용하여 화학의 유용성을 느낄 수 있다.	■ 가역반응 ■ 화학평형 ■ 평형상수 ■ 반응지수 ■ 평형이동	[강의식 수업] ■ 학습 요소를 습득할 수 있도록 정리하여 제공 [탐구 수업] ■ 이전에 선택한 화합물과 연관된 반응을 조사함 → 반응의 가역성을 추가로 조사하며 평형적 분석을 진행함 → 평형상수를 도출하여 외부 조건에 따른 평형적 이동성을 분석함 → 조사한 내용을 통합하여 활용 방안을 제안함.	[관찰 평가] ■ 활동이 진행되는 과정을 순회지도하며 필요한 순간마다 피드백을 제공함.	[강조 ATL] 사고 기능, 조사 기능 [학습자상] 지식이 풍부한 사람, 열린 마음을 가진 사람 [성찰 질문] ○ 반응 지수와 평형 상수라는 정량적 지표를 활용하여 농도, 온도, 압력 등 외부 조건 변화에 따른 반응의 진행 방향을 수치적으로 정확히 예측하였는가? ○ 르샤틀리에 원리를 이용한 화학 평형 제어가 산업 공정 및 일상생활의 문제 해결에 기여하는 효용성을 다각도로 평가하였는가?
				• 생활안전교육 1차시			

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월 12월	18/64	IV. 역동적인 화학 반응	[12화학04-01] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다. [12화학04-02] 물 농도의 의미를 이해하고, 원하는 물 농도의 용액을 만들 수 있다. [12화학04-03] 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.	■ 물의 자동이온화 ■ 이온화 상수 ■ pH ■ 물농도 ■ 중화반응 ■ 중화 적정	[모둠 협력 수업] ■ 물의 자동 이온화 반응을 학습한 후 순수한 물의 pH가 7인 이유를 모둠별로 토의해보기 [모둠 협동 실험 수업] ■ 식초 적정에 적합한 수산화 나트륨 물농도를 토의를 통해 정하고 표준용액을 제조하기 → 제조한 표준용액을 사용하여 식초를 적정하고 아세트산 함량을 계산해보기 이때, 올바른 실험 보고서 작성 방법을 함께 수업함.	[동료평가, 관찰평가] ■ 토의 과정에서 보이는 적극성과 논리성을 동료평가 및 관찰평가로 평가하고 피드백하며 기록함 [교사 관찰] ■ 실험실 안전 수칙을 지키며 올바르게 실험에 임하는지, 용액을 제조하거나 적정 기구를 사용하는 방법에 있어 실수는 없는지 관찰하고 피드백을 제공함 [실험 설계] ■ 주어진 자료를 바탕으로 수업의 내용을 종합하여 일련의 중화반응 실험을 설계할 수 있다.	[강조 ATL] 대인 관계 기능, 사고 기능 [학습자상] 배려하는 사람, 원칙을 지키는 사람 [성찰 질문] ○ 중화 적정 실험을 설계하고 수행하는 과정에서 모둠원과 적극적으로 소통하며, 실험실 안전 수칙을 엄격하게 준수하였는가? ○ 미지 시료의 농도를 도출하는 과정에서 발생할 수 있는 측정 오차 요인을 분석하고, 데이터의 정밀도와 불확실성을 최소화하기 위한 대안을 모색하였는가?

1. 평가의 목적

‘화학’은 현대 지식 기반 사회의 민주 시민으로서 화학에 대한 기초 소양을 갖추도록 물질 및 자연 현상에 대한 화학의 기초 개념을 제공하고, 일상의 경험과 관련 있는 상황을 통해 탐구 능력 향상을 목표로 한다. 이를 통해 화학의 심화 개념 이해, 수공적 능력, 과학 탐구 실행을 통한 정보 활용 능력, 비판적 사고력, 의사소통 능력 문제 해결력, 개인적·사회적 책무성, 진로개발 능력 등의 핵심역량을 함양하게 하는 평가가 되도록 한다. 단순 지식의 암기를 평가하는 단답형이나 선다형 평가를 지양하고 다양한 탐구 활동이나 토론, 토의, 발표 등을 통한 학습 태도, 과학적 사고력 및 분석력, 의사소통 능력, 보고서 작성 능력, 과학적 글쓰기 능력, 토의나 발표 능력 등을 관찰 평가를 통하여 종합적으로 평가하며 그 역량을 키우는데 그 목적이 있다.

2. 평가의 방향과 방침

가. ‘화학’에서는 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.

- (1) 자연 현상에 관련된 기본 개념의 통합적인 이해 정도를 평가한다.
- (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활의 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
- (3) 화학에 대한 흥미와 가치 인식, 과학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.

나. 자기 주도적 학습력 향상을 위한 평가가 되도록 한다.

다. 평가는 정기시험과 수행 평가의 영역으로 구분하여 실시한다.

라. 수행 평가는 과정 중심 평가를 원칙으로 하며 선다형, 서술형 및 논술형, 보고서 검토, 실험 과정 등의 다양한 방법을 활용한다.

마. 수행 평가는 상대 평가를 지양하고 절대 평가를 적용한다.

바. 신뢰도가 높은 평가가 되도록 평가 기준 및 결과를 학생들에게 투명하게 공개한다.

사. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법개선, 진로 지도 등에 활용한다.

아. 정기시험은 지엽적이고 단편적인 지식에 대한 평가를 지양하고 통합적이고 창의적인 사고를 요구하는 문항을 개발하여 실시한다.

3. 평가 유의사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가'는 실시하지 않는다.
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)은 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가				합계
반영비율	30%				70%				100%
횟수/영역	중간고사		기말고사		현대 문명을 바꾼 화학: STS 관점으로 탐구하는 화학의 기여	분자 구조의 예측과 실제: 구조 모델링 및 물성 탐구	화학 평형으로 통제하는 화학 반응: 조건 최적화와 효용성 분석	종합 화학 원리를 적용한 실험 설계와 서술형 평가	
평가방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서술형	서술형	서술형	서술형	
영역 만점 (반영비율)	60점 (9%)	40점 (6%)	60점 (9%)	40점 (6%)	20점 (14%)	20점 (14%)	30점 (21%)	30점 (21%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	14%	14%	21%	21%	70%
교육과정 성취기준	[12화학01-01] [12화학01-02] [12화학01-03] [12화학02-01] [12화학02-02] [12화학02-03] [12화학02-04] [12화학04-02]		[12화학01-01] [12화학01-02] [12화학01-03] [12화학02-01] [12화학02-02] [12화학02-03] [12화학02-04] [12화학03-01] [12화학03-02] [12화학03-03] [12화학03-04] [12화학04-01] [12화학04-02] [12화학04-03] [12화학04-04]		[12화학01-01]	[12화학02-04]	[12화학03-04]	[12화학01-03] [12화학02-02] [12화학03-03] [12화학04-04]	
평가 시기	10월		12월		9월 첫째 주	9월 셋째 주	10월	11월	
동점자 처리기준 순위	2		1		6	5	4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. ‘화학’ 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 성취율에 따라 다음과 같이 평정한다

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도	성취기준별 성취수준
90% 이상	A	○ 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 화학적 원리가 인류 문명에 미친 영향과 가치를 논리적으로 분석하여 설명할 수 있다. ○ 질량, 입자 수, 기체의 부피 등 다양한 단위를 몰로 자유롭게 환산하고, 물질의 양과 화학 식량 사이의 관계를 완벽히 이해하여 이를 복합적인 상황에 적용할 수 있다. ○ 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 정확히 나타내고, 계수비를 이용하여 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 체계적으로 계산하여 설명할 수 있다. ○ 실험을 통해 이온 결합과 공유 결합 물질의 전기적 성질을 비교하여 설명하고, 화학 결합에 전자가 관여함을 논리적인 근거를 들어 논증할 수 있다. ○ 전기 음성도의 주기적 변화를 완벽히 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 정확히 판단하고 설명할 수 있다. ○ 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 정확히 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 다양한 분자의 입체 구조를 추론하여 모형으로 완벽히 나타낼 수 있다. ○ 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조 및 극성과 연관 지어 체계적으로 분석하고, 이에 대한 깊은 호기심을 가질 수 있다. ○ 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 역동적인 특징(동적 평형)을 미시적 속도와 관점과 거시적 관찰 관점에서 완벽히 설명할 수 있다. ○ 화학 반응에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 평형 상수 식을 도출하고, 온도가 평형 상수에 미치는 영향을 논리적으로 설명할 수 있다. ○ 반응 지수의 의미를 정확히 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 온도와 농도 조건에 따른 반응의 진행 방향을 수치적으로 정확히 예측할 수 있다. ○ 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동에 르 샤틀리에 원리로 완벽히 설명하고, 이를 일상생활 및 산업 공정의 사례에 적용하여 화학의 유용성을 논증할 수 있다. ○ 물의 자동 이온화와 이온화 상수를 완벽히 이해하고, Kw 값을 이용하여 수소 이온 농도를

		pH와 pOH로 자유롭게 변환하여 표현할 수 있다. ○ 물 농도의 의미를 바탕으로 용질의 질량과 용액의 부피 관계를 완벽히 이해하고, 원하는 물 농도의 표준 용액을 오차 없이 만드는 과정을 설계하고 수행할 수 있다. ○ 중화 반응을 알짜 이온 반응식으로 나타내고, 산과 염기의 가수와 농도, 부피를 고려한 중화 반응에서의 양적 관계를 완벽히 분석하여 설명할 수 있다. ○ 중화 적정 실험을 체계적으로 계획하고 정밀하게 수행하여, 실험 결과로부터 미지 시료의 농도를 정확히 산출하고 오차의 원인을 분석할 수 있다.
80% ~ 90% 미만	B	○ 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사하여 발표하고, 화학의 유용성을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다. ○ 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 정확하게 표현할 수 있다. ○ 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서의 질량 및 부피 관계를 설명할 수 있다. ○ 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명하고, 결합 종류에 따른 전자의 역할을 기술할 수 있다. ○ 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다. ○ 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다. ○ 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다. ○ 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명하고 동적 평형의 의미를 기술할 수 있다. ○ 화학 반응에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 평형 상수의 의미를 설명하고 식을 작성할 수 있다. ○ 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. ○ 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용할 수 있다. ○ 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다. ○ 물 농도의 의미를 이해하고, 계산을 통해 원하는 물 농도의 용액을 만들 수 있다. ○ 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 산과 염기의 양적 관계를 설명할 수 있다. ○ 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.
70% ~ 80% 미만	C	○ 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사하여 발표할 수 있다. ○ 주어진 자료를 바탕으로 질량이나 입자 수를 몰 단위로 변환할 수 있다. ○ 간단한 화학 반응식을 쓰고, 반응물과 생성물의 몰비 관계를 파악할 수 있다. ○ 실험을 통해 물질의 전기 전도성 유무를 확인하고 결합의 특성을 간단히 설명할 수 있다. ○ 전기 음성도의 의미를 알고, 두 원자 사이의 결합이 극성인지 무극성인지 구분할 수 있다. ○ 원자의 루이스 전자점식을 그릴 수 있으며, 전자쌍 반발 이론을 통해 분자의 기본적인 모양을 식별할 수 있다. ○ 분자의 구조(극성 유무)에 따라 물질의 성질이 달라짐을 사례를 통해 설명할 수 있다.

		○ 가역 반응의 정의를 알고, 평형 상태에서 겉보기에 변화가 없는 이유를 말할 수 있다. ○ 주어진 농도 자료를 평형 상수 식에 대입하여 평형 상수를 구할 수 있다. ○ 반응 지수를 계산할 수 있으며, 평형 상수와 크기를 비교할 수 있다. ○ 농도, 온도 변화에 따라 평형이 어느 방향으로 이동하는지 간단한 상황에서 찾을 수 있다. ○ pH의 정의를 알고, 주어진 수소 이온 농도 값을 pH 수치로 환산할 수 있다. ○ 몰 농도 식을 이용하여 필요한 용질의 양을 계산할 수 있다. ○ 중화 반응의 정의를 알고, 산과 염기가 반응하여 물이 생성됨을 이해한다. ○ 중화 적정 실험의 기본 순서를 이해하고, 지시약의 색 변화를 통해 종말점을 찾을 수 있다.
60% ~ 70% 미만	D	○ 화학이 우리 생활과 기술 발전에 도움을 준 사례를 몇 가지 제시할 수 있다. ○ 물의 정의를 알고, 간단한 입자 수를 몰로 나타낼 수 있다. ○ 화학 반응식의 의미를 이해하고, 반응물과 생성물을 구분하여 쓸 수 있다. ○ 화학 결합에 전자가 관여함을 실험을 통해 관찰하고 말할 수 있다. ○ 전기 음성도 값이 원소마다 차이를 알고, 결합의 극성 개념을 이해한다. ○ 루이스 전자점식의 기본 원리를 이해하고, 분자 모형을 보고 이름을 말할 수 있다. ○ 분자의 모양에 따라 물질의 성질이 다를 수 있음을 인지한다. ○ 가역 반응과 평형이라는 용어의 의미를 이해한다. ○ 평형 상수가 반응의 평형 위치를 나타내는 수치임을 안다. ○ 반응 지수가 평형 여부를 판단하는 척도임을 이해한다. ○ 평형 상태에 변화를 주면 새로운 평형으로 이동하려 함을 이해한다. ○ pH 수치에 따라 산성, 중성, 염기성을 구분할 수 있다. ○ 몰 농도가 용액의 진하기를 나타내는 단위임을 이해한다. ○ 중화 반응 결과 중화열이 발생하고 액성이 변함을 안다. ○ 뷰렛과 피펫 등 적정 도구의 사용법을 익혀 실험에 참여할 수 있다.
60% 미만	E	○ 화학이 실생활의 여러 분야에서 활용되고 있음을 안다. ○ 물이 물질의 양을 나타내는 단위임을 안다. ○ 화학 반응식에 나타난 물질의 기호와 이름을 읽을 수 있다. ○ 물질마다 전기가 통하는 정도가 차이를 안다. ○ 전기 음성도라는 용어의 의미를 안다. ○ 원자 주위에 전자를 점으로 표시하는 방법이 있음을 안다. ○ 주변의 물질들이 다양한 물리적 성질을 가지고 있음을 안다. ○ 반응이 거꾸로 일어날 수 있는 가역 반응이 있음을 안다. ○ 평형 상수라는 개념이 있음을 안다. ○ 반응이 특정 방향으로 진행되어 평형에 도달함을 안다. ○ 온도나 농도를 바꾸면 평형 상태가 변할 수 있음을 안다. ○ pH가 용액의 산성도를 나타내는 지표임을 안다. ○ 용액을 만들 때 부피 플라스크 등의 기구가 필요함을 안다. ○ 중화 반응의 실생활 사례를 한 가지 제시할 수 있다. ○ 중화 적정이 미지 농도를 알아내는 방법임을 안다.

가. 추가학습 운영 지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 한 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 현대 문명을 바꾼 화학: STS 관점으로 탐구하는 화학의 기여

수행 과제	현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 화학의 사례(식량, 의류, 주거, 의료, 에너지 등)를 하나 선정하여, 적용된 화학 개념(과학적 지식), 화학 지식이 기술 발전에 미친 영향(과학-기술), 그 기술이 인류 삶과 사회 문제 해결에 미친 영향(기술-사회)을 중심으로 분석 및 소개하는 과학 글을 작성한다.		
교육과정 성취기준	[12화학01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.		
성취수준	A	화학이 현대 과학·기술·사회 발전에 기여한 사례를 정확한 화학적 원리를 바탕으로 설명하고, 과학-기술 간의 상호작용 및 기술이 사회 문제 해결과 인류 삶의 질 향상에 미친 영향을 STS 관점에서 깊이 있게 분석하여 논리적으로 제시할 수 있다.	
	B	화학이 현대 발전에 기여한 사례에 적용된 화학적 원리를 타당하게 설명하고, 과학과 기술의 관계 및 기술이 사회에 미친 영향을 적절히 분석하여 소개할 수 있다.	
	C	화학의 기여 사례와 관련된 기본 화학 개념을 언급하고, 과학-기술 및 기술-사회의 관계를 대략적으로 설명할 수 있으나 일부 분석이 단편적이다.	
	D	화학의 기여 사례를 조사하였으나 과학적 원리에 오류가 있거나, 과학-기술·사회의 상호 연계성에 대한 분석 및 설명이 미흡하다.	
	E	화학 사례의 단순 나열에 그쳐 과학적 원리 설명이 부실하거나, STS 관점에서의 분석을 수행하지 못하여 최소 성취기준에 미달한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
선택한 사례에 포함된 화학적 원리 및 핵심 과학 개념을 올바르게 정확하게 적용하여 설명했는가?	사례에 관련된 화학적 원리를 정확한 과학 용어를 사용하여 명확하고 깊이 있게 설명함.		5점
	사례 관련 화학 개념 및 원리를 적절히 설명하였으나, 일부 과학 용어 사용이 미흡하거나 과학적 설명이 다소 일반적인 수준에 머물.		3점
	화학적 원리에 과학적 오개념이 포함되어 있거나, 과학적 원리에 대한 언급 없이 단순 사실만 기술함.		1점
기초 과학으로서의 화학적 발견/지식이 어떻게 구체적인 기술이나 공정, 제품의 개발로 정착되었는지 관계를 잘 도출했는가?	화학적 원리가 기술적 공정으로 이어지는 구체적인 연결 고리와 발전 과정을 조사하여 체계적으로 분석함.		5점
	화학 지식이 특정 기술이나 제품 개발에 적용되었음을 타당하게 연결하여 설명함.		3점
	과학적 지식과 기술의 관계를 독립된 별개의 사실로 기술하거나, 두 요소 간의 연관성에 대한 분석이 단편적임.		1점
개발된 기술이 인류의 삶, 사회적 문제 해결, 산업 및 문화 발전에 미친 영향을 STS 관점에서 다각도로 평가했는가?	해당 화학 기술이 인류 사회의 문제를 해결하고 사회적·문화적 변화에 미친 영향을 구체적인 사례를 들어 다각도로 깊이 있게 분석함.		10점
	화학 기술이 인류의 삶의 질 향상 및 사회 발전에 미친 영향을 타당한 근거와 함께 제시함.		7점
	기술이 사회에 미친 영향에 대한 언급이 "삶이 편리해졌다" 수준으로 매우 추상적이거나 기여점에 대한 분석이 미흡함.		4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

나. 분자 구조의 예측과 실제: 구조 모델링 및 물성 탐구

수행 과제	화학의 기여 사례에서 조사했던 물질 중 핵심 화합물을 하나 선정하여 전자쌍 반발 이론을 바탕으로 3차원 분자 구조를 스스로 예측해 본다. 이후 분자 시각화 도구 등을 활용해 실제 분자 구조를 확인하고, 예측과 실제 구조의 차이점을 비교분석한다. 최종적으로 확인된 분자 구조가 물질의 성질에 미치는 영향을 연관 짓고 이 과정에서 생긴 호기심을 바탕으로 과학 글을 작성한다		
교육과정 성취기준	[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.		
성취수준	A	화합물의 분자 구조를 과학적 근거로 타당하게 예측하고, 실제 구조와의 비교를 통해 미처 고려하지 못한 요인을 심층적으로 분석하였으며, 최종 구조와 물질의 성질 간의 연관성을 논리적으로 설명하고 탐구를 훌륭히 수행할 수 있다.	
	B	화합물의 분자 구조를 적절히 예측하고 실제 구조와 비교하여 차이점을 분석하였으며, 분자 구조와 물질의 성질 간의 연관성을 타당하게 설명하여 서술할 수 있다.	
	C	화합물의 분자 구조 예측 및 실제 구조와의 비교를 대략적으로 수행하였으나, 미처 고려하지 못한 요인에 대한 분석이나 구조-성질 간의 연관성 설명이 다소 단편적이다.	
	D	화합물의 구조를 조사하였으나 예측 과정에 과학적 오류가 있거나, 예측과 실제 구조의 비교 분석 및 물성과의 연관성 설명이 미흡하다.	
	E	분자 구조 예측이나 실제 구조와의 비교 과정 없이 단순 조사에 그치거나, 과학적 근거가 부족하여 최소 성취기준에 미달한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
중심 원자의 전자쌍을 파악하고 전자쌍 반발 이론을 적용하여 분자의 입체 구조를 과학적이고 논리적으로 예측하였는가?	공유 및 비공유 전자쌍을 정확히 파악하고, 전자쌍 반발 원리를 적용하여 결합각과 3차원 입체 구조를 논리적이고 타당하게 예측함.		5점
	분자 구조를 예측하였으나, 전자쌍의 수 파악이나 결합각 등 세부적인 입체 구조 예측 과정에서 사소한 오류가 있음.		3점
	과학적 근거 없이 구조를 임의로 예측하거나, 입체 구조 예측에 결정적인 오개념이 있음.		1점
본인이 예측한 구조와 실제 구조를 대조하여, 예측 과정에서 미처 고려하지 못한 입체적 요인을 발견하고 분석하였는가?	예측과 실제 구조를 정밀하게 비교하여 오차가 발생한 원인이나 일치하더라도 예측 시 미처 고려하지 못했던 요인을 명확히 찾아내어 과학적으로 심층 분석함.		5점
	예측 구조와 실제 구조를 비교하여 차이점을 확인하였으나, 차이가 발생한 원인이나 고려하지 못한 요인에 대한 분석이 다소 표면적임.		3점
	실제 구조를 단순히 조사하여 나열하기만 하고, 본인의 예측 구조와의 비교 분석 과정이 생략되었거나 타당하지 않음.		1점
실제 분자 구조를 바탕으로 물질의 성질을 연관 지어 설명하고, 스스로 발생한 호기심을 해결하기 위한 추가 조사가 이루어졌는가?	실제 분자 구조를 바탕으로 해당 물질의 성질을 논리적으로 연관 지어 설명하고 이 과정에서 파생된 과학적 의문점을 바탕으로 깊이 있는 탐구를 수행함.		10점
	분자 구조와 물질의 성질을 적절히 연관 지어 설명하였으나, 이를 확장한 탐구 내용이 다소 평이하거나 단편적임.		7점
	분자 구조와 물질의 성질 간의 연관성에 대한 설명이 미흡하며, 자기 주도적인 추가 조사 내용이 제시되지 않음.		4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

다. 화학 평형으로 통제하는 화학 반응: 조건 최적화와 효용성 분석

수행 과제	이전 수행평가에서 탐구했던 화합물의 생성 또는 활용과 관련된 가역 반응을 찾아 제시하고, 농도, 압력, 온도의 변화에 따라 해당 반응의 화학 평형이 어떻게 이동하는지 르샤틀리에의 원리를 바탕으로 설명한다. 이를 통해 실생활이나 산업 현장에서 해당 반응을 제어하는 것의 효용성을 다각도로 평가하는 글을 작성한다.		
교육과정 성취기준	[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용성을 느낄 수 있다.		
성취수준	A	화합물의 가역 반응을 정확히 제시하고, 농도·압력·온도 변화에 따른 평형 이동을 과학적으로 완벽히 분석하였으며, 평형 제어의 효용성을 판단하여 논리적으로 서술할 수 있다.	
	B	화합물의 가역 반응을 적절히 제시하고, 조건 변화에 따른 평형 이동을 타당하게 설명하였으며, 화학 평형을 제어하여 얻을 수 있는 효용성을 올바르게 판단하여 서술할 수 있다.	
	C	화합물의 가역 반응을 대략적으로 설명하고 조건 변화에 따른 평형 이동을 부분적으로 분석하였으며, 평형 제어의 효용성에 대한 판단이 다소 단편적이다.	
	D	화합물 반응에 대한 조사가 이루어졌으나 평형 이동 원리 적용에 과학적 오류가 있거나, 평형 제어의 효용성에 대한 연관 설명이 미흡하다.	
	E	가역 반응과 화학 평형에 대한 조사가 부실하거나 단순 나열에 그쳐, 조건 변화 예측이나 효용성 판단을 제대로 수행하지 못해 최소 성취기준에 미달한다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
올바른 가역 반응식으로 제시하고, 화학 평형 상태의 의미를 해당 반응과 연관 지어 정확하게 설명하였는가?	화합물과 관련된 가역 반응의 화학 반응식을 정확하게 제시하고, 동적 평형 상태의 의미를 해당 물질의 생성·소모 과정과 연관 지어 논리적이고 명확하게 설명함.		10점
	화합물과 관련된 가역 반응식을 제시하고 평형 상태를 설명하였으나, 반응식의 계수나 상태 표시 등에서 사소한 오류가 있거나 평형 상태에 대한 설명이 다소 일반적인 수준임.		7점
	가역 반응에 대한 조사가 미흡하여 반응식을 제대로 제시하지 못하거나, 화학 평형 상태에 대한 과학적 오개념이 포함됨.		4점
평형 이동에 미치는 영향을 르샤틀리에의 원리를 적용하여 타당하게 분석하였는가?	조건 변화가 해당 반응의 화학 평형 이동에 미치는 영향을 분석하고 르샤틀리에의 원리에 근거하여 평형 이동 방향을 예측함.		10점
	조건에 따른 화학 평형 이동만을 바르게 분석하였거나 평형 이동의 방향은 맞추었으나 그 과학적 근거 제시에 일부 누락이 있음.		7점
	조건 변화에 따른 평형 이동 방향을 잘못 예측하거나, 과학적 근거 적용 없이 단순 결과만 나열함.		4점
화학 평형 이동 원리를 이용하여 일상생활이나 산업에 미치는 유용성을 다각도로 분석하였는가?	화학 평형의 이동 원리를 활용하여 해당 물질의 생산 효율성을 높이거나 일상 생활의 문제를 해결하는 방법을 다각도로 심층 분석하여 논리적으로 판단함.		10점
	화학 평형 제어를 통한 실생활 및 산업적 효용성을 적절히 설명하였으나, 다각적인 분석보다는 단편적인 장점 위주로 서술됨.		7점
	화학 평형을 제어하는 것의 효용성에 대한 설명이 "생활이 편해진다"와 같이 매우 추상적이거나, 본인이 조사한 화학 반응과의 연관성이 부족함.		4점

※ 조사, 분석을 포함하는 글쓰기 전 모든 활동 과정에 AI의 활용이 허용되지만, 글쓰기 활동에서는 AI의 활용을 금지한다. 글쓰기 활동에 AI 활용이 확인되는 경우 모든 영역의 최저점을 부여한다.

라. 종합 화학 원리를 적용한 실험 설계와 서술형 평가

수행 과제	제시된 화학의 문제를 학습한 종합적 화학 원리를 바탕으로 해결책을 서술한다.	
교육과정 성취기준	[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다. [12화학03-03] 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. [12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.	
성취수준	A	화학 반응식을 완성하여 물질의 양적 관계를 정량적으로 정확하게 도출하며, 전기 음성도와 쌍극자 모멘트 벡터 합을 이용해 분자의 극성을 완벽히 논증한다. 반응 지수를 계산하여 평형 상수와 비교함으로써 반응의 방향성을 명확히 예측하고, 중화 적정 실험의 데이터를 바탕으로 미지 시료의 농도를 정확히 산출하여 종합적이고 논리적인 해결책을 서술한다.
	B	화학 반응의 양적 관계, 분자의 극성 판단, 반응 방향 예측, 중화 적정을 통한 농도 계산을 수행할 수 있다. 종합적인 문제 해결 과정에서 논리적 흐름은 타당하나, 복잡한 조건을 적용하는 과정에서 사소한 오류나 근거의 구체성이 다소 부족하다.
	C	제시된 화학 원리의 기본 개념과 공식을 이해하고 적용을 시도한다. 그러나 여러 원리를 종합하여 해결책을 도출하는 데 어려움을 겪으며, 정량적인 수치 계산이나 반응 방향 예측 등에서 일부 중대한 오류가 존재한다.
	D	화학 반응식 작성, 전기 음성도의 경향성, 평형의 기초 개념, 산-염기 중화의 정성적 의미 등 단편적인 화학 지식만을 인지하고 있으며, 이를 수치적 데이터나 종합적인 해결책으로 연결하지 못한다.
	E	화학의 핵심 개념(양적 관계, 극성, 평형, 적정)에 대한 이해가 전반적으로 부족하여, 제시된 과제의 요구사항에 부합하는 해결책이나 과학적 설명을 서술하지 못한다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☐ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

세부 평가 계획

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 고지한다.
- 2) 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 문제 상황을 제시하고 이를 해결하기 위한 중화적정 실험을 설계하고, 주어진 문항의 배점에 따라 (총 30점)학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 해당 수행평가는 AI를 포함한 모든 전자기기의 활용이 불가능하다.
- 4) 평가의 영역은 총 4문항이며 각 문항별 사례와 상황 제시를 읽고 화학적 판단에 근거하여 문제에 적용한 답안을 서술하는 과정에서 학생의 사고력을 평가한다. 문항에 따른 수행수준(평가기준)은 다음과 같다.

문항	성취 기준	수행 수준	
1 (7.5점)	[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.	상	제시된 반응을 화학 반응식으로 정확히 나타내고, 계수비를 근거로 들어 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 논리적으로 도출함
		중	화학 반응식은 대체로 완성하였으나, 계수비 적용의 일부를 놓치거나 양적 관계를 도출하는 과정의 근거 제시가 불충분함
		하	반응을 화학 반응식으로 나타내지 못하거나, 물질의 양적 관계와 무관한 서술을 함
2 (7.5점)	[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.	상	결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트의 크기·방향을 정확히 분석하여 결합의 극성을 판단하고, 그 결과를 용해 및 이온화 현상과 근거를 들어 논리적으로 연관 지어 서술함
		중	전기 음성도 차이로 결합의 극성은 대체로 판단하였으나, 쌍극자 모멘트의 방향(벡터 합)을 일부 놓치거나 현상과 연관 짓는 근거 제시가 불충분함
		하	전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 파악하지 못하거나, 결합의 극성과 무관한 서술을 함
3 (7.5점)	[12화학03-03] 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	상	특정 시점의 반응 지수를 정확히 구하여 평형 상수와 비교하고, 그 결과를 근거로 들어 반응의 진행 방향을 논리적으로 예측·설명함
		중	반응 지수와 평형 상수의 비교를 시도하였으나, 값의 산출이나 대소 판단의 일부에 오류가 있거나 진행 방향 예측의 근거 제시가 불충분함
		하	반응 지수의 의미를 파악하지 못하거나, 반응의 진행 방향과 무관한 서술을 함
4 (7.5점)	[12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.	상	미지 시료의 농도를 찾기 위한 중화 적정 실험의 과정을 과학적으로 타당하게 설계하고, 발생 가능한 오차 요인과 이를 최소화할 방안을 근거를 들어 구체적으로 제시함
		중	실험 과정은 대체로 설계하였으나, 필요한 절차나 변인의 일부를 놓치거나 오차 요인 분석의 근거 제시가 불충분함
		하	중화 적정 실험의 과정을 설계하지 못하거나, 미지 시료의 농도 결정과 무관한 서술을 함

※ 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재를 받고 평가 시행 이후 학생에게 공개함.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 화학 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 긍정적인 화학 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 화학 경험을 확충하고 화학을 생활화하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 화학 수준을 이해하고, 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 화학 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 [역학과 에너지]과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	역학과 에너지	2학기	선택자	(인)

1

역학과 에너지 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	5/5	1. 시공간과 운동 01. 힘의 합성과 물체의 운동	[12역학01-01] 물체에 작용하는 여러 가지 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.	■ 벡터의 합성과 분해 이해하기 ■ 마찰력, 장력, 수직항력 분석하기 ■ 2차원 평면에서 알짜힘 구하기 ■ 알짜힘으로 물체의 운동 예측하기	[강의 및 짝활동] 힘의 벡터 합성을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 빗면과 도르레 상황의 알짜힘에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 힘 센서와 스마트 기기를 이용해 여러 힘이 작용하는 물체의 운동을 측정하고 예측값과 비교하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [형성 평가] 벡터 합성과 알짜힘에 대한 이해 정도를 문항을 통해 확인	짝활동을 통한 상호 교수 과정에서 발생하는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 여러 힘을 벡터로 분해·합성하여 운동을 예측하는 추론 경로를 구성하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람
8월	6 /11	02. 포물선 운동	[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다.	■ 수평·연직 방향 운동 분리하여 분석하기 ■ 포물선 운동의 궤도와 도달 거리 구하기 ■ 포물선 운동에서 역학적 에너지 계산하기	[강의 및 짝활동] 포물선 운동의 성분 분해를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 최고점과 수평 도달 거리에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 포물선 운동 동영상과 스마트 기기로 분석하여 속도 성분을 구하고 역학적 에너지를 보존을 확인하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 동영상 분석 자료로부터 포물선 운동을 정량적으로 설명하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 동영상 분석 자료에서 필요한 물리량을 선별하여 처리하는지 관찰 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 사고하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	5/16	03. 원운동과 운동 방향의 변화	[12역학01-03] 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.	■ 힘의 방향과 속력·운동 방향의 관계 이해하기 ■ 등속 원운동에서 구심 가속도 이해하기 ■ 구심력의 크기와 주기의 관계 설명하기 ■ 일상생활 속 원운동 사례 찾기 ★범교과 교육(1) (디지털 역량교육)	[강의 및 짝활동] 구심력과 원운동의 관계를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 힘의 방향에 따른 운동 변화에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 놀이 기구, 원심 분리기, 곡선 도로의 경사 등 원운동이 적용되는 사례를 조사하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 힘의 방향과 운동 방향의 관계를 사례에 적용하여 설명하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 모둠 내 역할을 분담하고 조사 결과를 함께 정리하는지 관찰 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람
9월	6/22	04. 케플러 법칙과 중력	[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다.	■ 케플러 세 법칙 이해하기 ■ 중력이 구심력으로 작용함을 설명하기 ■ 인공위성의 원운동 정량적으로 분석하기 ■ 중력 발견의 과학사적 배경 이해하기 ★범교과 교육(2) (디지털 역량교육)	[강의 및 짝활동] 케플러 법칙과 만유인력 법칙을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 위성의 궤도 반지름과 주기에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 행성 관측 데이터를 이용해 케플러 제3법칙을 확인하고, 인공위성의 궤도 특성을 분석하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 관측 자료로부터 케플러 법칙을 확인하고 위성의 운동을 분석하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 관측 데이터의 출처를 밝히고 법칙 검증에 타당하게 활용하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 지식이 풍부한 사람
9월	5/27	05. 탈출 속도와 우주선의 궤도 진입	[12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다름을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.	■ 중력에 의한 위치 에너지 이해하기 ■ 역학적 에너지 보존으로 탈출 속도 구하기 ■ 행성별 탈출 속도와 대기 구성 관련짓기 ■ 운동량 보존으로 다단 로켓의 원리 설명하기 ★범교과 교육(3) (디지털 역량교육)	[강의 및 짝활동] 탈출 속도와 로켓 추진 원리를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 행성별 탈출 속도 차이에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 협력 학습] 다단 로켓의 분리 과정을 운동량 보존으로 해석하고 발사체 사례를 조사하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 에너지 보존과 운동량 보존을 우주 개발 사례에 적용하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 보존 법칙을 우주 개발 상황에 전이하여 적용하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 도전하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	5 /32	06. 등가 원리와 일반 상대론	[12역학01-06] 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 이해하고, 일반 상대론에 흥미를 느낄 수 있다.	■ 중력 질량과 관성 질량의 등가 원리 이해하기 ■ 시공간의 휘어짐 이해하기 ■ 중력 시간 지연 현상 설명하기 ■ 블랙홀의 의미 기초적으로 이해하기 ■ GPS 시간 보정 사례 조사하기 ★범교과 교육(1) (독도교육)	[강의 및 짝활동] 등가 원리와 시공간의 휘어짐을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 중력 시간 지연에 대해 질문하고 설명하기 [미디어 활용 수업] 일반 상대론이 반영된 영상 자료를 분석하고 과학적으로 타당한 부분과 과장된 부분을 구분하여 토의하기	[관찰 평가] 등가 원리를 바탕으로 중력 시간 지연 현상을 설명하는 과정과 토의 내용을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [서술형 평가 연계] 중력장에서의 운동과 시공간	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 영상 자료에서 과학적 사실과 과장된 표현을 구분하여 비판적으로 검토하는지 평가 ▶ [학습자상] 열린 마음을 지닌 사람, 성찰하는 사람
10월	4 /36	2. 열과 에너지 01. 열의 이동과 열팽창	[12역학02-01] 건축을 포함한 다양한 열에너지 관련 기술에 단열, 열팽창 등이 활용된 예를 조사함으로써 과학의 유용성에 대한 가치를 인식할 수 있다.	■ 전도·대류·복사에 의한 열의 이동 이해하기 ■ 열팽창 현상 이해하기 ■ 단열의 원리 이해하기 ■ 건축물의 단열 기술 사례 조사하기 ★범교과 교육(2) (독도교육)	[강의 및 짝활동] 열의 이동 방식과 열팽창을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 단열의 원리에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 단열재의 종류에 따른 보온·보냉 효과를 비교하는 실험을 설계·수행하고 건축 단열 기술 사례와 함께 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 열의 이동 방식을 이해하고 단열 기술 사례를 분석하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술- 단열 효과 비교 실험에서 변인을 설정하고 자료를 수집하는지 관찰 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 균형 잡힌 사람
10월	4 /40	02. 상태 변화와 이상 기체	[12역학02-02] 열에 의한 물질의 상태 변화를 이해하고, 이상 기체의 온도, 압력, 부피의 관계를 설명할 수 있다.	■ 비열과 열용량 정량적으로 이해하기 ■ 잠열과 상태 변화 이해하기 ■ 보일·샤를 법칙 이해하기 ■ 이상 기체 상태 방정식 적용하기	[강의 및 짝활동] 비열·잠열과 이상 기체 법칙을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 상태 변화 그래프에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 압력·온도 센서를 이용해 기체의 압력, 부피, 온도 관계를 측정하고 이상 기체 법칙과 비교하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 측정 자료로부터 이상 기체의 상태량 관계를 도출하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 측정 자료로부터 상태량 사이의 관계를 도출하고 이론과 대조하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
10월	4/44	03. 열역학 제1법칙	[12역학02-03] 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 이해하고, 일상생활 속의 예를 찾음으로써 흥미를 느낄 수 있다.	■ 내부 에너지의 의미 이해하기 ■ 기체가 하는 일 계산하기 ■ 등압·등적·등온 과정 구분하기 ■ 열역학 제1법칙이 에너지 보존 법칙임을 이해하기	[강의 및 짝활동] 열역학 과정별 열·일·내부 에너지 변화를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 P-V 그래프 해석에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 협력 학습] 단열 압축, 스프레이 캔의 냉각 등 일상생활 사례를 열역학 제1법칙으로 해석하고 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 열역학 과정을 P-V 그래프로 해석하고 일상 사례에 적용하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- P-V 그래프와 과학적 용어로 열역학 과정을 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 지식이 풍부한 사람, 소통하는 사람
11월	3/47	04. 열기관과 열효율	[12역학02-04] 다양한 열기관에서의 순환 과정과 열효율을 설명하고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 평가할 수 있다.	■ 열기관의 순환 과정 이해하기 ■ 열효율의 의미와 한계 이해하기 ■ 열역학 제2법칙 이해하기 ■ 열기관이 산업과 환경에 미친 영향 평가하기	[강의 및 짝활동] 열기관의 순환 과정과 열효율을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 효율의 한계에 대해 질문하고 설명하기 [토론 수업] 열기관의 개발이 산업 발전과 지구온난화에 미친 영향을 근거를 들어 토론하고 모둠별 입장 정리하기	[관찰 평가] 열효율을 설명하고 열기관의 사회적 영향을 근거를 들어 평가하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 근거를 들어 자신의 입장을 밝히고 반론을 수용하는지 관찰 ▶ [학습자상] 열린 마음을 지닌 사람, 소통하는 사람
11월	3/50	05. 비가역 현상과 엔트로피	[12역학02-05] 열의 이동, 기체의 확산과 같은 비가역 현상을 엔트로피를 이용하여 설명할 수 있다.	■ 가역 과정과 비가역 과정 구분하기 ■ 엔트로피의 의미 이해하기 ■ 열의 이동과 확산을 엔트로피로 설명하기 ■ 자연 현상의 방향성 이해하기	[강의 및 짝활동] 비가역 현상과 엔트로피를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 자연 현상의 방향성에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 탐구 수업] 잉크의 확산, 열의 이동 등 비가역 현상을 관찰하고 엔트로피 관점에서 해석하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 비가역 현상을 엔트로피 개념으로 설명하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 내용을 이해하고 이를 짝활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 일상의 비가역 현상을 엔트로피 개념으로 재해석하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	4/54	3. 탄성파와 소리 01. 단진동	[12역학03-01] 용수철 진자를 통해 단진동을 이해하고, 가속도와 변위 사이의 관계를 설명할 수 있다.	■ 후의 법칙 이해하기 ■ 단진동에서 변위·속도·가속도의 관계 이해하기 ■ 용수철 진자의 주기 구하기 ■ 단진동과 파동의 관계 이해하기	[강의 및 짝활동] 단진동에서 가속도와 변위의 관계를 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 주기 공식에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 용수철 상수와 질량을 바꾸어 가며 진자의 주기를 측정하고 이론값과 비교하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 단진동의 물리량 관계를 이해하고 실험값과 이론값을 비교하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 연구 기술-용수철 상수와 질량을 통제하며 주기를 반복 측정하는지 관찰 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 원칙을 지키는 사람
11월	3/57	02. 탄성파의 진행과 투과·반사	[12역학03-02] 탄성파의 진행, 투과, 반사를 이해하고, 탄성파가 활용되는 예를 찾음으로써 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	■ 종파와 횡파 구분하기 ■ 파장·진동수·속력의 관계 이해하기 ■ 경계면에서의 투과와 반사, 위상 변화 이해하기 ■ 초음파 영상, 비파괴 검사 사례 조사하기 ★ 범교과 교육(3) (독도교육)	[강의 및 짝활동] 탄성파의 진행과 경계면에서의 성질을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 위상 변화에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 파동 용수철로 종파와 횡파를 구현하여 진행 속력을 측정하고, 탄성파 활용 기술을 조사하여 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 탄성파의 성질을 이해하고 활용 사례와 연결 짓는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [프로젝트 평가 연계] 단진동 모형과 실제 진동의 비교 탐구	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 파동 실험에서 역할을 나누어 협력적으로 측정을 수행하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 탐구하는 사람
11월	3/60	03. 도플러 효과	[12역학03-03] 도플러 효과를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 설명할 수 있다.	■ 도플러 효과의 원리 이해하기 ■ 음원과 관측자의 운동에 따른 진동수 변화 계산하기 ■ 속도 측정 장치의 원리 이해하기 ■ 도플러 효과의 활용 사례 탐구하기	[강의 및 짝활동] 도플러 효과의 관계식을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 음원·관측자의 운동 상황에 대해 질문하고 설명하기 [모둠 실험 수업] 스마트 기기의 주파수 분석 기능으로 도플러 효과를 측정하고, 속도 측정기·기상 레이더 사례를 모둠별로 발표하기	[관찰 평가] 측정 자료로부터 도플러 효과를 확인하고 활용 장치의 원리를 설명하는 과정을 관찰하여 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 스마트 기기 측정 절차를 스스로 계획하고 수행하는지 확인 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 도전하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업.평가 연계 주안점
12월	4/64	04. 음파의 간섭과 소음 제어	[12역학03-04] 음향 장치 또는 실내외 공간에서의 소음 제어에 음파의 간섭이 활용됨을 이해하고, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다.	■ 파동의 중첩과 간섭 이해하기 ■ 보강 간섭과 상쇄 간섭 구분하기 ■ 소음 제거 기술의 원리 이해하기	[강의 및 짝활동] 음파의 간섭과 정상파 조건을 학습지에 정리하고, 짝활동을 통해 관의 길이와 진동수의 관계에 대해 질문하고 설명하기	[관찰 평가] 정상파 조건을 악기의 원리에 적용하고 측정값과 이론값을 비교하는 과정을 관찰하여 피드백 함	학습지와 짝활동을 통해 학습한 개념을 실험에 충실히 활용하는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가
		05. 정상파와 악기	[12역학03-05] 현악기, 관악기 등에서 소리를 내는 원리를 정상파를 이용하여 설명할 수 있다.	■ 현과 관에서의 정상파 이해하기 ■ 길이에 따른 정상파의 파장 정량적으로 구하기	[모둠 실험 수업] 스마트 기기로 관-현의 공명 진동수를 측정해 정상파 이론값과 비교하고, 소음 제거 기술 사례와 함께 모둠별로 발표하기	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	▶ [ATL] 사고 기술- 정상파 이론값과 측정값의 차이를 근거를 들어 해석하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 성찰하는 사람
12월	2/66	3. 탄성파와 소리	[12역학03-05] 현악기, 관악기 등에서 소리를 내는 원리를 정상파를 이용하여 설명할 수 있다.	■ 정상파로 악기의 음높이 설명하기 ■ 소리의 물리적 특성과 음악적 요소 연결하기	[미디어 활용 수업] 여러 악기의 소리를 주파수 스펙트럼으로 분석한 자료를 함께 살펴봄과 정상파 원리로 해석하고 토의하기	[관찰 평가] 모둠별 토의를 관찰하며 피드백하고 학생들의 발표를 통해 의견을 교환함	모둠 협력 수업을 통한 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가
		05. 정상파와 악기		★ 범교과 교육(1) 역사교육 (독립운동사)			▶ [ATL] 의사소통 기술- 분석한 내용을 청중이 이해하도록 설명하고 의견을 교환하는지 관찰 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 균형 잡힌 사람

1. 평가의 목적

자연과 일상생활의 다양한 현상에 대하여 호기심과 흥미를 가지고, 물리학의 핵심 개념에 대한 이해와 탐구 능력의 함양을 통하여 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하기 위한 과학적 소양을 기른다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

가. 자연 현상에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

나. 자연과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

다. 자연 현상을 탐구하여 물리학의 핵심 개념을 이해한다.

라. 물리학과 기술 및 사회의 상호 관계를 인식하고, 이를 바탕으로 민주 시민으로서의 소양을 기른다.

마. 물리학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.

학생 개개인의 성취 수준 및 발달 정도를 고려한 다양한 교수·학습 활동과 실험 실습 평가를 통해 자율적으로 학습할 수 있는 능력을 향상시키고 바른 학습태도와 인성, 그리고 창의성이나 문제 해결력을 신장시킬 수 있도록 한다.

2. 평가의 방향과 방침

‘역학과 에너지’에서는 물리학의 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 균형 있게 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.

- (1) 물리학의 기본 개념의 이해와 적용 능력을 평가한다.
- (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
- (3) 물리학에 대한 흥미와 가치 인식, 물리학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- (4) 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오 등의 다양한 방법을 활용한다.
- (5) 평가는 창의융합적 문제 해결력 및 인성과 감성 함양에 도움이 되는 소재나 상황들을 적극적으로 발굴하여 활용한다.
- (6) 평가는 개별 평가와 더불어 협동심을 함양하기 위한 모둠 평가를 실시한다.
- (7) 타당도와 신뢰도가 높은 평가가 될 수 있도록 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- (8) 평가는 설정된 성취기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
- (9) 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- (10) 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

3. 평가 유의 사항

- 가. 정기시험과 수행평가의 비율을 적절하게 반영하여 성취기준에 대한 도달 수준을 평가한다.
- 나. 학교 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 다. 수행평가는 수업 중 실시하는 것을 원칙으로 하며, 수업 시간 외 가정 등에서 이루어지는 '과제형 수행평가는 실시하지 않는다.'
- 라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.
- 마. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
- 바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
- 사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내해야 한다.
- 아. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 특정 시기에 집중되거나 정기시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 자. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관하고 본인에게 반환한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가		합계
반영 비율	50%				50%		100%
평가 영역	중간고사		기말고사		중력장에서의 운동과 시공간	단진동 모형과 실제 진동의 비교 탐구	
평가 방법	선택형	기입형	선택형	기입형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영 비율)	80점 (18.75 %)	20점 (6.25 %)	80점 (18.75 %)	20점 (6.25 %)	20점(20%)	30점(30%)	100점
서·논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	20%	-	20%
교육과정 성취기준	[12역학01-01] [12역학01-02] [12역학01-03] [12역학01-04] [12역학01-05] [12역학01-06] [12역학02-01] [12역학02-02]		[12역학02-03] [12역학02-04] [12역학02-05] [12역학03-01] [12역학03-02] [12역학03-03] [12역학03-04] [12역학03-05]		[12역학01-01] [12역학01-02] [12역학01-03] [12역학01-04] [12역학01-05] [12역학01-06]	[12역학02-05] [12역학03-01]	
평가 시기	10월		12월		9월	11월	
동점자 처리 기준 순위	2		1		3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 역학과 에너지 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90% 이상	A	· 2차원 평면상에서 물체에 작용하는 마찰력, 장력, 수직항력 등 여러 가지 힘의 합력을 벡터의 합성을 통해 구하고, 이를 활용하여 물체의 운동을 정량적으로 예측하며, 스마트폰을 이용하여 다양한 놀이 기구의 운동을 분석하는 탐구를 설계하여 수행할 수 있다. · 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동을 하는 물체의 동영상상을 분석하여 물체의 운동 정보와 역학적 에너지를 구하며, 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. · 물체의 운동 방향과 힘의 방향을 분석하여 물체의 운동을 예측하고, 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다. · 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 구심력으로서의 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 원운동을 설명하며, 행성 관측 데이터를 활용하여 실제 행성의 운동을 분석하고, 케플러 법칙을 적용 및 확인하여, 이를 통해 얻은 결과를 과학적으로 해석할 수 있다. · 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성의 탈출 속도를 구하고, 행성별 탈출 속도의 차이로 인해 행성별로 대기의 구성이 다름을 이해하며, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 정성적으로 설명할 수 있다. · 등가 원리와 시공간의 휘어짐을 이해하고, 이로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 설명하고, 탈출 속도의 의미로부터 블랙홀의 의미를 설명하며, 위성 항법 장치(GPS) 등 중력 시간 지연이 실생활에서 활용되는 사례를 조사하는 과정에서 일반 상대론에 호기심을 가진다. · 고체, 액체, 기체에서 전도, 대류, 복사 등 열전달 방식을 이해하고, 단열재의 종류에 따른 보온/보냉 효과를 비교하는 창의적인 실험을 설계하고 수행하며, 냉난방을 위한 건축물의 단열재 및 건축물의 구조 등 건축을 포함한 다양한 열에너지 관련 기술에 단열, 열팽창 등이 활용되는 사례를 조사하고, 이 과정에서 과학의 유용성에 대한 가치를 인식하고 표현할 수 있다. · 물질의 고유한 특성인 비열 및 잠열과 관련하여 열에 의한 물질의 상태 변화를 이해하고, 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도 관계를 분석하는 탐구를 설계 및 수행하고 그 결과를 해석하는 과정에서 이상 기체의 온도, 압력, 부피의 관계를 이상 기체 법칙으로 설명하며, 이를 실생활에서의 다양한 열 현상에 적용하여 설명하는 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. · 계에 가해진 열이 등압 과정, 등적 과정, 등온 과정 등 다양한 열역학 과정을 통해 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 열역학 제1법칙과 관련지어 이해하고, 열역학 제1법칙이 에너지 보존 법칙의 다른 표현임을 알며, 이와 관련된 일상생활 속 예를 찾는 과정에서 흥미를 느낀다.

		· 다양한 열기관에서의 순환 과정을 이해하고 열효율을 설명하며, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 종합적으로 평가할 수 있다. · 엔트로피 개념을 이해하고, 열의 이동, 기체의 확산 등 다양한 비가역 현상을 엔트로피 개념의 이해를 바탕으로 열역학 제2법칙을 적용하여 설명할 수 있다. · 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위, 속도, 가속도의 시간에 따른 변화를 이해하고, 단진동에서 가속도와 변위 사이의 관계를 설명할 수 있다. · 탄성파의 진행을 파장, 진동수, 진행 속력으로 기술하고, 매질 경계면에서의 투과와 반사 시 위상 변화를 설명하며, 파동 용수철을 이용하여 탄성파의 진행 속력을 측정하고 탄성체의 연속적 결합으로 탄성파의 속성을 이해하며, 초음파 영상, 비파괴 검사 등 다양한 예를 들어 탄성파의 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. · 도플러 효과의 원리를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 설명하며, 스마트폰을 활용하여 음파의 특성을 분석하고 도플러 효과를 측정하며 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. · 파동의 중첩과 간섭 현상을 설명하고, 음파의 간섭이 음향 장치와 실내외 공간에서의 소음 제어에 적용됨을 이해하는 과정에서 과학의 유용성과 과학 문제 해결의 개방성을 인식하며, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다. · 파동의 간섭으로 형성되는 정상파의 원리를 이해하고, 이를 통해 현악기와 관악기가 소리를 만들어 내는 과정을 설명하며, 현과 관의 길이 변화에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 정량적으로 설명하고, 과학이 음악에 미치는 영향을 인식하며, 스마트 기기를 이용하여 음파의 특성을 분석하고 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 측정할 수 있다.
80% ~ 90% 미만	B	· 2차원 평면상에서 마찰력, 장력, 수직항력 등 여러 가지 힘이 물체에 작용할 때 벡터의 합성을 통해 힘의 합력을 구하고, 스마트폰을 이용하여 놀이 기구의 운동을 분석할 수 있다. · 물체의 포물선 운동을 이해하기 위해 뉴턴 운동 법칙이 이용됨을 알고, 포물선 운동을 하는 물체의 동영상 분석 자료를 이용해 역학적 에너지를 구하며, 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. · 물체의 운동 방향에 비스듬하게 힘이 작용하거나 수직으로 힘이 작용하면 물체의 운동 방향이 변하게 됨을 원운동 등의 예를 들어 설명할 수 있다. · 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경이 있음을 알고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 이해하며, 분석된 행성 관측 데이터로 케플러 법칙을 확인할 수 있다. · 행성의 탈출 속도를 구할 때 역학적 에너지 보존이 이용되며 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기의 구성이 다름을 알고, 뉴턴 운동 법칙과 운동량 보존 법칙이 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리와 관계되어 있음을 말할 수 있다. · 등가 원리 및 시공간의 휘어짐을 알고, 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 말하며, 위성 항법 장치(GPS) 등 중력 시간 지연이 실생활에서 활용되는 사례를 찾고, 일반 상대론에 호기심을 가진다. · 고체, 액체, 기체에서의 열전달 방식을 이해하고, 실험을 통해 단열재의 종류에 따른 보온/보냉 효과를 비교하며, 건축 등 다양한 열에너지 관련 기술에서 단열과 열팽창의 활용 사례를 찾고, 이 과정에서 과학의 유용성에 대한 가치를 인식한다. · 열에 의한 물질의 상태 변화를 알고, 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도를 측정하여 이상 기체의 온도, 압력, 부피의 관계를 설명하며, 과학 지식의 유용성에 관심을 가진다. · 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있으며 이것이 열역학 제1법칙과 관련됨을 알고, 일상생활 속 사례에 관심을 갖고 찾을 수 있다. · 열기관에서의 순환 과정과 열효율을 알고, 열기관의 개발과 활용이 인류 공동체에 미친 영향을 산업발전과 환경 측면에서 조사할 수 있다.

		· 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동, 기체의 확산과 같은 비가역 현상에 엔트로피 개념을 적용할 수 있음을 말할 수 있다. · 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위, 속도, 가속도의 시간에 따른 변화를 이해하고, 단진동에서 가속도와 변위 사이의 관계를 말할 수 있다. · 탄성파의 진행을 파장, 진동수, 진행 속력으로 기술하고, 매질 경계면에서의 투과와 반사 현상의 특징을 알며, 파동 용수철을 이용하여 탄성파의 진행 속력을 측정하고, 초음파 영상, 비파괴 검사 등 다양한 예를 들어 탄성파의 활용을 설명하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. · 도플러 효과의 원리를 이해하고 물체의 속도 측정 등 다양한 장치에 이용됨을 알며, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 창의성과 유용성을 인식한다. · 파동의 중첩과 간섭 현상을 각각 알고, 음파의 간섭이 음향 장치와 실내외 공간에서의 소음 제어에 적용됨을 아는 과정에서 과학의 유용성을 인식하며, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다. · 현악기와 관악기에서 정상파를 이용하여 소리가 발생함을 이해하고, 현과 관의 길이에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 설명하며, 과학이 음악에 미치는 영향을 인식하고, 스마트 기기를 이용하여 음파의 특성을 분석하고 정상파를 이용하여 음파의 진행 속력을 측정할 수 있다.
70% ~ 80% 미만	C	· 2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표를 이용하여 나타내고, 물체의 운동은 물체에 작용하는 합력의 크기와 방향에 따라 달라짐을 설명할 수 있다. · 포물선 운동을 하는 물체의 동영상 분석 자료를 통해 역학적 에너지 보존을 확인할 수 있다. · 물체의 운동 방향에 수직으로 힘이 작용하면 물체의 운동 방향만 변하게 됨을 알고, 속력은 일정하고 방향만 변하는 운동에 등속 원운동이 있음을 말할 수 있다. · 행성 관측 데이터를 기반으로 한 케플러 법칙으로 중력의 존재가 밝혀졌음을 알고, 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명할 수 있다. · 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기의 구성이 다름을 알고, 운동량 보존 법칙이 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리와 관계되어 있음을 말할 수 있다. · 등가 원리, 시공간의 휘어짐, 블랙홀이라는 용어가 일반 상대론과 관련이 있음을 알고, 위성 항법 장치(GPS) 등 중력 시간 지연이 실생활에서 활용되는 사례를 통해 일반 상대론에 대한 흥미를 가진다. · 열이 전도, 대류, 복사 등의 방법으로 전달됨을 알고, 단열재의 종류에 따른 보온/보냉 효과를 비교하며, 건축 등 다양한 열에너지 관련 기술에 단열, 열팽창 등이 활용되는 사례에 호기심을 가진다. · 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도를 측정하여 이상 기체의 온도, 압력, 부피가 서로 관련이 있음을 알고, 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 알며, 열 현상에 흥미를 가진다. · 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 알고, 이와 관련된 일상생활 속의 사례에 관심을 가진다. · 열이 일로 전환되는 비율로서의 열효율 개념을 알고, 열효율을 높이기 위한 인류의 노력 및 열의 활용으로 인한 지구온난화 등 지구 환경 문제 사이의 관계를 찾을 수 있다. · 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동, 기체의 확산과 같은 비가역 현상에 엔트로피 개념이 관련되어 있음을 말할 수 있다. · 용수철 진자의 운동을 통해 단진동하는 물체의 변위, 속도, 가속도가 시간에 따라 변함을 알고, 단진동에서 가속도와 변위가 서로 관련됨을 말할 수 있다. · 탄성파의 진행을 파장, 진동수, 진행 속력으로 설명하고, 매질 경계면에서의 투과와 반사 현상의 특징을 알며, 파동 용수철을 이용하여 종파와 횡파를 구현하고 탄성파가 활용되는 예를 찾는 과정에서 과학의 유용성에 흥미를 가진다. · 도플러 효과의 의미 및 도플러 효과가 속도 측정에 이용됨을 알고, 스마트폰을 활용한 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. · 음파의 간섭이 음향 장치와 실내외 공간에서의 소음 제어에 적용됨을 알고, 과학의 유용성에 흥미를 가지며, 실생활에 사용되는 사례를 조사할 수 있다. · 정상파를 이용하여 현악기와 관악기에서 소리가 발생함을 알고, 현과 관의 길이에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 말하고, 과학이 음악에 미치는 영향에 흥미를 가지며, 안내된 절차에 따라 음파의 진행 속력을 측정할 수 있다.

60% ~ 70% 미만	D	· 2차원 평면상에서 물체에 두 힘이 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표를 이용하여 나타낼 수 있다. · 물체가 포물선 운동을 할 때 역학적 에너지가 보존됨을 말할 수 있다. · 원운동하는 물체에는 운동 방향에 수직으로 작용하는 힘이 있음을 말할 수 있다. · 인공위성과 행성의 운동을 중력과 관련지어 설명할 수 있다. · 탈출 속도의 차이로 행성마다 대기의 구성이 다를 수 있다. · 실생활에서 활용되는 위성 항법 장치(GPS) 등에 일반 상대론이 적용되었다는 것을 알고, 과학에 흥미를 가진다. · 단열재가 보온/보냉 효과를 나타냄을 알고, 일상생활에서 단열, 열팽창 등이 활용되는 사례에 관심을 가진다. · 센서를 이용하여 기체의 압력, 부피, 온도를 측정하고, 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 말할 수 있다. · 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있음을 말할 수 있다. · 열효율이 열이 일로 전환되는 비율임을 알고, 열의 활용이 지구온난화 등 지구 환경 문제와 관련됨을 말할 수 있다. · 엔트로피 개념을 알고, 열의 이동, 기체의 확산은 비가역 현상임을 말할 수 있다. · 용수철 진자의 운동이 단진동임을 알고, 단진동에서 변위, 속도, 가속도가 주기적으로 변한다는 것을 말할 수 있다. · 탄성파의 진행을 파장, 진동수, 진행 속력으로 말하고, 매질 경계면에서 투과와 반사 현상이 일어남을 알며, 파동 용수철을 이용하여 종파와 횡파를 구현할 수 있다. · 도플러 효과의 의미를 알고, 안내된 절차에 따라 도플러 효과 측정 실험을 수행하는 과정에서 과학의 유용성을 느낀다. · 음파의 간섭이 음향 장치나 실내외 공간에서의 소음 제어에 활용됨을 말하고, 과학의 유용성에 관심을 가지며, 실생활에 사용되는 사례를 찾을 수 있다. · 정상파를 이용하여 현악기와 관악기에서 소리가 발생함을 알고, 과학이 음악에 미치는 영향에 관심을 가지며, 현과 관의 길이에 따라 정상파의 파장이 달라짐을 말할 수 있다.
60% 미만	E	· 물체에 두 힘이 나란하게 작용할 때 합력의 크기와 방향을 화살표를 이용하여 나타낼 수 있다. · 비스듬히 던져진 물체는 포물선 운동을 함을 말할 수 있다. · 원운동하는 물체에는 힘이 작용함을 말할 수 있다. · 인공위성과 행성은 중력을 받으며 운동함을 말할 수 있다. · 탈출 속도의 뜻을 말할 수 있다. · 일반 상대론이 실생활에서 활용됨을 말할 수 있고, 이에 관심을 가진다. · 일상생활에서 단열, 열팽창 등의 활용에 관심을 가진다. · 열에 의해 물질의 상태 변화가 일어남을 말할 수 있다. · 계에 가해진 열이 계의 내부 에너지를 변화시키거나 외부에 일을 할 수 있다는 사실에 관심을 가진다. · 열기관의 열효율을 높이는 것이 중요함을 말할 수 있다. · 열의 이동, 기체의 확산은 비가역 현상임을 말할 수 있다. · 용수철 진자의 운동이 단진동임을 말할 수 있다. · 탄성파가 진행할 때 매질 경계면에서 투과와 반사 현상이 일어남을 말하고, 파동 용수철을 이용하여 종파와 횡파를 구현할 수 있다. · 음원이거나 관측자가 운동할 때 도플러 효과가 일어남을 말하고, 과학의 유용성에 관심을 가진다. · 둘 이상의 파원에서 만들어지는 파동은 중첩될 수 있음을 말하고, 과학의 유용성에 관심을 가진다. · 악기에서 소리를 내는 원리가 정상파와 관련 있음을 말하고, 과학과 음악에 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 중력장에서의 운동과 시공간

수행 과제	여러 힘이 작용하는 2차원 운동과 중력장 내의 궤도 운동을 통합적으로 이해하고, 복합 상황에서 보존 법칙과 상대론적 효과를 적용하여 정량적 계산과 정성적 논증으로 설명함	
교육과정 성취 기준	[12역학01-01] 물체에 작용하는 여러 가지 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다.	
	[12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다.	
	[12역학01-03] 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.	
	[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다.	
	[12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다를 수 있음을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.	
	[12역학01-06] 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 이해하고, 일반 상대론에 흥미를 느낄 수 있다.	
성취수준	A	여러 힘의 합력을 정확하게 구하여 2차원 운동을 정량적으로 예측하고 힘의 방향과 운동 방향의 관계를 체계적으로 설명하며, 중력과 보존 법칙이 관여하는 궤도 운동과 탈출 속도를 물리 법칙에 근거하여 통합적으로 산출하고, 등가 원리로부터 중력 시간 지연 현상을 논리적으로 논증할 수 있다.
	B	여러 힘의 합력을 구하여 2차원 운동을 예측하고 궤도 운동과 탈출 속도를 대체로 타당하게 설명하며, 중력 시간 지연 현상을 논증할 수 있으나 일부 정량적 처리가 미흡하다.
	C	힘의 합성과 포물선원운동을 설명할 수 있으나 정량적 산출에 정확성이 부족하며, 중력과 보존 법칙의 개념을 이해하나 궤도 운동과 탈출 속도로 연결하는 데 한계가 있다.
	D	힘의 합성과 운동 분석에 대한 이해가 제한적이며, 중력과 상대론적 효과를 단편적으로 서술할 뿐 보존 법칙과 연결 짓지 못하는 아쉬움이 있다.
	E	힘의 합성과 보존 법칙을 적용하지 못하며, 중력장에서의 운동과 시공간의 변화를 설명하지 못한다.
평가 방법	☒ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

세부 평가 계획

- (1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 고지한다.
- (2) 중단원 및 중요한 개념을 학습한 이후에 수업시간을 통해 서술형 5문항(40점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- (3) 결시자는 학업성적관리 규정에 따른다.

문항	성취기준	수행수준(평가기준)
1	[12역학01-01] 물체에 작용하는 여러 가지 힘의 합력을 구하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있다. [12역학01-02] 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 물체의 포물선 운동을 정량적으로 설명하고, 포물선 운동에서의 역학적 에너지를 구할 수 있다.	상: 경사면에서 발사된 물체에 작용하는 여러 힘의 합력을 벡터 합성으로 정확히 구하고, 운동을 수평·연직 성분으로 분해하여 궤적과 도달 거리, 역학적 에너지를 정량적으로 정확히 산출함
		중: 합력을 구하고 수평·연직 성분으로 분해하였으나, 궤적 또는 역학적 에너지 계산 중 일부에 오류가 있거나 과정이 불완전함
		하: 합력을 구하지 못하거나, 수평·연직 성분 분해와 무관한 서술을 함
2	[12역학01-03] 물체에 작용하는 힘의 방향에 따라 물체의 운동 방향이 변할 수 있음을 원운동 등 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.	상: 힘의 방향과 운동 방향의 관계를 구심력 개념에 근거하여 정확히 설명하고, 선회 운동 등 구체적 사례에 적용하여 논리적으로 서술함
		중: 힘의 방향과 운동 방향의 관계는 설명하였으나, 구심력 개념과의 연결이나 사례 적용이 부분적으로 불충분함
		하: 힘의 방향과 운동 방향의 관계를 설명하지 못하거나, 구심력과 무관한 서술을 함
3	[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다. [12역학01-05] 역학적 에너지 보존을 이용하여 행성에 따라 탈출 속도가 다를 수 있음을 이해하고, 운동량 보존을 이용하여 우주선이 발사되어 궤도에 오르는 원리를 설명할 수 있다.	상: 케플러 법칙과 중력을 이용해 인공위성의 궤도 운동을 정확히 분석하고, 역학적 에너지 보존으로 행성별 탈출 속도 차이를, 운동량 보존으로 우주선의 궤도 진입 원리를 모두 논리적으로 설명함
		중: 궤도 운동 분석과 탈출 속도·궤도 진입 원리 중 일부는 설명하였으나, 나머지 요소의 설명이 불완전하거나 근거 제시가 부족함
		하: 케플러 법칙, 탈출 속도, 궤도 진입 원리 중 어느 것도 적절히 설명하지 못함
4	[12역학01-06] 등가 원리와 시공간의 휘어짐으로 인해 블랙홀과 중력 시간 지연이 나타남을 이해하고, 일반 상대론에 흥미를 느낄 수 있다.	상: 속도에 의한 시간 팽창과 중력에 의한 시간 지연이 서로 반대 방향으로 작용함을 등가 원리와 시공간의 휘어짐에 근거하여 논리적으로 논증함
		중: 시간 팽창과 시간 지연의 개념은 설명하였으나, 두 효과가 반대 방향으로 작용한다는 관계나 그 근거 제시가 부분적으로 불충분함
		하: 시간 팽창과 시간 지연 개념을 적용하지 못하거나, 등가 원리·시공간 휘어짐과 무관한 서술을 함

위 수행수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함.

나. 단진동 모형과 실제 진동의 비교 탐구

수행 과제	교사가 제공하는 진동계의 물리량(질량, 용수철 상수 등)을 바탕으로 단진동 모형으로 주기와 운동을 예측하고, 함께 제공되는 진동 데이터와 비교하여 어긋나는 지점을 찾는다. 그 차이가 모형이 생략한 어떤 요인에서 비롯되는지 규명하고, 모형이 유효한 조건과 한계를 밝힌 뒤, 진동 에너지가 손실되는 과정을 비가역 현상으로 설명하여 보고서로 작성함	
교육과정 성취기준	[12역학03-01] 용수철 진자를 통해 단진동을 이해하고, 가속도와 변위 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12역학02-05] 열의 이동, 기체의 확산과 같은 비가역 현상을 엔트로피를 이용하여 설명할 수 있다.	
성취수준	A	단진동 모형으로 주기를 예측하고 가속도와 변위의 관계를 설명하며, 제공된 데이터와 어긋나는 지점을 찾아 모형이 생략한 요인과 연결하여 규명하고, 모형이 유효한 조건과 한계를 명확히 밝힐 수 있다. 진동 에너지가 열로 흩어지는 과정을 비가역 현상으로서 엔트로피와 연결하여 논리적으로 설명한다.
	B	단진동 모형으로 주기를 예측하고 제공된 데이터와 비교하여 차이가 생기는 요인을 설명하며, 모형의 한계를 언급할 수 있다. 진동 에너지의 손실을 비가역 현상으로 설명할 수 있다.
	C	단진동 모형으로 주기를 예측하고 실제 진동과의 차이를 확인하며, 진동 에너지가 손실되는 경로를 설명하고 진동 현상이 활용되는 사례를 조사할 수 있다.
	D	단진동 모형으로 주기를 예측하고 실제 진동 자료를 정리하였으며, 진폭이 줄어드는 현상과 탐구 과정에서 알게 된 점을 서술할 수 있다.
	E	진동계를 선정하고 자료를 수집하였으나, 단진동 모형과 실제 진동의 차이를 설명하는데 어려움이 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
단진동 모형의 이해와 예측	진동계의 주기를 단진동 관계식으로 정확하게 산출하고, 가속도와 변위가 크기는 비례하며 방향은 반대라는 관계를 근거를 들어 설명한다. 모형이 성립할 때 진폭과 무관하게 주기가 일정하고 진동이 유지되어야 함을 탐구 전 예측으로 명확히 제시한다.	10
	주기를 단진동 관계식으로 산출하고 가속도와 변위의 관계를 설명하였으나, 모형에 따른 예측을 제시하는 과정에서 일부 조건을 빠뜨린다.	8
	주기를 단진동 관계식으로 산출하였으나, 가속도와 변위의 관계를 방향을 포함하여 설명하지 못하고 모형에 따른 예측이 단편적이다.	6
	단진동 관계식을 제시하여 주기를 산출하나 산출 과정에 오류가 있으며, 가속도와 변위의 관계와 모형에 따른 예측을 서술하지 못한다.	4
	제공된 물리량을 확인하였으나 단진동 관계식을 적용하지 못하며, 주기의 예측과 모형의 조건을 서술하지 못한다.	2
실제 진동과의 비교 및 모형의 한계 분석	제공된 진동 데이터를 단진동 예측과 대조하여 어긋나는 지점을 구체적으로 찾아내고, 그 차이를 모형이 생략한 요인(마찰, 공기저항 등)과 하나하나 대응시켜 규명하며, 모형이 유효한 조건과 한계를 명확히 밝힌다.	10
	어긋나는 지점을 찾아 원인이 되는 요인을 규명하였으나, 모형의 유효 조건과 한계를 밝히는 데 다소 미흡하다.	8
	어긋나는 지점을 찾았으나, 원인이 되는 요인과의 대응이 부분적이다.	6
	제공된 데이터와 예측의 차이를 확인하였으나, 그 차이를 모형이 생략한 요인과 연결 짓지 못한다.	4
	제공된 데이터를 정리하였으나 단진동 예측과 대조하지 못하며, 차이의 원인을 설명하지 못한다.	2
비가역 현상으로서의	진동 에너지가 열의 형태로 흩어지는 과정이 되돌릴 수 없는 비가역	10

에너지 손실 설명	현상임을 엔트로피 개념과 연결하여 논리적으로 설명한다.	
	에너지 손실을 비가역 현상으로 설명하였으나, 엔트로피와의 연결이 부분적이다.	8
	진동 에너지가 열로 전환됨을 서술하였으나, 비가역 현상으로 해석하지 못한다.	6
	에너지가 손실된다는 사실만 언급하고, 그 과정에 대한 설명이 없다.	4
	에너지 손실 및 비가역 현상에 대한 서술을 전혀 하지 못한다.	2

※ AI 활용은 제공된 데이터의 정리 및 그래프 작성, 신호 처리와 곡선 적합 코드 작성에 한하여 허용하며, 활용한 프롬프트와 응답을 협업 로그로 제출한다. 다만 단진동 관계식에 따른 주기의 예측 과정, 가속도와 변위의 관계에 대한 설명, 제공된 데이터와 어긋나는 지점의 규명과 모형이 생략한 요인의 대응, 모형의 유효 조건과 한계에 대한 서술, 진동 에너지 손실을 비가역 현상으로 해석하는 논증은 학생 본인이 직접 수행하여야 하며, 이 부분에 AI를 활용한 경우 부정행위로 간주하여 본교 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학생의 성취수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 학생, 학부모가 이해하기 쉽도록 과학과가 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.

2026학년도 2학기 화학실험과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고등학교	2학년	화학실험	2학기	선택자	

1 화학실험 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	3/3	I. 화학 실험의 기초	[12화학01-01] 유효숫자 처리 원 칙을 이해하고, 이 를 바탕으로 측정 값과 계산값을 적 절하게 표현할 수 있다.	• 유효숫자 규칙 오 차 범위 표현	• 질문탐구수업/ 모 둠협동학습	-유효 숫자 계산 실습지 평가 -도구 선택 및 조작 관찰	【유효숫자적용】 실험측정값을 기록 할 때 유효 숫자원 칙을 철저히 적용하 도록 지도함
		01. 데이터처리 02. 측정 도구의 선택	[12화학01-02] 여러 가지 부피, 질 량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비 교하고 각각의 사 용법을 익혀, 상황 에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있다.	• 측정 도구(피펫, 뷰렛, 전자 저울 등) 의 정밀도 비교	-도구별 오차 비교 질문 탐구 -정밀 측정 실습		
8월	3/6	03. 첨단 기자재 소개	[12화학01-03] 다양한 첨단 기자 재의 원리를 이해 하고 첨단 기자재 로 얻은 데이터를 해석할 수 있다.	• 첨단 분석 기기 데이터 해석	• 시범 및 실험·실습 수업	• 관찰평가/ 보고서평가 -용액 제조 정확도 관찰 -데이터 분석 보고서평가	▶ [ATL] 자기관리 기술- 실험 기기의 조작 절차와 안전 수칙을 스스로 지키는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 지식이 풍부한 사람
		04. 용액의 제조	[12화학01-04] 여러 가지 농도의	• 몰 농도 및 표준 용액 제조 계산 및 실험	-용액제조 탐구 문 제 해결 -실험 기구 직접 조 작		

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
			개념을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.				
8월	6/1 2	II. 물질의 성질	[12화실02-01] 원소의 스펙트럼을 관찰하여 얻은 정보를 바탕으로 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음을 설명할 수 있다.	• 선 스펙트럼 분석 및 오비탈모델 이해			
		01. 원자오비탈			• 모둠 탐구/ 토의·토론수업 -스펙트럼 데이터 기반 오비탈 추론		
		02. 기체 상수 측정	[12화실02-02] 분자량을 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 기체 상수를 도출하고, 이론값과 차이가 발생한 원인에 대해 토론하여 실험 방법을 개선할 수 있다.	• 기체 상태 방정식 활용 실험	-기체 상수 토의	• 동료평가/ 보고서평가 -모둠 활동 기여도 평가	결정 구조별 단위세포 입자수 및 공간 점유율 해석의 정확성 평가
		03. 기체 분자량 측정	[12화실02-03] 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정할 수 있는 실험을 설계·수행함으로써 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.			-기체 상수 측정 보고서 평가	
		04. 결정 격자 단위세포 3D모델링	[12화실02-04] 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포의 특징을	• 단위 세포 구조와 특징 분석	• 3D 모델링 소프트웨어/교구 활용 수업 • 구조 비교 발표		혼합물 특성에 맞는 적절한 여과장치 구성 및 분리 효율성 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
			설명할 수 있다.				
9월	4/1 6	05. 여과 06. 추출 07. 회전 증발 농축기 사용	[12화실02-05] 다양한 여과법을 이해하고 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다. [12화실02-06] 추출의 원리를 이용하여 혼합물을 분리하고, 분배 계수를 이용하여 효과적 추출 방법을 논의할 수 있다. [12화실02-07] 회전 증발 농축기를 이용하여 용액에서 용매를 제거하고 특정 성분의 물질을 얻을 수 있다.	- 감압 여과 및 장치 구성 - 추출 및 분배 계수 계산 - 회전증발농축기 원리와 용매 회수	- 질문탐구수업 / 모둠 실험·실습 - 여과·추출 실험 장치 구성 실습 - 분배 계수 및 오차 요인 모둠 토의 - 회전증발농축기 가동 실습	- 관찰 평가 / 보고서 평가 - 장치 구성 및 여과 조작 관찰 - 추출 조건별 수득률 평가 - 오차 원인 분석 보고서 평가	모둠 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술-이론값과 측정값의 차이를 오차 요인으로 설명하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 성찰하는 사람
9월	4/2 0	08. 재결정과 분별결정 09. 크로마토그래피 10. 분별 증류	[12화실02-08] 재결정과 분별 결정의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다. [12화실02-09] 다양한 종류의 크로마토그래피 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다. [12화실02-10] 분별 증류의 원리를	- 용해도 차이를 이용한 재결정 및 결정 정제 - TLC/컬럼 크로마토그래피와 Rf값 산출 - 끓는점 차이에 의한 분별 증류 장치 구성 및 액체 분리	- 질문탐구수업 / 모둠 협동·실습 - 온도에 따른 용해도 변화 기반 분리 전략 탐구 - 시료별 Rf값 비교 및 이동상/고정상 관계 토의 - 증류 장치 설치 및 온도 변화에 따른 휘분 수집 실습	- 실험 장치 조작 능력 및 안전 수칙 준수 평가 - 크로마토그래피 Rf값 산출 정확도 평가 - 혼합물 분리 수득률 및 순도 분석 보고서 평가	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사회적 기술- 모둠 내 역할을 분담하고 측정 결과를 함께 검토하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 탐구하는 사람

시기	시수/주 계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
			이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.				
9월	4/2 4	Ⅲ. 화학반응 01. 화학 변화와 반응열 측정 02. 무수 황산 구리의 수화 엔탈피 03. 평형 상수의 결정	[12화실03-01] 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 헤스 법칙이 성립함을 확인하고, 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.	- 간이 열량계를 이용한 반응열 측정 및 헤스 법칙 검증 - 무수 황산구리의 수화 반응열 및 총열량 보존 법칙 - 비색법/분광광도계를 이용한 화학 평형 상수(\$K_c\$) 결정	- 질문·탐구수업 / 모둠 협동·실습 - 헤스 법칙 직접/간접 측정 비교 질문·탐구 - 수화 엔탈피 계산 - 모듬 활동 - 흡광도 데이터 기반 평형 상수 도출 실습	- 반응열 측정 실험 조작 및 측정값 정확도 평가 - 헤스 법칙 관계식 작성 및 오차 원인 분석 평가 - 흡광도-농도 표준곡선 작성 및 평형 상수 계산 보고서	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 전기 실험의 안전 수칙과 기기 취급 절차를 준수하는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 탐구하는 사람
10월	5/2 9	04. 착화합물의 형성과 평형 이동의 정성적 관찰 05. $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ 의 평형이동 06. 공통이온 효과 07. 지시약의 변색범위	[12화실03-02] 농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하고 평형 상수를 구하여 화학 평형과 수학적 규칙의 연관성에 호기심을 가질 수 있다.	- 르샤틀리에 원리와 착이온 형성 반응 색 변화 관찰 - 외부 조건(농도, 온도) 변화에 따른 평형 이동 방향 예측 $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ 기체 평형과 온도·압력 영향 - 공통이온 효과에 의한 용해도/이온화도 변화 - 지시약의 이온화상수와 변색범위 원리	- 질문·탐구 수업 / 실험·관찰 및 토론 - 조건 변화별 색 변화 원인 질문·탐구 - 르샤틀리에 원리 적용 모듬 토의 - 질문·탐구 수업/모듬 실험 - 색 변화 기반 평형 이동 방향 추론 - 공통이온 첨가시 침전 발생 실험 - pH변화에 따른 지시약 색 변화 탐구	- 관찰 평가 - 평형 이동 관찰 정확도 및 원인 설명 평가 - 르샤틀리에 원리 적용 예측 및 결과 비교 보고서 - 관찰 평가 - 평형이동원리 적용 능력 평가 - 공통이온효과 설명 정확도 평가 - 지시약 변색 범위 결정 보고서	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 실험 결과로부터 영향을 주는 요인을 추론하고 검증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 도전하는 사람
10월	4/3 3	08. 식초의 중화적정 09. 과산화수소수의 농도측정 10. 아스코르브	[12화실03-03] 중화 적정 실험을 수행하여 미지 산의 농도를 구함으로써 과학적 문제 해결 방식에 즐거움을 느낄 수 있다.	- 중화적정과 당량점/적정곡선 분석 - 과망가니즈산법을 이용한 산화-환원적정 - 미지 용액의 농도 산출 및 오차 분석	- 질문·탐구수업/적정실습 - 지시약 선택과 당량점 도달탐구 - 뷰렛 조작 및 산화-환원적정 실습 - 정량계산 및 오차 요인 토의	- 뷰렛 및 피펫 정확한 조작 능력 관찰 - 적정 계산 과정 및 유효 숫자 처리평가 - 중화/산화 환원 적정 결과 보고서	모듬 실험 수업에서 나타나는 학생들 간의 상호 교수 내용을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
		산 함량 측정	[12화실03-04] 산화·환원 적정의 원리를 이용하여 미 지의 수용액 농도를 구함으로써 과학적 문제해결 방식의 즐 거움을 느낄 수 있 다.				▶ [ATL] 연구 기술- 오실로스코프 파형을 판독하여 회로 특성을 자료로 정리하는지 평가 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 지식이 풍부한 사람
11월	5/3 8	11. 화학전지 12. 전기분해와 도금 13. 반응 차수의 결정 14. 반응 속도에 미치는 농도의 영향	[12화실03-05] 산화·환원 반응을 이용하여 화학 전지 를 꾸미고 기전력을 결정하는 요인을 설 명할 수 있다. [12화실03-06] 전기 분해를 통해 두 전극에서 생성되 는 물질의 양을 측 정하고 이론적 예측 값과 비교할 수 있 다. [12화실03-07] 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하 는 실험을 통하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있 다.	- 화학전지의기전력측 정및볼타/갈바니전 지 - 전기분해패러데이 법칙과금속도금 - 초기반응속도법을 통한반응차수결정	- 질문탐구수업/ 모둠실험·실습 -전극종류및농도에 따른기전력변화탐구 -석출된금속의질량 측정및전하량계산 -농도변화에따른반 응시간측정및속도식 도출	- 보고서평가 -화학전지구성및기 전력측정조작평가 -패러데이법칙기반 이론값·실험값비교 평가 -반응차수및속도상 수계산보고서	강의 내용을 이해하고 이를 작활동 과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 작도 결과와 측정 결과를 대조하여 이론식을 검증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람
11월	4/4 2	15. 반응 속도에 미치는 온도의 영향 16. 반응 속도에 미치는 촉매의 영향	[12화실03-08] 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위 한 실험을 설계할 수 있다.	- 온도와활성화에너 지(Arrhenius 식) - 정촉매/부촉매가반 응경로및속도에미치 는영향 - 반응 속도 영향요인 종합실험설계	- 질문탐구수업/ 학 생주도실험설계 -온도가반응속도에 미치는영향탐구 -촉매유무에따른기 체발생속도비교 -속도요인검증실험 계획서작성및발표	- 관찰평가 -변인통제 및 안전 수칙 준수 관찰 -실험설계서의 논리 성 및 창의성 평가 -온도/촉매 영향 분 석 보고서	실험 설계와 수행 과정에서 드러나는 학생의 표현을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술- 레이저 취급 규정을 준수하며 실험 일정을 관리하는지 확인

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움]	[질문]	[생각]	[연계]
				학습(평가) 요소	수업 방법	평가 방법	수업·평가 연계 주안점
							▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 탐구하는 사람
12월	3/4 5	IV. 탄소화합물 의 합성과 특성 01. 탄화수소의 성질 02. 알코올의 산화반응 03. 작용기의 정성적 확인	[12화실04-01] 여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하고, 이를 분자 구조 관점에서 설명할 수 있다. [12화실04-02] 여러 가지 알코올의 산화 실험을 수행하고, 생성물을 확인하기 위한 실험을 설계할 수 있다. [12화실04-03] 다양한 탄화수소 유도체의 반응을 관찰하고, 이를 작용기의 특성과 관련지어 설명할 수 있다.	- 지방족/방향족탄화수소의 포화/불포화 성질비교 1차, 2차, 3차 알코올의 산화반응 및 생성물 확인 - 알데하이드, 케톤, 카복실산등작용기확인 - 정성반응	- 질문 탐구 수업/모둠실험·토의 - 탄화수소 구조와 반응성 관계 탐구 - 알코올 산화 반응 실험 설계 및 수행 - 은거울반응, 펠링 반응등 작용기 정성 확인	보고서평가 -작용기 정성 반응 조작 정확도 관찰 -알코올 산화 생성물 추론 논리성 평가 -탄화수소 유도체 반응 특성 분석 보고서	실험 결과를 근거로 결론을 도출하는 과정을 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 사고 기술- 실험 결과를 근거로 빛의 입자성을 논증하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 도전하는 사람
12월	3/4 8	04. 비누의 제조 05. 방향족 탄화수소의 성질 06. 아스피린의 합성	[12화실04-04] 비누를 제조하고, 그 원리를 설명할 수 있다. [12화실04-05] 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 설명할 수 있다. [12화실04-06] 아스피린을 합성하고, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의할 수 있다.	- 비누화반응과계면활성제원리및세척작용 - 방향족공명구조및 치환반응특성 - 에스터화 반응을 이용한 아스피린 합성 및 수득률 계산	- 질문탐구수업/모둠 프로젝트 - 유지의비누화반응 실험및비누화값탐구 - 아스피린 합성실험 및 재결정 정제 - 합성 의약품의 역사와 인류에 미친 영향 모둠 토의	보고서평가 -아스피린합성실험 안전준수및조작평가 -합성수득률계산및 오차원인분석평가 -합성 의약품 영향 주제 토론 평가	강의 내용을 이해하고 이를 실험과정에서 설명할 수 있는지 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술- 실험의 과학사적 의의를 근거를 들어 설명하고 토의하는지 관찰 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람

1. 평가의 목적

‘화학 실험’은 학생들이 화학의 핵심 개념을 실제 탐구 활동에 적용하여 과학적 소양과 탐구 능력을 함양하는 과목이다. 본 평가는 학생들이 실험 기구를 능숙하게 다루고 실험 데이터를 과학적으로 처리 및 분석하는 능력을 기르도록 돕는 데 목적이 있다. 단순한 이론의 확인을 넘어, 학생들이 스스로 탐구 문제를 설정하고 가설을 검증하는 과정을 통해 과학적 사고력, 문제 해결 능력, 비판적 분석력을 신장시키고자 한다. 특히, 실험 전 과정에서 요구되는 안전 의식과 책임감 있는 연구 윤리를 내면화하고, 조별 활동과 결과 발표를 통해 협업 능력과 과학적 의사소통 능력을 갖춘 미래 인재를 양성하는 데 중점을 둔다.

2. 평가의 방향과 방침

가. ‘화학 실험’에서는 실험 원리의 이해, 탐구 과정 수행 능력, 과학적 태도 등을 종합적으로 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.

- (1) 화학 이론의 실제 실험에 대한 통합적인 이해 정도를 평가한다.
- (2) 실험 설계, 기구 조작, 데이터 수집 및 분석 등 전체 탐구 과정을 체계적으로 수행하는 능력을 평가한다.
- (3) 실험에 대한 안전 수칙 준수, 협동 정신, 정직하고 꼼꼼하게 데이터를 기록하는 과학적 태도 등을 평가한다.

나. 학생들이 스스로 실험을 계획하고 오차의 원인을 분석하며 개선 방안을 모색하는 자기 주도적 학습 능력 향상을 위한 평가가 되도록 한다.

다. 평가는 수행 평가를 중심으로 실시하며, 필요에 따라 실험 원리 이해도를 확인하기 위한 지필 평가를 일부 활용할 수 있다.

라. 수행 평가는 과정 중심 평가를 원칙으로 하며, 실험 보고서, 관찰 평가, 발표 및 토의, 포트폴리오 등 다양한 방법을 활용하여 종합적으로 평가한다.

마. 수행 평가는 학생 개개인의 성취 수준을 판단하기 위해 절대 평가를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

바. 신뢰도 높은 평가가 되도록 평가 루브릭을 사전에 학생들에게 명확하게 공개하고, 평가 결과에 대한 피드백을 제공한다.

사. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학생의 강점과 약점 진단, 실험 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 적극적으로 활용한다.

아. 지필 평가의 경우, 단편적인 지식 암기보다는 실험 데이터 해석, 오차 분석, 응용 상황에서의 문제 해결 능력 등 고차원적 사고력을 측정하는 문항을 개발하여 실시한다.

3. 평가 유의사항

- 1) 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 2) 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 3) 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 지필평가와 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 지필평가 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 4) 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 의거한다.
- 5) 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관한다.
- 6) 수행평가 시 아이디어 구상 및 자료 검색 목적의 생성형 AI 도구 활용은 허용하되 사용한 AI의 종류(명칭)와 사용한 프롬프트(명령어) 및 답변 내용을 출처로 반드시 명시하도록 지도하며 AI 생성 결과를 그대로 제출하는 부정행위가 발생하지 않도록 사전 유의사항을 안내한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기고사		수행평가			합계
반영비율	20%		80%			100%
횟수/영역	기말고사		화학실험의 기초	반응속도에 미치는 농도의 영향	AI 활용한 실생활 화학 반응 탐구 및 비판적 검증 서논술형 평가	
평가방법	선택형	서술형	서술형	실험·실습	서논술형	
영역 만점 (반영비율)	100 (20%)	0 (0%)	30점 (24%)	30점 (24%)	40점 (32%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-		24%	-	32%	56%
교육과정 성취기준	[12화실01-01] [12화실01-02] [12화실01-03] [12화실01-04] [12화실02-02] [12화실03-02] [12화실03-06] [12화실03-07] [12화실03-09] [12화실04-01] [12화실04-02] [12화실04-03] [12화실04-04] [12화실04-05] [12화실04-06]		[12화실01-01] [12화실01-02] [12화실01-04]	[12화실03-08]	[12화실01-02] [12화실01-04]	
평가 시기	12월		9월	11월	10월	
동점자 처리기준 순위	1		2	4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 화학 실험 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도 (성취수준)	학기 단위 성취수준
90% 이상	A	-유효숫자 처리 원칙에 맞게 측정값과 계산값을 나타내고, 유효숫자의 처리와 측정 기구의 측정 한계를 고려하여 적절한 실험 기구를 선택할 수 있다. -여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고, 실험 상황에 적절한 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -다양한 첨단 기자재의 원리를 알고, 실험에 적합한 첨단 기자재를 선택하여 활용하며, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념을 이용하여 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다. -원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 관찰된 결과를 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 설명하며, 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다. -분자량을 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 기체 상수를 계산하고, 실험값과 이론값의 차이를 줄이는 방법에 대해 토론하여 개선된 실험 방법을 제안할 수 있다. -이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 설계·수행하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다. -3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포의 입자수, 배위수, 원자 점유 비율을 구하며, 격자 상수와 원자 반지름의 관계를 비교할 수 있다. -다양한 여과법의 종류와 특징을 설명하고, 실험 장치를 설치하여 혼합물을 분리할 수 있다. -추출의 원리를 설명하고, 분별 깔때기를 활용하여 혼합물을 분리하며, 분배 계수를 이용하여 효과적 추출 방법을 논의할 수 있다. -회전 증발 농축기를 이용하여 혼합 용액에서 용매를 제거하고 특정 성분의 물질을 얻을 수 있다. -재결정과 분별 결정의 차이점을 설명하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리하고 순도를 높이는 실험을 설계할 수 있다. -다양한 종류의 크로마토그래피 원리와 특징을 설명하고, 이를 이용하여 혼합물을 분석할 수 있다. -분별 증류의 원리를 설명하고, 실험을 설계하여 혼합물을 분리할 수 있다. -여러 가지 액체의 증기압에 영향을 주는 다양한 요인을 설명하고, 여러 액체의 증기압 차이를 예측하며, 이를 검증할 수 있는 실험을 설계할 수 있다. -비휘발성 용질이 용해된 용액이 용매의 증기압보다 낮아지는 이유를 엔탈피 변화와 엔트로피 변화로 설명할 수 있다. -비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액의 어는점 내림을 활용하여 미지 고체의 화학식량을 구하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다. -용액의 삼투압을 측정하는 실험을 설계·수행하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다. -반응 엔탈피와 수화 엔탈피 등 여러 가지 반응열을 측정하는 실험을 설계하여

		수행하고, 이론값과 측정값을 비교하는 탐구를 통해 헤스 법칙을 증명할 수 있다. -농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험을 설계하여 수행하고, 평형 상수를 구하는 과정을 통해 화학 평형과 수학적 규칙의 연관성에 호기심을 가진다. -중화 적정의 원리를 설명하고, 표준 용액을 제조하여 중화 적정 실험으로 일상생활 속 미지 산, 염기의 농도를 구하며, 과학적 문제 해결 방식에 즐거움을 느낀다. -산화·환원 적정의 원리를 설명하고, 표준 용액을 제조하여 산화·환원 적정 실험으로 일상생활 속 미지의 수용액 농도를 구하며, 과학적 문제 해결 방식에 즐거움을 느낀다. -화학 전지를 꾸미는 실험을 설계하여 수행하고, 측정된 기전력과 이론적 예측값을 비교하며, 기전력을 결정하는 요인에 대해 설명할 수 있다. -전기 분해 실험을 설계하여 수행하고, 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하고 이론적 예측값과 비교하여 검증할 수 있으며, 반성적 사고를 통해 탐구 과정과 결론의 타당성·신뢰도를 판단할 수 있다. -화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, 반응 속도에 미치는 농도의 영향을 확인하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다. -농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 다양하게 변환하며, 과학 이론을 이용하여 타당한 결론을 도출할 수 있다. -여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하는 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 토대로 다양한 탄화수소의 종류를 분자 구조 관점에서 설명할 수 있다. -여러 가지 알코올의 산화로 생성된 물질을 확인하기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과로부터 알코올의 차수에 따른 생성물의 특징을 설명할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체의 반응 실험을 수행하고, 실험 결과를 작용기의 구조적 특성과 관련지어 설명할 수 있다. -비누를 제조하는 실험을 설계하여 수행하고, 비누화 반응의 원리를 설명하며, 생활 속 원료로부터 비누를 합성하는 실험 과정을 통해 일상생활 문제를 탐구하여 해결하려는 태도를 가진다. -벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 분자 모델링으로 설명하고, 성질을 확인하는 실험을 설계하여 수행하며, 다양한 반응 원리를 설명할 수 있다. -아스피린 합성 실험을 설계하여 수행하고, 그 원리를 설명하며, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의하여 과학의 유용성을 인식한다.
80% ~ 90% 미만	B	-유효숫자 처리 원칙에 맞게 사칙연산의 계산값을 나타낼 수 있다. -실험 상황에 적절한 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -다양한 첨단 기자재로부터 얻은 데이터를 해석하고, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다. -농도를 알고 있는 용액을 희석하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다. -원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 관찰된 결과를 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 설명할 수 있다. -실험을 통하여 기체 상수를 구하고, 실험값과 이론값의 차이가 발생한 원인을 설명할 수 있다. -기체의 분자량을 구하는 실험에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 탐색하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다. -3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포 입자수와 배위수를 구할 수 있다. -여과의 원리를 설명하고, 여과가 사용되는 사례를 말할 수 있다. -물질에 따라 추출에 사용할 용매를 선택하여 혼합물을 분리할 수 있다. -회전 증발 농축기의 사용 방법과 사용 시 안전 사항을 설명할 수 있다. -혼합 용액을 분별 결정으로 분리하고, 재결정으로 순도를 높일 수 있다. -다양한 종류의 크로마토그래피 원리와 특징을 설명할 수 있다. -분별 증류가 사용되는 상황을 탐색하고, 원리를 적용하여 설명할 수 있다. -여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 그 차이를 분자 간 상호 작용의 크기로 비교할 수 있다. -비휘발성 용질이 용해된 용액의 증기압을 용매의 증기압과 용매의 몰 분율의 관계로 나타낼 수 있다. -비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액의 어는점을 측정하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다. -삼투압 측정 실험을 수행하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.

		-여러 가지 반응열을 측정하는 실험의 결과를 계산하여 헤스 법칙이 성립함을 확인할 수 있다. -농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험의 결과로부터 평형 상수를 구할 수 있다. -표준 용액을 이용하여 중화 적정 실험으로 미지 산, 염기의 농도를 구하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. -표준 용액을 이용하여 산화·환원 적정 실험으로 미지의 수용액 농도를 구하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. -화학 전지를 꾸미고, 화학 전지 실험의 결과로부터 기전력을 측정할 수 있다. -전기 분해 실험에서 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하여 이론적 예측값과 비교할 수 있다. -화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험의 결과로부터 반응 속도식을 구할 수 있다. -농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 그 결과로부터 반응 속도를 그래프로 표현할 수 있다. -포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 성질을 관찰하고, 분자 모형이나 모델링 프로그램을 이용하여 탄화수소의 분자 구조를 설명할 수 있다. -여러 가지 알코올의 산화 실험과 생성물 확인 실험의 결과를 토대로 생성물의 특징을 설명할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 알고, 이를 이용하여 탄화수소 유도체의 반응 실험 결과를 설명할 수 있다. -비누화 반응을 이용하여 생활 속 원료로부터 비누를 합성하는 실험을 수행하고, 비누가 일상생활의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 사실로부터 일상생활 문제를 탐구하여 해결하려는 태도를 가진다. -벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명하고, 성질을 확인하는 실험을 수행할 수 있다. -아스피린 합성 실험을 수행하여 그 결과를 해석하고, 아스피린이 삶의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 일상생활의 문제 해결에 있어 과학의 유용성을 인식한다.
70% ~ 80% 미만	C	-실험 기구의 눈금을 유효숫자 처리 원칙에 맞게 읽을 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다. -첨단 기자재의 원리를 설명하고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다. -고체 용질을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다. -분광기로 원소의 스펙트럼을 관찰하는 실험을 수행하고, 관찰된 스펙트럼으로 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음을 설명할 수 있다. -이상 기체 방정식을 이용하여 실험으로 기체 상수를 구할 수 있다. -이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 실험을 수행하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다. -3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들 수 있다. -다양한 여과법의 종류와 특징을 알고, 상황에 따라 적절한 여과법을 선택할 수 있다. -분별 깔때기를 이용하여 추출 실험을 수행할 수 있다. -회전 증발 농축기가 사용되는 응용 분야를 설명할 수 있다. -실험 과정에서 재결정과 분별 결정을 구분할 수 있다. -정지상과 이동상의 분배 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 설명할 수 있다. -분별 증류 장치를 올바르게 설치할 수 있다. -실험을 통하여 여러 가지 액체의 증기압을 측정할 수 있다. -비휘발성 용질이 용해된 용액과 용매의 증기압을 측정하여 비교할 수 있다. -주어진 어는점 자료를 활용하여 비휘발성 수용성 고체의 화학식량을 계산할 수 있다. -삼투압 자료를 활용하여 고분자 물질의 화학식량을 계산할 수 있다. -여러 가지 화학 반응의 반응열의 종류를 구분할 수 있다. -평형 상태에서 분광 광도계를 이용하여 반응물과 생성물의 농도를 측정할 수 있다. -중화 적정 실험을 수행할 때 필요한 지시약을 결정하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. -산화·환원 적정의 원리를 알고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. -화학 전지를 꾸미고, 화학 전지에서 일어나는 산화·환원 반응의 반쪽 반응식과

		전체 반응식을 나타낼 수 있다. -전기 분해를 통해 두 전극에서 나타나는 산화·환원 반응을 설명할 수 있다. -화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험 자료를 해석할 수 있다. -농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정하고, 실험 결과를 해석할 수 있다. -포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 반응 실험 결과를 토대로 여러 가지 탄화수소의 성질의 차이를 설명할 수 있다. -여러 가지 알코올의 산화 반응에서 생성물의 종류와 구조식을 설명할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 설명할 수 있다. -비누화 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 비누의 구조로부터 세척 원리를 설명하며, 비누가 일상생활의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 사실로부터 과학의 유용성을 인식한다. -벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 설명할 수 있다. -아스피린 합성 실험을 수행하고, 일상생활의 문제 해결에 있어 과학의 유용성을 인식한다.
60% ~ 70% 미만	D	-실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 말할 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 종류를 말할 수 있다. -첨단 기자재의 사용법을 설명하고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 알고, 안내된 절차에 따라 용액을 제조할 수 있다. -원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 알고, 분광기로 원소의 스펙트럼 관찰 실험을 수행할 수 있다. -이상 기체 방정식을 이용하여 기체 상수를 구하는 방법을 설명할 수 있다. -이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 방법을 설명하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다. -단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 설명할 수 있다. -다양한 여과법의 종류와 특징을 설명할 수 있다. -추출이 사용되는 예를 찾아 설명할 수 있다. -회전 증발 농축기의 원리를 설명할 수 있다. -온도에 따른 용해도 곡선을 설명할 수 있다. -흡착되는 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 말할 수 있다. -분별 증류 장치의 구성 요소를 말할 수 있다. -액체의 증기압 측정 방법을 설명할 수 있다. -용매의 증기압을 측정할 수 있다. -비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액과 증류수의 어는점을 비교할 수 있다. -삼투압의 원리를 알고, 삼투의 예를 탐색하여 설명할 수 있다. -열량계를 사용하여 다양한 반응열을 측정할 수 있다. -평형 이동을 관찰하여 평형의 이동 방향을 설명할 수 있다. -중화 적정 과정에서 혼합 수용액의 pH를 측정하며, 중화 반응과 관련한 자연 현상에 호기심을 가진다. -산화·환원 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 산화·환원 반응과 관련한 자연 현상에 호기심을 가진다. -금속의 반응성을 이용하여 화학 전지를 꾸미기 위해 적합한 산화 전극과 환원 전극의 금속을 선택할 수 있다. -전기 분해를 통해 두 전극에서 생성되는 물질을 파악할 수 있다. -화학 반응에서 초기 반응 속도를 측정할 수 있다. -농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정할 수 있다. -여러 가지 탄화수소의 성질을 설명할 수 있다. -여러 가지 알코올을 1차, 2차, 3차 알코올로 분류할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체를 작용기와 관련지어 분류하고 성질을 설명할 수 있다. -비누화 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 비누의 pH를 확인하며, 과학이 일상생활과 관련됨에 흥미를 가진다. -벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명할 수 있다. -아스피린 합성 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 과학이 일상생활과 관련됨에 흥미를 가진다.
60% 미만	E	-유효숫자의 의미를 말할 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구가 있음을 말할 수 있다. -다양한 첨단 기자재의 종류를 알고, 첨단 기자재에 관심을 가진다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 말할 수 있다.

		-원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 말할 수 있다 -기체의 분자량, 질량, 부피, 기체 상수의 관계를 설명할 수 있다. -적절한 도구를 이용하여 기체의 질량과 부피를 측정하고, 자연 현상에 호기심을 가진다. -다양한 결정 구조가 있음을 말할 수 있다. -여과법에 필요한 실험 장치를 구분할 수 있다. -추출의 원리를 말할 수 있다. -회전 증발 농축기의 용도를 말할 수 있다. -용해도의 의미를 설명할 수 있다. -다양한 크로마토그래피의 종류를 말할 수 있다. -종류의 원리를 설명할 수 있다. -증기압의 의미를 설명할 수 있다. -증기압의 의미를 말할 수 있다. -종류수의 어는점을 측정할 수 있다. -삼투압의 원리를 설명할 수 있다. -화학 반응을 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다. -평형 상태에서 농도가 일정함을 말할 수 있다. -pH로 용액의 액성을 말하며, 중화 반응과 관련된 자연 현상에 관심을 가진다. -산화·환원 반응에서 산화된 물질과 환원된 물질을 구분하고, 산화·환원 반응과 관련된 자연 현상에 관심을 가진다. -금속의 반응성을 비교할 수 있다. -전기 분해 과정에서 산화·환원 반응이 일어남을 말할 수 있다. -화학 반응의 초기 반응 속도에 농도가 영향을 미침을 말할 수 있다. -농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미침을 말할 수 있다. -포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 구분할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체에서 알코올을 구분할 수 있다. -다양한 탄화수소 유도체를 구분할 수 있다. -비누의 구조를 말할 수 있고, 과학이 일상생활과 관련됨에 관심을 가진다. -다양한 방향족 탄화수소를 구분할 수 있다. -아스피린의 구조식을 알고, 과학이 일상생활과 관련됨에 관심을 가진다.
--	--	---

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 화학실험의 기초 서술형 평가

수행 과제	화학실험의 기초 서술형 평가	
교육과정 성취기준	[12화실01-01] 유효숫자 처리 원칙을 이해하고, 이를 바탕으로 측정값과 계산값을 적절하게 표현할 수 있다. [12화실01-02] 여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고 각각의 사용법을 익혀, 상황에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있다. [12화실01-04] 여러 가지 농도의 개념을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.	
성취수준	A -유효숫자 처리 원칙에 맞게 측정값과 계산값을 나타내고, 유효숫자의 처리와 측정 기구의 측정 한계를 고려하여 적절한 실험 기구를 선택할 수 있다. -여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고, 실험 상황에 적절한 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념을 이용하여 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다.	B -유효숫자 처리 원칙에 맞게 사칙연산의 계산값을 나타낼 수 있다. -실험 상황에 적절한 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -농도를 알고 있는 용액을 희석하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	C -실험 기구의 눈금을 유효숫자 처리 원칙에 맞게 읽을 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다. -고체 용질을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.	D -실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 말할 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 종류를 말할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 알고, 안내된 절차에 따라 용액을 제조할 수 있다.
	E -유효숫자의 의미를 말할 수 있다. -부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구가 있음을 말할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 말할 수 있다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
유효숫자 처리 및 측정 기구의 적절한 선택	실험 조건 및 측정 한계를 고려하여 유효숫자 처리 원칙(덧셈/뺄셈, 곱셈/나눗셈 규칙)에 따라 계산값을 완벽히 표기하고, 측정 목적에 가장 적절한 기구를 타당한 이유와 함께 제시함.	10
	유효숫자 처리 원칙을 대부분 적용하였으나 일부 계산 표기에 오류가 있거나, 기구 선택의 이유 서술이 다소 미흡함.	8
	유효숫자 처리가 미흡하거나 기구 선택은 맞추었으나 근거 및 이유를 서술하지 못함.	5
	유효숫자 처리 방식을 전혀 적용하지 못하거나 기구 선택 및 분석 내용이 잘못됨.	2
	답안을 작성하지 않음.	0
실험 상황별 측정 기구 특징 비교 및 활용 서술	다양한 측정 도구(부피, 질량, 온도, pH)의 특징과 한계를 정확히 비교·분석하고 제시된 실험 상황에 맞춰 올바른 사용법과 활용 절차를 논리적으로 서술함.	15
	측정 도구의 특징을 비교하였으나 일부 내용이 다소 미흡하거나 실험 상황에 맞는 사용법 서술 중 일부 절차가 누락됨.	12
	측정 도구의 종류와 단순 사용법만 언급하고, 도구 간 특징 비교나 상황에 맞는 선택 이유 서술이 불충분함.	8
	측정 도구에 대한 개념 이해가 부족하여 잘못된 사용법 및 서술을 제시함.	4
	답안을 작성하지 않음.	0
농도 개념을 적용한 용액 제조 과정 서술 및 설계	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 개념을 완벽히 구분·산출하고, 목표 농도의 용액을 제조하기 위한 단계별 절차(용질의 질량/부피 계산, 기구 사용 순서, 희석 과정 등)를 논리적·체계적으로 서술함.	15

	농도 산출 계산은 정확하나 제조 절차 서술에서 일부 기구 명칭이나 정밀 조작 단계가 다소 미흡함.	12
	농도 계산에 오류가 있거나 용액 제조 절차 서술이 단순 공식 나열 수준에 그침.	8
	농도 개념을 잘못 이해하여 계산 및 제조 절차 서술이 크게 부실함.	4
	답안을 작성하지 않음.	0

나. 반응속도에 미치는 농도의 영향

수행 과제	반응속도에 미치는 농도의 영향	
교육과정 성취기준	[12화실03-08] 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.	
성취수준	A	-농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 다양하게 변환하며, 과학 이론을 이용하여 타당한 결론을 도출할 수 있다.
	B	-농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 그 결과로부터 반응 속도를 그래프로 표현할 수 있다.
	C	-농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정하고, 실험 결과를 해석할 수 있다.
	D	-농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정할 수 있다.
	E	-농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미침을 말할 수 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
용액 제조	용액을 제조하고 주어진 농도에 맞게 사용함.	10
	용액을 제조하였으나 상황에 맞지 않는 농도를 선택함.	6
	용액을 제조하지 못한다.	2
실험 과정	3회 이상 수행하여 값을 도출하고 결과를 해석하여 농도에 따른 반응 속도 값을 계산할 수 있다.	15
	3회 이상 수행하여 값을 도출하였으나 결과를 해석하여 농도에 따른 반응 속도 값을 계산하지 못함.	11
	3회 이상 수행하지 않고 결과를 해석하여 농도에 따른 반응 속도 값도 계산하지 못함.	7
	실험 과정을 수행하지 못해 결과를 얻지 못한다.	3
결과 해석	용액의 농도에 따른 반응시간 그래프를 표현함.	5
	용액의 농도에 따른 반응시간 그래프를 표현하지 못함.	0

다. AI를 활용한 실생활 화학 반응 탐구 설계 및 비판적 검증하기

수행 과제	AI를 활용한 실생활 화학 반응 탐구 설계 및 비판적 검증하기	
교육과정 성취기준	[12화실01-02] 여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고 각각의 사용법을 익혀, 상황에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있다. [12화실01-04] 여러 가지 농도의 개념을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.	
성취수준	A	-여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고, 실험 상황에 적절한 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념을 이용하여 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	B	-실험 상황에 적절한 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다. -농도를 알고 있는 용액을 희석하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	C	-부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다. -고체 용질을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	D	-부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 종류를 말할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 알고, 안내된 절차에 따라 용액을 제조할 수 있다.
	E	-부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구가 있음을 말할 수 있다. -퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 말할 수 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
AI 활용 프롬프트 및 용액 반응 탐구 문제 설정	적절한 AI 프롬프트를 작성하여 실생활 맥락에 부합하는 용액 반응/제조 관련 탐구 문제를 설정하고, 화학 반응식 및 주요 화학적 원리를 완벽하게 명시함.	10
	AI 프롬프트를 작성하여 탐구 문제를 설정하였으나, 용액 반응 및 화학 반응식 설정이 다소 명확하지 않거나 미흡함.	6
	AI 프롬프트 제시가 없거나 탐구 문제 및 화학 반응식이 올바르지 않음.	2
AI 출력값의 비판적 검증 (실험 기구 및 농도 계산 오검증)	AI가 제시한 탐구 설계 내용 중 측정 도구(기구) 선택의 부적절함이나 농도 계산/용액 제조 절차의 오류·한계를 과학적으로 정확히 비판·검증하고 올바르게 수정함.	10
	AI 답변 내용의 검증을 수행하였으나, 측정 도구 및 농도 계산 수정 내용이 대략적이거나 반응 원리 설명이 일부 미흡함.	6
	AI 답변을 수정 없이 그대로 복사하여 제출하거나 비판적 검증 내용에 심각한 오류가 있음.	2
실험 상황별 적절한 측정 도구 선택 및 활용 설계	실험 조건(부피, 질량, pH 등)에 따른 측정 도구의 특징을 비교·분석하여 적절한 실험 기구를 선택하고, 정량적 수치 데이터 수집을 위한 기구 활용 절차를 논리적으로 작성함.	15
	실험 기구 선택은 적절하나, 기구 간 특징 비교나 정량적 측정을 위한 기구 활용 절차가 다소 대략적임.	10
	실험 기구 선택 이유가 불분명하고, 정량적 데이터 수집이 불가능한 단순 상식 수준의 절차를 작성함.	5
농도 개념 적용 및 용액 제조/희석 절차 수립	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 개념을 바르게 적용하여 목표 용액 제조에 필요한 용질 계산 및 용액 희석/제조 절차(오차 최소화 방안 포함)를 단계별로 체계적으로 서술함.	5
	농도 산출 계산은 정확하나, 용액 제조 및 희석 절차 서술 중 일부 기구 조작 단계가 다소 미흡함.	2

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 화학 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 화학 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 화학 경험을 확충하고 화학을 생활화하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 화학 수준을 이해하고, 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 화학 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 **생명과학**과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	생명과학	2학기	선택자 (기준학급 A반)	

1 **생명과학** 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	18/18	I. 생명시스템 의 구성	[12생과01-01] 생물 및 생명과학의 특성을 이해하고 생명과학의 성과를 협력적으로 소통할 수 있다. [12생과01-02] 세포에서부터 생태계까지 생명 시스템의 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들 수 있다. [12생과01-03] 물질대사 과정에서 에너지 전환 과정을 바탕으로 다양한 생명 활동에서의 에너지 사용을 추론할 수 있다. [12생과01-04] 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론할 수 있다. [12생과01-05] 물질대사 관련 질병 조사를 위한 방법을 고안하여 수행하고 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통할 수 있다.	■ 생활 주변에서 생물과 비생물을 구분하여 차이점 발표하기 ■ 생명과학이 가지는 특성을 이용한 다른 학문과의 융합사례 찾아보기 ■ 생명 시스템의 구성 단계 알아보기 ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에 대해 물질대사와 연관지어 설명하기 ■ 물질대사와 관련한 다양한 대사성 질환에 대해 조사하고 발표하기 ■ 건강한 생활을 위한 생활습관에 대해 토의하여 발표하기	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 모둠원과 일상 생활 주변에서 생물과 비생물을 찾아서 그 차이점을 생물의 특성을 활용하여 비교하여 발표함 ■ 생명과학이 가지는 특성을 이용하여 다른 학문과 융합된 사례 찾아보고 설명함 ■ 생명과학의 탐구방법에 대해 연역법과 귀납법을 비교하여 설명함 ★범교과교육(2h) (생활안전교육 1차시, 민주시민교육 1차시) [모둠 협력 탐구 수업] ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에 대해 물질대사와 연관지어 토의하기 → 물질대사과정에 문제가 생겼을 경우 발생하는 다양한 질환조하기 → 건강한 생활을 위한 생활습관에 대해 모둠별 토의를 진행하고 발표하기	[교사 관찰 평가] ■ 올바른 자세로 발표가 이루어 지는지, 내용에 오류가 있는지 관찰하고 피드백을 제공함 [질문법] ■ 질문을 던지고 모둠별 토의를 진행한 후 모둠의 의견을 물어보며 다른 모둠의 의견과 비교함 → 모둠간 의견의 방향성을 피드백하며 점차 정답에 가까워지도록 유도함 [형성평가] ■ 기관계의 통합적 작용과 물질대사와 관련한 특성 및 대사성 질환에 대한 내용을 이해하였는지를 점검하고 피드백함	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가 모듬 활동과 연계한 형성평가 ▶ [ATL] 사회적 기술 - 모듬 내 역할을 분담하고 타인의 의견을 경청하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 열린 마음 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	16/ 34	I. 생명시스템 의 구성	[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다.	■ 생태계의 구성요소들의 상호작용에 대해 이해하기 ■ 에너지의 흐름과 물질의 순환에 대해 차이점 설명하기	[모둠 토의 수업] 생태계의 에너지 흐름과 물질의 순환에 대한 이해를 바탕으로 생물 다양성 보전을 위한 생 활속 다양한 방안 토의하여 발표함	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	
			I. 생명시스템 의 구성	■ 생태계의 구성요소들의 상호작용에 대해 이해하기 ■ 중요치와 우점종에 대한 이해를 바탕으로 방형구법을 통한 식물 군집의 조사방법 발표하기 ■ 생물다양성 보전을 위한 방안 제시하기	[강의 및 모둠 협력 수업] 생태계의 구성요소와 개체군과 군집의 특성에 대해 학습지에 정리하고 각각의 상호작용들에 대해 모둠토의를 통해 발표함 [생물다양성 탐구수업] 독서활동을 통해 단위 내용과의 연계점을 찾고, 탐구주제를 선정하여 탐구를 진행함 [강의 및 짝활동] 군집의 천이과정에 대해 학습지에 정리하고, 짝활동으로 질문하고 설명함 [생물 다양성 탐구 프로젝트] ■ 생물 다양성과 관련 있는 책을 선정하여 읽음 → 자신이 읽은 책 속의 내용을 바탕으로 생물 다양성 보존에 대한 탐구를 설계하여 사고실험을 통해 진행함.	[관찰평가] 생태계의 구성요소와 군집의 특성에 대해 학습지에 잘 정리하였는지를 관찰하고 피드백함 [서논술형평가] 강의 및 모둠 협력 활동 후 서논술형 평가를 실시함	
			[12생과02-01] 신경 세포의 구조와 기능을 이해하고, 신경 세포에서의 전도 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	■ 신경세포의 구조와 기능 알아보기 ■ 신경 세포에서의 전도 과정 알아보기	[강의 및 모둠 협력 수업] ■ 심전도그래프와 같은 의학분야에서 자극의 전도와 전달을 나타내는 사례들을 소개하고, 자극의 전도와 전달에	[관찰평가] 항상성과 몸의 조절에 대한 모둠별 토의내용과 발표내용을 바탕으로 관련 개념을 잘 이해하였는지 관찰하고 피드백함	

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
		II. 항상성과 몸의 조절	[12생과02-02] 시냅스를 통한 신경 신호의 전달 과정을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과02-03] 사람 신경계의 구조와 기능을 이해하고 중추 신경계와 말초 신경계의 특징을 설명할 수 있다. [12생과02-04] 내분비계와 신경계 작용 원리와 상호작용의 이해를 바탕으로 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 추론할 수 있다.	■ 시냅스를 통한 신경 신호의 전달과정 알아보기 ■ 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례 조사하기 ■ 호르몬의 기능에 대해 조사하고 호르몬의 분비 이상에 따른 질환에 대해 발표하기 ■ 항상성 유지를 위한 신경계와 내분비계의 통합적 작용 설명하기	대한 개념을 이해한 후, 약물이 신경전달물질과 관련하여 인체에 미치는 영향에 대해 조사하여 발표하도록 함 → 뉴런을 통한 자극의 전달 과정에 대해 모둠별로 토의하여 발표함 ■ 중추신경계와 말초신경계에 대한 비교를 통해 각 신경계의 이상으로 인한 질병조사하여 발표함 ■ 호르몬의 기능에 대한 이해를 바탕으로 호르몬과 신경계를 통한 항상성 유지기전에 대해 체온유지, 혈당량유지, 삼투압유지의 측면에서 각 모둠별로 학교생활속의 사례 발표함 ★범교과교육(2h) (생활안전교육 2차시, 3차시)	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	모둠 협력 수업과 연계한 서논술형 평가 (수행평가와 연계) ▶ [ATL] 사고 기술 - 제시된 상황에서 스스로 문제를 인식하고 개념을 근거로 추론 경로를 구성하는지 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술 - 과학적 용어를 사용하여 사고 과정을 독자가 이해하도록 서술하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람, 소통하는 사람
10월	8/42	II. 항상성과 몸의 조절	[12생과02-05] 병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어 작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하여 설명할 수 있다. [12생과02-06] 항원 항체 반응의 특이성을 이해하고, 혈액의 응집 반응 원리를 이용하여 혈액형을 판정할 수 있다.	■ 다양한 병원체의 사례에 대해 조사하고, 인체의 방어작용에 대해 특이적 반응과 비특이적 반응 비교하기 ■ 백신으로 예방가능한 질병과 예방이 불가능한 질병 구분하고, 백신의 작용원리에 대해 항원 항체반응으로 설명하기	■ 다양한 병원체의 종류에 대한 특징을 바탕으로 인체의 면역작용에 대해 학습하고, 특이적 반응과 비특이적 반응의 원리를 이용한 면역체계 조사하여 발표함	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 (수행평가 연계) [생물 다양성과 인간의 건강과 관련한 탐구 프로젝트] 단원이 마무리되는 시점	생물 다양성과 인간의 건강에 대한 탐구 프로젝트와 연계한 수행평가 생물 다양성과 인간의 건강에 대한 탐구 프로젝트와 연계한 수행평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			[12생과02-07] 백신의 종류와 작용 원리를 조사하고 질병의 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하여 협력적으로 소통할 수 있다.			에서 생물 다양성과 관련해 선정하여 읽은 책의 내용을 바탕으로 생물 다양성과 인간의 건강한 삶에 대한 탐구활동을 진행하고, 생물다양성 보전을 위한 탐구 방안에 대해 주제를 선정하여 탐구계획을 수립하고 사고실험을 통해 도출해낸 탐구결론에 대해 단원의 내용에 대한 이해도 및 적용능력에 대한 평가	▶ [ATL] 사고 기술 - 사고 실험에서 변인을 통제하고 결론의 타당성을 검토하는지 평가 ▶ [ATL] 자기 관리 기술 - 탐구 일정을 스스로 관리하고 시 활용 규정을 준수하는지 확인 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 도전하는 사람, 원칙을 지키는 사람
		Ⅲ. 생명의 연속성과 다양성	[12생과03-01] 염색체의 구조를 이해하고, DNA, 유전자의 관계를 설명할 수 있다.	■ 염색체와 유전체, 유전자, DNA의 관계에 대해 설명하기	[강의 및 짝활동] 염색체와 유전체, 유전자, DNA의 관계에 대해 학습지에 정리하고, 짝활동으로 세포분열과 연관지어 질문하고 설명함		
11월	18/60	Ⅲ. 생명의 연속성과 다양성	[12생과03-02] 생식세포 형성과정을 체세포분열 과정과 비교하고, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 다양성과 관련지어 추론할 수 있다. [12생과03-03] 생물 진화의 원리를 이해하고, 생물 진화 연구의 다양한 사례를 조사하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12생과03-04] 생물의 분류 체계를 바탕으로 각 분류군의 차이를 이해하고 생물	■ 감수분열과정에 있어 유전적 다양성을 가질수 있는 이유에 대해 설명하기 ■ 진화과정에 있어서의 다양한 원리 설명하기 ■ 생물의 분류체계에 대한 이해를 바탕으로 주변의 생물 분류하기	[탐구 수업] 미래의 자손그리기 활동을 통해 감수분열 과정에서 나타나는 유전적 다양성을 가지는 이유와 유전적 다양성이 가지는 의미를 설명함 [강의 및 짝활동] 진화 과정의 다양한 원리에 대해 학습지에 정리하고, 짝활동으로 질문하고 설명함	[탐구평가] 미래의 자손그리기 활동에 있어서 감수분열 과정의 원리를 활용하였는지 여부와 유전적 다양성을 가지는 이유에 대해 설명할 수 있는지를 평가 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용	

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			군을 분류 체계에 따라 설명할 수 있다. [12생과03-05] 동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 생물의 유연관계를 계통수로 나타낼 수 있다.		[탐구 수업] 생물의 분류체계에 대한 이해를 바탕으로 학교에 자생하는 식물종을 선정하여 사진을 찍고, 분류기준에 따라 분류하여 발표하기 ★범교과교육(1h) (경제·금융교육 1차시)	에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	
12월	4 / 64	II. 항상성과 몸의 조절	[12생과02-01] [12생과02-02] [12생과02-03] [12생과02-04] [12생과02-05] [12생과02-06] [12생과02-07]	■ 항원 항체 반응의 특이성 알아보고 혈액의 응집 반응 원리를 이용하여 혈액형 판정하기 ■ 신경계와 내분비계에 있어서의 공통점과 차이점에 대해서 비교 분석하기	[탐구 수업] 혈액형의 응집 반응 원리를 항원 항체 반응의 특이성과 연관지어 이해하고, 이를 바탕으로 혈액형 판정 실험을 진행함 ■ 신경계와 내분비계에 있어서의 공통점과 차이점에 대해 짝활동으로 질문하고 답변하는 활동을 진행함	[관찰 평가] 혈액형 판정 실험을 통한 원리에 알아보기 활동에서 학생들의 참여와 활동을 기록하고 피드백 함	

1. 평가의 목적

- 가. 생명 현상에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
- 나. 생명 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
- 다. 생명 현상을 탐구하여 생명과학의 핵심 개념을 이해한다.
- 라. 생명과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 인식하고, 이를 바탕으로 민주시민으로서의 소양을 기른다.
- 마. 생명과학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.
- 바. 탐구하고 사고하며 소통하고 성찰하는 학습자로 성장하도록, IB 학습자상을 준거로 학습 과정에서 드러나는 태도와 사고를 관찰하고 피드백한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 생명과학에서는 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.
 - (1) 기본 개념의 통합적인 이해 정도를 평가한다.
 - (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활의 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
 - (3) 과학에 대한 흥미와 가치 인식, 과학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- 나. 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오 등의 다양한 방법을 활용한다.
- 다. 타당도와 신뢰도가 높은 평가가 되도록 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- 라. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
- 마. 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- 바. 본 교과목의 평가는 IB 학습자상(IB Learner Profile)을 학습 태도와 사고 과정을 기술하는 준거 언어로 활용한다.
 - (1) 생명과학의 교과 역량(과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력)은 IB 학습자상의 각 속성과 상당 부분 중첩되므로, 두 준거를 병렬로 제시하지 않고 하나의 평가 언어로 통합하여 사용한다.
 - (2) IB 학습자상은 독립된 배점 항목으로 분리하여 채점하지 않는다. 평가의 근거는 어디까지나 교육과정 성취기준이며, 학습자상은 성취기준에 도달해 가는 과정에서 드러나는 관찰 가능한 행동을 기술하는 데 사용한다.
 - (3) 평가 결과 피드백 시 점수와 함께 학습자상 측면에서 관찰된 성장 내용을 기술하여, 학생이 자신의 학습 방식을 인식하고 조정할 수 있도록 한다.
 - (4) 교과 역량과 IB 학습자상의 연계는 다음과 같다.

생명과학 교과 역량	IB 학습자상	평가에서 관찰하는 행동
과학적 탐구 능력	탐구하는 사람	스스로 질문을 세우고 탐구 주제를 설정하며, 탐구 과정을 주도적으로 이끌어 감
과학적 사고력	사고하는 사람	변인을 통제하고 근거를 들어 추론하며, 결론의 타당성을 비판적으로 검토함
과학적 문제 해결력	지식이 풍부한 사람	학습한 개념을 새로운 상황과 일상생활의 문제에 적용함
과학적 의사소통 능력	소통하는 사람	자료, 모식도, 발표 등 다양한 방식으로 자신의 사고를 명료하게 표현함
과학적 참여와 평생 학습 능력	성찰하는 사람	자기평가를 통해 자신의 이해 수준과 학습 방법을 점검하고 조정함
과학적 참여와 평생 학습 능력	배려하는 사람	모둠원의 의견을 경청하고 협력적으로 과제를 완성함
과학적 문제 해결력	열린 마음을 지닌 사람	다른 모둠이나 타 학문의 관점을 자신의 탐구에 수용함
과학적 탐구 능력	도전하는 사람	정답이 정해지지 않은 문제에 자신의 방법으로 접근하고 시도함
학업 윤리	원칙을 지키는 사람	출처를 밝히고 AI 활용 규정을 준수하며 자신의 결과에 책임을 짐
학습 태도	균형 잡힌 사람	독서, 탐구, 발표 등 다양한 활동에 고르게 참여함

(5) 본 교과에서 함양하고자 하는 ATL(Approaches to Learning, 학습 접근 방법) 목표는 다음과 같으며, 각 단원의 수업·평가 연계 주안점에 제시된 관찰 지점은 이 목표에서 도출한다.

ATL 영역	본 교과의 ATL 목표
사고 기술	학생은 구조와 기능, 반응과 에너지를 인과로 연결하여 추론하고, 결론의 타당성과 오차 요인을 스스로 검토할 수 있다.
연구 기술	학생은 실험 절차의 신뢰성을 확보하고, 조사한 자료의 출처를 밝혀 자신의 결과와 비교할 수 있다.
의사소통 기술	학생은 관찰과 측정 결과를 모형·표·그래프·발표 등 적절한 매체로 변환하여 근거와 함께 설명할 수 있다.
사회적 기술	학생은 모둠 내에서 역할을 나누고 서로의 설명을 경청하여 개념을 함께 완성할 수 있다.
자기관리 기술	학생은 실험 일정과 안전 절차를 스스로 관리하고, 탐구 과정과 오차를 그때그때 기록할 수 있다.

3. 평가 유의사항

- 가. 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 다. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정г시시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정г시시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 라. 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 의거한다.
- 마. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관한다.
- 바. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.
 - 1) 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
 - 2) 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
 - 3) 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생과 학부모에게 사전 안내해야 한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가		합계
반영비율	50%				50%		100%
횟수/영역	중간고사		기말고사		생명시스템의 구성에 대한 서술형 평가	생물다양성과 인간의 건강에 대한 독서 기반 탐구 설계 프로젝트	-
평가방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영비율)	80 (20%)	20 (5%)	80 (20%)	20 (5%)	40 (20%)	60 (30%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	20%	10%	30%
교육과정 성취기준	[12생과01-01] [12생과01-02] [12생과01-03] [12생과01-04] [12생과01-05] [12생과01-06] [12생과01-07] [12생과02-01] [12생과02-02] [12생과02-03]		[12생과02-04] [12생과02-05] [12생과02-06] [12생과02-07] [12생과03-01] [12생과03-02] [12생과03-03] [12생과03-04] [12생과03-05]		[12생과01-04] [12생과01-05] [12생과01-06] [12생과01-07]	[12생과01-06] [12생과01-07] [12생과02-05]	
평가 시기	10월		12월		9월	10월	
등점자 처리기준 순위	2		1		4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 생명과학 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도	성취수준
90% 이상	A	■생물의 특성을 이해하고, 생물과 비생물을 구분할 수 있는 특징에 대해 설명하며, 생명과학의 성과가 여러 학문의 성과에 영향을 받았다는 사례 조사를 바탕으로 생명과학의 특성과 성과에 대해 다양한 방식으로 표현하고 공유함으로써 생명 현상의 경이로움을 인식한다. ■세포에서부터 생태계까지 생명 시스템을 구성하는 각 단계는 생명 시스템으로서 기능하고 있음을 이해하고, 생명 시스템 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들어 공유하며, 생명 시스템의 신비로움과 경이로움을 인식한다. ■물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 통해 생명 활동에 사용되는 ATP가 생성되는 것을 이해하고, 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 추론하는 과정에서 자신의 생각과 주장을 표현하는 데 과학적 언어를 사용하며, 물질대사의 경이로움을 인식한다. ■소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 이해하며, 이 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론함으로써 기관계의 통합적 작용에 대한 신비로움을 인식한다. ■우리 몸에서 물질대사 이상에 따라 나타나는 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 물질대사 이상에 따른 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식한다. ■생태계를 구성하는 생물요소와 비생물요소의 종류와 특징을 이해하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 관계와 중요성을 설명할 수 있으며, 생태계 보전의 가치를 인식한다. ■개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 조사하여 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 신비로움을 인식한다. ■신경 세포의 구조와 종류를 바탕으로 기능을 설명하고, 전도 과정의 막전위 변화를 모식도로 표현하여 신경 세포 구조와 기능의 신비로움을 인식한다. ■시냅스에서 일어나는 신경 신호 전달 과정을 이해하고, 신호 전달 과정에 영향을 미치는 약물의 종류를 조사하며, 약물이 시냅스 전달에 미치는 영향과 사례를 다양한 방식으로 표현하고 공유하는 과정에서 신경 신호 전달 과정의 경이로움을 인식한다. ■사람 신경계의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 중추 신경계와 말초 신경계의 특징을 비교하고, 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구를 바탕으로 뇌의 구조와 기능을 설명하는 과정에서 사람 신경계의 정교함에 경이로움을 인식한다. ■내분비계와 신경계의 작용 원리와 상호작용의 이해를 바탕으로 항상성이 유지되는 과정을 추론하고, 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용에 대해 탐구하고 항상성이 유지되는 과정을 설명하는 과정에서 항상성 유지 원리의 경이로움을 인식한다. ■선천적 면역과 후천적 면역의 과정을 비교하여 설명하고 공유하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 대한 경이로움을 인식한다. ■항원 항체 반응의 원리를 이해하고 혈액 응집 반응의 원리를 이용하여 혈액형을 판정하는 과정에서 항원 항체 반응의 특이성에 대해 경이로움을 인식한다. ■백신의 종류와 작용 원리를 조사하고 질병 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하며, 백신 관련 발표 자료 제작 과정에서 협력적으로 소통하며 백신 개발에서의 과학의 유용성을 인식한다. ■염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고 염색체 모형을 이용한 핵형 분석 활동에서 핵형 분석 결과의 규칙성을 추론하는 과정에서 유전자와 염색체의 신비로움을 인식한다. ■생식세포 형성과정들을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성 과정을 창의적인 모델로 제작하여 발표하며, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련지어 추론하는 과정에서 생식세포 형성 과정의 신비로움을 인식한다. ■변이와 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 이해하고, 생물 진화의 다양한 연구 사례를 조사하여 설명하는 과정에서 생물 진화의 신비로움을 인식하며, 사례 조사 결과에 대해 협력

		적으로 소통할 수 있다. ■생물의 분류체계를 바탕으로 각 생물 분류군의 주요 특징과 유연관계를 이해하고, 각 생물 분류군을 분류체계에 따라 설명하는 과정에서 생물분류체계의 경이로움을 인식한다. ■동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 다양한 식물의 특징을 조사하여 온라인 식물도감을 제작하고, 생물 계통 분석 프로그램을 활용한 생물의 유연관계를 계통수로 작성하여 발표하는 과정에서 생물 계통수의 신비로움을 인식한다.
80% ~ 90% 미만	B	■생물과 생명과학의 특성을 이해하고, 생물과 비생물을 구분할 수 있는 특징과 생명과학의 성과에 대해 설명하며, 생명 현상에 대해 흥미와 호기심을 가진다. ■세포에서부터 생태계까지 생명 시스템을 구성하는 단계가 각각 생명 시스템으로서 기능하고 있음을 이해하고, 생명 시스템 구성 단계의 특징에 대한 설명 자료를 만들어 설명하고, 생명 시스템에 대해 흥미와 호기심을 가진다. ■물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 통해 생명 활동에 사용되는 ATP가 생성되는 것을 이해하고, 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 추론하는 과정에서 물질대사에 대해 흥미와 호기심을 가진다. ■소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학에 흥미를 가진다. ■생태계 구성 요소를 생물요소와 비생물요소로 구분하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지 흐름을 이해하며, 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명하는 과정에서 생태계 구조에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■신경 세포의 구조와 기능, 종류를 설명하고, 모식도로 표현된 신경 세포에서 전도 과정을 설명할 수 있다. ■시냅스에서 일어나는 신경 신호 전달 과정을 이해하고, 신경 신호 전달 과정에 영향을 미치는 약물의 특징과 사례를 설명할 수 있다. ■사람의 신경계를 구성하는 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조를 탐구하는 과정에서 사람 신경계 구조에 흥미와 호기심을 가진다. ■내분비계와 신경계를 통해 우리 몸에서 일어나는 항상성 유지 기작을 이해하고, 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용에 대해 탐구하는 과정에서 항상성 유지 과정에 흥미와 호기심을 가진다. ■질병의 원인이 되는 병원체의 종류와 특징을 이해하고, 우리 몸의 방어작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 흥미와 호기심을 가진다. ■혈액 응집 반응의 원리를 이용하여 혈액형 검사 결과를 해석하여 결론을 도출하는 과정에서 항원 항체 반응에 대해 흥미와 호기심을 가진다. ■백신의 종류와 작용 원리를 조사하고, 질병 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하고 백신의 원리에 흥미와 호기심을 가진다. ■염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고 염색체 모형을 이용한 핵형 분석 결과를 설명하는 과정에서 핵형 분석에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■생식세포 형성과정을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련한 독창적인 아이디어를 제시하여 설명하는 과정에서 생식세포 형성 과정에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■생물 진화의 다양한 사례를 조사하고, 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 설명하는 과정에서 생물 진화에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■생물의 분류체계에서 각 분류군의 주요 특징을 이해하고, 각 생물 분류군의 차이를 설명하는 과정에서 생물분류체계에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 생물 계통 분석 프로그램을 활용하여

		생물의 유연관계를 계통수로 나타내고 설명하는 과정에서 생물 분류에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
70% ~ 80% 미만	C	■ 생물과 생명과학의 특성을 이해하고, 생물의 특성에 해당하는 생명현상의 예와 생명과학의 성과를 제시하고, 생명 현상에 대한 흥미를 가진다. ■ 생명 시스템을 이해하여 생명 시스템 구성 단계의 특징에 대한 설명 자료를 만들고, 생명 시스템에 대한 흥미를 가진다. ■ 물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환 과정을 이해하고, 다양한 생명 활동에서의 에너지 사용을 추론하는 과정에서 물질대사에 대해 흥미를 가진다. ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관 지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미를 가진다. ■ 물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 다양한 형식으로 표현하고 공유할 수 있다. ■ 생태계의 구조를 바탕으로 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내에서 일어나는 상호작용을 구분하여 설명할 수 있다. ■ 신경 세포의 종류를 구조에 따라 구분하고, 신경 세포의 구조에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 시냅스에서 신경 신호 전달 과정이 일어남을 알고, 신경 신호 전달에 영향을 미치는 약물이 있음에 관심을 가진다. ■ 사람의 신경계를 구성하는 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 사람 신경계의 구조에 흥미를 가진다. ■ 우리 몸의 항상성 유지에 내분비계와 신경계가 관여함을 이해하고 항상성 유지의 예를 알고 항상성 유지 원리에 대해 흥미와 호기심을 가진다. ■ 병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어작용에 대해 흥미를 가진다. ■ 혈액 응집 반응의 원리를 설명할 수 있다. ■ 백신의 종류와 작용 원리를 설명할 수 있다. ■ 염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고, 염색체 모형을 이용하여 핵형을 분석하는 과정에서 핵형 분석에 대한 관심을 가진다. ■ 생식세포 형성과정을 모델로 표현하고, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성과 관련지어 말하는 과정에서 생식세포 형성과정에 대해 관심을 가진다. ■ 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 설명하며 진화에 대해 관심을 가진다. ■ 생물의 분류체계의 특징을 설명하는 과정에서 생물분류체계에 대해 관심을 가진다. ■ 동물과 식물의 문 수준에서의 분류군을 말할 수 있으며, 생물 분류에 관심을 가진다.
60% ~ 70% 미만	D	■ 생물의 특성에 해당하는 생명 현상의 예와 생명과학의 성과를 말할 수 있다. ■ 생명 시스템의 구성 단계와 각 단계의 특징을 말할 수 있다. ■ 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 바탕으로 말할 수 있다. ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 설명할 수 있다. ■ 대사성 질환의 원인과 예, 예방하기 위한 생활 습관을 조사하여 설명할 수 있다. ■ 생태계의 구조를 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 설명하고 개체군과 군집 내에서 상호작용이 일어남을 말할 수 있다. ■ 신경 세포의 기능과 구조를 말할 수 있다. ■ 시냅스의 구조를 이해하고, 시냅스 구조에 흥미를 가진다. ■ 사람의 신경계를 중추 신경계와 말초 신경계로 구분하고, 중추 신경계가 뇌와 척수로 구성되어 있음을 말할 수 있다. ■ 우리 몸이 내분비계와 신경계를 통해 항상성을 유지한다는 사실을 알고, 항상성 유지 원리에 대해 흥미를 가진다. ■ 병원체의 종류를 구분할 수 있다. ■ 항원 항체 반응의 특이성을 이해하고, 항원 항체 반응의 특이성에 흥미를 가진다.

		■백신의 종류를 알고 백신의 필요성을 인식한다. ■염색체, DNA, 유전자의 관계를 말할 수 있다. ■생식세포 형성과정을 이해하고 생식세포 형성의 중요성을 말할 수 있다. ■자연선택 과정을 설명할 수 있다. ■생물의 분류체계에 따른 각 분류군을 이루는 생물의 예를 말할 수 있다. ■동물과 식물 분류군의 문 수준에서 작성된 계통수의 의미를 말할 수 있다.
60% 미만	E	■생물의 특성과 생명과학의 성과를 나열할 수 있다. ■생명 시스템의 구성 단계를 나열할 수 있다. ■다양한 생명 활동의 물질대사 과정에서 에너지 전환이 일어남을 말할 수 있다. ■소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 말할 수 있다. ■대사성 질환의 원인과 예를 말할 수 있다. ■생태계 구성 요소를 말할 수 있다. ■개체군과 군집에서 다양한 상호작용이 일어남을 말할 수 있다. ■신경 세포의 기능을 알고, 신경 세포의 구조에 흥미를 가진다. ■시냅스에서 신경 신호 전달이 일어남을 말할 수 있다. ■사람의 신경계를 중추 신경계와 말초 신경계로 구분됨을 말할 수 있다. ■우리 몸의 항상성 유지에 내분비계와 신경계가 관여함을 말할 수 있다. ■병원체가 감염성 질병의 원인이 됨을 말할 수 있다. ■항원과 항체의 의미를 말할 수 있다. ■백신이 감염성 질병을 예방함을 말할 수 있다. ■염색체의 구조를 말할 수 있다. ■생식세포 형성과정이 생명의 다양성 유지에 기여함을 말할 수 있다. ■생물은 오랜 시간에 걸쳐 변화해 왔음을 말할 수 있다. ■생물의 분류체계에 따라 각 분류군의 차이가 있음을 말할 수 있다. ■동물과 식물 분류군의 유연관계가 나타남을 인식한다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 생명 시스템의 구성에 대한 서술형 평가

수행 과제	생명 시스템의 구성에 대한 서술형 평가
교육과정 성취기준	[12생과01-04] 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론할 수 있다. [12생과01-05] 물질대사 관련 질병 조사를 위한 방법을 고안하여 수행하고 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통할 수 있다. [12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다. [12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용의 예를 조사하여 발표할 수 있다.
성취수준	A ■ 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 이해하며, 이 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론함으로써 기관계의 통합적 작용에 대한 신비로움을 인식한다. ■ 우리 몸에서 물질대사 이상에 따라 나타나는 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 물질대사 이상에 따른 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식한다. ■ 생태계를 구성하는 생물요소와 비생물요소의 종류와 특징을 이해하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 관계와 중요성을 설명할 수 있으며, 생태계 보전의 가치를 인식한다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 조사하여 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 신비로움을 인식한다.
	B ■ 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학에 흥미를 가진다. ■ 생태계 구성 요소를 생물요소와 비생물요소로 구분하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지 흐름을 이해하며, 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명하는 과정에서 생태계 구조에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미를 가진다. ■ 물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 다양한 형식으로 표현하고 공유할 수 있다. ■ 생태계의 구조를 바탕으로 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내에서 일어나는 상호작용을 구분하여 설명할 수 있다.
	D ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 설명할 수 있다. ■ 대사성 질환의 원인과 예, 예방하기 위한 생활 습관을 조사하여 설명할 수 있다. ■ 생태계의 구조를 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 설명하고 개체군과 군집 내에서 상호작용이 일어남을 말할 수 있다.
	E ■ 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 말할 수 있다. ■ 대사성 질환의 원인과 예를 말할 수 있다. ■ 생태계 구성 요소를 말할 수 있다. ■ 개체군과 군집에서 다양한 상호작용이 일어남을 말할 수 있다.

평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타
평가 의도	■ 사고하는 사람 : 제시된 상황에서 스스로 문제를 인식하고, 기관계의 통합적 작용·물질대사·생태계 개념을 근거로 삼아 추론 과정을 글로 구성하도록 문항을 설계하였다. 정답의 암기가 아니라 추론의 경로를 평가한다. ■ 지식이 풍부한 사람 : 단위별 개념을 분절적으로 묻지 않고, 4개 성취기준을 가로지르는 통합적 상황을 제시하여 개념을 새로운 맥락에 적용하게 한다. ■ 소통하는 사람 : 과학적 용어를 정확히 사용하여 자신의 사고를 독자가 이해할 수 있게 서술하는 능력을 함께 평가한다.

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(40점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 4문항이며, 각 문항별 1~2가지의 상황이 제시되고, 상황에 따른 문제인식을 통해 과학적 근거를 들어서 추론하여 답안을 작성하는 문항으로 과학적 사고력에 대해 평가한다.

문항	성취기준	수행 수준(평가 기준)
문항 1	[12생과01-04] 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론할 수 있다.	제시된 생리적 변화 상황에서 관여하는 소화·순환·호흡·배설 기관계를 모두 찾아내고, 각 기관계의 작용을 서로 연결하여 그 생리적 변화가 나타나는 과정을 인과적으로 빠짐없이 서술한다.
		관여하는 기관계를 모두 찾아 각각의 작용을 옳게 서술하였으나, 기관계 사이를 연결하는 서술에 일부 비약이 있다.
		관여하는 기관계 중 일부만 찾아 서술하였고, 생리적 변화와의 연관을 부분적으로만 설명한다.
		각 기관계의 기능은 서술하였으나, 제시된 상황의 생리적 변화와 연결하지 못한다.
		기관계의 이름이나 단편적 기능만 나열한다.
문항 2	[12생과01-05] 물질대사 관련 질병 조사를 위한 방법을 고안하여 수행하고 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통할 수 있다.	제시된 자료에서 대사성 질환의 발생 요인을 물질대사 이상과 연결하여 해석하고, 그 해석에 근거하여 예방을 위한 생활 습관을 제안하며, 그 습관이 효과를 갖는 이유를 물질대사 과정으로 설명한다.
		발생 요인을 물질대사 이상과 연결하여 해석하고 생활 습관을 제안하였으나, 그 습관이 효과를 갖는 이유에 대한 설명이 부분적이다.
		대사성 질환과 물질대사의 관련성은 서술하였으나 제시된 자료 해석에 근거하지 않았거나, 생활 습관 제안이 일반적 진술에 머무른다.
		대사성 질환의 종류와 예방 습관을 나열하는 수준으로 서술한다.
		대사성 질환의 예만 제시한다.
문항 3	[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다.	제시된 생태계 자료에서 물질의 순환과 에너지의 흐름을 구분하여 해석하고, 특정 구성 요소가 변화했을 때 나타나는 결과를 두 관점 모두에 근거하여 추론함으로써 그 구성 요소의 중요성을 설명한다.
		두 관점을 구분하여 해석하였으나, 구성 요소 변화에 따른 결과 추론이 한 관점에만 근거한다.
		물질의 순환과 에너지 흐름의 차이는 서술하였으나, 제시된 자료의 상황에 적용하지 못한다.
		생태계 구성 요소를 생물요소와 비생물요소로 구분하고 각각의 역할을 서술하는데 그친다.
		생태계 구성 요소를 나열한다.
문항 4	[12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용	제시된 개체군 밀도 변화 또는 군집 조사 자료를 근거로 상호작용의 유형을 판단하고, 그렇게 판단한 이유를 개체군·군집의 특성과 연결하여 서술한다.

	용의 예를 조사하여 발표할 수 있다.	상호작용의 유형을 옳게 판단하였으나, 판단 근거를 제시 자료에서 명확히 인용하지 못한다.
		상호작용의 유형은 판단하였으나, 개체군 수준과 군집 수준의 상호작용을 혼동하여 서술한다.
		개체군과 군집의 특성은 서술하였으나, 제시된 자료 속 상호작용을 판단하지 못한다.
		상호작용의 종류를 나열한다.

* 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 결재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함

나. 생물다양성과 인간의 건강에 대한 독서 기반 탐구 설계 프로젝트

수행 과제	생물 다양성에 대해 학습한 내용과 관련있는 책을 선정하여 읽고 책속의 내용을 바탕으로 인간의 건강한 생활을 위한 방안에 대해 구체적인 방법을 찾는 탐구를 설계하여 사고실험을 진행함.	
교육과정 성취기준	[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다. [12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용의 예를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과02-05] 병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어 작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하여 설명할 수 있다.	
성취수준	A	■ 생태계를 구성하는 생물요소와 비생물요소의 종류와 특징을 이해하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 관계와 중요성을 설명할 수 있으며, 생태계 보전의 가치를 인식한다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 조사하여 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 신비로움을 인식한다. ■ 선천적 면역과 후천적 면역의 과정을 비교하여 설명하고 공유하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 대한 경이로움을 인식한다.
	B	■ 생태계 구성 요소를 생물요소와 비생물요소로 구분하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지 흐름을 이해하며, 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명하는 과정에서 생태계 구조에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 질병의 원인이 되는 병원체의 종류와 특징을 이해하고, 우리 몸의 방어작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	■ 생태계의 구조를 바탕으로 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내에서 일어나는 상호작용을 구분하여 설명할 수 있다. ■ 병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어작용에 대해 흥미를 가진다.
	D	■ 생태계의 구조를 설명할 수 있다. ■ 개체군과 군집의 특성을 설명하고 개체군과 군집 내에서 상호작용이 일어남을 말할 수 있다. ■ 병원체의 종류를 구분할 수 있다.
	E	■ 생태계 구성 요소를 말할 수 있다. ■ 개체군과 군집에서 다양한 상호작용이 일어남을 말할 수 있다. ■ 병원체가 감염성 질병의 원인이 됨을 말할 수 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 의도	■ 탐구하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람 : 교사가 주제를 제시하지 않고 학생이 선택한 책에서 스스로 질문을 길어 올리도록 하여, 탐구의 출발점을 학생에게 넘긴다. 서로 다른 책을 읽은 모둠원의 관점을 자신의 탐구에 수용하는 과정을 관찰한다. ■ 사고하는 사람, 도전하는 사람 : 실험 수행이 아닌 사고실험으로 설계함으로써, 정답이 정해지지 않은 문제에 변인 통제라는 과학적 사고의 틀을 적용해 보는 경험을 제공한다. ■ 성찰하는 사람 : 탐구 결과와 결론을 스스로 정리하고, 자기평가 체크리스트를 통해 자신의 이해 수준을 점검하도록 한다. ■ 소통하는 사람, 배려하는 사람 : 토의-자료 제작-발표의 3단계를 모두 평가 요소에 포함하여, 결과물 뿐 아니라 협력의 과정을 평가한다. ■ 원칙을 지키는 사람 : 자료 조사 단계에 한해 AI 활용을 허용하되 탐구 설계 단계에서의 사용을 금지함으로써, 학업 윤리를 규정으로 안내하고 스스로 지키게 한다.	

평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
교과내용에 대한 이해도	개체군과 군집의 특성에 대한 이해를 바탕으로 개체군과 군집내의 상호작용에 대한 주제로 상황 설정 등 다양한 변화 요소를 설명할 수 있다.	10
	개체군과 군집의 특성에 대한 이해도는 있으나, 개체군과 군집내의 상호작용에 대한 주제로 상황을 설정하여 다양한 변화 요소를 설명하는데 미흡하다.	7
	개체군과 군집의 특성에 대한 이해와 상호작용에 대한 상황 설정 등 다양한 변화 요소 모두 미흡하다.	4
독서를 통한 탐구주제 설정	생물 다양성의 의미와 중요성에 대해 정확한 이해를 바탕으로 책 속의 과학적 원리를 찾아 표현하고, 이와 관련하여 창의적인 방법으로 인간의 건강한 생활을 위한 생물다양성 보존 주제를 설정하였다.	10
	생물 다양성의 의미와 중요성에 대해 정확한 이해를 바탕으로 책속의 과학적 원리를 찾아 표현하였으나, 창의적인 방법으로 인간의 건강한 생활을 위한 생물 다양성 보존 주제를 설정하지 못하고 기존의 선행연구를 답습하는데 그쳤다.	7
	생물 다양성의 의미와 중요성에 대해 이해를 하지 못하고, 책 속의 과학적 원리를 찾아 표현하지 못하고, 주제설정을 하지 못하였다.	4
과학적 사고력 (변인설정)	인간의 건강한 생활을 위한 생물 다양성 보존 방안 탐구를 설계하고 진행함에 있어 조작 변인, 종속 변인을 옳게 설정하고, 모든 통제되어야 할 변인을 고려한다.	10
	인간의 건강한 생활을 위한 생물 다양성 보존 방안 탐구를 설계하고 진행함에 있어 조작 변인, 종속 변인을 옳게 설정하였으나, 통제되어야 할 변인 중 일부만 고려한다.	7
	조작 변인과 종속 변인 중 하나만 옳게 설정하고, 통제되어야 할 변인을 일부만 고려한다. 혹은 조작 변인과 종속 변인을 모두 옳게 설정하였으나, 통제되어야 할 변인을 고려하지 않는다.	4
탐구 과정 (과학적 오류)	탐구 과정에 있어 과학적 오류없이 학습한 개념에 대한 설명이 잘 드러나있다.	10
	탐구 과정에 있어 학습한 개념에 대한 설명이 다소 부족하다.	7
	탐구 과정에 있어 학습한 개념에 대한 설명이 부족하며, 과학적 오류가 있다.	4
과학적 탐구 능력 (결과 정리 및 결론 도출)	보고서에 포함되어야 할 결과와 결론에 해당하는 내용 모두 정확하게 기술한다.	10
	보고서에 포함되어야 할 결과와 결론에 해당하는 내용 중 1개를 정확하게 기술한다.	7
	보고서에 포함되어야 할 결과와 결론에 해당하는 내용 모두 기술하지 않는다.	4
과학적 의사소통 능력 (발표 참여도 및 자료제작)	발표와 관련된 3가지 항목(생물 다양성 보전방안과 인간의 건강한 생활의 상관관계에 대한 토의 활동 참여도, 발표 자료의 제작, 발표 참여도) 모두에서 보통 이상이다.	10
	발표와 관련된 3가지 항목(생물 다양성 보전방안과 인간의 건강한 생활의 상관관계에 대한 토의 활동 참여도, 발표 자료의 제작, 발표 참여도) 중 2가지 보통 이상이다.	7
	발표와 관련된 3가지 항목(생물 다양성 보전방안과 인간의 건강한 생활의 상관관계에 대한 토의 활동 참여도, 발표 자료의 제작, 발표 참여도) 1가지에서 보통 이상이다.	4

※ 인공지능(AI)의 사용은 개체군과 군집, 생물 다양성과 항원 항체 반응 등 자료를 조사하는 부분에서만 활용가능하며, 생물다양성과 건강한 생활에 대한 탐구과정에 있어서는 인공지능(AI)의 사용에 대해서는 부정행위로 간주하며 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.

- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 생명과학 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 생명과학 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 생명과학 경험을 확충하고 과학적으로 생활하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 생명과학적 성향과 수준을 이해하고, 이를 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 생명과학 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 세포와 물질대사교 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	세포와 물질대사	2학기	선택자 (기준학급 B반)	

1 세포와 물질대사 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	16/16	I. 세포	[12세포01-01] 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능을 이해하고 생물체에 들어있는 탄수화물과 지질을 관찰할 수 있다. [12세포01-02] 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 주요 기능을 조사하여 설명할 수 있다. [12세포01-03] 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관들의 유기적 관계를 추론하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12세포01-04] 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.	■ 생명체를 구성하는 물질 설명하기 ■ 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능 설명하기 ■ 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 기능 알아보기 ■ 현미경 이용, 세포분획법, 자기방사법의 특징 조사하기 ■ 세포의 연구방법 발표하기 ■ 세포 소기관의 구조와 기능에 대해 알아보고 유기적 관계에 대해 설명하기 ■ 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점 알아보기	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 모둠원과 생명체를 구성하는 물질에 대해 조사하고, 탄수화물, 단백질, 지질, 핵산이 가지는 구조와 기능에 대해 발표함 ■ 현미경의 이용과 세포의 연구방법에 대해 조사하여 발표함 ★범교과교육(2h) (디지털 역량교육 1차시, 독도교육 1차시) [모둠 협력 탐구 수업] ■ 세포 소기관의 구조와 기능에 대해 알아보기 → 각각의 세포 소기관들의 유기적 관계에 대해 설명하기 [모둠 토의 수업] 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점에 대해 토의하여 발표함	[교사 관찰 평가] ■ 올바른 자세로 발표가 이루어 지는지, 내용에 오류가 있는지 관찰하고 피드백을 제공함 [질문법] ■ 질문을 던지고 모둠별 토의를 진행한 후 모둠의 의견을 물어보며 다른 모둠의 의견과 비교함 → 모둠간 의견의 방향성을 피드백하며 점차 정답에 가까워지도록 유도함 [형성평가] ■ 세포소기관과 세포막을 통한 물질의 이동에 대한 형성평가	▶ [ATL] 사회적 기술 - 모둠원과 역할을 나누어 조사하고, 서로의 설명에서 개념 오류를 함께 수정하는지 관찰 ▶ [ATL] 의사소통 기술 - 세포 소기관의 유기적 관계를 말아나인 모식도로 표현하여 설명하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
9월	14/30	I. 세포	[12세포01-05] 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론할 수 있다.	■ 세포막의 구조와 특성에 따른 선택적 투과성 알아보기 ■ 확산, 삼투, 촉진확산, 능동수송, 세포내섭취와 세포외배출과 같은 세포막을 통한 물질의 이동 설명하기	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 세포막의 구조와 특성에 대해 알아보기 → 세포막을 통한 다양한 물질의 이동 방법에 대해 설명하기	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	
		II. 물질대사와 에너지	[12세포02-01] 물질대사는 생명체에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응임을 이해하고 에너지의 출입이 동반됨을 추론할 수 있다. [12세포02-02] 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡 그리고 ATP의 역할을 설명할 수 있다.	■ 물질대사의 의미와 물질대사 과정에서의 에너지 출입 알아보기 ■ 광합성과 세포호흡에서의 에너지 전환 비교하기 ■ 세포호흡과 연소 비교하기 ■ 발아중인 콩의 물질대사와 에너지 대사 탐구하기 ■ ATP의 구조와 기능 알아보기 ■ 에너지 섭취와 에너지 소비의 균형 알아보기 ■ 1일 칼로리 섭취량과 소비량 조사하여 에너지 섭취량과 소비량 비교하기	[강의 및 모둠 협력 수업] 물질대사의 의미와 물질대사 과정에서 에너지 출입에 대해 화학반응과 에너지 변화를 연계하여 설명하기 [강의 및 짝활동] 세포호흡과 연소의 비교를 짝활동을 통해 질문하고 답하기 [강의 및 모둠 협력 수업] ■ 발아중인 콩의 물질대사와 에너지 대사에 대한 강의 → ATP의 구조와 기능에 대한 강의 → 에너지 섭취와 소비의 균형에 대해 모둠별로 토의하여 발표 ★범교과교육(2h) (디지털 역량교육 2차시, 독도교육 2차시)	[관찰평가] 물질대사에 대해 학습지에 잘 정리하였는지를 관찰하고 피드백 함 [서논술형평가] 강의 및 모둠 협력 활동 후 서논술형 평가를 실시함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	세포와 물질대사에 대한 서술형 평가와 연계한 수행평가 ▶ [ATL] 사고 기술 - 제시된 상황에서 스스로 문제를 인식하고, 세포막을 통한 물질 수송과 물질대사의 에너지 출입 개념을 근거로 삼아 추론 경로를 구성하는 지 평가 ▶ [ATL] 의사소통 기술 - 과학적 용어를 정확히 사용하여 독자가 따라올 수 있게 서술하는지 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
							▶ [학습자상] 사고하는 사람, 지식이 풍부한 사람, 소통하는 사람
10월	14/44	II. 물질대사와 에너지	[12세포02-03] 효소의 종류와 특성을 이해하고 효소의 활성화에 영향을 미치는 요인에 대한 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12세포02-04] 효소의 작용 기작을 이해하고, 생명체 내에서 일어나는 효소 작용의 중요성에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12세포02-05] 효소가 우리 생활이나 산업에 다양하게 이용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	■ 효소의 구성과 종류 알아보기 ■ 효소의 작용과 활성화에 영향을 미치는 요인 알아보기 ■ 효소의 작용 원리와 효소 작용의 중요성 설명하기 ■ 효소의 이용 사례 조사하기	[강의 및 모둠 협력 수업] ■ 효소의 구성과 작용에 대한 강의 → 효소의 작용 원리를 바탕으로 중요성에 대해 모둠간 토의진행하기 → 생활속에서 효소의 이용 사례 발표하기 ■ 효소의 작용 원리에 대한 이해를 바탕으로 효소 작용이 저해되는 원리에 대해 심화탐구하고, 이를 활용한 생활속 사례에 대해 조사하기	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 (수행평가 연계) [효소의 활성화 저해 원리를 활용한 생활 속 물질대사 조절 탐구 프로젝트] ■ 효소의 작용이 조절되어 나타나는 생활 속 사례를 조사하고, 하나를 선정하여 관여하는 효소와 대사 경로를 설명하고, 저해 유형에 대한 가설을 세워 기질 농도 조절에 따른 결과 분석 실험을 설계하고, 자신의 탐구원리와 동일한 원리가 적용된 의약품이나 산업 기술의 효과와 한계점에 대해 탐구하여 발표함	▶ [ATL] 사고 기술 – "억제된다"가 아니라 "어떤 유형의 저해가 일어나는가"를 가설로 세우고, 기질 농도를 계열화하여 변인을 통제하는지 평가 ▶ [ATL] 연구 기술 – 조사한 의약품·산업 사례의 출처를 밝히고 자신의 측정 자료와 대응시키는 지 평가 ▶ [ATL] 자기 관리 기술 – 반응 시간과 측정 조건을 그때그때 기록하고 안전 수칙을 지키는지 확인 ▶ [학습자상] 탐구하는 사람, 사고하는 사람, 도전하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
11월	14/58	Ⅲ. 세포호흡과 광합성	[12세포03-01] 미토콘드리아의 구조를 이해하고 생명체 내에서의 미토콘드리아의 기능을 추론할 수 있다. [12세포03-02] 세포호흡 과정의 단계별 특징을 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12세포03-03] 세포호흡 과정에서의 인산화 과정을 기질 수준의 인산화와 산화적 인산화 과정으로 구분할 수 있다. [12세포03-04] 산소호흡과 발효의 공통점과 차이점을 이해하고, 실생활에서 발효를 이용한 사례 조사 계획을 세워 조사할 수 있다. [12세포03-05] 엽록체의 구조를 이해하고 기능과 관련지어 설명할 수 있다. [12세포03-06] 광합성의 명반응과 탄소 고정반응을 단계별로 구분하여 특징을 이해하고 두 반응의 상호 관계를 추론할 수 있다.	■ 세포호흡에 관여하는 세포소기관에 대해 설명하기 ■ 세포호흡의 과정의 단계적 특징에 대해 조사하여 발표하기 ■ 발효에 대해 과정과 종류 설명하기 ■ 광합성 색소의 종류에 특징에 대해 설명하기 ■ 광합성 과정의 단계별 특징에 대해 알아보기 ■ 명반응과 탄소 고정반응에 대해 비교하여 설명하기	[강의 및 짝활동] 세포 호흡에 대한 강의 내용을 듣고, 짝활동으로 질문하고 설명함 [탐구 수업] 세포호흡에 대한 강의 내용을 바탕으로 단계별 특징에 대해 조사하고, 발효에 대해 생활속 사례를 바탕으로 발표하기 [강의 및 모둠 협력 수업] ■ 광합성 색소와 과정에 대한 강의 → 명반응과 탄소 고정 반응에 대한 비교 분석하여 발표하기 ★범교과교육(2h) (디지털 역량교육 3차시, 독도교육 3차시)	[탐구평가] 세포호흡의 단계별 특징에 대해 조사하고, 발효에 대해 생활속 사례를 바탕으로 발표하는 활동에 있어서 세포호흡의 단계별 특징에 대해 잘 설명하였는지 여부와 생활 속 발효 사례를 옳게 설명하였는지를 평가 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	▶ [ATL] 의사소통 기술 - 세포 호흡의 단계와 명반응·탄소 고정 반응을 다양한 매체로 시각화하여 전달하는지 평가 ▶ [ATL] 자기관리 기술 - 체크리스트로 자신의 이해 수준과 학습 방법을 점검하고 조정하는지 확인 ▶ [학습자상] 소통하는 사람, 성찰하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
12월	8/66	II. 항상성과 몸의 조절	[12세포03-07] 광합성과 세포호흡의 전자 전달계를 비교하여 공통점과 차이점을 다양한 매체를 활용하여 설명할 수 있다. [12세포03-08] 광합성 관련 과학사적 연구 결과를 조사하여 시각화 자료를 창의적으로 제작하여 협력적으로 소통할 수 있다.	■ 광합성과 세포호흡의 공통점과 차이점 비교하여 설명하기 ■ 광합성에 대한 역사적 연구 결과에 대해 조사하기	[탐구 수업] 광합성과 세포호흡의 공통점과 차이점에 대해 알아보고, 광합성에 대한 역사적 연구 결과 정리하여 발표하기. ★범교과교육(1h) (역사교육 독립운동사 1차시)	[관찰 평가] 학생들의 참여와 활동을 기록하고 피드백 함	▶ [ATL] 사고 기술 - 두 전자 전달계를 에너지·효소·산화환원의 세 기준으로 비교하여 공통점과 차이점을 논증하는지 평가 ▶ [ATL] 연구 기술 - 광합성 연구사를 조사하며 자료의 출처를 밝히고 시대순으로 정리하는지 확인 ▶ [학습자상] 지식이 풍부한 사람, 균형 잡힌 사람

1. 평가의 목적

- 가. 세포와 물질대사에 대한 호기심과 흥미를 갖고, 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
- 나. 생명 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
- 다. 생명 현상을 탐구하여 세포와 물질대사의 핵심 개념을 이해한다.
- 라. 생명과학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.
- 마. 탐구하고 사고하며 소통하고 성찰하는 학습자로 성장하도록, IB 학습자상을 준거로 학습 과정에서 드러나는 태도와 사고를 관찰하고 피드백한다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 세포와 물질대사에서는 기본 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.
 - (1) 기본 개념의 통합적인 이해 정도를 평가한다.
 - (2) 탐구 활동 수행 능력과 이를 일상생활의 문제 해결에 활용하는 능력을 평가한다.
 - (3) 과학에 대한 흥미와 가치 인식, 과학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- 나. 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오 등의 다양한 방법을 활용한다.
- 다. 타당도와 신뢰도가 높은 평가가 되도록 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- 라. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
- 마. 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- 바. 본 교과목의 평가는 IB 학습자상(IB Learner Profile)을 학습 태도와 사고 과정을 기술하는 준거 언어로 활용한다.
 - (1) 생명과학의 교과 역량(과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력)은 IB 학습자상의 각 속성과 상당 부분 중첩되므로, 두 준거를 병렬로 제시하지 않고 하나의 평가 언어로 통합하여 사용한다.
 - (2) IB 학습자상은 독립된 배점 항목으로 분리하여 채점하지 않는다. 평가의 근거는 어디까지나 교육과정 성취기준이며, 학습자상은 성취기준에 도달해 가는 과정에서 드러나는 관찰 가능한 행동을 기술하는 데 사용한다.
 - (3) 평가 결과 피드백 시 점수와 함께 학습자상 측면에서 관찰된 성장 내용을 기술하여, 학생이 자신의 학습 방식을 인식하고 조정할 수 있도록 한다.
 - (4) 교과 역량과 IB 학습자상의 연계는 다음과 같다.

세포와 물질대사 교과 역량	IB 학습자상	평가에서 관찰하는 행동
과학적 탐구 능력	탐구하는 사람	스스로 질문을 세우고 탐구 주제를 설정하며, 탐구 과정을 주도적으로 이끌어 감
과학적 사고력	사고하는 사람	변인을 통제하고 근거를 들어 추론하며, 결론의 타당성을 비판적으로 검토함
과학적 문제 해결력	지식이 풍부한 사람	학습한 개념을 새로운 상황과 일상생활의 문제에 적용함
과학적 의사소통 능력	소통하는 사람	자료, 모식도, 발표 등 다양한 방식으로 자신의 사고를 명료하게 표현함
과학적 참여와 평생 학습 능력	성찰하는 사람	자기평가를 통해 자신의 이해 수준과 학습 방법을 점검하고 조정함
과학적 참여와 평생 학습 능력	배려하는 사람	모둠원의 의견을 경청하고 협력적으로 과제를 완성함
과학적 문제 해결력	열린 마음을 지닌 사람	다른 모둠이나 타 학문의 관점을 자신의 탐구에 수용함
과학적 탐구 능력	도전하는 사람	정답이 정해지지 않은 문제에 자신의 방법으로 접근하고 시도함
학업 윤리	원칙을 지키는 사람	출처를 밝히고 AI 활용 규정을 준수하며 자신의 결과에 책임을 짐
학습 태도	균형 잡힌 사람	독서, 탐구, 발표 등 다양한 활동에 고르게 참여함

(5) 본 교과에서 함양하고자 하는 ATL(Approaches to Learning, 학습 접근 방법) 목표는 다음과 같으며, 각 단원의 수업·평가 연계 주안점에 제시된 관찰 지점은 이 목표에서 도출한다.

ATL 영역	본 교과의 ATL 목표
사고 기술	학생은 구조와 기능, 반응과 에너지를 인과로 연결하여 추론하고, 결론의 타당성과 오차 요인을 스스로 검토할 수 있다.
연구 기술	학생은 실험 절차의 신뢰성을 확보하고, 조사한 자료의 출처를 밝혀 자신의 결과와 비교할 수 있다.
의사소통 기술	학생은 관찰과 측정 결과를 모형·표·그래프·발표 등 적절한 매체로 변환하여 근거와 함께 설명할 수 있다.
사회적 기술	학생은 모둠 내에서 역할을 나누고 서로의 설명을 경청하여 개념을 함께 완성할 수 있다.
자기관리 기술	학생은 실험 일정과 안전 절차를 스스로 관리하고, 탐구 과정과 오차를 그때그때 기록할 수 있다.

3. 평가 유의사항

- 가. 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 다. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정г시시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정г시시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 라. 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 의거한다.
- 마. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관한다.
- 바. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.
 - 1) 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
 - 2) 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
 - 3) 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생과 학부모에게 사전 안내해야 한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험				수행평가		합계
반영비율	50%				50%		100%
횟수/영역	중간고사		기말고사		세포와 물질대사에 대한 서술형 평가	효소의 활성 저해 원리를 활용한 생활 속 물질대사 조절 탐구 프로젝트	-
평가방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서·논술형	프로젝트	
영역 만점 (반영비율)	80 (20%)	20 (5%)	80 (20%)	20 (5%)	40 (20%)	60 (30%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-	-	-	-	20%	10%	30%
교육과정 성취기준	[12세 포01-01] [12세 포01-02] [12세 포01-03] [12세 포01-04] [12세 포01-05] [12세 포02-01] [12세 포02-02]		[12세 포02-03] [12세 포02-04] [12세 포02-05] [12세 포03-01] [12세 포03-02] [12세 포03-03] [12세 포03-04] [12세 포03-05] [12세 포03-06] [12세 포03-07] [12세 포03-08]		[12세 포01-03] [12세 포01-05] [12세 포02-01] [12세 포02-02]	[12세 포02-03] [12세 포02-04] [12세 포02-05]	
평가 시기	10월		12월		9월	11월	
동점자 처리기준 순위	2		1		4	3	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 세포와 물질대사 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도	성취수준
90% 이상	A	■ 생물체를 구성하는 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능을 이해하고, 생물체에 들어 있는 탄수화물과 지질을 확인하는 방법에 대한 이해를 바탕으로 주변 생물 재료로부터 현미경을 활용하여 탄수화물과 지질을 관찰하며, 관찰 결과를 분석하여 탄수화물과 지질의 특징을 설명하고 공유함으로써 생물체 구성 물질의 신비로움을 인식한다. ■ 생물체를 구성하는 핵산과 단백질의 특징을 이해하고, 핵산과 단백질의 모형 제작하기 탐구 활동에서 만들어진 모형을 이용하여 두 물질의 특징을 설명하며, 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 주요 기능을 조사하여 수집된 자료를 비교하고 분석하는 과정을 통해 생물체 구성 물질의 신비로움을 인식한다. ■ 세포 소기관의 구조와 기능을 알아내기 위한 연구 방법인 현미경 이용, 세포 분획법, 자기 방사법 등의 특징을 이해하고, 현미경을 이용하여 세포의 크기를 측정하고, 간이 원심분리기구를 제작하는 탐구활동에 참여하여 탐구활동에 적용된 원리나 결론을 일상생활에 적용하여 설명하며, 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 세포 소기관의 유기적 관계를 세포에서 일어나는 물질의 합성과 분비를 중심으로 추론하는 과정을 통해 생명 현상의 신비로움을 인식한다. ■ 세포는 특징에 따라 원핵세포와 진핵세포로 구분됨을 이해하고, 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점을 DNA, 세포 내 막 구조, 리보솜, 세포벽 등의 유무와 특징을 중심으로 설명하는 과정에서 발산적인 사고로 다각적인 접근을 시도한다. ■ 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포에서 삼투현상 관찰하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환하여 해석하며, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론하여 협력적으로 소통하는 과정을 통해 세포의 신비로움을 인식한다. ■ 물질대사는 생명체 내에서 일어나는 효소를 이용한 화학 반응임을 이해하고, 1일 칼로리 섭취량과 소비량을 조사하여 비교하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 시각화하고 분석하며, 변환한 자료를 통해 물질대사 과정에서 에너지가 출입함을 추론함으로써 물질대사 과정의 신비로움을 인식한다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡, ATP의 역할을 이해하고, 발아 중인 콩의 물질대사와 에너지대사 탐구하기 활동에서 수집된 자료를 비교하고 분석하여 콩에서 일어나는 물질대사를 설명하는 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. ■ 효소의 종류를 기능에 따라 구분하고, 효소의 특성을 단백질의 특성을 통해 추론하며, 효소의 활성에 영향을 미치는 요인에 대한 실험을 설계하는 데 변인의 특성을 고려하여 탐구 수행 과정에서 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. ■ 효소의 작용 기작을 효소 기질 복합체의 형성을 토대로 추론하고, 효소 작용의 중요성에 대한 토론을 하는 과정에서 발산적 사고로 다각적인 접근을 시도하며, 효소의 작용을 다양한 방식으로 표현하고 공유한다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 다양하게 이용됨을 알고, 효소 이용 사례를 조사하여 발표하는 과정에서 수집된 자료를 비교, 분석하며, 효소 활용의 유용성에 대해 과학적인 언어로 말할 수 있다. ■ 미토콘드리아 내부구조 모형 제작하기 활동을 통해 미토콘드리아의 구조를 이해하고, 미토콘드리아의 구조와 기능을 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는 과정과 연관 지어 추론하는 과정에서 생명체 구성의 신비로움을 인식한다. ■ 세포호흡 과정을 해당, 피루브산의 산화 및 TCA 회로, 산화적 인산화 과정으로 구분하여 이해하고, 세포호흡 과정의 단계별 특징에 대한 자료를 다양한 매체를 활용하여 제작하며, 협력적으로 소통하여 발표하는 과정에서 세포호흡을 통한 생명 현상 유지 과정의 신비로움을 인식한다. ■ 세포호흡 과정에서의 인산화 과정을 기질 수준의 인산화와 산화적 인산화 과정으로 구분하여 설명하고, 기질수준과 화학 삼투에 의한 ATP의 생성을 비교하며 설명하는 과정에서 발산적 사고로 다각적인 접근을 시도한다.

		■ 산소호흡과 발효의 공통점과 차이점을 에너지 생성과 소비의 관점에서 이해하고, 다양한 변인을 고려하여 발효 실험을 설계 및 수행하며, 다양한 매체를 활용하여 실생활에서 발효를 이용한 사례를 조사하는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다. ■ 엽록체 내부구조 모형 제작하기 활동을 통해 엽록체의 구조를 이해하고, 엽록체 구조와 기능을 효소를 활용한 에너지 생성 과정과 연관 지어 추론하고, 크로마토그래피로 광합성 색소를 분리하는 과정에서 생명체 구성의 신비로움을 인식한다. ■ 광합성의 명반응과 탄소 고정반응을 단계별로 구분하여 특징을 이해하고, 명반응과 탄소 고정반응의 특징을 바탕으로 상호 관계를 추론하는 과정에서 생명 현상의 신비로움을 인식한다. ■ 광합성과 세포호흡의 전자 전달 과정에서 이루어지는 인산화 반응에 대하여 에너지, 효소, 산화·환원 반응을 중심으로 공통점과 차이점을 비교하고, 다양한 방식과 매체를 활용하여 발표 자료를 제작 및 설명하는 과정에서 과학 이론의 유용성을 신비로움을 인식한다. ■ 광합성 관련 주요 과학사적 연구 결과를 조사하여 과학자의 업적을 시대별로 구분하고, 조사한 자료를 비교, 분석하는 과정에서 협력적으로 소통하며 창의적으로 시각화 자료를 제작하며, 과학사적 연구의 중요성을 인식한다.
80% ~ 90% 미만	B	■ 생물체를 구성하는 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능을 이해하고, 주변 생물 재료로부터 현미경을 활용하여 탄수화물과 지질을 관찰하며, 관찰 결과를 분석하여 발표하는 과정에서 생명체 구성 물질에 대해 흥미와 관심을 가진다. ■ 생물체를 구성하는 핵산과 단백질의 특징을 이해하고, 핵산과 단백질의 특징을 설명하기 위한 모형을 만들 수 있으며, 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 주요 기능에 대해 조사하여 설명하는 과정에서 생물체 구성 물질에 흥미와 관심을 가진다. ■ 세포 소기관의 구조와 기능을 알아내기 위한 연구 방법인 현미경 이용, 세포 분획법 등의 특징을 이해하고, 현미경을 이용하여 세포의 크기를 측정하고, 간이 원심분리기구를 제작하는 탐구활동에 참여하여 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하며, 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 세포 소기관의 유기적 관계를 세포에서 일어나는 물질의 합성과 분비를 중심으로 설명하는 과정을 통해 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 세포는 특징에 따라 원핵세포와 진핵세포로 구분됨을 이해하고, 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점에 대하여 세포를 구성하는 물질의 특징 및 세포 내 막 구조의 유무를 중심으로 설명하는 과정에서 다각적인 접근을 시도한다. ■ 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포에서 삼투현상 관찰하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환하며, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론하여 설명하는 과정을 통해 세포에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 물질대사를 효소를 이용한 화학 반응으로 설명하고, 1일 칼로리 섭취량과 소비량을 조사하여 비교하며, 물질대사 과정에서 에너지가 출입한다는 사실에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡의 역할을 이해하고, 발아 중인 콩에서 일어나는 세포호흡을 설명하는 과정에서 광합성과 세포호흡에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 효소의 종류를 기능에 따라 구분하여 이해하고, 효소의 활성에 영향을 미치는 요인에 대한 변인과 실험 결과를 분석하여 효소의 특성을 설명하는 과정에서 효소의 종류와 기능에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 효소의 작용 기작을 이해하고, 효소 작용의 중요성을 설명하는 자료를 조사하여 공유하는 과정에서 효소의 작용 기작에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 이용되는 사례를 조사하여 발표 자료를 제작하는 과정에서 다각적인 접근을 시도하며 효소에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 미토콘드리아 내부구조 모형 제작하기 활동을 통해 미토콘드리아의 구조를 이해하고, 생명체 내에서 미토콘드리아의 기능을 구조와 관련하여 추론하며 생명체를 구성하는 구조에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 세포호흡 과정의 단계를 알고, 단계별 특징을 구분하는 발표 자료를 제작하는 과정에서 협력적으로 소통하며, 세포호흡을 통한 생명 현상 유지 과정에 흥미와 호기심을 가진다.

		■ 세포호흡 과정에서의 인산화 과정을 특징에 따라 기질 수준의 인산화와 산화적 인산화로 구분하고, ATP가 생성되는 과정을 설명하는 과정에서 세포호흡에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 산소호흡과 발효의 공통점과 차이점을 이해하고, 발효 실험을 설계하여 수행하며, 실생활에서 발효를 이용한 사례를 조사하는 과정에서 과학적 사실의 활용에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 엽록체 내부구조 모형 제작하기 활동을 통해 엽록체의 구조와 기능을 효소를 활용한 에너지 생성 과정과 관련지어 설명하고, 크로마토그래피로 광합성 색소를 분리하는 과정에서 엽록체의 종류와 역할에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 광합성의 명반응과 탄소 고정반응의 특징을 비교하여 광합성 과정의 주요 단계를 설명하며, 명반응과 탄소 고정반응의 관계를 추론하는 과정에서 광합성 반응에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 광합성과 세포호흡의 전자 전달 과정에서 이루어지는 인산화 반응을 비교하고, 공통점과 차이점을 비교하여 발표하는 과정에서 다양한 방식과 매체를 활용하여 시각화된 자료를 제작하여 설명할 수 있다. ■ 광합성 관련 주요 과학사적 연구 결과를 조사하여 과학자의 업적을 시대별로 구분하고, 조사한 자료를 협력적으로 소통하며 시각화 자료를 제작하는 과정에서 과학사적 연구의 중요성을 인식한다.
70% ~ 80% 미만	C	■ 생물체를 구성하는 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능을 이해하고, 주변 생물 재료로부터 탄수화물과 지질을 관찰하는 과정을 통해 생물체 구성 물질에 관심을 가진다. ■ 생물체를 구성하는 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 주요 기능을 조사하여 설명하는 과정을 통해 생물체 구성 물질에 흥미를 가진다. ■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관의 유기적 관계에 대해 말하는 과정을 통해 생명 현상에 흥미를 가진다. ■ 세포는 특징에 따라 원핵세포와 진핵세포로 구분됨을 알고, 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점을 설명하는 과정에서 세포에 대해 흥미를 가진다. ■ 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포막을 통한 다양한 물질의 수송 과정을 추론하는 과정에서 세포에 호기심을 가진다. ■ 에너지 섭취와 소비 과정에서 물질대사가 일어남을 이해하고 균형 있는 에너지 섭취의 중요성을 인식한다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 세포호흡과 광합성의 역할을 구분하고, 세포호흡과 광합성에 흥미를 가진다. ■ 효소의 종류와 기능을 설명하고, 효소의 종류와 기능에 흥미를 가진다. ■ 효소의 작용 기작과 효소 작용의 중요성을 설명하고, 효소의 중요성을 인식한다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 이용되는 사례를 조사하고, 효소에 대한 흥미를 가진다. ■ 미토콘드리아 내부구조 모형을 제작하고, 미토콘드리아의 구조와 기능을 연결하여 설명할 수 있다. ■ 세포호흡 과정의 단계별 특징을 다양한 매체를 활용하여 나타내고, 세포호흡을 통한 생명 현상 유지에 흥미를 가진다. ■ 세포호흡 과정에서의 인산화 과정을 기질 수준의 인산화와 산화적 인산화로 구분하고, 세포호흡 과정을 통해 에너지를 얻는 과정을 이해하며, 세포호흡에 대해 흥미를 가진다. ■ 산소호흡과 발효의 공통점과 차이점을 알고, 발효 실험을 수행하며, 실생활 속에서 발효를 이용한 사례에 대해 말하는 과정에서 과학적 사실의 활용에 흥미를 가진다. ■ 엽록체 내부구조 모형을 제작하고, 엽록체의 구조와 기능을 연결하여 설명할 수 있다. ■ 광합성을 명반응과 탄소 고정반응으로 구분하고, 두 반응의 상호 관계를 말하는 과정에서 광합성 반응에 대해 관심을 가진다. ■ 광합성과 세포호흡의 전자 전달 과정의 공통점과 차이점을 비교하여 자료를 제작하고 설명할 수 있다. ■ 광합성 관련 주요 과학사적 연구 결과를 조사하여 시대별로 나열하고 과학사 연구에 대해 관심을 가진다.

60% ~ 70% 미만	D	■ 생물체를 구성하는 탄수화물과 지질의 종류와 주요 기능을 말할 수 있다. ■ 생물체를 구성하는 핵산과 단백질의 기본 구조와 세포에서의 기능을 말할 수 있다. ■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 말할 수 있다. ■ 세포를 원핵세포와 진핵세포로 구분할 수 있는 특징을 말할 수 있다. ■ 세포막의 인지질 2중층 구조와 특성을 말할 수 있다. ■ 물질대사 과정에서 에너지가 출입한다는 사실을 말할 수 있다. ■ 세포호흡과 광합성이 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정임을 이해하고, 발아 중인 콩에서 세포호흡이 일어남을 말할 수 있다. ■ 효소의 종류와 특성을 설명할 수 있다. ■ 효소 기질 복합체의 형성 과정을 설명할 수 있다. ■ 효소가 우리 생활에 이용되는 사례를 조사할 수 있다. ■ 미토콘드리아의 내부구조 모형을 제작하고, 미토콘드리아의 기능을 설명할 수 있다. ■ 세포호흡 과정의 여러 단계에서 에너지가 생성됨을 말할 수 있다. ■ 세포호흡 과정에서의 인산화 과정에는 기질 수준의 인산화와 산화적 인산화 과정이 있음을 말할 수 있다. ■ 산소호흡과 발효의 공통점과 차이점을 말할 수 있다. ■ 엽록체의 내부구조 모형을 제작하고, 엽록체의 기능을 설명할 수 있다. ■ 광합성에는 명반응과 탄소 고정반응이 있음을 알고, 각 반응의 반응물과 생성물을 말할 수 있다. ■ 광합성과 세포호흡의 전자 전달 과정의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다. ■ 광합성 관련 주요 과학사적 연구 결과에 대해 조사할 수 있다.
60% 미만	E	■ 생물체를 구성하는 물질 중 탄수화물과 지질을 구분할 수 있다. ■ 생물체를 구성하는 물질 중 핵산과 단백질을 구분할 수 있다. ■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관을 말할 수 있다. ■ 세포는 특징에 따라 원핵세포와 진핵세포로 구분됨을 말할 수 있다. ■ 세포막의 인지질 2중층 구조를 말할 수 있다. ■ 물질대사가 생명체 내에서 일어나는 화학 반응임을 말할 수 있다. ■ 세포호흡과 광합성은 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정임을 말할 수 있다. ■ 효소의 종류를 나열할 수 있다. ■ 효소 기질 복합체의 의미를 말할 수 있다. ■ 효소가 우리 생활에 이용됨을 말할 수 있다. ■ 미토콘드리아의 구조와 기능을 말할 수 있다. ■ 세포호흡으로 에너지가 생성됨을 말할 수 있다. ■ 세포호흡 과정에서 인산화 과정이 있음을 말할 수 있다. ■ 실생활에서 발효에서 에너지가 생성됨을 말할 수 있다. ■ 엽록체의 구조와 기능을 말할 수 있다. ■ 광합성에는 명반응과 탄소 고정반응이 있음을 말할 수 있다. ■ 광합성과 세포호흡에서 공통적으로 ATP가 합성됨을 말할 수 있다. ■ 광합성 관련 과학사의 주요 연구 성과를 말할 수 있다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 세포와 물질대사에 대한 서술형 평가

수행 과제	생명 시스템의 구성에 대한 서술형 평가
교육과정 성취기준	[12세포01-03] 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관들의 유기적 관계를 추론하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12세포01-05] 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론할 수 있다. [12세포02-01] 물질대사는 생명체에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응임을 이해하고 에너지의 출입이 동반됨을 추론할 수 있다. [12세포02-02] 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡 그리고 ATP의 역할을 설명할 수 있다.
성취수준	A ■ 세포 소기관의 구조와 기능을 알아내기 위한 연구 방법인 현미경 이용, 세포 분획법, 자기방사법 등의 특징을 이해하고, 현미경을 이용하여 세포의 크기를 측정하고, 간이 원심분리기구를 제작하는 탐구활동에 참여하여 탐구활동에 적용된 원리나 결론을 일상생활에 적용하여 설명하며, 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 세포 소기관의 유기적 관계를 세포에서 일어나는 물질의 합성과 분비를 중심으로 추론하는 과정을 통해 생명 현상의 신비로움을 인식한다. ■ 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포에서 삼투현상 관찰하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환하여 해석하며, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론하여 협력적으로 소통하는 과정을 통해 세포의 신비로움을 인식한다. ■ 물질대사는 생명체 내에서 일어나는 효소를 이용한 화학 반응임을 이해하고, 1일 칼로리 섭취량과 소비량을 조사하여 비교하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 시각화하고 분석하며, 변환한 자료를 통해 물질대사 과정에서 에너지가 출입함을 추론함으로써 물질대사 과정의 신비로움을 인식한다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡, ATP의 역할을 이해하고, 발아 중인 콩의 물질대사와 에너지대사 탐구하기 활동에서 수집된 자료를 비교하고 분석하여 콩에서 일어나는 물질대사를 설명하는 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
	B ■ 세포 소기관의 구조와 기능을 알아내기 위한 연구 방법인 현미경 이용, 세포 분획법 등의 특징을 이해하고, 현미경을 이용하여 세포의 크기를 측정하고, 간이 원심분리기구를 제작하는 탐구활동에 참여하여 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하며, 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 세포 소기관의 유기적 관계를 세포에서 일어나는 물질의 합성과 분비를 중심으로 설명하는 과정을 통해 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가진다. ■ 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포에서 삼투현상 관찰하기 탐구 활동에서 수집된 자료를 표나 그래프 등 알맞은 형태로 변환하며, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론하여 설명하는 과정을 통해 세포에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 물질대사를 효소를 이용한 화학 반응으로 설명하고, 1일 칼로리 섭취량과 소비량을 조사하여 비교하며, 물질대사 과정에서 에너지가 출입한다는 사실에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡의 역할을 이해하고, 발아 중인 콩에서 일어나는 세포호흡을 설명하는 과정에서 광합성과 세포호흡에 흥미와 호기심을 가진다.
	C ■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관의 유기적 관계에 대해 말하는 과정을 통해 생명 현상에 흥미를 가진다. ■ 세포는 특징에 따라 원핵세포와 진핵세포로 구분됨을 알고, 원핵세포와 진핵세포의 공통점과 차이점을 설명하는 과정에서 세포에 대해 흥미를 가진다. ■ 에너지 섭취와 소비 과정에서 물질대사가 일어남을 이해하고 균형 있는 에너지 섭취의 중요성을 인식한다. ■ 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 세포호흡과 광합성의 역할을 구분하고, 세포호흡과 광합성에 흥미를 가진다.
	D ■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 말할 수 있다.

		■ 세포막의 인지질 2중층 구조와 특성을 말할 수 있다. ■ 물질대사 과정에서 에너지가 출입한다는 사실을 말할 수 있다. ■ 세포호흡과 광합성이 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정임을 이해하고, 발아 중인 콩에서 세포호흡이 일어남을 말할 수 있다.
	E	■ 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관을 말할 수 있다. ■ 세포막의 인지질 2중층 구조를 말할 수 있다. ■ 물질대사가 생명체 내에서 일어나는 화학 반응임을 말할 수 있다. ■ 세포호흡과 광합성은 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정임을 말할 수 있다.
평가방법		☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타
평가 의도		■ 사고하는 사람 : 제시된 상황에서 스스로 문제를 인식하고, 기관계의 통합적 작용·물질대사·생태계 개념을 근거로 삼아 추론 과정을 글로 구성하도록 문항을 설계하였다. 정답의 암기가 아니라 추론의 경로를 평가한다. ■ 지식이 풍부한 사람 : 단위별 개념을 분절적으로 묻지 않고, 4개 성취기준을 가로지르는 통합적 상황을 제시하여 개념을 새로운 맥락에 적용하게 한다. ■ 소통하는 사람 : 과학적 용어를 정확히 사용하여 자신의 사고를 독자가 이해할 수 있게 서술하는 능력을 함께 평가한다.

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(40점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 4문항이며, 각 문항별 1~2가지의 상황이 제시되고, 상황에 따른 문제인식을 통해 과학적 근거를 들어서 추론하여 답안을 작성하는 문항으로 과학적 사고력에 대해 평가한다.

문항	성취기준	수행 수준(평가 기준)
문항 1	[12세포01-03] 동물세포와 식물세포를 구성하는 세포 소기관의 구조와 기능을 이해하고, 세포 소기관들의 유기적 관계를 추론하여 협력적으로 소통할 수 있다.	제시된 상황에서 관여하는 세포 소기관을 모두 찾아내고, 각 소기관의 구조적 특징과 기능을 근거로 삼아 소기관들이 순차적·유기적으로 작용하는 과정을 빠짐없이 연결하여 서술한다.
		관여하는 소기관을 모두 찾아 각각의 기능을 옳게 서술하였으나, 소기관 사이를 연결하는 서술에 일부 비약이 있다.
		관여하는 소기관 중 일부만 찾아 서술하였고, 유기적 관계를 부분적으로만 설명한다.
		각 소기관의 구조와 기능은 서술하였으나, 제시된 상황과 연결하지 못한다.
		세포 소기관의 명칭이나 단편적 기능만 나열한다.
문항 2	[12세포01-05] 세포막의 구조와 특성을 이해하고, 세포막을 통한 물질 수송 과정을 추론할 수 있다.	제시된 농도 조건과 수송 자료를 해석하여 어떤 수송 방식이 일어나는지 판단하고, 그 판단의 근거를 인지질 2중층 구조와 막단백질의 특성, 에너지 사용 여부와 연결하여 서술한다.
		수송 방식을 옳게 판단하였으나, 세포막의 구조적 특성과 연결한 근거 제시가 부분적이다.
		수송 방식을 판단하였으나 확산·촉진 확산·능동 수송의 구분에 오류가 있다.
		세포막의 구조와 물질 수송 방식의 종류는 서술하였으나, 제시된 자료에 적용하지 못한다.
		물질 수송 방식의 종류를 나열한다.

문항 3	[12세포02-01] 물질대사는 생명체에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응임을 이해하고 에너지의 출입이 동반됨을 추론할 수 있다.	제시된 자료에서 동화 작용과 이화 작용을 구분하고, 각 반응에서 에너지가 흡수 또는 방출되는 방향을 반응물과 생성물의 에너지 관계로 설명하여, 물질대사에 에너지 출입이 동반됨을 추론한다.
		동화 작용과 이화 작용을 구분하고 에너지 출입 방향을 옳게 서술하였으나, 에너지 관계로 설명하는 근거가 부분적이다.
		에너지 출입의 방향은 서술하였으나 동화 작용과 이화 작용의 구분에 오류가 있다.
		물질대사에 에너지 출입이 동반됨을 서술하나, 제시된 자료의 반응에 적용하지 못한다.
		물질대사가 생명체 내에서 일어나는 화학 반응임을 기술한다.
문항 4	[12세포02-02] 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정에서 광합성과 세포호흡 그리고 ATP의 역할을 설명할 수 있다.	제시된 상황에서 광합성과 세포호흡의 에너지 전환 방향을 구분하여 설명하고, 두 과정을 ATP의 생성과 분해로 연결하여 생명 활동에 에너지가 공급되는 경로를 서술한다.
		두 과정의 에너지 전환 방향을 구분하여 설명하였으나, ATP의 역할과 연결한 서술이 부분적이다.
		광합성과 세포호흡을 각각 설명하였으나, 에너지 전환 방향의 구분이 불명확하다.
		광합성과 세포호흡이 생명 활동에 필요한 에너지를 공급하는 과정임을 서술한다.
		광합성, 세포호흡, ATP를 나열하는 수준에 그친다.

* 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 게재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함

나. 효소의 활성 저해 원리를 활용한 생활 속 물질대사 조절 탐구 프로젝트

수행 과제	효소의 작용이 조절되어 나타나는 생활 속 사례를 조사하고, 하나를 선정하여 관여하는 효소와 대사 경로를 설명하고, 저해 유형에 대한 가설을 세워 기질 농도 조절에 따른 결과분석 실험을 설계하고, 자신의 탐구원리와 동일한 원리가 적용된 의약품이나 산업 기술의 효과와 한계점에 대해 탐구하여 발표함	
교육과정 성취기준	[12세포02-03] 효소의 종류와 특성을 이해하고 효소의 활성에 영향을 미치는 요인에 대한 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12세포02-04] 효소의 작용 기작을 이해하고, 생명체 내에서 일어나는 효소 작용의 중요성에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다. [12세포02-05] 효소가 우리 생활이나 산업에 다양하게 이용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	
성취수준	A	■ 효소의 종류를 기능에 따라 구분하고, 효소의 특성을 단백질의 특성을 통해 추론하며, 효소의 활성에 영향을 미치는 요인에 대한 실험을 설계하는 데 변인의 특성을 고려하여 탐구 수행 과정에서 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다. ■ 효소의 작용 기작을 효소 기질 복합체의 형성을 토대로 추론하고, 효소 작용의 중요성에 대한 토론을 하는 과정에서 발산적 사고로 다각적인 접근을 시도하며, 효소의 작용을 다양한 방식으로 표현하고 공유한다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 다양하게 이용됨을 알고, 효소 이용 사례를 조사하여 발표하는 과정에서 수집된 자료를 비교, 분석하며, 효소 활용의 유용성에 대해 과학적인 언어로 말할 수 있다.
	B	■ 효소의 종류를 기능에 따라 구분하여 이해하고, 효소의 활성에 영향을 미치는 요인에 대한 변인과 실험 결과를 분석하여 효소의 특성을 설명하는 과정에서 효소의 종류와 기능에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 효소의 작용 기작을 이해하고, 효소 작용의 중요성을 설명하는 자료를 조사하여 공유하는 과정에서 효소의 작용 기작에 흥미와 호기심을 가진다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 이용되는 사례를 조사하여 발표 자료를 제작하는 과정에서 다각적인 접근을 시도하며 효소에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	■ 효소의 종류와 기능을 설명하고, 효소의 종류와 기능에 흥미를 가진다. ■ 효소의 작용 기작과 효소 작용의 중요성을 설명하고, 효소의 중요성을 인식한다. ■ 효소가 우리 생활이나 산업에 이용되는 사례를 조사하고, 효소에 대한 흥미를 가진다.
	D	■ 효소의 종류와 특성을 설명할 수 있다. ■ 효소 기질 복합체의 형성 과정을 설명할 수 있다. ■ 효소가 우리 생활에 이용되는 사례를 조사할 수 있다.
	E	■ 효소의 종류를 나열할 수 있다. ■ 효소 기질 복합체의 의미를 말할 수 있다. ■ 효소가 우리 생활에 이용됨을 말할 수 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	

평가 의도	■ 사고하는 사람 : 가설을 '억제된다'가 아니라 '어떤 방식으로 억제된다'로 세우게 하여, 현상 확인이 아닌 메커니즘 규명을 탐구의 목표로 삼음. 저해 유형은 단일 조건 비교로는 판정되지 않고 기질 농도를 계열화한 곡선의 비교로만 판정되므로, 자료의 구조 자체가 추론을 요구하도록 설계함. ■ 탐구하는 사람 : 사례를 교사가 지정하지 않고 학생이 생활 속에서 선정하여 관여하는 효소와 대사 경로를 스스로 특정하게 함으로써, 탐구의 출발점을 자신의 질문에 두게 함. ■ 지식이 풍부한 사람 : 실험으로 확인한 저해 원리를 의약품, 식품, 산업 기술의 실제 사례에 적용하게 하여, 분자 수준의 개념이 생활 기술로 이어지는 경로를 학생이 직접 찾도록 함. ■ 열린 마음을 지닌 사람 : 선정한 기술의 효과만이 아니라 한계와 부작용, 조건 의존성을 함께 논증하게 하여, 과학기술을 일방적으로 옹호하거나 배척하지 않는 균형 잡힌 판단에 이르도록 함. ■ 원칙을 지키는 사람 : 의약품을 다루는 주제이므로 문헌 출처 표기를 발표 평가 요소에 포함하고, 측정값을 수정하지 않고 기록하도록 함.	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
교과내용에 대한 이해도	활성화 에너지, 기질 특이성, 활성 부위 등 학습 개념을 정확히 사용하며, 선정한 사례에 관여하는 효소와 대사 경로를 특정하여 조절이 일어나는 지점을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	10
	효소의 작용 원리는 이해하고 있으나, 선정한 사례에서 조절이 일어나는 지점에 대한 설명이 다소 부족하다.	7
	효소의 작용 원리에 대한 이해가 다소 부족하고, 관여하는 효소나 경로에 대해 설명하지 못한다.	4
탐구 주제 선정 및 가설 설정	생활 속 사례를 선정한 이유를 과학적 근거를 들어 제시하고, '어떤 유형의 저해가 일어나는가'를 검증 가능한 형태로 가설을 설정하였다.	10
	사례를 선정하고 가설을 세웠으나, 저해 유형을 특정하지 않은 '억제된다' 수준의 가설에 그쳤다.	7
	사례 선정의 이유가 불분명하거나, 가설이 검증 가능한 형태가 아니다.	4
과학적 사고력 (변인설정)	기질 농도를 조작 변인으로 3수준 이상 계열화하고 반응 속도를 종속 변인으로 옳게 설정하였으며, 효소량·온도·pH·측정 시점 등 통제되어야 할 변인을 모두 고려하여 통제 방법까지 제시한다.	10
	조작 변인과 종속 변인은 옳게 설정하였으나, 농도 계열이 부족하거나 통제되어야 할 변인 중 일부만 고려한다.	7
	조작 변인과 종속 변인 중 하나만 옳게 설정하였거나, 저해제 유무의 단일 조건 비교에 그쳐 저해 유형을 판정할 수 없는 설계이다.	4
과학적 사고력 (탐구 과정 및 표현)	탐구 과정에 과학적 오류가 없고 학습한 개념과 연관지어 설계되었으며, 각 단계의 순서와 방법이 정확하게 표현되어 있다.	10
	과학적 오류는 없으나 학습한 개념과의 연관성이 다소 떨어진다.	7
	과학적 오류가 있으며 각 단계의 순서와 방법이 부정확하다.	4
과학적 탐구 능력 (자료 변환 및 결과 해석)	초기 반응 속도를 산출하여 저해제 유·무 두 조건의 속도-기질농도 곡선을 함께 제시하고, 최대 반응 속도와 겉보기 친화도의 변화 양상을 근거로 저해 유형을 판정하였다. 예상과 다른 결과가 나온 경우 자신이 세운 메커니즘 가정 자체를 재검토하여 대안을 제시하였다.	10
	자료를 그래프로 변환하여 두 조건을 비교하였으나, 초기 속도 산출이 부정확하거나 저해 유형 판정의 근거 제시가 미흡하다.	7
	측정값을 나열하는 데 그치고 자료 변환이 이루어지지 않았거나, 결과 해석이 자료와 연결되지 않는다.	4

생활 속 활용과 한계에 대한 발표	확인한 저해 원리가 적용된 의약품, 식품, 산업 기술의 사례를 출처를 밝혀 조사하고, 도표나 그래프 등 자신의 탐구 자료를 근거로 제시하며, 해당 기술의 효과와 함께 한계, 부작용, 조건 의존성을 3가지 이상 들어 발표한다.	10
	활용 사례를 조사하고 발표하였으나, 자신의 탐구 자료를 근거로 제시하지 못하거나 한계에 대한 논의가 1~2가지에 그쳤다.	7
	활용 사례 조사가 자신의 실험과 연결되지 않고, 기술의 한계나 쟁점에 대한 설명이 부족하다.	4

※ 인공지능(AI)의 사용은 효소의 종류, 대사 경로, 생활 속 활용 사례 등 자료를 조사하는 부분에서만 활용 가능하며, 저해 유형의 판정과 실험 결과의 해석, 기술의 한계에 대한 자신의 주장을 나타내는데 있어서는 인공지능(AI)의 사용에 대해서는 부정행위로 간주하며 학업성적관리 규정에 따른다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 생명과학 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 생명과학 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 생명과학 경험을 확충하고 과학적으로 생활하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 생명과학적 성향과 수준을 이해하고, 이를 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 생명과학 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 생명과학실험과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	생명과학실험	2학기	선택자	

1 생명과학실험 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	12/12	I. 생물의 구조와 에너지	[12생실01-01] 광학현미경으로 플랑크톤을 관찰하여 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다. [12생실01-02] 주사전자 현미경의 구조와 원리를 이해하고 주사전자현미경을 사용하여 선명한 상을 찾을 수 있다. [12생실01-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있다. [12생실01-04] 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 실험을 통해 삼투압을 측정할 수 있다. [12생실01-05] 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 탐구 활동을 설계하고 수행할 수 있다. [12생실01-06] 식물의 다양한 조	■ 현미경의 종류와 사용법 알아보기 ■ 양파를 이용한 프레파라트를 제작하여 현미경을 이용해 관찰하기	[강의 및 실험 수업] ■ 다양한 현미경의 종류와 사용법에 대해 이해함 → 양파뿌리를 이용한 프레파라트를 만들어서 광학현미경을 이용해 관찰함 ■ 삼투현상에 대해 학습함 → 양파 세포를 이용하여 삼투현상에 대해 학습한 내용을 바탕으로 다양한 농도에 따른 모습을 현미경을 이용해 관찰함.	[교사 관찰 평가] ■ 올바른 자세로 현미경을 관찰하는지 관찰하고 피드백을 제공함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 (수행평가 연계 예고) [미생물 배양과 관찰하기] 학교내에 서식하는 식물을 채집하여 공생 미생물을 배양하고, 이를 염색법을 활용해 현미경으로 관찰하고, 다양한 미생물들의 활용방안에 대해 탐구하여 발표하는 수행평가를 진행함에 있어서 현미경 사용법을 잘 활용할 수 있도록 함.	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가 ▶ [ATL] 자기 관리 기술 - 현미경 조작과 프레파라트 제작 절차를 스스로 반복 숙달하여, 10월 수행평가에 필요한 준비 상태를 점검하는지 관찰 ▶ [학습자상] 지식이 풍부한 사람 - 표본 제작 각 단계가 갖는 의미를 자신의 말로 설명하는지 확인

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			직과 기관을 관찰하고 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. [12생실01-07] 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조, 기능을 관련지어 추론할 수 있다.				
9월	9/21	I. 생물의 구조와 에너지	[12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-09] 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-10] 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다. [12생실01-11] 효모의 발효에 영향을 미치는 요인을 변인으로 실험을 설계하고 수행할 수 있다. [12생실01-12] 원심분리기를 이용하여 혈액 내 적혈구가 차지하는 비율을 측정하는 실험을 수행하고, 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 적혈구가 갖는 이점	■ 효소의 기능과 작용 기전에 대해 알아보기 ■ 효소의 촉매작용에 영향을 미치는 요인들에 대해 조사하여 발표하기 ■ 세포호흡과 광합성 과정에 있어서의 효소의 기능과 각 생명현상에 대해 이해하기 ■ 광합성과 인공광합성의 원리에 대해 차이점을 알아보고 광합성의 원리를 활용한 인공광합성에 대해 이해하기	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 다양한 효소의 기능에 대한 특징을 이해함 → 효소의 촉매작용에 미치는 영향에 대해 조사를 진행함 → 생활 속 효소의 이용 사례에 대해 모둠별로 토의를 진행하여 구체적인 활용방안에 대해 탐구주제를 설정하여 탐구를 진행함 [광합성 색소 분리 및 인공광합성 탐구활동 수행 평가] 광합성 색소를 분리하고, 흡수 스펙트럼을 확인한 뒤, 빛의 파장에 따른 광합성 속도 차이에 대해 힐 반응 실험을 통해 탐구를 진행함 → 광합성의 원리에 대한 이해를 바탕으로 인공광합성의 활용에 대한 심화탐구를 진행함.	[질문법] ■ 질문을 던지고 모둠별 토의를 진행한 후 모둠의 의견을 물어보며 다른 모둠의 의견과 비교함 → 모둠간 의견의 방향성을 피드백하며 점차 정답에 가까워지도록 유도함 [관찰평가] 세포막을 통한 물질의 이동에 대한 모둠별 토의내용과 발표내용을 바탕으로 관련 개념을 잘 이해하였는지 관찰하고 피드백함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	광합성 색소 분리와 힐 반응 원리를 활용한 인공 광합성 프로젝트와 연계한 수행평가 ▶ [ATL] 사고 기술 - 자신이 직접 얻은 흡수 스펙트럼을 근거로 가설을 세우고, 조작·종속·통제 변인을 구분하여 설계하는지 평가 ▶ [ATL] 연구 기술 - Rf값을 문헌값과 대조하여 색소를 동정하고, 참고한 자료의 출처를 밝히는지 확인 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 탐구하는 사람, 열린 마음을 지닌 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			을 조사하여 발표할 수 있다.				
	3 /24	II. 자극과 반응	[12생실02-01] 물리 화학적 자극에 대해 동물이 보이는 반응을 관찰하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. [12생실02-02] 식물의 자극과 반응을 확인하는 실험을 설계하여 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	■ 신호전달에 대해 이해하고, 이를 바탕으로 반사와 관련된 실험을 진행함 ■ 식물과 동물에 있어서 자극에 대해 반응을 나타내는 방법의 차이를 이해하고, 그 작용 기전에 대해 조사하여 발표함	[강의 및 짝활동] 식물과 동물의 자극에 대한 반응이 다르게 나타나는 다양한 원리에 대해 학습지에 정리하고, 짝활동으로 질문하고 설명함 → 짝활동을 통해 반사와 관련된 멀리지는 자를 잡는데 걸리는 시간을 측정하는 활동을 진행하며 반응 속도에 대한 실험을 진행함	[자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	▶ [ATL] 사회적 기술 - 짝 활동에서 서로의 설명을 경청하고 오개념을 함께 수정하는지 관찰 ▶ [학습자상] 배려하는 사람, 성찰하는 사람
10 월	9 /33	IV. 환경과 생태계	[12생실04-01] 방형구법을 이용하여 식물 군집의 특성을 파악하고 우점종을 판별할 수 있다. [12생실04-02] 곤충 군집 조사 방법을 이해하고 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사할 수 있다. [12생실04-03] 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소로 분류하여 이들 사이의 상호관계를 추론할 수 있다. [12생실04-04] 단세포 생물 배양을 통해 개체군의 성장 곡선을 그릴 수 있다. [12생실04-05] 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 추론할 수 있다.	■ 학교 내에 서식하는 식물을 채집하여 표본을 제작함 ■ 채집한 식물의 종류에 대해 계통수와 함께 이해함 ■ 채집한 식물이 가지고 있는 다양한 공생 미생물에 대해 배양을 진행함 ■ 배양한 미생물에 대해 다양한 염색법을 활용하여 염색하고 현미경을 통해 관찰하여 그 특징을 파악하여 설명함	[활동 수업] 학교내 서식하는 식물을 채집하는 활동을 진행하고, 표본을 제작함. [강의 및 모둠 활동] 식물의 계통수에 대해 학습함 → 학습한 내용을 바탕으로 계통수를 작성하며, 채집한 식물이 가지고 있는 특성에 대해 이해함. [모둠 협력 탐구 수업] ■ 채집한 식물이 가지고 있는 공생 미생물에 대해 학습함 → 세포배양 배지를 통해 채집한 식물이 가지고 있는 미생물을 배양함 → 배양한 미생물을 염색법을 활용하여 염색하고 현미경을 통해 관찰을 진행함 → 미생물이 가지고 있는 특성에 대해 정리하고 이를 활용할 방안 등에 대해 탐구를 진행하여 발표함	[관찰 평가] 학생들의 참여와 활동을 기록하고 피드백 함 [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰 [(12생실01-01), (12생실01-06), (12생실04-03), (12생실04-04), (12생실04-06)와 연계하여 수행평가 진행] [미생물 배양과 관찰하기] 학교내에 서식하는 식물을 채집하여 공생 미생물을 배양하고, 이를 염색법을 활용하여 현미경으로 관찰하고, 다양한 미생물들의 활용방안에 대해 탐구하여 발표함.	모듬 활동에 참여하는 학생의 참여와 활동을 관찰하여 기록하는 관찰 평가, 활동 참여와 평가 요소에 대한 이해 정도를 확인하는 자기 평가 탐구 수업과 연계한 수행평가 ▶ [ATL] 연구 기술 - 채집 장소와 배양 조건을 근거를 들어 스스로 선택하고, 그 조건을 기록하여 결과와 대응시키는지 관찰 ▶ [ATL] 자기

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			[12생실04-06] 환경오염 물질이 식물의 생장에 미 치는 영향에 관한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.				관리 기술 - 도 말-배 양- 염색-관찰로 이어지는 일 정을 모둠 내에서 나누 어 결측 없 이 관리하는 지 확인 ▶ [학습자상] 탐구하는 사 람, 원칙을 지키는 사람 (무균 조작· 멸균 폐기 준수, 관찰 기록의 정직 성), 배려하 는 사람
11월	9/42	Ⅲ. 생명의 연속성과 다양성	[12생실03-01] 체세 포분열과 감수 분 열을 관찰하여 세 포분열 단계를 바 르게 해석하고 각 단계의 특징에 관 해 협력적으로 소 통할 수 있다. [12생실03-02] 숙씨식물의 꽃가루 관 발아 과정을 관 찰할 수 있다. [12생실03-03] 초파리의 초기 발 생 과정을 관찰하 고 시기별 특징을 구분하여 설명할 수 있다. [12생실03-04] 닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 다양한 매 체를 활용하여 협 력적으로 소통할 수 있다.	■ 체세포 분열과 감수 분열과정의 차이점에 대해 이해함 ■ 식물에 있어서 중복 수정이 일어나는 내용 에 대해 조사하고, 설 명함	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 체세포 분열과 감수 분열을 식물 표본을 통 해 현미경으로 관찰함 → 관찰한 내용을 바탕 으로 체세포분열과 감 수분열의 차이점에 대 해 설명함 → 식물에서 중복수정이 일어나는 경우에 대해 조사하여 발표함 → 생식과정에 있어서의 현상을 활용 한 생활속 문제 해결사 례들에 대해 모둠 토의 를 진행하며 발표함	[교사 관찰] ■ 올바르게 모둠별 활 동이 진행되는지 관찰 하고 순회 지도를 통하 여 피드백함. [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용 에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	강의 및 모 둠 협력 활 동 후 실시 하는 서·논술 형 평가와 연계한 수행 평가 ▶ [ATL] 사고 기술 - 제시 된 상황에서 스스로 문제 를 인식하고, 실험 원리를 근거로 추론 경로를 구성 하는지 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			[12생실03-05] 초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다. [12생실03-06] 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 관찰할 수 있다. [12생실03-07] 초파리 교배 실험을 통해 멘델 유전 법칙을 확인하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. [12생실03-08] X 염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. [12생실03-09] 가계 조사와 통계 조사를 통해 사람 유전 형질의 유전 원리를 추론할 수 있다. [12생실03-10] 진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다. [12생실03-11] 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	■ 생명체의 유전현상에 있어서 DNA와 RNA가 가지는 의의에 대해 설명함 ■ 초파리 거대침샘 염색체를 분리하여 관찰함 ■ 초파리 교배 실험을 통해 유전법칙에 대해 이해하고, 야생형과 돌연변이 형질을 구분함	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 유전물질이 가지는 특성에 대해 이해함 → 초파리 거대침샘염색체를 분리하여 현미경을 통해 관찰하여 염색체의 특성에 대해 설명함 → 초파리 가상 교배 실험을 통해 유전법칙에 대해 멘델의 원리가 적용되는지를 살펴보고 이 과정에서 발생하는 돌연변이 현상에 대해 야생형과 비교하여 그 특징을 설명함	[서논술형평가] 강의 및 모둠 협력 활동 후 서논술형 평가를 실시함 [교사 관찰] ■ 올바르게 모둠별 활동이 진행되는지 관찰하고 순회 지도를 통하여 피드백함. [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	▶ [ATL] 의사소통 기술 - 과학적 용어를 정확히 사용하여 읽는 사람이 따라올 수 있게 서술하는지 평가 ▶ [학습자상] 사고하는 사람, 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			[12생실03-12] 생물을 채집하여 표본을 제작하고 생물을 동정하여 분류할 수 있다.				
12월	6/48	V. 생명공학	[12생실05-01] 동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사하고 동물 세포를 계대 배양할 수 있다. [12생실05-02] 식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사하고, 식물 조직 배양 실험을 수행할 수 있다. [12생실05-03] 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 추론할 수 있다. [12생실05-04] 전기영동의 원리를 이해하고 DNA 전기영동 실험을 수행하고 결과를 해석할 수 있다. [12생실05-05] 제한 효소의 종류가 다양함을 이해하고, 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다. [12생실05-06] 대장균 형질전환 실험을 수행하고, 배양된 대장균의 형질전환 여부를 추론할 수 있다. [12생실05-07] 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고	■ 배양한 미생물에 대해 다양한 염색법을 활용하여 염색하고 현미경을 통해 관찰하여 그 특징을 파악하여 설명함	[모둠 협력 탐구 수업] ■ 배양한 미생물을 염색법을 활용해 염색하고 현미경을 통해 관찰을 진행함 → 미생물이 가지고있는 특성 및 관련 유전자에 대해 생물 정보학과 관련하여 인터넷을 활용해 검색하고, 활용 방안에 대해 모둠 토의를 진행함	[교사 관찰] ■ 올바르게 모둠별 활동이 진행되는지 관찰하고 순회 지도를 통하여 피드백함. [자기 평가] 활동 참여, 학습한 내용에 대한 이해 정도를 체크리스트를 활용하여 성찰	▶ [ATL] 연구 기술 - 생물 정보학 데이터 베이스를 검색하며 인용한 자료의 출처를 밝히는지 확인 ▶ [학습자상] 원칙을 지키는 사람, 소통하는 사람

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			결과를 바르게 해석할 수 있다. [12생실05-08] 생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하여 다양한 매체를 활용하여 협력적 소통을 할 수 있다.				

2 생명과학실험 평가 세부계획

1. 평가의 목적

- 가. 생명과학실험을 통하여 생명과학의 다양한 영역에 대한 관련 개념을 종합적으로 이해한다.
- 나. 생명과학 실험을 통하여 다양한 생명 현상을 연구하는 데 필요한 탐구 능력과 창의력을 기르고, 이를 일상생활에 적용한다.
- 다. 생명과학에 대한 흥미를 가지고 자연 현상을 주의 깊게 관찰하여 문제를 발견하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
- 라. 생명과학이 과학 기술의 발달과 사회의 발전에 미치는 영향을 바르게 인식한다.
- 마. 생명과학 학습의 즐거움과 과학의 유용성을 인식하여 평생 학습 능력을 기른다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 생명과학실험에서는 생명과학의 핵심 개념의 이해, 과학의 탐구 능력, 과학적 태도 등을 균형있게 평가하며, 특히 다음 사항에 주안점을 둔다.
 - (1) 생명과학의 핵심 개념을 이해하고 적용하는 능력을 평가한다.
 - (2) 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력 등과 같은 과학과 핵심역량을 평가한다.
 - (3) 생명과학에 대한 흥미와 가치 인식, 과학 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.
- 나. 평가는 선다형, 서술형 및 논술형, 관찰, 보고서 검토, 실기 검사, 면담, 포트폴리오 등의 다양한 방법을 활용한다.
- 다. 타당도와 신뢰도가 높은 평가가 되도록 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- 라. 평가는 설정된 성취 기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 학습 지도 계획 수립과 지도

방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.

마. 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.

바. 본 교과목의 평가는 IB 학습자상(IB Learner Profile)을 학습 태도와 사고 과정을 기술하는 준거 언어로 활용한다.

- (1) 생명과학실험의 교과 역량(과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력)은 IB 학습자상의 각 속성과 상당 부분 중첩되므로, 두 준거를 병렬로 제시하지 않고 하나의 평가 언어로 통합하여 사용한다.
- (2) IB 학습자상은 독립된 배점 항목으로 분리하여 채점하지 않는다. 평가의 근거는 어디까지나 교육과정 성취기준이며, 학습자상은 성취기준에 도달해 가는 과정에서 드러나는 관찰 가능한 행동을 기술하는 데 사용한다.
- (3) 평가 결과 피드백 시 점수와 함께 학습자상 측면에서 관찰된 성장 내용을 기술하여, 학생이 자신의 학습 방식을 인식하고 조정할 수 있도록 한다.
- (4) 교과 역량과 IB 학습자상의 연계는 다음과 같다.

생명과학실험 교과 역량	IB 학습자상	평가에서 관찰하는 행동
과학적 탐구 능력	탐구하는 사람	스스로 질문을 세우고 탐구 주제를 설정하며, 탐구 과정을 주도적으로 이끌어 감
과학적 사고력	사고하는 사람	변인을 통제하고 근거를 들어 추론하며, 결론의 타당성을 비판적으로 검토함
과학적 문제 해결력	지식이 풍부한 사람	학습한 개념을 새로운 상황과 일상생활의 문제에 적용함
과학적 의사소통 능력	소통하는 사람	자료, 모식도, 발표 등 다양한 방식으로 자신의 사고를 명료하게 표현함
과학적 참여와 평생 학습 능력	성찰하는 사람	자기평가를 통해 자신의 이해 수준과 학습 방법을 점검하고 조정함
과학적 참여와 평생 학습 능력	배려하는 사람	모둠원의 의견을 경청하고 협력적으로 과제를 완성함
과학적 문제 해결력	열린 마음을 지닌 사람	다른 모둠이나 타 학문의 관점을 자신의 탐구에 수용함
과학적 탐구 능력	도전하는 사람	정답이 정해지지 않은 문제에 자신의 방법으로 접근하고 시도함
학업 윤리	원칙을 지키는 사람	출처를 밝히고 AI 활용 규정을 준수하며 자신의 결과에 책임을 짐
학습 태도	균형 잡힌 사람	독서, 탐구, 발표 등 다양한 활동에 고르게 참여함

- (5) 본 교과목에서 함양하고자 하는 ATL(Approaches to Learning, 학습 접근 방법) 목표는 다음과 같으며, 각 단원의 수업·평가 연계 주안점에 제시된 관찰 지점은 이 목표에서 도출한다.

ATL 영역	본 교과 ATL 목표
사고 기술	학생은 자신이 얻은 자료를 근거로 가설을 세우고 변인을 통제하여 추론하며, 결론의 타당성과 오차 요인을 스스로 검토할 수 있다.
연구 기술	학생은 실험과 조사 절차의 신뢰성을 확보하고, 자료의 출처를 밝혀 자신의 결과를 문헌값 및 선행 연구와 비교할 수 있다.
의사소통 기술	학생은 관찰과 측정 결과를 그림, 표, 그래프, 발표 등 적절한 매체로 변환하여 근거와 함께 설명할 수 있다.
사회적 기술	학생은 모둠 내에서 역할을 분담하고 서로의 설명을 경청하여, 혼자서는 완수할 수 없는 규모의 탐구를 협력으로 완성할 수 있다.
자기관리 기술	학생은 실험 일정과 안전 절차를 스스로 관리하고, 탐구 과정과 오차를 그때그때 기록할 수 있다.

3. 평가 유의사항

- 가. 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.
- 나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.
- 다. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고 일제고사 형태의 정г시시험과 과제형 평가로 실시하지 않으며, 특정 시기에 집중되거나, 정г시시험 준비기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.
- 라. 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 의거한다.
- 마. 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후에 1년 동안 보관한다.
- 바. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.
 - 1) 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.
 - 2) 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야한다.
 - 3) 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생과 학부모에게 사전 안내해야 한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	정기시험		수행평가			합계
반영비율	20%		80%			100%
횟수/영역	기말고사		광합성 색소 분리와 힐 반응 원리를 활용한 인공 광합성 프로젝트	식물 공생 미생물 배양과 관찰하기	생물의 구조와 에너지, 환경과 생태계에 대한 서술형 평가	-
평가방법	선택형	서답형	실험 실습, 탐구프로젝트	토의 토론, 실험 실습	서·논술형	
영역 만점 (반영비율)	80 (16%)	20 (4%)	50 (40%)	25 (20%)	25 (20%)	100%
서논술형 평가 반영비율	-	-	5%	5%	20%	30%
교육과정 성취기준	[12생실01-01], [12생실01-02] [12생실01-03], [12생실01-04] [12생실01-05], [12생실01-06] [12생실01-07], [12생실01-08] [12생실01-09], [12생실01-10] [12생실01-11], [12생실01-12] [12생실02-01], [12생실02-02] [12생실03-01], [12생실03-02] [12생실03-03], [12생실03-04] [12생실03-05], [12생실03-06] [12생실03-07], [12생실03-08] [12생실03-09], [12생실03-10] [12생실03-11], [12생실03-12] [12생실04-01], [12생실04-02] [12생실04-03], [12생실04-04] [12생실04-05], [12생실04-06] [12생실05-01], [12생실05-02] [12생실05-03], [12생실05-04] [12생실05-05], [12생실05-06] [12생실05-07], [12생실05-08]		[12생실01-06] [12생실01-08] [12생실01-09]	[12생실01-01] [12생실01-06] [12생실04-03] [12생실04-04] [12생실04-06]	[12생실01-03] [12생실01-04] [12생실01-08] [12생실01-09] [12생실01-10] [12생실01-11] [12생실04-03] [12생실04-05] [12생실04-06]	
평가 시기	12월		9월	10월	11월	
동점자 처리기준 순위	1		2	3	4	

5. 기준 성취율과 성취도

가. 생명과학실험 과목 성취도는 추정 분할점수로 산출한다.

나. 정기시험 및 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
90% 이상	A
80% ~ 90% 미만	B
70% ~ 80% 미만	C
60% ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

6. 학기단위 성취수준

성취율	성취도	성취수준
90% 이상	A	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤의 구조적 및 생리적 차이점을 명확히 설명할 수 있다. ■ 주사전자현미경의 구조와 원리를 이해하고, 주사전자현미경을 사용하여 선명한 상을 얻고, 이를 바탕으로 시료의 미세구조를 분석할 수 있다. ■ 세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막의 분리 현상인 원형질 분리를 관찰하며, 이를 통해 삼투압의 개념과 세포 구조의 기능을 설명할 수 있다. ■ 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 이해하며, 이 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론함으로써 기관계의 통합적 작용에 대한 신비로움을 인식한다. ■ 용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산하고 결과를 해석할 수 있다. ■ 삼투압 측정 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고 수행하며, 변인을 통제할 수 있다. ■ 잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관과 이를 구성하는 조직의 구조적 특징을 기능과 연관 지어 설명할 수 있다. ■ 제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적 특징을 관찰한 후 기능과 관련지어 추론할 수 있고, 필요에 따라 가상 현실 또는 증강 현실을 활용한 척추동물 기관의 구조 관찰을 통해 그 공통점과 차이점을 추론할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 결과를 얻은 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화에 대한 가설을 설정하고, 이를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고 변인 통제를 철저히 하여 실험을 수행한 후, 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다.

- 효모 발효에 영향을 미치는 변인을 설정하고 통제하여 실험을 수행한 후, 결과를 분석하고 효모 발효의 원리를 설명할 수 있다.
- 혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정할 수 있으며, 적혈구 비율과 산소 운반 기능의 관련성을 이해하고 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 있어 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
- 물리·화학적 자극에 대한 동물의 반응을 관찰하고, 신호 전달 경로 및 자극과 반응의 관계를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분하여 이를 설명할 수 있다.
- 씨앗 발아, 유식물 생장 및 식충식물이나 미모사 잎을 이용하여 변인을 정확히 고려한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 실험을 수행할 수 있고, 실험 결과를 바탕으로 올바른 결론을 도출할 수 있다.
- 체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 공통점과 차이점을 비교하고, 각 단계의 특징에 관해 협력적으로 소통할 수 있다.
- 속식식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰하고 특징을 도출할 수 있다.
- 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 비교하여 설명할 수 있다.
- 닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
- 초파리 침샘염색체의 현미경 관찰 결과를 바탕으로 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다.
- 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 관찰하고 특징을 도출할 수 있다.
- 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
- X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
- 가계 조사와 통계 조사의 결과를 바탕으로 사람 유전 형질의 유전 원리를 추론할 수 있다.
- 진화적 관점에서 자연선택, 돌연변이 등의 요인으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다.
- 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 다양한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
- 생물을 채집하여 생물의 특징이 잘 드러나는 표본을 제작할 수 있으며, 생물을 동정하고 분류할 수 있다.
- 방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대밀도, 상대빈도, 상대피도를 구하여 중요치를 계산하여 우점종을 판별할 수 있다.
- 다양한 곤충 군집 조사 방법을 이해하고, 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 조사한 곤충 군집의 특징을 설명할 수 있다.
- 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 작용, 반작용, 상호작용으로 구분하여 추론할 수 있다.
- 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군의 생장 곡선을 그리고 이론적 생장 곡선과 실제 생장 곡선을 비교하여 배양 조건과 환경 수용력의 관계를 설명할 수 있다.
- 동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소의 상관관계를 근거로 개체군 크기의 변동을 추론할 수 있다.
- 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 가설을 세우고, 변인을 정확하게 통제하며 이를 검증하는 실험을 설계하고 수행한 후 얻은 결과를 해석할 수 있다.
- 동물 세포를 계대 배양할 수 있고, 이를 활용하는 실험을 설계할 수 있다.
- 식물 조직을 배양할 수 있고 이를 활용하는 실험을 설계할 수 있다.
- 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고, 그 결과를 바탕으로 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 추론할 수 있다.
- DNA 전기영동 실험을 수행하고 원리를 바탕으로 결과를 해석할 수 있다.
- 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
- 대장균 형질전환 실험을 수행하고 결과를 분석하여 배양된 대장균의 형질전환 여부를 추론

		할 수 있다. ■ 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다. ■ 인간 유전체 정보를 확인할 수 있는 다양한 데이터베이스를 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하고 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
80% ~ 90% 미만	B	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤을 구분할 수 있다. ■ 주사전자현미경의 구조와 원리를 이해하고, 이를 기반으로 주사전자현미경을 이용하여 제시된 시료의 상을 찾을 수 있다. ■ 세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때, 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰하며, 이들 구조의 기능적 차이를 설명할 수 있다. ■ 용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 활용하여 삼투압을 계산할 수 있다. ■ 삼투압 측정 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고, 이를 수행할 수 있다. ■ 잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관을 구성하는 조직의 구조적 특징을 설명할 수 있다. ■ 제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적 특징을 관찰한 후, 필요에 따라 가상 현실 또는 증강 현실을 활용하여 관찰한 척추동물의 기관 구조와 비교할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 해석할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다. ■ 효모 발효 실험의 절차를 이해하고, 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계하는 과정에서 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 실험을 진행한 후, 실험 결과를 해석할 수 있다. ■ 혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정한 후, 산소호흡에 필요한 산소의 운반에서 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사하고, 그 결과를 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다. ■ 물리·화학적 자극에 대한 동물의 반응을 관찰하고 이를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분하여 일반화할 수 있다. ■ 식물의 자극과 반응에 대한 실험 과정을 이해하고, 식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 수행한 후 실험 결과를 해석할 수 있다. ■ 체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 각 단계의 특징을 해석할 수 있다. ■ 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰할 수 있다. ■ 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 설명할 수 있다. ■ 닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 발표할 수 있다. ■ 초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체의 특징을 설명할 수 있다. ■ 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 현미경을 통해 관찰할 수 있다. ■ 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 실제로 얻은 결과와 이론적으로 예측한 값의 차이가 발생하는 경우 그 원인을 설명할 수 있다. ■ X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 실제로 얻은 결과와 이론적

		으로 예측한 값의 차이가 발생하는 경우 그 원인을 설명할 수 있다. ■가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석할 수 있다. ■진화적 관점에서 자연선택으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성하고, 이를 바탕으로 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 추론할 수 있다. ■생물을 동정하여 분류할 수 있다. ■방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대밀도, 상대빈도, 상대피도를 구할 수 있다. ■곤충 군집 조사 방법을 이해하고, 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 채집된 곤충을 분류할 수 있다 ■하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 설명할 수 있다. ■대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군 성장 곡선을 그리고 이론적 성장 곡선과 실제 성장 곡선을 비교할 수 있다. ■동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소가 개체군 크기의 변동에 미치는 영향을 사례를 들어 설명할 수 있다. ■환경오염 물질이 식물의 성장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고, 조작변인과 종속변인을 고려하여 실험을 설계 및 수행한 후 결과를 해석할 수 있다 ■동물 세포를 계대 배양할 수 있다. ■식물 조직을 배양할 수 있다. ■세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행할 수 있다. ■DNA 전기영동 실험을 수행할 수 있다. ■제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계할 수 있다. ■대장균 형질전환 실험을 수행하고, 배양된 대장균의 형질전환 여부를 확인하는 방법을 설명할 수 있다. ■유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행할 수 있다. ■생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하여 협력적으로 소통할 수 있다.
70% ~ 80% 미만	C	■물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고 현미경으로 관찰하여 플랑크톤의 형태와 특징을 설명할 수 있다. ■주사전자현미경의 구조를 이해하고, 이를 활용하여 주사전자현미경을 통해 제시된 시료의 상을 찾는 과정을 설명할 수 있다. ■고장액에 넣은 식물 세포에서 물의 이동을 이해하고, 이 과정에서 삼투현상을 설명할 수 있으며, 식물 세포의 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다. ■차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산할 수 있다. ■삼투압 측정 실험 과정을 이해하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하며, 실험 결과를 예측할 수 있다. ■잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰한 후, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다. ■제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적 특징을 관찰할 수 있으며, 이를 통해 척추동물과의 차이점을 찾을 수 있다. ■효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 그 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후,

		얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 그 결과를 해석할 수 있다. ■ 혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정할 수 있으며, 산소 운반과 적혈구의 관련성을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다. ■ 물리·화학적 자극에 동물이 반응하는 것을 실험을 통해 확인하고, 자극과 반응의 관계를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분할 수 있다. ■ 식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 수행한 후 그 결과를 관찰할 수 있다. ■ 체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 세포분열 단계를 구별할 수 있다. ■ 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰하기 위한 실험 절차가 가지는 의미를 설명할 수 있다. ■ 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 서로 다른 시기를 구분할 수 있다. ■ 닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 도출할 수 있다. ■ 초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 결과를 기록할 수 있다. ■ 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질의 예시를 말할 수 있다. ■ 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 교배의 예상 결과를 이론적으로 예측할 수 있다. ■ X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 교배의 예상 결과를 이론적으로 예측할 수 있다. ■ 가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석하는 방법을 설명할 수 있다. ■ 진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 수행할 수 있다. ■ 가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성할 수 있다. ■ 생물을 채집하여 적절한 방법으로 표본을 제작할 수 있다. ■ 방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 구할 수 있다. ■ 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사하고, 채집된 곤충의 특징을 설명할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 구분할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정하여 개체군의 생장 곡선을 그릴 수 있다. ■ 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 이들의 영향을 설명할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계, 수행한 후 결과를 해석할 수 있다. ■ 동물 세포를 계대 배양하는 방법의 원리와 절차를 설명할 수 있다. ■ 식물 조직을 배양하는 방법의 원리와 절차를 설명할 수 있다. ■ 세포에서 DNA를 추출하는 실험 과정을 설명할 수 있다. ■ 전기영동의 원리를 설명할 수 있다. ■ 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 제시된 탐구 과정에 따라 수행할 수 있다. ■ 대장균 형질전환 실험을 수행할 수 있다. ■ 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 바탕으로 실험의 각 단계에 활용되는 시약의 역할을 설명할 수 있다. ■ 유전체 정보의 의미와 활용 방안에 대해 토론할 수 있다.
60% ~ 70% 미만	D	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 플랑크톤 표본을 현미경으로 관찰할 수 있다. ■ 주사전자현미경의 구조를 이해하고 주사전자현미경으로 관찰된 상의 특징을 설명할 수 있다. ■ 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다.

- 차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정하여, 이를 바탕으로 삼투압의 변화를 설명할 수 있다.
- 삼투압 측정 실험 과정을 이해하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.
- 제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰하고, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다.
- 제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조를 관찰한 후, 그 특징을 설명할 수 있다.
- 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
- 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 설계하고 수행하여 결과를 얻을 수 있다.
- 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후, 그 결과를 측정할 수 있다.
- 제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행할 수 있다.
- 산소의 운반에서 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 그 결과를 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
- 물리·화학적 자극에 동물이 특정한 방식으로 반응한다는 것을 설명할 수 있다.
- 식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 제시된 절차에 따라 수행할 수 있다.
- 체세포분열과 감수 분열을 관찰하기 위한 실험 절차의 의미를 설명할 수 있다.
- 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 설명할 수 있다.
- 알, 유충, 번데기를 포함한 초파리의 초기 발생 과정을 관찰할 수 있다.
- 닭의 발생 과정 중 여러 시기에 관한 영구표본을 관찰할 수 있다.
- 초파리 침샘염색체를 관찰하기 위한 현미경 표본을 제작할 수 있다.
- 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질이 있음을 말할 수 있다.
- 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
- 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행할 수 있다.
- 사람의 유전 형질을 연구할 때 가계도 분석을 포함한 가계 조사와 통계 조사가 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- 진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 설명할 수 있다.
- 가상 생물 모형을 이용하여 분류할 수 있다.
- 생물을 채집할 수 있다.
- 방형구법을 이용한 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
- 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사할 수 있다.
- 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 찾을 수 있다.
- 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정할 수 있다.
- 동물의 개체군의 크기에 영향을 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 나열하고 간단히 설명할 수 있다.
- 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계할 수 있다.
- 동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사하고 발표할 수 있다.
- 식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사하고 발표할 수 있다.
- 세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사하여 발표할 수 있다.
- 전기영동의 원리를 조사할 수 있다.
- 제한 효소의 종류가 다양함을 설명할 수 있다.
- 대장균 형질전환 실험 과정의 각 단계의 의미를 설명할 수 있다.

		■ 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 설명할 수 있다. ■ 생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사할 수 있다.
60% 미만	E	■ 제작된 현미경 표본을 이용하여 현미경의 상을 찾고 관찰할 수 있다. ■ 주사전자현미경으로 관찰된 상의 특징을 설명할 수 있다. ■ 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포막의 변화를 관찰할 수 있다. ■ 차르다코프법에 따라 감자의 무게 혹은 부피 변화를 측정할 수 있다. ■ 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 이를 변인으로 설정할 수 있다. ■ 제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰할 수 있다. ■ 제시된 무척추동물을 해부하여 기본적인 기관의 위치를 관찰할 수 있다. ■ 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 실험을 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인에 따른 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 수행할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인을 설정하여 실험을 계획할 수 있다. ■ 산소의 운반에 적혈구가 관련이 있음을 조사하고, 발표할 수 있다. ■ 생물이 자극에 반응을 보이는 것을 실험을 통해 관찰할 수 있다. ■ 식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 실험의 기본 원리를 이해할 수 있다. ■ 체세포분열과 감수 분열을 관찰할 수 있다. ■ 속씨식물의 수분이 이루어지면 꽃가루관이 발아함을 말할 수 있다. ■ 초파리의 초기 발생 과정에서 알, 유충, 번데기 중 한 가지를 관찰할 수 있다. ■ 닭의 발생 과정에 관한 영구표본 한 가지를 관찰할 수 있다. ■ 초파리 침샘염색체 영구표본을 현미경으로 관찰할 수 있다. ■ 야생형 초파리의 특징을 설명할 수 있다. ■ 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험 방법을 설명할 수 있다. ■ 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험 방법을 설명할 수 있다. ■ 가계 조사와 통계 조사로 사람의 유전 형질을 연구할 수 있음을 말할 수 있다. ■ 대립유전자의 빈도 변화가 진화와 관련이 있음을 말할 수 있다. ■ 생물체의 구조와 기능이 진화와 관련이 있음을 말할 수 있다. ■ 생물을 채집하는 방법을 설명할 수 있다. ■ 방형구가 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 조사하는 도구임을 말할 수 있다. ■ 함정(pit-fall) 트랩을 이용한 곤충 군집 조사 방법에 대해 말할 수 있다. ■ 생태계에 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 말할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도가 달라지는 것을 관찰할 수 있다. ■ 동물의 개체군 크기에 영향을 미치는 요소를 간단히 제시할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 제시된 방법에 따라 수행한 후 결과를 얻을 수 있다. ■ 동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사할 수 있다. ■ 식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사할 수 있다. ■ 세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사할 수 있다. ■ 전기영동으로 DNA를 분리할 수 있음을 말할 수 있다. ■ 제한 효소의 기능을 설명할 수 있다. ■ 대장균 형질전환 실험의 목적을 말할 수 있다. ■ 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭할 수 있음을 말할 수 있다. ■ 생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체를 분석할 수 있음을 설명할 수 있다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상 : 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 광합성 색소 분리와 힐 반응 원리를 활용한 인공 광합성 프로젝트

수행 과제	광합성 색소를 분리하여 동정하고 흡수 스펙트럼을 확인한 뒤, 이를 근거로 빛의 파장에 따른 광합성 속도 차이에 대한 가설을 설정하여 힐 반응 실험을 설계 및 수행하고, 그 원리를 활용한 인공 광합성의 활용에 대한 탐구를 진행한다.	
교육과정 성취기준	[12생실01-06] 식물의 다양한 조직과 기관을 관찰하고 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. [12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-09] 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	
성취수준	A	■ 잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관과 이를 구성하는 조직의 구조적 특징을 기능과 연관 지어 설명할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 결과를 얻은 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	B	■ 잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관을 구성하는 조직의 구조적 특징을 설명할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 해석할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	C	■ 잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰한 후, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 그 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	D	■ 제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰하고, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다. ■ 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 설계하고 수행하여 결과를 얻을 수 있다.

	E	■ 제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰할 수 있다. ■ 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 실험을 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인에 따른 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 수행할 수 있다.		
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가			
평가 의도	■ 사고하는 사람 : 색소의 흡수 스펙트럼이라는 자료와 광합성 속도라는 결과를 학생이 스스로 인과로 연결하도록 순서를 배치한다. 정답을 먼저 알려주지 않고, 자료가 가설의 근거가 되는 경험을 하게 한다. ■ 탐구하는 사람 : 4차시 가설을 3차시에 학생이 직접 얻은 스펙트럼에서 도출하게 하여, 탐구의 출발점을 교사가 아닌 자신의 자료에 두게 한다. ■ 열린 마음을 지닌 사람 : 자연광합성과 인공 장치를 우열이 아니라 서로 다른 에너지 전환 경로로 비교하게 하여, 한쪽을 정답으로 두지 않도록 한다.			
평가 요소	수행수준(채점기준)			배점
잎의 조직 기관 관찰과 색소 동정을 통한 구조와 기능의 연결	잎의 횡단면 표본을 제작하여 표피·엽육조직·유관속·기공을 구분하여 관찰하고, 분리한 색소의 Rf값을 문헌값과 대조하여 동정한 뒤, 각 조직의 구조적 특징과 색소의 분포를 광합성 기능과 관련지어 설명한다.			10
	잎의 조직을 구분하여 관찰하고 색소를 동정하였으나, 구조와 기능의 연결이 일부 조직에 한정된다.			8
	잎의 조직을 관찰하고 색소를 분리하였으나, 색소 동정에 오류가 있거나 구조와 기능을 연결하지 못한다.			6
	잎의 조직을 관찰하고 각 조직의 명칭을 기술하는 수준이다.			4
	표본 제작 또는 색소 분리 중 한 가지만 수행한다.			2
자료에 근거한 가설 설정과 변인 통제	자신이 측정한 흡수 스펙트럼을 근거로 빛의 파장과 광합성 속도의 관계에 대한 검증 가능한 가설을 세우고, 조작·종속·통제 변인을 모두 구분하여 실험을 설계한다.			10
	자료에 근거한 가설을 세우고 조작·종속 변인을 설정하였으나, 통제 변인 중 일부만 고려한다.			8
	가설을 설정하였으나 흡수 스펙트럼 자료와의 연결이 느슨하거나, 조작 변인과 종속 변인 중 하나만 옳게 설정한다.			6
	실험 절차는 제시하였으나 가설이 검증 가능한 형태가 아니다.			4
	실험 절차를 나열하는 수준이다.			2
광합성 속도의 측정·자료 변환과 결론 도출	일정한 시간 간격으로 반복 측정하여 시간-흡광도 그래프로 변환하고, 초기 반응 속도를 산출하여 광질 간 차이를 정량적으로 비교한 뒤, 그 결과를 가설과 대응시켜 결론을 도출한다.			10
	그래프 변환과 속도 산출은 하였으나 반복 측정이 부족하여 결론의 근거가 약하다.			8
	자료를 그래프로 변환하였으나 속도를 산출하지 않고 정성적 비교에 머무른다.			6
	측정값을 표로 정리하는 데 그치고 자료 변환이 이루어지지 않는다.			4
	측정값을 나열한다.			2
효소 반응 속도 요인 실험의 설계·수행	온도 또는 pH가 힐 반응 속도에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고, 효소가 촉매로 작용하는 원리에 근거하여 조작·종속·통제 변인을 설정한 실험을 설계하고 수행한다.			10
	가설과 변인을 설정하여 실험을 수행하였으나, 통제 변인 중 일부만 고려한다.			8
	실험은 수행하였으나 가설이 효소의 작용 원리에 근거하지 않거나 변인 설정에 오류가 있다.			6
	제시된 절차에 따라 실험을 수행하는 수준이다.			4
	효소가 반응 속도에 영향을 준다는 사실만 기술한다.			2
효소 실험 결과의 해석과 결론 도출	온도·pH에 따른 반응 속도 변화를 그래프로 나타내고, 최적 조건이 존재하는 까닭과 고온·극단적 pH에서 활성이 감소하는 까닭을 효소의 구조 변화로 설명하여 결론을 도출한다.			10
	반응 속도 변화의 경향을 옳게 해석하였으나, 효소의 구조 변화와 연결한 설			8

	명이 부분적이다.	
	결과의 경향은 기술하였으나 원리에 근거한 해석이 없다.	6
	결과를 정리하는 수준에 머무른다.	4
	실험 결과를 나열한다.	2

※ 인공지능(AI)의 사용은 미생물이 식물에 미치는 영향에 대한 자료를 조사하는 부분에서만 활용가능하며, 그 밖의 부분에 대한 탐구과정에 있어서는 인공지능(AI)의 사용에 대해서는 부정행위로 간주하며 학업성적관리 규정에 따른다.

나. 식물 공생 미생물 배양과 관찰하기

수행 과제	현미경 사용법에 대해 학습하고, 식물과 공생관계인 미생물을 채집, 배양한 후 세포 염색을 진행하고 난 뒤 프레파라트를 만들어서 표본 관찰하기	
교육과정 성취기준	[12생실01-01] 광학현미경으로 플랑크톤을 관찰하여 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다. [12생실01-06] 식물의 다양한 조직과 기관을 관찰하고 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. [12생실04-03] 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소로 분류하여 이들 사이의 상호관계를 추론할 수 있다. [12생실04-04] 단세포 생물 배양을 통해 개체군의 성장 곡선을 그릴 수 있다. [12생실04-06] 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	
성취수준	A	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤의 구조적 및 생리적 차이점을 명확히 설명할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 작용, 반작용, 상호작용으로 구분하여 추론할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군의 성장 곡선을 그리고 이론적 성장 곡선과 실제 성장 곡선을 비교하여 배양 조건과 환경 수용력의 관계를 설명할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 가설을 세우고, 변인을 정확하게 통제하며 이를 검증하는 실험을 설계하고 수행한 후 얻은 결과를 해석할 수 있다.
	B	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤을 구분할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 설명할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군 성장 곡선을 그리고 이론적 성장 곡선과 실제 성장 곡선을 비교할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고, 조작변인과 종속변인을 고려하여 실험을 설계 및 수행한 후 결과를 해석할 수 있다.
	C	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고 현미경으로 관찰하여 플랑크톤의 형태와 특징을 설명할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 구분할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정하

		여 개체군의 생장 곡선을 그릴 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계, 수행한 후 결과를 해석할 수 있다.
	D	■ 물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 플랑크톤 표본을 현미경으로 관찰할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 찾을 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계할 수 있다.
	E	■ 제작된 현미경 표본을 이용하여 현미경의 상을 찾고 관찰할 수 있다. ■ 생태계에 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 말할 수 있다. ■ 대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도가 달라지는 것을 관찰할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 제시된 방법에 따라 수행한 후 결과를 얻을 수 있다.
평가방법	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☒ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 의도	■ 원칙을 지키는 사람 : 현미경 스케치는 도감의 그림을 옮기지 않고 자신의 시야에서 실제로 보인 것만 그리도록 한다. 배양이 오염되거나 예상과 다른 형태가 관찰된 경우에도 결과를 수정하지 않고 기록하게 하여, 관찰 기록의 정직성을 탐구의 출발점으로 삼는다. 아울러 미생물 취급 시 무균 조작과 멸균 폐기 절차를 준수하도록 한다. ■ 지식이 풍부한 사람 : 염색과 프레파라트 제작의 각 단계가 갖는 의미를 스스로 설명하게 하여, 절차를 따라 하는 데 그치지 않고 다른 시료에도 적용할 수 있도록 한다. ■ 탐구하는 사람 : 채집 장소와 배양 조건을 교사가 지정하지 않고 학생이 근거를 들어 선택하게 하여, 탐구가 자신의 질문에서 출발하도록 한다. ■ 사고하는 사람 : 관찰한 형태와 개체 수 변화라는 두 자료를 근거로 식물과 미생물의 상호관계를 추론하게 하여, 공생이라는 개념을 암기가 아닌 자료 해석의 결과로 도출하도록 한다.	
평가 요소	수행수준(채점기준)	
현미경 관찰	광학 현미경을 이용하여 절차에 따라 정확하게 사용하며 시료의 선명한 상을 찾을 수 있다.	5
	광학 현미경을 이용하여 절차에 따라 정확하게 사용하였으나 시료의 선명한 상을 찾지 못하였다.	3
	광학 현미경의 사용이 미숙하며, 시료의 선명한 상을 찾지 못하였다.	1
표본 제작	미생물을 채집하여 표본을 만드는데 있어서 세포 염색법을 활용하여 프레파라트를 제작하였다.	5
	미생물을 채집하여 표본을 만드는데 있어서 프레파라트의 제작이 미숙하다.	3
	미생물 채집과 프레파라트 제작에 있어서 모두 미숙하다.	1
미생물 활용법 제안	식물과 공생관계에 있는 다양한 미생물들의 활용방법에 대해 생활 속 문제점들을 찾아 과학적 근거를 들어 구체적인 해결방안을 제시하였다.	5
	식물과 공생관계에 있는 다양한 미생물들의 활용방법을 제시하였으나, 과학적 근거가 다소 부족하다.	3
	식물과 공생관계에 있는 다양한 미생물들의 활용방법을 제시하지 못하였다.	1
미생물 배양	채집한 식물에서 미생물을 배양하기위한 배지 도말법의 사용이 배지의 찢어짐 없이 익숙하게 진행된다.	5
	채집한 식물에서 미생물을 배양하기위한 배지 도말과정에서 배지의 찢어짐이 발생하였다.	3
	채집한 식물에서 미생물을 배양하기위한 배지 도말과정을 수행하지 못하였다.	1
환경에 따른 식물	환경에 따른 식물 생장에 미치는 영향에 대해 미생물의 관점에서 실험을 설	5

생장에 미치는 영향	계함에 있어 변인설정이 완벽하게 잘 되어있다.	3
	환경에 따른 식물 생장에 미치는 영향에 대해 미생물의 관점에서 실험을 설계하였으나, 변인 설정이 다소 부족하다.	
	환경에 따른 식물 생장에 미치는 영향에 대한 실험 설계가 제대로 진행되지 않았다.	1

※ 인공지능(AI)의 사용은 미생물이 식물에 미치는 영향에 대한 자료를 조사하는 부분에서만 활용가능하며, 그 밖의 부분에 대한 탐구과정에 있어서는 인공지능(AI)의 사용에 대해서는 부정행위로 간주하며 학업성적관리 규정에 따른다.

다. 생물의 구조와 에너지, 환경과 생태계에 대한 서술형 평가

수행 과제	생물의 구조와 에너지, 환경과 생태계에 대한 서술형 평가	
교육과정 성취기준	[12생실01-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있다. [12생실01-04] 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 실험을 통해 삼투압을 측정할 수 있다. [12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-09] 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-10] 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다. [12생실04-03] 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소로 분류하여 이들 사이의 상호관계를 추론할 수 있다. [12생실04-05] 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 추론할 수 있다. [12생실04-06] 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	
성취수준	A	■ 세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막의 분리 현상인 원형질 분리를 관찰하며, 이를 통해 삼투압의 개념과 세포 구조의 기능을 설명할 수 있다. ■ 용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산하고 결과를 해석할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 결과를 얻은 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화에 대한 가설을 설정하고, 이를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고 변인 통제를 철저히 하여 실험을 수행한 후, 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 작용, 반작용, 상호작용으로 구분하여 추론

	할 수 있다. ■ 동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소의 상관관계를 근거로 개체군 크기의 변동을 추론할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 가설을 세우고, 변인을 정확하게 통제하며 이를 검증하는 실험을 설계하고 수행한 후 얻은 결과를 해석할 수 있다.
B	■ 세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때, 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰하며, 이들 구조의 기능적 차이를 설명할 수 있다. ■ 용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 활용하여 삼투압을 계산할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 해석할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 설명할 수 있다. ■ 동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소가 개체군 크기의 변동에 미치는 영향을 사례를 들어 설명할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고, 조작변인과 종속변인을 고려하여 실험을 설계 및 수행한 후 결과를 해석할 수 있다.
C	■ 고장액에 넣은 식물 세포에서 물의 이동을 이해하고, 이 과정에서 삼투현상을 설명할 수 있으며, 식물 세포의 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다. ■ 차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산할 수 있다. ■ 효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 그 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후, 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 구분할 수 있다. ■ 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 이들의 영향을 설명할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계, 수행한 후 결과를 해석할 수 있다.
D	■ 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다. ■ 차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정하여, 이를 바탕으로 삼투압의 변화를 설명할 수 있다. ■ 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.

		■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 설계하고 수행하여 결과를 얻을 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후, 그 결과를 측정할 수 있다. ■ 하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 찾을 수 있다. ■ 동물의 개체군의 크기에 영향을 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 나열하고 간단히 설명할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계할 수 있다.
	E	■ 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포막의 변화를 관찰할 수 있다. ■ 차르다코프법에 따라 감자의 무게 혹은 부피 변화를 측정할 수 있다. ■ 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 실험을 수행할 수 있다. ■ 광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인에 따른 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 수행할 수 있다. ■ 제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다. ■ 생태계에 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 말할 수 있다. ■ 동물의 개체군 크기에 영향을 미치는 요소를 간단히 제시할 수 있다. ■ 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 제시된 방법에 따라 수행한 후 결과를 얻을 수 있다.
평가방법		☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타
		☐ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가

- 1) 시험 일정은 시험일 1주일 전에 학생들에게 공지한다.
- 2) 해당 성취 기준 단원을 학습한 이후에 수업 시간을 통해 서술형 문항(40점)을 출제하여 학생들이 획득한 점수를 반영한다.
- 3) 문항의 수는 4문항이며, 각 문항별 1~2가지의 상황이 제시되고, 상황에 따른 문제인식을 통해 과학적 근거를 들어서 추론하여 답안을 작성하는 문항으로 과학적 사고력에 대해 평가한다.

문항	성취기준	수행 수준(평가 기준)
문항 1	[12생실01-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있다. [12생실01-04] 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 실험을 통해 삼투압을 측정할 수 있다.	제시된 측정 자료에서 부피 또는 무게 변화가 나타나지 않는 농도를 찾아 삼투압을 산출하고, 그 값을 수분퍼텐셜의 개념으로 해석하여 세포 안팎의 물 이동 방향을 설명한다.
		삼투압을 옳게 산출하였으나, 수분퍼텐셜 개념과 연결한 해석이 부분적이다.
		자료에서 변화의 경향은 읽어냈으나 삼투압 산출 과정에 오류가 있다.
		삼투현상에 의해 물이 이동함을 설명하는 수준이다.
		측정값을 읽어 기술한다.

문항 2	[12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. [12생실01-09] 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	제시된 실험 자료에서 조작 변인과 종속 변인을 파악하고, 광합성 속도 변화의 경향을 광합성 원리에 근거하여 해석해 결론을 도출하며, 통제되지 않은 변인이 결론에 미치는 영향을 지적한다.
		자료를 해석하여 결론을 도출하였으나, 변인 통제의 한계에 대한 검토가 없다.
		자료의 경향은 읽어냈으나 광합성 원리에 근거한 해석이 없다.
		광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 나열한다.
		자료의 수치를 옮겨 적는 수준이다.
문항 3	[12생실01-10] 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	제시된 상황에서 검증 가능한 가설을 설정하고, 조작·종속·통제 변인을 구분하여 세포호흡 속도 측정 실험을 설계하며, 측정 방법이 세포호흡의 어떤 산물을 근거로 하는지 밝힌다.
		가설과 변인을 설정하여 실험을 설계하였으나, 통제 변인 중 일부만 고려한다.
		가설을 설정하였으나 검증 가능한 형태가 아니거나 변인 설정에 오류가 있다.
		실험 절차를 제시하는 수준이다.
		세포호흡 속도에 영향을 주는 요인을 나열한다.
문항 4	[12생실04-03] 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소로 분류하여 이들 사이의 상호관계를 추론할 수 있다. [12생실04-05] 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 추론할 수 있다. [12생실04-06] 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	제시된 개체군 크기 변동 자료에서 생물 요소와 비생물 요소를 구분하여 찾아내고, 각 요소와 개체군 크기 변동의 상관관계를 근거로 이후의 변동을 추론한다. 제시된 오염 물질과 식물에 대해 가설을 세우고, 농도를 조작 변인으로 하여 종속 변인의 측정 지표와 통제 변인을 구체적으로 제시한 실험을 설계하며, 대조군을 두는 이유를 밝힌다.
		요소를 구분하여 찾고 그 영향을 설명하였으나, 이후 변동에 대한 추론이 부분적이다.
		가설과 변인을 설정하여 실험을 설계하였으나, 대조군 설정 또는 통제 변인 일부가 누락된다.
		개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 이들의 영향을 설명한다. 가설을 세우고 조작 변인과 종속 변인을 설정하였으나, 통제 변인을 고려하지 않는다.
		개체군에 영향을 주는 요소를 나열하고 간단히 설명한다. 실험 절차를 제시하는 수준이다.
		개체군 크기에 영향을 주는 요소를 제시한다.
		오염 물질이 식물의 생장에 영향을 줄을 기술한다.

* 위 수행 수준은 문항별 성취기준에 따른 평가요소에 대한 일반화된 채점 기준이며, 세부 채점기준(모범답안, 유사답안 인정 범위 등)은 평가 시행 전에 작성하여 게재받고, 평가 시행 후 학생에게 공개함

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

9. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과는 학습자의 학습 목표 도달 여부를 판단하고 이후의 교수·학습 방법과 자료 및 평가 도구를 개선하고 개발하는 데 활용한다.
- 나. 평가 결과에 관하여 학습자와 적극적으로 소통함으로써 학습자 스스로 자신의 생명과학 실험 능력을 인식하고 자기 주도적으로 학습할 수 있도록 안내한다.
- 다. 평가 결과를 학부모 및 동료 교사와 공유함으로써 학습자의 학습 목표 도달을 돕고, 궁극적인 생명과학 내용의 이해를 바탕으로 한 실험·실습 능력의 발달을 돕는 데 활용한다.
- 라. 평가 결과가 학습자의 생명과학 실험에 대한 경험을 확충하고 과학적으로 생활하는 데 기여하도록 활용한다.
- 마. 평가를 통해 학습자 개인 및 집단의 생명과학에 대한 이해를 바탕으로 실험에 대한 성향과 수준을 이해하고, 이를 공동체 문화의 발전에 활용하도록 한다.
- 바. 평가의 과정과 결과 처리에서 생길 수 있는 문제점들을 생명과학적 내용과 실험·실습에 대한 교육의 관점에서 지속적으로 점검하고 개선한다.

2026학년도 2학기 미술과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	미술	2학기	가~다 (기준학급 가반)	(인)

1 미술 교수·학습 및 평가 방법

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월 11/9월 11		소묘	[12미01-01] 자신의 세계를 지각하고 미적으로 인식하며, 대상과 현상의 미적 가치를 발견하고 분석 할 수 있다 [12미02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다. [12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.	자신의 세계를 다양한 방식으로 인식하고, 외부 세계와 조화를 이룰 수 있는 구체적인 방안을 모색하기 주제에 적합한 조형 요소와 원리를 다양하게 응용하여 창의적으로 표현하기 주제와 표현 의도, 재료와 표현 방법, 매체, 표현 과정, 결과 등을 창의적으로 표현하기	강의식 수업 조형의 요소와 원리에 대하여 구체적인 작품을 예시로 들어 내용을 설명한다. 실기수업 예시작품 제시 관찰력과 전체적인 윤곽 파악 부분적인 명암과 조화를 이루도록 설명한다 (보건교육2)	교사평가 주제 표현에 적합한 재료와 표현 기법에 대하여 구체적으로 설명할 수 있다. 작품 제작을 창의적으로 표현하기	수행평가 주제적인 표현 방식 탐구 효과적인 표현 능력
9월 12/10월 10		포스터 디자인	[12미02-03] 표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다. [12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술 활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.	여러 가지 표현 매체의 조합이나 응용·확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 창의적으로 표현하기 주제를 확장하기 위한 작품 계획서, 제작 과정 점검 효과적으로 활용하여 주제와 표현 의도, 재료와 표현 방법, 매체, 표현 과정,	강의식 수업 디자인 요소와 원리에 대하여 구체적인 작품을 예시로 들어 내용을 설명한다. 실기수업 포스터에 대한 정보를 명시적으로 제시 효과적인 내용 파악과 색채계획을 설명한다 여러 가지 표현 매체의 조합이나 응용·확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 창의적으로 표현하기 (통일교육2)	(관찰평가) 아이디어 발상부터 작품 제작을 관찰하고 피드백을 제공 (교사평가) 개발 활동을 관찰하고 제작과정을 평가	수행평가 (관찰평가) 아이디어 발상부터 작품 제작을 관찰하고 피드백을 제공 (교사평가) 개발 활동을 관찰하고 제작과정을 평가

시기	시수/누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문.탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업.평가 연계 주안점
				결과 등을 종합적으로 검토하기			
11 월 12 월	23/ 34	풍경화	[12미02-01] 다양한 발상으로 주제를 심화하여 작품을 계획할 수 있다. [12미02-03] 표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다.	다양한 발상 방법을 활용하여 새로운 주제를 탐색할 수 있다. 여러가지 표현 매체의 조합이나 응용.확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품제작에 활용할 수 있다.	강의식 수업 조형의 요소와 원리에 대하여 구체적인 작품을 예시로 들어 내용을 설명한다. 실기수업 예시작품 제시 관찰력과 전체적인 윤곽 파악 부분적인 명암과 색채의 조화를 이루도록 설명한다.	교사평가 주제 표현에 적합한 재료와 표현기법에 대하여 구체적으로 설명할 수 있다. 작품 제작을 창의적으로 표현하기	수행평가 (관찰평가) 작품 제작을 관찰하고 피드백을 제공 (교사평가) 주체적인 표현방식 탐구 효과적인 표현능력

1. 평가의 목적

대상과 현상에 대한 미적 체험을 바탕으로 느낌과 생각을 표현하고 감상하는 활동을 통하여 자신과 세계를 이해하고 미술 문화 창조에 주도적으로 참여할 수 있다.

가. 대상과 현상을 감각적으로 지각하고 반응하면서 심미적 감성을 기른다.

나. 미술활동을 통해 자신의 느낌과 생각을 창의적으로 표현하며 경험과 사고를 유연하게 통합하고 확장한다.

다. 다양한 매체에 기반한 시각 문화를 비판적으로 이해하고 활용하여 시각적으로 소통한다.

라. 미술을 매개로 주도적으로 사고하고 행동하며 세계와의 관계에서 자신을 이해한다.

마. 미술 문화의 다원적 가치를 존중하며 협력적 의사소통을 통해 공동체의 문화 발전에 참여한다.

2. 평가의 방향과 방침

가. 미술과 평가는 수행 평가만 실시하며 태도 평가를 포함하여 100%로 반영하며 한 학기에 한 번 산출한다.

나. 각 영역의 성격과 내용을 충실하게 반영하되, 미적 체험, 표현, 감상 영역별 특성을 고려한 다양한 평가방법을 구안하여 적용한다.

다. 결과 중심의 일회성 평가를 지양하고, 학습자가 성취기준에 도달해 가는 과정을 교사가 직접 관찰하고 기록하며 맞춤형 피드백을 제공하며 절대 평가를 적용한다.

라. 수행평가는 수업시간에 제작한 작품과 과제를 대상으로 2종류 이상을 실시하여 합산한다.

마. 총 점수에서 80점이상(A), 60점이상-80점 미만(B), 60점미만(C)으로 평가한다.

바. 평가의 기준 및 결과를 학생들에게 투명하게 공개한다.

사. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고, 평가 시행 전 학생 유의 사항을 충분히 안내한다.

아. 인공지능(AI)는 맞춤형 피드백 제공등을 위해 수업.평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나 평가의 공정성, 신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.

자. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야 한다.

차. 실제 평가 상황에서 AI활동이 금지되는 행위를 설정하고, 관련 유의 사항을 학생.학부모에게 사전 안내해야 한다.

3. 평가 유의사항

가. 체험영역

- 1) 자신과 환경의 관계 탐색 능력, 이미지의 다양한 전달 방식 이해 및 활용 능력, 다양한 분야와의 연계·융합 능력, 미술과 관련된 직업의 이해 능력 등을 평가한다.
- 2) 주변 환경에 주의를 기울이는 태도, 진로 탐색에 흥미와 관심을 가지고 적극적으로 참여하는 태도 등을 지속적으로 관찰하여 평가한다.

나. 표현영역

- 1) 표현의도에 적합한 주제 탐색 능력, 표현 과정 계획 및 점검 능력, 조형 요소와 원리의 효과적 활용 능력, 표현 매체의 선택 및 활용 능력 등을 평가한다.
- 2) 효과적인 표현에 대한 관심, 다양한 표현을 시도하려는 노력, 스스로 계획하고 점검하는 태도 등을 지속적으로 관찰하여 평가한다.

평가방법 : 관찰법, 발표 및 토론법, 연구보고서법, 실기평가, 자기 평가 및 동료 평가보고서법,

프로세스폴리오법, 포트폴리오법, 감상문, 서술 및 논술형 검사법 등을 활용하여 평가한다.

4. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	수 행 평 가			합계
반영비율	100%			100%
횟수/영역	소 묘	포스터디자인	풍경화	
평가방법	실기평가	실기평가	실기평가	
영역 만점 (반영비율)	30(30%)	35(35%)	35(35%)	100(100%)
서논술형 평가 반영비율	6%	7%	7%	20%
교육과정 성취기준	[12미01-01] [12미02-02] [12미02-04]	[12미02-03] [12미02-04]	[12미02-01] [12미02-03]	
평가 시기	9월	10월	11월	
동점자 처리기준 순위	3	2	1	

5. 기준 성취율과 성취도

가. (미술) 과목 성취도는 분할점수(고정 점수)로 산출한다.

나. 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
80% 이상	A
60% 이상 ~ 80% 미만	B
60% 미만	C

6. 학기 단위 성취 수준

(1) 미적 체험

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12미02-01] 다양한 발상으로 주제를 심화하여 작품을 계획할 수 있다.	A	다양한 발상으로 주제를 창의적으로 심화하고 확장하여 작품을 체계적으로 계획할 수 있다.
	B	다양한 발상으로 주제를 심화하고 확장하여 작품을 계획할 수 있다.
	C	발상을 통해 주제를 심화하여 작품을 부분적으로 계획할 수 있다.
[12미02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 주도적으로 집중할 수 있다.	A	주제에 적합한 새로운 표현 매체와 방법을 이해하여 다양하게 실험하고 융합하는 과정에 주도적으로 집중할 수 있다.
	B	주제에 적합한 표현 매체와 방법을 이해하여 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다.
	C	주제에 적합한 표현 매체와 방법을 부분적으로 이해하여 실험하고 융합하는 과정에 참여할 수 있다.
[12미02-03] 표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다.	A	표현 과정을 주도적으로 성찰하고 새로운 표현 효과를 적극적으로 탐색하여 다음 작품에 창의적으로 적용하여 반영할 수 있다.
	B	표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 적용하여 반영할 수 있다.
	C	표현 과정을 부분적으로 성찰하고 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 적용하여 반영하는 것을 시도할 수 있다.
[12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술 활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.	A	주제를 다양한 분야로 확장하기 위한 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 적극적으로 참여할 수 있다.
	B	주제를 확장하기 위한 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 참여할 수 있다.
	C	주제를 확장하는 시도를 통해 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 참여하기 위해 노력한다.

(2) 표현

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12미02-01] 다양한 발상으로 주제를 심화하여 작품을 계획할 수 있다.	A	다양한 발상으로 주제를 창의적으로 심화하고 확장하여 작품을 체계적으로 계획할 수 있다.
	B	다양한 발상으로 주제를 심화하고 확장하여 작품을 계획할 수 있다.
	C	발상을 통해 주제를 심화하여 작품을 부분적으로 계획할 수 있다.
[12미02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다.	A	주제에 적합한 새로운 표현 매체와 방법을 이해하여 다양하게 실험하고 융합하는 과정에 주도적으로 집중할 수 있다.
	B	주제에 적합한 표현 매체와 방법을 이해하여 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다.
	C	주제에 적합한 표현 매체와 방법을 부분적으로 이해하여 실험하고 융합하는 과정에 참여할 수 있다.
[12미02-03] 표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다.	A	표현 과정을 주도적으로 성찰하고 새로운 표현 효과를 적극적으로 탐색하여 다음 작품에 창의적으로 적용하여 반영할 수 있다.
	B	표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 적용하여 반영할 수 있다.
	C	표현 과정을 부분적으로 성찰하고 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 적용하여 반영하는 것을 시도할 수 있다.
[12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술 활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.	A	주제를 다양한 분야로 확장하기 위한 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 적극적으로 참여할 수 있다.
	B	주제를 확장하기 위한 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 참여할 수 있다.
	C	주제를 확장하는 시도를 통해 미술 활동에 지속적인 관심을 가지고 참여하기 위해 노력한다.

(3) 감상

영역	영역별 성취수준		
감상	A	지식·이해	미술의 시대적, 지역적, 사회·문화적 변천 과정을 맥락적이고 종합적으로 이해하고, 미술 감상과 비평의 관점과 방법, 전시의 목적과 유형을 구체적으로 이해할 수 있다.
		과정·기능	미술과 시대, 사회, 환경과의 상호 관련성을 분석하고 종합적으로 가치를 판단하며, 작품에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 논리적으로 표현할 수 있다. 주제에 맞는 전시를 창의적으로 기획하고 적극적으로 참여할 수 있다.
		가치·태도	미술 작품 감상과 비평을 통해 적극적으로 소통하며, 미술 문화의 다원적 가치를 이해하고 존중하는 태도를 내면화할 수 있다.
	B	지식·이해	미술의 시대적, 지역적, 사회·문화적 변천 과정을 맥락적으로 이해하고, 미술 감상과 비평의 관점과 방법, 전시의 목적과 유형을 이해할 수 있다.
		과정·기능	미술과 시대, 사회, 환경과의 상호 관련성을 분석하고 가치를 판단하며, 작품에 대한 자신의 견해를 논리적으로 표현할 수 있다. 주제에 맞는 전시를 기획하고 참여할 수 있다.
		가치·태도	미술 작품 감상과 비평을 통해 소통하며, 미술 문화의 다원적 가치를 이해하고 존중할 수 있다.
	C	지식·이해	미술의 시대적, 지역적, 사회·문화적 변천 과정과 비평 방법, 미술 문화의 다원적 가치, 전시의 목적과 유형을 부분적으로 이해할 수 있다.
		과정·기능	미술과 시대, 사회, 환경과의 상호 관련성을 부분적으로 분석하고 가치 판단하며, 작품에 대한 자신의 견해를 표현할 수 있다. 주제에 맞는 전시를 기획하고 참여하기 위해 노력한다.
		가치·태도	미술 작품 감상과 비평을 통해 소통하며, 미술 문화의 다원적 가치를 이해하고 존중하는 데 관심을 가진다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 소묘

수행 과제		소묘		
교육과정 성취기준		[12미01-01] 자신의 세계를 지각하고 미적으로 인식하며, 대상과 현상의 미적 가치를 발견하고 분석 할 수 있다 [12미02-02] 주제에 적합한 표현 매체와 방법을 실험하고 융합하는 과정에 집중할 수 있다. [12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.		
성취기준	A	요소들의 특징과 의도에 적합한 표현 과정을 구체적으로 계획함. 표현 의도에 적합한 조형 요소와 원리를 효과적으로 활용하여 구성하고 표현 매체의 특징을 알고 다양한 표현 효과를 탐색하여 창의적으로 표현함. 표현 과정에서 주도적으로 점검하며 완성도 높은 작품을 제작함.		
	B	표현 의도에 적합한 조형 요소와 원리를 활용하여 구성하고 표현 매체의 특징을 알고 표현 효과를 탐색하여 표현함. 표현 과정에서 주도적으로 점검하는 모습을 보임.		
	C	표현 매체의 특징을 이해하고 표현 효과를 탐색하여 표현함.		
평가방법		☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☒ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소		수행수준(채점기준)		배점
소묘	주제표현 능력	조형 요소와 원리를 다양하게 응용하여 창의적으로 표현할 수 있다.		10
		조형 원리를 두 가지 이상 활용하였다.		7
		조형 원리를 적절히 활용하지 못하였다.		4
	창의성	다양한 효과를 탐색 및 적용하여 정교하게 마감하였다.		7
		효과가 단조롭고 정교하지는 않으나 마감이 되었다.		5
		미완성하였다.		3
	완성도	형태, 색채, 양감 등의 표현이 적절하여 밀도가 높았다.		7
		밀도는 낮으나 완성하였다.		5
		미완성하였다.		3
작품제작 보고서	작품 제작 의도	작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 설득력 있게 기술하고 있다.		6
		작품의 제작 의도가 명확하지 않거나, 표현상의 중점을 설득력 있게 기술하지 못하였다.		4
		작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 모두 명확하게 기술하지 못하였다.		2

나. 포스터디자인

수행 과제		포스터디자인	
교육과정 성취기준		[12미02-03] 표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다. [12미02-04] 주제를 확장하기 위한 미술 활동에 관심을 가지고 참여할 수 있다.	
성취기준	A	요소들의 특징과 의도에 적합한 표현 과정을 구체적으로 계획함. 표현 의도에 적합한 조형 요소와 원리를 효과적으로 활용하여 구성하고 표현 매체의 특징을 알고 다양한 표현 효과를 탐색하여 창의적으로 표현함. 표현 과정에서 주도적으로 점검하며 완성도 높은 작품을 제작함.	
	B	표현 의도에 적합한 조형 요소와 원리를 활용하여 구성하고 표현 매체의 특징을 알고 표현 효과를 탐색하여 표현함. 표현 과정에서 주도적으로 점검하는 모습을 보임.	
	C	표현 매체의 특징을 이해하고 표현 효과를 탐색하여 표현함.	
평가방법		☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☒ 포트폴리오 ☐ 기타	
		☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☒ 동료평가	
평가 요소		수행수준(채점기준)	배점
포스터 디자인	주제표현 능력	조형 요소(점, 선, 면, 형, 색상)와 원리(균형, 비례, 강조, 율동, 조화)를 다양하게 응용하여 창의적으로 표현할 수 있다.	10
		조형 요소(점, 선, 면, 형, 색상)와 원리(균형, 비례, 강조, 율동, 조화)를 두 가지 이상 활용하였다.	7
		조형 요소(점, 선, 면, 형, 색상)와 원리(균형, 비례, 강조, 율동, 조화)를 적절히 활용하지 못하였다.	4
	창의성	다양한 효과를 탐색 및 적용하여 창의적으로 마감하였다.	10
		효과가 단조롭고 창의적이지 않으나 마감이 되었다.	7
		창의적이지 않았고 마감이 되었다.	4
	완성도	형태, 색채, 양감 등의 표현이 적절하여 밀도가 높았다.	8
		밀도는 낮으나 완성하였다.	5
		미완성하였다.	2
작품제작 보고서	작품 제작 의도	작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 설득력있게 기술하고 있다.	7
		작품의 제작 의도가 명확하지 않거나, 표현상의 중점을 설득력있게 기술하지 못하였다.	5
		작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 모두 명확하게 기술하지 못하였다.	3

나. 풍경화

수행 과제		풍경화	
교육과정 성취기준		[12미02-01]다양한 발상으로 주제를 심화하여 작품을 계획할 수 있다.	
		[12미02-03]표현 과정을 성찰하고 새로운 표현 효과를 탐색하여 다음 작품에 반영할 수 있다.	
성취기준	A	여러가지 표현 매체의 조합이나 응용, 확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 창의적으로 활용할 수 있다. 표현 의도, 재료와 표현방법과 과정을 종합적으로 검토할 수 있다. 작품에대한 성찰을 바탕으로 효과적으로 작품을 수정, 반영할 내용을 제시할 수 있다. 하거나	
	B	여러가지 표현 매체의 조합이나 응용, 확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.	
	C	표현 매체의 조합을 통해 작품 제작에 활용할 수 있다.	
평가방법		☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☒ 포트폴리오 ☐ 기타	
		☒ 교사 관찰 및 기록 ☐ 자기평가 ☒ 동료평가	
평가 요소		수행수준(채점기준)	배점
풍경화	특징, 구성 원리, 표현 과정	여러가지 표현 매체의 조합이나 응용, 확장을 통해 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작을 할 수 있다.	10
		여러가지 표현 매체의 새로운 표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.	7
		표현 매체의 조합을 통해 작품 제작에 활용할 수 있다.	4
	창의성	표현 효과를 탐색하여 작품 제작에 창의적으로 활용할 수 있다.	10
		표현 효과가 단조롭고 창의적이지 않게 마감이 되었다.	7
		표현 효과가 단조롭고 마감이 되었다.	4
	완성도	의도에 적합한 표현 매체를 선택 및 활용하여 표현 과정을 자발적으로 참여하여 완성하였다.	8
		표현 매체를 선택하여 표현 과정을 계획하여 완성했다.	5
		표현 매체를 알고 표현 과정을 완성하지 못했다.	2
작품제작 보고서	작품 제작 의도	작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 설득력 있게 기술하고 있다.	7
		작품의 제작 의도가 명확하지 않거나, 표현상의 중점을 설득력 있게 기술하지 못하였다.	5
		작품의 제작 의도와 표현상의 중점을 모두 명확하게 기술하지 못하였다.	3

7. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 수행평가에 참여하지 못한 미응시자(결시생), 전입생 등은 추후 재평가의 기회를 1회 부여하며, 재평가 점수의 100%를 인정한다.
- 나. 수행평가 재평가에 고의로 응하지 않거나 결과물을 제출하지 않은 학생은 0점으로 처리한다.
- 다. 기타 명시되지 않은 사항은 본교 학업성적평가 및 관리 규정에 따른다.

8. 평가 결과의 활용

- 가. 평가 결과를 누가 기록하여 학습자 개인별 성장 수준을 파악하는 자료로 활용한다.
- 나. 평가 결과는 학습자의 성취 수준을 판단하고 교수·학습 방법을 개선하며 내용을 선정하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 통해 학습자의 특성을 파악하고 진로 지도를 하는 데 활용한다.

2026학년도 2학기 스포츠 과학 교수 · 학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
풍산고	2학년	스포츠 과학	2학기	가~다반 (기준학급 가반)	주 현 (인)

1 [스포츠 과학] 교수 · 학습 및 평가 방법

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
8월	5/5	스포츠 과학의 이해 (스포츠와 사회 과학)	[12스과01-01] 스포츠와 사회 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 탐구하며, 스포츠 사회 과학 분야 진로를 설계한다.	•전략형 스포츠와 사회 과학의 관계 이해하기	•강의식 수업 •영상 시청 수업	•관찰 •영상 분석	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (관찰) 스포츠 인문 문화의 의미와 특성을 질의응답으로 관찰
		스포츠 과학의 적용 (전략형 스포츠)	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	•전략형 스포츠와 관련된 사회 과학적 이론을 탐색하고 경기 상황에 적용하기	•탐구 수업 [범교과 교육] 보건교육	•토의·토론	[강조ATL] 의사 기능 대인 관계 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (토의·토론) 타구 종목의 경기를 진행하며 사회 과학적 원리를 모듈별로 토론하기
		스포츠 과학의 이해 (스포츠와 자연 과학) 스포츠	[12스과02-01] 스포츠와 자연 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 생리·역학적 이론을 탐구하며, 스포츠 자연	•전략형 스포츠 경기 참여하기	•스테이션 수업 [범교과 교육] 약물 중독 예방 교육	•자기 평가	[강조ATL] 사고 기능 자기관리 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 성찰하는 사람(자기 평가) 타구 경

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
		과학의 적용 (전략형 스포츠)	과학 분야의 진로를 설계한다.				기 서비스 동작 분석 체크리스트 제공
			[12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	●전략형 스포츠 현상에 자연 과학적 이론 설계하기	●그룹 활동 시뮬레이션 게임	●모둠 활동 평가	[강조ATL] 사고 기능 대인 관계 기능 [학습자상] 배려하는 사람 원칙을 지키는 사람 (동료 평가) 모둠 수업을 통해 동료의 동작을 영상으로 관찰하여 역학적 원리 피드백 제공
			●전략형 스포츠와 자연 과학을 융합하는 과학적 안목 기르기	●자기 주도 수업 개별 피드백			
		스포츠 과학의 이해 (스포츠와 사회 과학/ 자연 과학)	[12스과01-03] 스포츠와 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다. [12스과02-03] 스포츠와 생리·역학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다.	전략형 스포츠와 사회 과학의 관계 이해하고 융합하기	강의식 수업 탐구 학습 [범교과 교육] 보건교육	형성 평가 데이터 활용 평가	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (형성 평가) 탁구 종목의 심리·사회학적 요인 중 관중 효과와 동기부여에 관해 형성 평가하기 (데이터 활용 평가) 스포츠와 사회 과학의 연관된 데이터를 분석하고 탐구하기
9월	4/9	스포츠 과학의 적용 (전략형 스포츠)	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다. [12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠 경기 참여하기	모둠 수업	실기 평가 (수행 평가 연계)	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (수행 평가) 탁구 스트로크 수행 평가하기

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
				전략형 스포츠 현 상과 과학적 이론 적용 가능성 탐색 하기	그룹 활동 시뮬레이션 게임 [범교과 교육] 보건교육	모둠 활동 평가	[강조ATL] 사고 기능 대인 관계 기능 [학습자상] 배려하는 사람 원칙을 지키는 사 람 (동료 평가) 모둠 수업을 통해 심판, 관중, 선수의 역 할을 나누어 각 역할에 대한 사회 과학적 이론을 탐 색하고 동료 평가 하기
				전략형 스포츠와 과학적 이론을 탐 색하여 경기 상황 에 적용하기	자기 주도 수업 개별 피드백	실기 평가 (수행 평가 연계)	[강조ATL] 사고 기능 자기 관리 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 도전하는 사람 (수행 평가) 탁구 서브 수행 평가하기
10월	2/11	스포츠 과학의 이해 (스포츠와 사회 과학)	[12스과01-01] 스포츠와 사회 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 탐구하며, 스포츠 사회 과학 분야 진로를 설계한다.	전략형 스포츠와 사회 과학의 관계 이해하기	영상 시청 수업	영상 분석	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (영상 분석) 탁구 의 사회 과학적 관계 중 심리 기 술 훈련을 대회 영상을 통해 탐구 하기
		스포츠 과학의 적용 (전략형 스포츠)	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠와 관련된 사회 과학적 이론을 탐색하고 경기 상황에 적용하기	학습자 주도 개별화 수업 [범교과 교육] 보건교육	자기 평가	[강조ATL] 사고 기능 자기관리 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 성찰하는 사람(동 료 평가) 모둠 수 업에서 동료의 동 작 분석, 탐구하 여 보고서 작성하 기 (자기 평가) 탁구 경기 수행을 위한 심리 기술 훈련에

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
							대한 계획서 작성하기
11월	5/16	스포츠 과학의 이해 (스포츠와 자연 과학)	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠 경기 참여하기	에듀테크 활용 수업	진단 평가	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (진단 평가) 탁구 개인 영상을 태블릿으로 확인하며 모둠별 동료 피드백 제공하기
		스포츠 과학의 적용 (전략형 스포츠)	[12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠 현상에 과학적 이론 설계하기	스테이션 수업	자기 평가	[강조ATL] 사고 기능 자기관리 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 성찰하는 사람 (자기 평가) 탁구 경기 영상에서 부족했던 부분을 스스로 분석하여 스테이션 과제를 통해 개선하기
		스포츠 과학의 이해 (스포츠와 사회 과학/ 자연 과학) 스포츠 과학의 적용 (전략형 스포츠)	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠 경기 참여하기	모둠 협력 수업	모둠 활동 평가	(모둠 활동 평가) 탁구 경기에서 역할(선수, 심판, 응원)을 나누어 실시하기
			[12스과01-03] 스포츠와 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다.	전략형 스포츠 경기 참여하기	자기 주도 수업 개별 피드백	자기 평가	[강조ATL] 사고 기능 자기 관리 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 도전하는 사람 (포트폴리오 평가) 모둠별 경기 결과를 사회 과학적, 자연 과학적으로 분석하여 수업 일지 작성하기
			[12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다.	전략형 스포츠 심리·사회학적 현상과 원리 탐구하기	자기 주도 수업 개별 피드백 [범교과 교육] 보건교육	포트폴리오 평가 (수행 평가 연계)	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (탁구 포트폴리
			[12스과02-03] 스				

시기	시수/ 누계	단원명 (평가 영역)	교육과정 성취기준	생각을 다지는 질문·탐구 수업			
				[배움] 학습(평가) 요소	[질문] 수업 방법	[생각] 평가 방법	[연계] 수업·평가 연계 주안점
			스포츠와 생리·역학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다.				[오] 경기 중 사용한 기술(서브, 쇼트, 커트, 스매시, 드라이브)을 분석하고 성공, 실패 요인을 파악하기
				전략형 스포츠 생리·역학적 현상과 원리 탐구하기	자기 주도 수업	자기 평가	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (자기 평가) 경기 후 피드백과 개선 방향을 자기 성찰하기
				전략형 스포츠와 과학을 융합하는 태도 · 스포츠에 대한 과학적 안목	토의·토론 수업	동료 평가	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 열린 마음을 지닌 사람 (동료 평가) 모듈별 포트폴리오를 공유하여 다른 모듈의 결과물에 대해 토의·토론하기
		스포츠 과학의 이해 (스포츠와 사회 과학/자연 과학)	[12스파01-01] 스포츠와 사회 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 탐구하며, 스포츠 사회 과학 분야 진로를 설계한다. [12스파02-01] 스포츠와 자연 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 생리·역학적 이론을 탐구하며, 스포츠 자연과학 분야의 진로를 설계한다.	스포츠를 사회 과학적, 자연 과학적으로 탐구하고, 스포츠와 과학 분야의 융합적 관계를 발견하고 실제 스포츠에 적용하기	강의식 수업 자기 주도 수업	서·논술형 평가 (수행 평가 연계)	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 사고하는 사람 (서·논술형 평가) 스포츠와 과학 주제에 대한 글쓰기 평가하기
				스포츠 과학 분야 진로 설계하기	교과 연계 독서 탐구 발표 수업	동료 평가	[강조ATL] 사고 기능 조사 기능 [학습자상] 탐구하는 사람 지식이 풍부한 사람 (동료 평가) 자신의 진로와 연계된 독서 활동을 통해 발표하고 동료 평가하기

1. 평가의 목적

가. 스포츠 과학 과목은 신체 활동과 과학의 융합적 탐구를 통해 스포츠 현상의 이론적 이해와 실제 적용 능력을 함양하는 것을 목적으로 한다. 학습자는 생리학, 운동 역학, 심리학, 사회학 등의 이론을 스포츠에 적용하여 과학적 문제 해결력을 기르고, 신체 활동을 분석하고 개선하는 경험을 통해 과학적 사고 역량을 기른다.

2. 평가의 방향과 방침

- 가. 스포츠 수행을 과학적으로 분석·해석하는 융합적 사고력 중심 평가가 이루어지도록 한다.
 나. 과제 중심, 프로젝트 중심의 수행 평가 비중을 확대하고 과정 중심, 성장 중심의 다면적 평가가 적용될 수 있도록 한다.
 다. 정의적 영역(책임감, 협력, 스포츠맨십 등)의 관찰 및 기록 강화하고 핵심 역량을 기를 수 있도록 한다. 정의적 영역(책임감, 협력, 스포츠맨십 등)의 관찰 및 기록 강화하고 핵심 역량을 기를 수 있도록 한다.
 라. 다양한 특성을 고려한 학습자 맞춤형 평가와 학습자의 수준과 흥미를 반영한 다양한 교수·학습 방법의 구안을 위해 진단 평가 및 형성 평가를 적극적으로 활용하고, 최소 성취 수준 보장을 위해 과정을 중시하는 평가가 이루어지도록 한다.

3. 평가 종류와 반영 비율

평가 유형	수행평가				합계
반영비율	100%				
횟수/영역	탁구 스트로크	탁구 서브	탁구 포트폴리오	스포츠와 과학 주제에 대한 글쓰기	-
평가방법	실기 평가	실기 평가	포트폴리오	서·논술형	
영역 만점 (반영비율)	30 (30%)	20 (20%)	20 (20%)	30 (30%)	100%
서·논술형 평가 반영 비율 (사고를 글로 측정하는 요소 비율)				30%	30%
교육과정 성취기준	[12스과01-02] [12스과02-02]	[12스과01-02] [12스과02-02]	[12스과01-02] [12스과02-02]	[12스과01-01] [12스과01-03] [12스과02-01] [12스과02-03]	
평가 시기	9월	9월	11월	11월	
동점자 처리기준 순위	1	3	4	2	

4. 기준 성취율과 성취도

가. ‘[스포츠 과학]’ 과목 성취도는 **고정분할점수** 3단계로 산출한다.

나. 수행평가의 반영 비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율	성취도
80% 이상	A
60% ~ 80% 미만	B
60% 미만	C

5. 평가 유의 사항

가. 교과학습 평가는 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하지 않는다.

나. 평소 수업 활동이 자연스럽게 평가로 이어지도록 계획하고, 서·논술형 평가는 사고력, 문제해결력, 창의력 등을 신장시킬 수 있는 평가 문항을 출제하도록 하며 반드시 채점 기준표를 작성한다.

다. 수행평가는 교과별 평가계획 및 평가기준안에 따르고, 일제고사 형태의 지필평가와 과제형 평가로 실시하지 않는다. 특정 시기에 집중되거나 지필평가 준비 기간과 겹쳐 학생의 부담이 과중되지 않도록 사전 검토를 충분히 하고 시행한다.

라. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우, 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고 평가 시행 전 학생 유의사항을 충분히 안내한다.

마. 인공지능(AI)은 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다.

바. 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 해야 한다.

사. 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전에 안내해야 한다.

아. 수행평가 전 영역에 기본점수를 부여하는 것을 지양하고, 수업의 전반적인 측면을 평가하는 것이므로 0점 부여를 지양한다.

자. 학기말 성적 처리 시 동점자 순위는 학업성적관리규정에 따른다.

차. 과정형 수행평가 결과물은 이의 신청 및 처리, 확인 과정 등의 적절한 조치가 완료된 후 본인에게 반환하며, 서·논술형 수행평가 결과물은 해당 학기 종료 후 1년간 담당 교사가 보관한다.

6. 학기 단위 성취수준

A	스포츠와 관련된 생리학, 운동 역학, 심리·사회학 이론을 정확하고 깊이 있게 이해하며, 이를 다양한 스포츠 종목(테니스, 멀리뛰기 등)에 논리적으로 적용할 수 있다. 자신의 스포츠 동작을 영상 및 자료를 통해 과학적으로 분석하고, 그 결과를 논리적 글쓰기나 발표로 명확히 표현할 수 있다. 모둠 활동, 실험, 프로젝트, 보고서 작성에 적극적으로 참여하고, 타인과 협력적 관계를 유지하며 책임감 있게 활동한다. 과학적 탐구 결과를 바탕으로 자신의 진로와 연계된 스포츠 참여 계획을 구체적으로 수립하고 실행 계획을 제시할 수 있다.
B	스포츠 관련 과학 이론을 기본 수준에서 이해하고, 교사 또는 자료의 도움을 받아 경기 상황에 부분적으로 적용할 수 있다. 자신의 동작을 기본적인 수준에서 분석하고, 분석 결과를 글쓰기나 발표로 어느 정도 설명할 수 있다. 모둠 활동과 과제 수행에 성실히 참여하며, 일반적인 수준의 협력과 태도를 유지한다. 진로 탐색 활동에서 자신의 관심 분야를 단편적으로 연결할 수 있으며, 계획 수립 시 외부 도움이나 피드백이 필요한 수준이다.
C	스포츠 관련 이론에 대한 이해가 부족하거나 혼동이 있으며, 경기 상황에서 과학적 원리를 적절히 적용하지 못한다. 자신의 스포츠 수행 동작을 정확히 분석하지 못하거나, 분석 결과에 대한 해석이 부족하다. 모둠 활동이나 과제 수행에서 수동적인 태도를 보이며, 협력이나 성실성 면에서 지속적인 피드백이 필요한 수준이다. 진로 탐색에 대한 관심이 낮거나 스포츠 활동 계획이 구체적이지 않고 실현 가능성이 낮다.

가. 추가 학습 운영 지도

- 1) 대상: 과목 출석률(1학점당 수업량(16회)의 2/3 이상 출석) 미도달 학생
- 2) 과목 출석률 미도달 학생은 추가 학습을 통해 이수 기회를 제공할 수 있도록 한다.
- 3) 세부 운영 방법은 학교 최소 성취수준 보장 지도 운영 계획의 추가 학습 지도 계획에 따른다.

7. 수행평가 영역별 세부 기준

가. 탁구 스트로크

수행 과제	탁구 스트로크			
교육과정 성취 기준	[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다. [12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다			
성취 수준	A	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적합하게 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적용할 수 있다.		
	B	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다.		
	C	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다.		
세부 평가 기준	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타 ☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가			
	평가 요소	수행 수준(채점 기준)	배점	
	기술 간 연계 동작 수행하기 (15점)	• 상체 회전 - 타구 시 상체의 회전이 자연스럽게과 부드러운가? • 스윙 궤도 - 라켓이 일정한 궤도로 움직이며 공을 정확하게 타격하는가? • 임팩트 - 포핸드와 백핸드 모두 공을 타격할 때 라켓과 공의 접촉이 정확한가? • 타구의 힘 조절 - 타구에 적절한 힘을 가해 정확한 타구를 할 수 있는가?		평가 척도
		위의 평가 척도 중 4가지를 만족하는 경우		15
		위의 평가 척도 중 3가지를 만족하는 경우		13
		위의 평가 척도 중 2가지를 만족하는 경우		11
		위의 평가 척도 중 1가지를 만족하는 경우		9
		위의 평가 척도 중 모두 만족하지 않는 경우		7
		[기본 점수] 수행 활동에 참여하였으나, 자발적 미참여로 인한 수행 결과가 없는 경우		5
	정확한 위치에 스트로크 수행하기 (15점)	지정된 구역에 총 10회의 포핸드와 백핸드 스트로크 기술을 실시하여 8회 이상 성공한다.		15
		지정된 구역에 총 10회의 포핸드와 백핸드 스트로크 기술을 실시하여 5~7회 성공한다.		13
		지정된 구역에 총 10회의 포핸드와 백핸드 스트로크 기술을 실시하여 2~4회 성공한다.		11
		지정된 구역에 총 10회의 포핸드와 백핸드 스트로크 기술을 실시하여 1회 성공한다.		9
		지정된 구역에 총 10회의 포핸드와 백핸드 스트로크 기술을 실시하여 모두 성공하지 못한다.		7
		[기본 점수] 수행 활동에 참여하였으나, 자발적 미참여로 인한 수행 결과가 없는 경우		5

나. 탁구 서브

수행 과제		탁구 서브		
교육과정 성취 기준		[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다. [12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다		
성취 수준	A	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적합하게 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적용할 수 있다.		
	B	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다.		
	C	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다.		
세부 평가 기준	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타			
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가			
	평가 요소	수행 수준(채점 기준)		배점
	과학적 원리를 적용한 서브 수행하기 (10점)	• 기본 자세 - 서브를 준비할 때 두 발의 위치와 균형이 안정적인가? • 공의 위치 - 서브 시 공을 올릴 때 공의 위치와 높이가 일정하고 정확한가? • 팔의 움직임 - 서브 시 팔의 움직임이 부드럽고 자연스러운가? • 타구의 정확성 - 서브한 공이 목표한 위치로 정확하게 날아가는가?		평가 척도
		위의 평가 척도 중 4가지를 만족하는 경우		10
		위의 평가 척도 중 3가지를 만족하는 경우		8
		위의 평가 척도 중 2가지 이하를 만족하는 경우		6
		[기본 점수] 수행 활동에 참여하였으나, 자발적 미참여로 인한 수행 결과가 없는 경우		4
	정확하고 안정적으로 서브 수행하기 (10점)	탁구 서브 기술을 10회 실시하여 정해진 구역에 8회 이상 성공한다.		10
		탁구 서브 기술을 10회 실시하여 정해진 구역에 5~7회 이상 성공한다.		8
		탁구 서브 기술을 10회 실시하여 정해진 구역에 2~4회 이상 성공한다.		6
		탁구 서브 기술을 10회 실시하여 정해진 구역에 1회 이하 성공한다.		4
		[기본 점수] 수행 활동에 참여하였으나, 자발적 미참여로 인한 수행 결과가 없는 경우		2

다. 탁구 포트폴리오

수행 과제		탁구 포트폴리오	
교육과정 성취 기준		[12스과01-02] 스포츠 경기 활동에 참여하며, 심리·사회학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다. [12스과02-02] 스포츠 경기 활동에 참여하여 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용한다	
성취 수준	A	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적합하게 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 깊이 있게 탐색하고, 다양한 경기 상황에 적용할 수 있다.	
	B	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 다양한 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 탐색하고, 경기 상황에 적용할 수 있다.	
	C	스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 심리·사회학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다. 스포츠 경기 활동에 참여하는 과정에서 발생하는 생리·역학적 현상에 관련된 이론적 원리를 대략적으로 탐색하고, 일부 경기 상황에 적용할 수 있다.	
세부 평가 기준	☐ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☒ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가		
	평가 요소	수행 수준(채점 기준)	배점
	경기 수행을 통한 자기 분석 및 피드백 포트폴리오 작성하기 (20점)	- 실제 경기를 진행하고 경기의 주요 흐름을 구체적으로 일관성 있게 기술하였는가? - 경기 중 사용한 기술(서브, 쇼트, 커트, 스매시, 드라이브)을 분석하고 성공, 실패 요인을 파악하였는가? - 자신의 경기 운영 전략을 설명하고, 상황에 따른 전술 변화나 공간 활용을 근거 있게 해석하였는가? - 스윙 속도, 타점, 궤적 등 운동 역학적 개념을 명확히 적용하여 자신의 플레이를 설명하고 개선 방향을 도출하였는가? - 경기 후 피드백과 개선 방향을 자기 성찰을 통해 작성하였는가?	평가 척도
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 5회 이상인 경우	20
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 4회인 경우	18
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 3회인 경우	16
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 2회인 경우	14
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 1회인 경우	12
		위의 평가 척도를 만족하는 포트폴리오 결과물이 없는 경우	10
[기본 점수] 수행 활동에 참여하였으나, 자발적 미참여로 인한 수행 결과가 없는 경우		8	

라. 스포츠와 과학 주제에 대한 글쓰기

수행 과제		스포츠와 과학 주제에 대한 글쓰기	
교육과정 성취 기준		[12스과01-01] 스포츠와 사회 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 탐구하며, 스포츠 사회 과학 분야 진로를 설계한다.	
		[12스과01-03] 스포츠와 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다.	
		[12스과02-01] 스포츠와 자연 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 생리·역학적 이론을 탐구하며, 스포츠 자연 과학 분야의 진로를 설계한다.	
		[12스과02-03] 스포츠와 생리·역학적 이론을 융합하는 태도와 과학적 안목을 발휘한다.	
성취 수준	A	스포츠와 사회 과학의 관계를 구체적으로 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 체계적으로 탐구하며, 적성에 맞는 분야와 관련한 진로 계획을 체계적으로 설계할 수 있다. 스포츠 상황에 적용이 가능한 다양한 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도를 갖고, 과학적 안목을 체계적으로 발휘할 수 있다. 스포츠와 자연 과학의 관계를 명확하게 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 생리·역학적 이론을 체계적으로 탐구하며, 자기 적성에 맞는 분야에 대한 진로 계획을 체계적으로 설계할 수 있다. 스포츠 참여에서 발생하는 다양한 생리·역학적 이론을 적극적으로 융합하는 태도를 갖고 과학적 안목을 체계적으로 발휘할 수 있다.	
	B	스포츠와 사회 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 탐구하며, 적성에 맞는 분야와 관련한 진로 계획을 설계할 수 있다. 스포츠 상황에 적용이 가능한 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도를 갖고, 과학적 안목을 발휘할 수 있다. 스포츠와 자연 과학의 관계를 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 생리·역학적 이론을 탐구하며, 자기 적성에 맞는 분야에 대한 진로 계획을 설계할 수 있다. 스포츠 참여에서 발생하는 생리·역학적 이론을 융합하는 태도를 갖고, 과학적 안목을 발휘할 수 있다.	
	C	스포츠와 사회 과학의 관계를 대략적으로 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 심리·사회학적 이론을 부분적으로 탐구하며, 적성에 맞는 분야에 대한 진로 계획을 안내에 따라 수립할 수 있다. 스포츠 상황에 적용이 가능한 일부 심리·사회학적 이론을 융합하는 태도를 갖고, 과학적 안목을 제한적으로 발휘할 수 있다. 스포츠와 자연 과학의 관계를 대략적으로 이해하고, 스포츠 현상을 분석한 일부 생리·역학적 이론을 탐구하며, 자기 적성을 맞는 분야에 대한 진로 계획을 안내에 따라 수립할 수 있다. 스포츠 참여에서 발생하는 생리·역학적 이론을 융합하는 태도를 제한적으로 갖고, 과학적 안목을 보인다.	
세부 평가 기준	☒ 서술·논술 ☒ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가		
	평가 요소	수행 수준(채점 기준)	배점
	스포츠 경기의 생리·역학적 이론의 적용 가능성을 탐색하고 경기 상황에 적용하기 (15점)	• 생리학 또는 운동 역학 이론을 정확히 이해하고 서술하였는가? • 심리학 또는 사회학 이론을 정확히 이해하고 서술하였는가? • 스포츠 종목에 자연 과학 이론을 구체적·현실적으로 연결하여 적용하였는가? • 스포츠 종목에 사회 과학 이론을 구체적·현실적으로 연결하여 적용하였는가?	평가 척도
		위의 평가 요소 중 4가지를 만족하는 경우	15
		위의 평가 요소 중 3가지를 만족하는 경우	12
		위의 평가 요소 중 2가지 이하 만족하는 경우	9
		[기본 점수] 백지 활동지 제출, 자발적 미참여 포함	6
	자신의 진로와 연계하여 스포츠 활동 참여 계획 수립하기 (15점)	• 자신의 진로 관심사와 활동 계획의 연계성이 명확한가? • 적절한 스포츠 종목을 선정하여 활동 참여 계획을 연결하여 적용하였는가? • 구체적인 실천 계획이 수립되어 있고 목표·과정·방법이 논리적으로 제시되었는가? • 글의 구성, 문장 표현, 과학 용어의 정확성, 글쓰기 형식의 완결성이 있는가?	평가 척도
		위의 평가 요소 중 4가지를 만족하는 경우	15
		위의 평가 요소 중 3가지를 만족하는 경우	12
		위의 평가 요소 중 2가지 이하 만족하는 경우	9
		[기본 점수] 백지 활동지 제출, 자발적 미참여 포함	6

※ 인공지능(AI)은 수행평가 준비 과정 중에 스포츠와 과학에 관한 자료 검색을 위한 보조적 도구로만 활용하여야 하며, 수행평가 시간에는 실시간 검색을 엄격히 금지하며, 사전에 준비한 자료만을 활용한다. 또한 인공지능(AI)이 생성한 결과물을 자신이 직접 작성한 창작물인 것처럼 제출하는 행위는 금지한다. 이를 위반할 경우 부정행위로 간주하며, 본교 학업성적관리 규정에 따라 처리한다.

8. 평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 처리

- 가. 결시자의 성적처리에 대한 사항은 본교 학업성적관리규정에 준하여 처리한다.
- 나. 수행평가에 결시할 경우, 재 실시 함을 원칙으로 한다.
- 다. 수행평가에 대한 재응시 기회를 부여하였음에도 고의적으로 수행평가에 응하지 않은 경우, 최하점의 차하점을 부여한다.
- 라. 기타 부득이한 사유로 인한 결시의 경우 교과협의회와 성적관리위원회를 통해 처리한다.
- 마. 신체장애 학생이 수행평가가 가능한 영역은 일반학생과 같이 처리한다. (단, 실기평가가 불가능한 영역은 가능한 영역의 같은 비율로 반영한다.)

9. 평가 결과의 활용

- 가. 학생의 성취 수준 및 역량의 개인차를 고려하여 평가 결과를 해석하고 활용한다.
- 나. 평가 결과는 교수·학습 방법이나 평가 방법, 평가 도구를 개선하기 위한 자료로 활용한다.
- 다. 평가 결과를 누적하여 학생의 성장과 발달을 파악하거나 학생에게 피드백할 수 있는 근거로 활용한다.
- 라. 학생, 학부모가 이해하기 쉽도록 체육과가 목표로 하는 세부 능력과 성취 수준을 중심으로 평가 결과를 상세히 제공한다.